

Arabu Basra a Mohammera. Hydrografický výzkum **E-u** děkujeme anglické výpravě pod plukovníkem Chesneyem, jež v l. 1831—1836 pronikla na parniku od ústí až k Biredžiku a vydala dílo »Expedition for the Survey of the rivers Euphrates and Tigris, by Col. Chesney« (Londýn, 1850, 2 sv. a desetistovkou mapu řeky v měř. 1: 31680. Sv.

Eufrosyna s v., panna egyptská, slícná a vzdělaná dcera bohatého měšťana alexandrijského Pafnucia, žila v V. stol. Ve 12. roce věku ztratila matku, načež uchýlivši se před snátkem v oděvu panošů cis. do mužského kláštera, ježto by jí otec v ženském klášteře byl nalezl, žila zde vzorně přes 30 let pod jménem Smaragda v osamělé chýži. Otci svému, který marně hledav dceru přišel k opatovi kláštera na radu a jim na zbožného mnicha Smaragda byl odkázán, vyjevila teprve na smrtelném lůžku, že jest jeho dcerou. Po smrti její asi r. 470 vstoupil Pafnuc sám do kláštera a žil v chýži své dcery ještě 10 let. Památka sv. **E-ny** koná se 11. ún. Ksl.

Eufrosyné (fec., veselá mysl), jedna z Charitek (Gratii).

Eugamón z Kyrény, nejpozdější z básníků t. zv. kyklu epického (kol. 53. Olympiady), skladatel *Telegonie* (Ἐπὶ Τηλέγονι) o dvou knihách, jež připínají se bezprostředně k Odysseji a jí doplňují, vypravuje poslední osudy Odysseovy a syna jeho Tégelona, rozeného z Kirky, hlavně na základě odlehklých mytů thespotských. Zlomky nezachovaly se žádné; suchý excerpt obsahu podává chrestomathie Proklova. Srv. Kinkel, *Epicorum graec. fragmenta* (Lipsko, 1877, I, 57). A F.

Euganei, Monti (Colli) **E.**, též M. Paduani, ant. *Colles Euganei*, malé sopečné horstvo, asi 15 km dl., zdvihající se z roviny benátské, jz. Padovy, mezi ř. Bacchiglione a Frasiné. Rozpadají se ve 2 skupiny, z nichž jedna vrcholí v M. Venda (586 m), druhá v M. Cero (387 m). Povstaly výbuchy trachytovými jež v juře jako podmořské začaly a v třetihorách nad mořem pokračovaly. Tomuto svému původu děkují **E.** své proslulé sítě prameny v Abaně, Battaglii a j. Některých hornin a zvláště pěkného mramoru zdejšího zhusta se užívá. Vrchy jsou zalesněny a dobře vzdělávány. Mezi čestnými villami uchoval se v Arquè 500 let starý dům Petrarkův. Jméno **E.** odvozuje se od starého, prý etruského kmene, jenž zde před Venety sídlil.

Eugen (lat. *Eugenius*): **1)** **E.** sv.. biskup karthaginský (480—505), nástupce Deogratiiův po 24letém bezvládu. Svou dobročinností a jinými ctnostmi získal si úctu i u Vandalů, pročež jejich král Hunerich zakázal mu vpouštění do kostela kat., kdožkoli by nosil oděv Vandalů. Když pak biskup neohrožený tomu se oprel, nastalo zuřivé pronásledování katolíků, zvláště přestoupivších Ariánů, směřující ku zničení kat. víry v Sev. Africe. Pod záminkou, aby dovodili pravost své víry před Ariány, pozval r. 484 všechny katol. biskupy své říše do Karthaginy, pak je uvrhl do vězení a zapověděl katolické služby boží. Potom

vypověděl 46 biskupů na Korsiku a 302 na poušť africkou. Mezi těmito byl i sv. **E.** kterého nástupce Hunerichův Gunamund povolal zpět, avšak téhož bratr a nástupce Thrasamund opět světce r. 498 vypověděl do Alb v Gallii, kde sv. **E.** 505 zemřel. Památka jeho koná se 13. čce.

2) **E. I.**, papež (654—657), nástupce pronásledovaného od Monotheletů pap. sv. Martina I. Duchovenstvo i lid. obávající se, by jim císař nového papeže monotheletského nevnučil, zvolil Římana v pověsti svatosti žijícího, **E-a**, r. 654, kterého Martin ve vyhnanství chersonésském za papeže uznal. Marně **E.** usiloval o spojení církve vých. a západní. Patriarcha cařihradský Pyrrhos získal poslance papežské pro převrácení učení klerika Petra, že Kristus měl hypostatickou čili osobní vůli a pak dvě přirozené vůle. Proto **E.** zavrhl unii navrhovanou vlastními vyslanci. **E.** ze. mřel 1. čna 657.

3) **E. II.**, papež (824—827), byl zvolen po Paschalovi I. hlavně přispěním šlechty římské. Proti přehmatům císařova syna Lothara vedl si **E.** statečně a dosáhl na něm konstituce, v níž se upravily poměry mezi vládou papežskou a cis. a podle níž papež byl úplně samostatným pánem Říma a římského území pod ochranou císaře, který jen tenkrát zakročoval, když moc papežova proti násilnosti nestačila. Mezi cis. Ludvíkem I., kterého byzantský císař Michael Balbus chtěl získati pro obrazoborce, a **E-em** jednáno také o tomto bludu. Týž slavil r. 826 velikou synodu v Římě, která vydala 38 kanonů v příčině obsazování biskupství, vzdělávání duchovenstva, církevní kázně atd. **E.** zemřel 27. srp. 827.

4) **E. III.**, papež (1145—53), rodem z Pisy, žák sv. Bernarda, pak opat cisterc. kláštera sv. Anastasia v Římě. Byv od Římanů všelikým způsobem týrán, odebral se do Francie ke králi Ludvíku VII., kterého pohnul ke druhé křížácké výpravě. Slavil synodu v Paříži, Treviru a v Reměši (1147 a 1148) za příčinou opravy církevní kázně. R. 1149 navrátil se do Italie a mohl se pomocí sicilského krále Rogera zase usaditi v Římě; avšak od republikánsky smýšlejících Římanů již r. 1150 vypuzen jsa odebral se do Kampanie. Venkovská šlechta postavila se proti Římanům, jimž bylo r. 1152 uzavřeno s papežem smlouvu, tak že se mu celé město podrobilo až na několik stoupenců Arnolda z Brescie. Sv. Bernard věnoval svému žáku v jeho útrapách své dílo: »De consolatione libri V.«. **E.** zemřel r. 1153.

5) **E. IV.**, papež (1431—47), původním jménem Gabriel Condulmieri, biskup sienský, pak kardinál a od r. 1431 nástupce Martina V. Byl muž přísných mravů, spravedlivý, dobročinný. Poněvadž odporoval usnesením sněmu basilejského, byl od tohoto r. 1434 sesazen a zvolen vzdoropapež Felix V., který se však neudržel. Basilejští dosáhli toho, že knížata něm. zůstala neutrálními mezi papežem a sněmem basilejským. Teprve po dlouhém vyjednávání, když papež již na smrt onemocněl, byl učiněn mír t. zv. konkordáty

s knížaty, za které Němci slíbili papeži poslušenství. **E.** IV. přeloživ r. 1438 basilejský sněm do Ferrary, šťastně vyjednával s Řeky o sjednocení obou církví. Jednota uzavřena ve Florencii, kam sněm ferrarský pro mor musil být přeložen. **E.** sjednotil též Armény, Sry, Maronity a Chaldejské s církví. Utvrdil moc papežskou a získal pro církevní stát opět Anconu.

Kst.

6) E. S a v o j s k ý, princ, generalissimus rodu rakouského (*18. říj. 1663 v Paříži † 21. ún. 1736 ve Vídni). Byl pátý a poslední mužský potomek Eugena Morice Savojského, hraběte de Soissons, a Olympie Mancini, krásné, drachupně netera kardinála Mazarina; otec jeho byl druhorozeným synem Tomáše Františka Savojského, prince de Carignan, z král. rodu Bourbonsového, zemřelého 1656 a Marie de Bourbon-Soissons (viz de Bourbon 494). Tento Tomáš František od mnoha dějepisců mylně byl pokládán za otce **E**-ova. **E.** záhy ztratil otce (7. čna 1673). Matka jeho Olympie, která raději volila státi se chotí prince Savojského, než milostnicí mladého krále franc. Ludvíka XIV., hrála velmi důležitou úlohu na dvoře pařížském, na konec však zkompromitovala se pletichami rozličnými, až podílela útokům paní de Montespan a ministra de Louvois, jež byla zavinila napolo sama: zachránila se útekem do Bruselu (v lednu 1680). Rodina její však zůstala v Paříži. O výchování **E**-ovo babička jeho Marie pečovala co nejbedlivěji. Přes veškeru slabost ústrojí tělesného **E.** jevil náklonnost k vojenství. Král Ludvík XIV. však chtěl z něho miti kněze. A vskutku byly mu přičteny některé důchody kněžské, vychování jeho dalo se ve směru přikázaném, a při dvoře mladý **E.** nebyl nazýván leč »malým« nebo »savojským abbém«. On však horlivě studoval matematiku, měřictví a základy válečnictví, čítaje se zálibou o znamenitých činech velikých vojevůdců dob minulých. Odstrkování a úsměšky, jež byly mu údělem při dvoře francouzském, jakož i jistá roztrpčenost, kterou osud matčin jemu všípil proti králi a kterou sdílel s ním z bratrů jeho zvláště Ludvík Julius, pohnuly ho, aby opustil Francii (v ún. 1683). Odebral se přímo ke dvoru císaře Leopolda I. do Vídne, na kterou právě hrnula se hrozná záplava vojsk tureckých. Následoval v tom příkladu zmíněného bratra svého Ludvíka Julia, jehož císař byl učinil plukovníkem. Císař Leopold přijal velmi dobrotivě mladistvého **E**-a a jmenovav ho kapitánem jízdy, odeslal ho k vojsku ustupujícímu před Turky. V bitce s předním vojem tureckým sveden u Petronellu (v červenci 1683) **E.** poprvé bojoval pod praporem císařským. pod nimž bratr jeho Ludvík Julius padl smrtí hrdinnou. Nedlouho potom (12 září 1683) **E.** účastnil se slavné bitvy, již král polský Jan Soběský, Karel, vévoda lothrinský, a Ludvík, markrabě badenský, osvoobili Vídeň od obléhajících Turků. Povýšen byv (v prosinci 1683) na plukovníka dragounů kufsteinských, kterýžto pluk na trvalou paměť má pro všechny časy jméno jeho, **E.** táhl s vítězí vojskem

do Uher. Konal divy statečnosti a osvědčoval skvělé vlohy vojevůdcovské. Při útoku na Budín (3. srp. 1686) raněn byl do ruky, pod Bělehradem (6. září 1688) do nohy. Mezi tím byl se stal generálem (1685). Ludvík Badenský představuje ho při té příležitosti císařským vojevůdcům, pověděl: »Tento Savojan časem dostihne všech těch, které svět nyní považuje za veliké vojevůdce.«

Když císař Leopold I. chystal se vstoupiti do aliance proti franc. králi Ludvíkovi XIV. pro jeho loupeživost i pro podporu, které poskytoval Turkům, vypravil (v srp. 1689) **E**-a do Turina, aby odvrátil vévodu savojského Viktora Amadea od spolku s Francií. Diplomatický úkol ten podařil se mu, v zápětí však válka vzplála mezi Savojskem a Francií. **E.** účastně se ji po nešťastné bitvě u Staffardy (18. srp. 1690), před níž byl varoval. mistrně kryl ústup vojska savojského, vybavil město Cuneo (28. čna 1691) a obdržev 25.000 mužů vojska císařského posilou, s mečem v ruce vrátil se do Francie, kdež vzal místa Guillestre, Embrune a Gap (1692). Vrátil se do Italie, byl jmenován polním maršálkem (1693). Bojoval v nešťastné bitvě u Marsaglie (2. říj. 1693), kde zase vyznamenal se mistrovským ústupem. Setrval v Italii, bojuje proti přesile francouzské, až do míru, jež vévoda savojský uzavřel s Ludvíkem XIV. (30. května 1696). Pak navrátil se s vojskem cis. přes Tyrol, odmítnuv lákavé nabídky, které král Ludvík XIV. mu činil.

R. 1697 na radu Rüdigeru ze Stahremberku cis. Leopold ustanovil **E**-a za nejvyššího velitele vojsk svých proti Turkům, kteří byli od r. 1694 dodělali se dosti značných úspěchů. Tím činem nastal obrat. Skvělé vítězství nad Turky u Senty na řece Tisze (11. září 1697) jest prvním jeho výsledkem: na 20 000 Turků krylo bojiště, přes 10.000 jich pohltily proudy Tiszy, sultán sám uprchl do Temešváru a odtamtud až do Bělehradu srbského. To, co vypravuje se o nemilosti, do které **E.** padl při dvoře císařském, poněvadž prý svedl bitvu proti zákazu císařovu, jest legenda. Císař štědre odměnil vítězného vojevůdce, ba dal raziti minci na památku bitvy té vybojované »udatností vévody **E**-a Savojského«. Po vítězství tom **E.** vpadl ještě r. 1697 do Bosny, ale tam neprospl valně. Nicméně Turci zdrceni jsouce hroznou porážkou, chystali se k míru. Ze činili výminky nepřijatelné, **E.** r. 1698 znovu počal operace válečné na dolním Dunaji a odrazil útok turecký učiněný z Bělehradu na Titel. Konečně 26. dne ledna 1699 ujednán byl mír karlovecký.

Pokoj neměl trvati dlouho. Otázka nástupnictví španělského kryla v sobě pochoďen válečnou. **E.** s korunním princem Josefem a s Janem Václ. hrabětem Vratislavem, vyslancem císař. v Londýně, nahlédše nezbytnost války, horlivě pracovali, aby císař přistoupl k alianci anglicko-holandské proti Francii a odhodlal se k boji. R. 1701 vzplála válka. **E.** přejev v Roveredu nejvyšší velení nad vojskem císařským, smělým přechodem Alp přes

Alu údolím Freddy na Vallarou a Teragnolo, jež dovedl utajití před nepřítelem, překvapil starého maršála franc. Catinata a porazil ho na hlavu u Carpi (9. čce 1701). Nástupce jeho, maršála Villeroy, miláčka dvoru franc., zkušil slavným vítězstvím u Chiari (1. září) a pronikl na pr. břeh řeky Padu. — R. 1702 **E.** měřil síly své s výtečným maršálem franc. Vendôme. Výpravy do Neapolska, na niž naléhala mocná strana při dvoře císařském, **E.** záhy se zřekl, poznav nebezpečí spojené s ní. V bitvě u Luzzary (15. srp. 1702) proti přesile franc. obhájil bojiště. Bídny stav vojska, zaviněný nedbalostí dodavatelův i nedostatkem peněz, ochromoval podnikavost velitelův. I předav v pros. 1702 velení Quidovi ze Stahremberku, pospíšil do Vídně, kdež usiloval o reformu vojenského zřízení, byv jmenován v čnu 1703 presidentem vojenské rady dvorské. Nebylo arci možno napravit vše rázem, ale **E.** horečnou činností zavedl mnoho oprav velevhodných. Úsilím jeho Savojsko odvráceno bylo od spolku s Francií a přidalo se ke spolku proti ní, výprava arcivév. Karla do Španěl byla podniknuta, a Anglie s Holandem pohnuty, že výtečný vojevůdce angl. Marlborough vyslán byl na bojiště německé (1704). Společně s tímto generálem **E.** vybojoval vítězství u Hochstädu (24. srp. 1704). R. 1705 princ **E.** bojoval zas proti Vendômeovi v Itálii: proti přesile franc. nedovedl vymoci sobě přechod přes Adizi (v květ. 1705) ani zachránití Mirandolu. A když za nepřítomnosti Vendômeovy posléze překročil ř. Oglio, od navrátilšího se maršála franc. byl poražen v bitvě u Cassana (10. srp. 1705), v níž sám byl dvakráte poražen.

R. 1706-kdy Vendôme bojoval v Holandsku — **E.** pobádan jsa od Marlborougha pronikl až k Turinu a porazil na hlavu Francouze obléhající město to, načež pronikl až k Toulonu, o který marně se pokoušel. Na ústupu do Italie utrpěl značné ztráty. Výsledek však výpravy jeho byl, že Francie traktátem evakuačním (břez. 1707) zavázala se odvolatí vojsko své z Italie. R. 1707 k naléhání vévody savojského **E.** znovu táhl na Toulon, ale vrátil se opět beze zdaru. — R. 1708 **E.** zase jsa spojen s Marlboroughem ve Flandrech, zvítězil nad Francouzi u Oudenarde (11. července), načež dobyl (23. října) města Lille a zachránil téměř současně Brussel. Roku následujícího spolu s Marlboroughem vyhrál krvavou bitvu u Malplaquet (11. září) proti maršálu Villarsovi a »poslední armádě franc.« a vzal město Mons. R. 1710 dobyl měst Douai, Bethune, St. Venant, Aire.

R. 1711 Marlborough, upadnuv do nemilosti královny Anny, byl odvolán. **E.** marně naléhal na ministry anglické, aby navrátili ho zase k vojsku. — Smrt cis. Josefa I. (17. dub. 1711) a přípravy k volbě Karla VI. na císařství zdržely toho roku pochod válečný ve Flandrech, jednak též odcizily dosavadní spojení rakouské, Anglii a Holland, naklonivše je k míru s Francií. Nadarmo **E.** podnikl cestu do Londýna (v led. 1712) Opuštěn byv od An-

gličanův **E.** r. 1712 rázným pochodem udeřil na Champagne: ale porážka hollandského generála Albemarla u Denainu (24. čce 1712) zmařila veškeré úspěchy **E.**-ovy. Když mír utrechtský (11. dubna 1713) zůstavil císaři Karla VI. samotného v boji proti Francii, **E.** hrdinně bojoval proti přemoci francouzské, ale nemohl zachránit ani Sandavy ani Freiburku. Tudy naklonil se k míru. proti němuž dotud byl se stavěl, a vyjednal jej s plnomocníkem franc. v Rastattě (6. května 1714). V pokoji nastalém princ **E.** horlivě pečoval o to, jak povznéstí vnitřní moc říše. Byl již r. 1709 při císaři Josefovi I. způsobil reformu tájné rady a ministerstva, jehož duši sám zůstal po všechn čas vlády cis. Josefa I., a podržel rozhodující vliv i na cis. Karla VI., od něhož r. 1715 jmenován byl generálním mistodržícím Nizozemska.

Vojenská dráha **E.**-ova nebyla ještě dokonána. Když Porta vypověděla Benáťanům mír uzavřený pod záštitou **E.**-ovou r. 1699, **E.** jsa bystrým státníkem, způsobil, že uzavřen byl (1716) spolek na výboj i odboj s Benáťkami, a následkem toho v létě r. 1716 rozpoutala se válka s Turky. **E.** zahájil ji skvělým vítězstvím u Petrovaradína (5. srpna) a dobyl celého Banátu i s přední baštou tureckého panství v těch stranách, Temešvárem (12. říj.). R. 1717 **E.** oblehł Bělehrad srbský a poraziv 15. den srpna velkého vezira, který přitřhl na pomoc se 200.000 muži, i pašu bělehradského, který současně vypadal s celou mocí svou, vzal 22. srp. město to. Neslýchaná porážka ta pohnula Turky k míru, který uzavřen byl v Požarevci (20. čce 1718). Princ **E.** octl se na vrcholu slávy a s ním zároveň i moc císařova stála na stupni nejvyšším; touže měrou však, jakou **E.** stárnul, moc domu rakouského klesala. Pro pletichy Klementovy-který posléze byv usvědčen ze lživosti svého předstírání, jako by dvůr císařský zamyšlel přepadnouti Berlín a zmocnití se pruského válečného pokladu, byl 18. dub. 1720 v Berlíně popraven-princ **E.** naplněn jsa nechutí proti lehkověrnému králi pruskému, způsobil, že císař uzavřel ve Vídni obrannou alianci s Anglií, Saskem i Polskem proti Prusku a Rusku. Téměř současně **E.** zapleten byl stranou španělskou při dvoře vídeňském do komplotu savojského-bylt' opřel se plánu krále savojského na sňatek jeho s dcerou po císaři Josefovi I., dobře znaje touhu královu po Milánsku-ale jediná audience u cis. Karla VI. roztrhala předivo lži sňosovaných proti princí, a protivníci jeho (Tedeschi a hr. Nimptsch) došli zaslouženého trestu.

E., ač stárnul, byl vždy ještě horlivě činný. Výtečně osvědčil se v rakouském Nizozemí (Belgii: všude zavedl a dovedl udržetí pořádek. Zvláště horlivě ujal se otázky, jak by se dal vymanit obchod belgický z područí monopolu anglicko-hollandského: založení »východoindické společnosti« se sídlem v Ostende bylo výsledkem snahy té. Pohnut jsa intrikami španělské strany dvorské, **E.** r. 1729 poděkoval se z úřadu guvernéra nizozemského a

brzy potom donucen byl zřeteli politickými ve snaze totiž, aby domu rakouskému sjednal alianci s Anglií-obětovati nenasytnosti její nejkrásnější ovoce své námahy, zmíněnou východoindickou společností.

Na sklonku života **E**-ova z otázky nástupnictví polského (1733) rozpoutala se opět vřava válečná. **E**. varoval před válkou, ale nebylo možno vyhnutí se jí. Sestrály a nedůvěřivý ve zdar princ **E**. postavil se proti přesile nepřátelské v Němcích. Bojováno tam rozhodně. Ze však válečné štěsti v Itálii bylo se obrátilo rozhodně v neprospech rakouský, **E**. již r. 1734 naléhal, aby mír byl uzavřen. Nicméně ještě r. 1735 bylo mu se vypraviti do tábora vojenského. **E**. omezil se na obranu, nenastoupiv na útok, ani když dorazil na Rýn pomocný sbor ruský. Když pak Bavorsko, probavši se konečně z obojakosti své, postavilo sbor vojenský, **E**. nabídnutou posilu tu poslal nazpět. Koncem roku toho posléze sjednán mír (7. list.), po němž **E**. toužil.

Dlouho ho nepřežil. S jara r. 1736 princ **E**. skonal u věku 73 let, slouživ takřka po půl století domu rakouskému Příznivá hvězda byla přinesla muže toho státu rakouskému v době nejpovážlivější Řídká rovnováha skvělých vlastností velkého vojevůdce a bystrozrakého státníka, pevná, vytrvalá mysl a vzletný, vřelý cit, důkladné vědomosti odborné a jemné vzdělání povšechné daly mu vstoupiti v čelo veškeré státní činnosti a učinily ho střediskem celé té epochy dějin rakouských. již on vtiskl svůj ráz (Krones). Armáda ctila ho jako mistra bitev a pravého otce vojáků, kteří pro jeho zálibu k obleku barvy hnědé nazývali ho »malým kapucínem«. Stal se i miláčkem tradice lidu, která slavila ho tisíci anekdot, písní a příležitostných spisků. **E** byl duší strany reformní při dvoře císařském. Z reform jeho vyknouti jest zvl. to, že již r. 1705 dal podnět, aby vojáci nebyli verbováni, nýbrž odváděni, zároveň však varoval, aby nekvapilo se přilís v příčině té. O výzbroj vojska a zásobování zasloužil se měrou znamenitou. **E**. byl vůbec mužem pokroku. Arcibiskup vídeňský trpce si stěžoval, že v knihovně princově jest největší počet knih zakázaných. **E**. byl též přítelem a ochráncem nešťastného J. J. Rousseaua, s nímž setkal se r. 1715 ve Vídni. Rousseau připsal princovi 3 ódy. O lásce **E** ově k vědám a umění nejvýmluvněji svědčí bohaté sbírky umělecké a ohromná knihovna v nádherném paláci jeho Belvedere ve Vídni. Jež po smrti jeho i s palácem zakoupil císař. Celé jmění **E**-ovo, jenž zůstal neženat, dědila neť jeho Anna Viktorie Savojská († 1763), která pak pojala za chotě knížete sasko-hildburghausenského; bylť mužské potomstvo bratrů jeho všechno vymřelo.

Srv. d'Artonville, Mémoires pour servir à l'histoire du prince Eugène de Savoye (Haag, 1710); Ferrari, De rebus gestis **E**-ii principis Sabaudiae (1747—73, 3 d); Rousset a Dumont, Histoire militaire du prince Eugène de Savoye (Haag, 1729, 2 sv.); Eckardt,

Leben des Prinzen **E**. v. Savoyen (Praha, 1779); Kausler, Das Leben des Prinzen **E**. v. Sav. (Freiburg, 1838—39, 2 sv.); Arneth, Prinz **E**. und seine Zeit (Víd., 2. vyd. 1864); Hennes, Prinz **E**. v. Savoyen (Mohuč, 1856); Richter, Prinz **E**. von Savoyen (Víd., 1872); Sybel, Prinz **E**. v. Sav. Mnichov, 1861); Feldzüge des Prinzen **E**. nach den Feldacten, herausgeg. von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des Kriegsarchives (Viedeň. od r. 1876. 4 sv.). koll.

7) E. Friedrich Heinrich, princ virtemberský, generál prus. (*1758 — †1822 v Meiningen), velel prus. rezervním sborům, by však 17. říj. 1806 od Bernadotta u Halle poražen.

8) E. Friedrich Paul Ludwig, vévoda virtemb., generál ruský (*1788 v Olešnici — †1857 v Karlsruhe ve Slezsku), syn prus. generála a virtem. prince Eugena Jindřicha (†1822), nabyt vojenského vzdělání ve Štutgartě a u otce svého, kterého na výpravě jeho r. 1806 provázal. Též roku vstoupil do ruského vojska a osvědčil velikou statečnost a veliké nadání, nejprve proti Turkům, od 1812 proti Francouzům. Bojoval u Smolenska, Borodina a Lützena a odrazil útok Macdonaldův na Budišin (22. kv. 1823); jeho zásluhou, ne Ostermannovou, zadržen a poražen jest Vandamme u Chlumu; u Lipska bojoval dne 16. a 18. října s velikou vytrvalostí a statečností, kterou ukázal též u Arcis sur-Aube a před Paříží. Ve válce rusko-turecké velel 1828 jednomu sboru pod Dibičem. Napsal zajímavé: *Erinnerungen aus dem Feldzuge des J. 1812 in Russland* (Vratislav, 1846) a *Memoiren*, dokončené od gen. v. Hobe (Frankfurt n. O., 1863, 3 sv.). Viz Helldorf, Aus dem Leben des Prinzen **E**. v. Württemberg (Berlín, 1861—62, 4 sv.).

Eugendus (A u g e n d u s) sv., opat condatský (nyni St. Claude, dep Jura), žák opata sv. Romana, zakladatele condatského kláštera, a jeho třetí nástupce. **E**. z pokory nepřijal svěcení kněžského. vedl tuhý život, vynikaje jinak vlnidností a útrpností s trpícími řeholníky. Svým podřízeným, jež k pracím hmotným nabádal, byl též učitelem literárním. Řeholi přizpůsobil národní povaze gallské, proto jeho klášter velkého rozkvětu dosáhl. — **E** zemřel mezi l. 510—517. Klášter condatský jmenoval se po něm klášterem sv. Eugenda, od XII. stol. pak klášterem sv. Klaudia, biskupa besançonského, jenž úřad svůj složil, do kláštera condatského vstoupil a jako opat tam zemřel. Památka sv. **E**-da koná se 1. ledna. Ksl.

Eugene City [júdžin siti], hl. místo lanského hrabství v sev.-amer. státě Oregonu, na ř. Willamette, přítoku Columbie, 70 km od Tichého oceánu, stanice oregonsko-kalifornické dráhy, má státní oregonskou universitu a 3000 ob. (1890).

Eugenia, planetoida objevená 26. čna 1857 Goldschmidtem v Paříži. Střední jasnost v opozici 10,7, průměr v kilometrech 84, označení (45). Gs.

Eugenia Micheli, m a r t e j, rostlinný rod z čeledi myrtovitých (*Myrtaceae*) s květy pravidelnými, obojakými, s kališní trubkou zakulatělou a s krajem až k lůžku 4. (5–až 6-) klaným. Plátkův tolik jako uštěv kalíšních nebo více, někdy kožitých a do různé výšky spolu rostlých. Lůžko má velmi rozmanitý tvar: koulovitý, vejčitý, vřetenovitý, trubkovitý a j., a jest na povrchu buď hladké a lysé nebo hranaté a okřídlené. Hojné tyčinky po kraji lůžka vetknuté jsou buď volné nebo ve 2–5 svazků sblížené. Podkvětní semenník vyběhá v dlouhou čnělku s blízinou buď stenčenou nebo stloustlou; jeho 2–3 (4–5) pouzdra chovají ve svých vnitřních úhlech mnoho vajíček. Kalichem věncené a čnělkou ukončené bobule jsou někdy rohovitě, mnoho. Semenné neb jen 1–2semenné, semen různého tvaru, bezbílých, ale o l i více dužnatých zárodků. Rod tento obsahuje asi 500 druhů stromů nebo keřů vždy zelených s listy vstřícnými nebo přeslenitými, kožitými a často tečkovanými, vonnými. Velké nebo drobné květy bývají bílé nebo růžové, někdy v úžlabích jednotlivě, někdy ve vrcholících a krátkých hroznech, rozvíjejí se někdy centripetálně, někdy centrifugálně. Rostou v tropickém a subtropickém pásmu Starého i Nového světa a jsou důležitě užitečným dřevem, často jedlými vonnými plody, nebo jako aromatické koření. Dle různého tvaru lůžka, dle povrchu jako i dle směru, v němž květenství se rozvíjí, rozděluje se **E.** v několik sekcí (*Clavimyrus*, *Cuphaeanthus*, *Phyllocalyx*, *Jambosa*, *Eugeuiastrum*). Jedlé aromatické plody dává **E. Jambos** L. z Vých. Indie a **E. Ugni** Hook et Arn. z Chile. Tamtéž roste **E. Chekan** Molin, jejíž rozstrouhané, s vodou smíšené kůry užívají k vymývání očí, a pupenů do teplých koupelí. **E. Michellii** (*Myrtus brasiliensis* L., *Plinia rubra* L. *mant.*), v Brazílii rostoucí, poskytuje lahodné jedlé ovoce, z něhož připravují syrupe, víno a ocet. **E. Pimenta** DC. (*Myrtus* L.) v Záp. Indii domácí a jinde, jako na př. na ostrově Martinique pěstovaná, dává vůbec ode dávna známé »n o v é k o ř e n í«, jež sušením zelených bobulí stromu onoho, až 10 m vysokého, upravují. **E. Pseudo-Caryophyllus** DC. (*Myrtus* Gom.) dává nepravý »hřebíček«. Mnoho druhů tohoto rodu pěstuje se i u nás ve sklenicích, kdež některé dobou zimní až 15° C teploty vyžadují, kdežto jiné za doby letní i ven se vysazují. Množení děje se řízků pod skleněným zvoncem. *Děd.*

Eugenia, kněžna srbská, viz *Milica*.

Eugénie de Montijo, bývalá císařovna franc. (*1826 v Granadě), druhá dcera špan. hraběte Manuela Fern. de Montijo y Teba a Marie Manuely Kirkpatrickovy z Closeburnu. Vychována byvši v Madridě, Toulousu a Bristole, cestovala s matkou svou po Evropě a vzbudila sličností svou a elegancí r. 1851–52 v Paříži takový obdiv, že Ludvík Napoleon, stav se císařem, pojal ji dne 30. ledna 1853 za manželku. Přívětivostí a neobyčejnou dobročinností svou získala si za krátko všeobecnou lásku a oblibu a stala se rázem krá-

lovnou módy. Vliv její na politiku dvora francouzského byl veliký, zvláště podporovala stranu klerikální. Byvši zákonem z r. 1858 ustanovena pro případ smrti Napoleona III. za vladárku za nezletilého syna Louisa (*16. bř. 1856), vedla správu země, když r. 1859 dlel Napoleon III. na bojišti italském a r. 1865 v Alžírsku; i při vypuknutí války francouzsko-německé byla 23. čce 1870 jmenována od Napoleona III. vladárkou říše Francouzské; ale po katastrofě sedanské byla revolucí ze dne 4. září 1870 donucena opustiti Tuilerie i uprchla pomocí amerického zubního lékaře Evansa do Chislehurstu v Anglii, kde sešla se potom se synem i s manželem. Po smrti Napoleonově r. 1873, přijavši titul hraběnky de Pierrefonds, pracovala horlivě, užívajíc rozearvaných poměrů francouzských a vládnouc značnými sumami, o to. aby synu svému získala korunu, ale smrt' téhož dne 1. čna 1879 na bojišti proti Zulům plány její překazila. R. 1880 navštívila místo, kde syn její padl, a žijíc od té doby většinou v Anglii, zabývá se spisováním svých pamětí, jež po její smrti mají býti vydány.

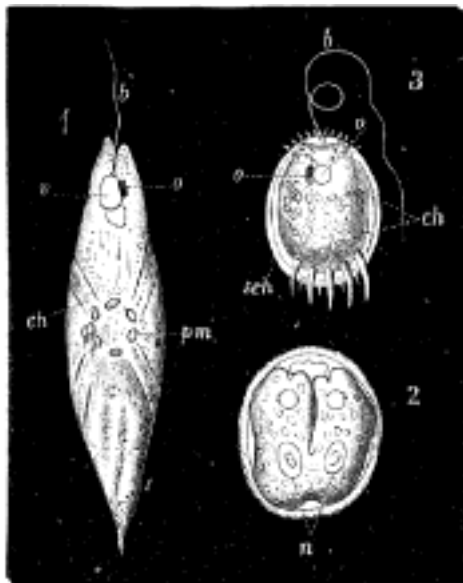
Eugenios (řec.), **Eugeni**us (lat.) viz *Eugen* a *Jevgenij* (rus.).

Eugenol (chem. $C_{10}H_{12}O_2 = C_6H_5(OCH_3)(CH)(C_3H_5)$) jest vonný princip aetherických olejů karafiátového, pimentového; oleje skoricových listů ceylonských, *Canella alba*, *Laurus nobilis* a j. **E.** souvisí blízko s koniferylalkoholem sosenovitých stromů i vanilinem vanilky a jest tekutina silně světlo lámající, kyslíkem vzduchovým velice trpící.

Eugippius, žák sv. Severina, ke konci V. stol. napsal životopis svého učitele: *Vita Severini* († 482), ve kterém prostě, ve způsobě legendy, zabývá se tímto apoštolem norickým, ale líčí zároveň poměry, jaké v římských provinciích alpských zavládaly po smrti Attilově až do Odoakra (487). Jest to skoro jediný pramen poskytující trochu světla o těchto dobách. Spis vydal Hier-Pez v 1. díle svých »Script. rerum austr.« (Lipsko, 1720); Sauppe v »Monum. Germ. hist.« (Berlín, 1877) a Knöll ve Vídni 1885.

Eugleny (*Euglenida* Klebs), skupina nálevníků bičíkovitých (*Flagellata*), biologicky velmi zajímavých. Tělo bývá kulovité, ovální, vřetenovité, až značně protáhlé a sploštěné. Křeto jest zřetelnou membránou spirulovitě pruhovanou a bývá buď stažitelné (metabolické) neb nikoliv. Na přídě nalézá se jicnovitá prohlubenina, z níž vyniká jeden, zřídka dvě bičíky, často odpadávající. Uvnitř těla jest ovální nebo kulovité jádro, při jicnovité prohlubenině pak jedna hlavní a menší vedlejší stažitelné vakuoly. Vedlejší vakuoly postupně se stahující vlévají obsah svůj do vakuoly hlavní, jež propouští jej poněmáhlu ven do jicnovité prohlubeniny. Při hlavní vakuole nalézá se červeně zbarvená skvma pigmentová (zřídka zakrňující) významu dosud nezjištěného, mající býti jakýmsi ústrojem světlo čijícím. Zvláště jest zajímavé, že **E.** mají v plasmě své zeleň rost-

linnou (*chlorophyll*). Nositelé této zeleni (*chromatophory*)-uloženy jsou v zevní vrstvě plasmu a mívají obvykle podobu terčovitou. řidčeji tyčinkovitou neb nepravidelně tkanicovitou. V chromatophorech nalezeny byly podobně jako u rostlin t. zv. *pyrenoidy* Ze leň listová může někdy scházeti, tu pak u téhož druhu mohou se vyskytovat vedle tvarů zelených tvary bezbarvé. Vedle chromatophorů nalézá se v plasmě *E-en* ještě zvláštní látka, t. zv. *paramylon*, to obvykle v podobě zrn terčovitých, prstěncovitých, složených z vrstev soustředěných. *Paramylon* v ohledu



Č. 1391. Eugleny: 1. *Euglena viridis* Ehrbg., jedinec silnější zvětš.; b bičík, v hlavní vakuola, o pigmentová svrna, ch pásy chlorophyllu, pm zrna paramylonová. - 2. Tyž druh množící se dělením v ochranné schránce; n jádro silnější zvětš. - 3. *Trachelomonas armata* Ehrbg., jedinec silnější zvětš.; sch schránka obalná, b bičík, v hlavní vakuola, o pigmentová skvrna, ch zrna chlorophyllu.

lučebním dlužno zařadit mezi látky škrobovitě; od pravého škrobu liší se některými význačnými vlastnostmi (nebarví se jodem, jeví větší stálost proti kyselinám a fermentům a j.). U některých tvarů (*Euglena sanguinea*) vyskytuje se zvláštní červené tukové barvivo, t. zv. *haematochrom*, jímž celé tělo bývá krvavě zbarveno. *E.* žijí ve vodách sladkých a brakických po celém světě, hlavně v stojatých, oplývajících rozkládajícími se látkami ústrojnými. Pohyby jejich jsou buď plovací, za šroubovitého otáčení se celého těla, buď plazivé na nějakém podkladu za střídavého smršťování a natahování těla. Výživa *E-en* děje se po způsobu rostlin, t. j. asimilací, u tvarů, kteréž chlorophyllu nemají, děje se po způsobu saprophytů, t. j. přijímáním v okolí rozpuštěných látek ústrojných, což děje se ssáním na celém povrchu těla a nikoliv jen jicnovitou prohloubeninou na přídě. Množení

E-en koná se dělením a to podélným. Jedinec hotovící se ku množení odvrhuje bičík, nastupuje dobu klidu a vytváří obvykle ochrannou schránku (cystu), v níž se dělí. V době, kdy ústředí, v němž *E.* žijí, změní se pro ně nepříznivě, vytváří si zvláštní ještě ochranné cysty trvalé, z nichž vylézají, když ústředí opět příznivě se změnilo. Děly se a dosud dějí opětovně pokusy řadit *E.* mezi ústrojence rostlinné. Svádí k tomu přítomnost zeleni rostlinné a s ní souvisící způsob výživy. Že *E.* náležejí mezi živočichy, svědčí jich úzká příbuznost s jinými skupinami bičíkovitých nálevníků, *Astasiida* a *Peranemida*, mezi nimiž již nalézáme typické tvary (*Peranema*, *Urceolus*) žijící se způsobem živočišným. Mezi skupiny *E-en* klademe s Klebsem 7 rodů s větším počtem druhů, jež krátce charakterisovány jsou: 1) *Euglena* Ehb., s tělem větvenovitým, až jehlicovitým, značně stažitelným (0,03—0,2 mm dl.). Rozeznáváme asi 12 druhů, z nichž nejznámější jest *Euglena viridis* Ehb. (0,12—0,13 mm dl., vyobr. č. 1391.), obecná ve vodách stojatých, někdy v takových spustách, že povrch vod zeleně zbarvuje. 2) *Colacium* Ehb., těla podobného jako u předešlého rodu, však volní jedinci odvrhují někdy bičík, obalují se rosolovitou schránkou a upevňují se pomocí stopečky na těle vodních zvířat (korýšů, vířníků), rozmnožující se tu v stromčekovitě kolonie. Známe asi tři druhy. 3) *Eutreptia* Perty (s jedním druhem) má tělo podobné rodu *E-na*, liší se však tím, že má místo jednoho dvě bičíky. 4) *Ascoglena* Stein (s jedním druhem), podobá se rodu *E-na*, sedí však v hnědé pohárkovité a nahore otevřené schránce. 5) *Phacus* Nitzsch, má tělo nesouměrné, hruškovité a splošené; bývá šroubovitě skroucenou a končí se více méně hrotovitě. Rozeznáváme asi šestero druhů. 6) *Trachelomonas* Ehb., tělo kulovité neb ovální, kryté těsně přiléhající schránkou, jež bývá bezbarvá až hnědá, má nahore otvor pro bičík a bývá zdobena trnitými výběžky a pod. Dělení děje se ve schránce, kterouž jeden z dělenců opouští. Z čtených druhů (asi 11) uvádíme *Trachelomonas armata* Stein (0,04 mm dl. viz vyobr.). hojný v našich vodách mezi řasami. 7) *Cryptoglena* Ehb. (s jedním druhem), těla tuhého, nestažitelného, podoby ovální a poněkud stlačené, na bocích s dvěma miskovitými ztlusťeninami a uvnitř s dvěma chlorophyllovými páry. Z pečlivých prací o *E-nách* sluší uvést: Bütschli, Protozoen. 2. vyd. v Bronnové Klassen und Ordnungen des Tierreiches, I. sv., II. oddělení (Die Mastigophoren); Klebs, Ueber die Organisation einiger Flagellatengruppen und ihre Beziehungen zu Algen und Infusorien. Untersuch. Tübinger Inst. I. 1883, Dangeard Recherches sur les Cryptomonadinae et les Euglenae v »Le Botaniste« I., 1888. Šc.

Euglypha Duj., rod k o ř e n o n o ž ů (Rhipidopoda), zástupce čeledi *Euglyphidae*, z nejobecnějších mezi sladkovodními kořenonožci. Má schránku ovální, někdy vakovitou až hruškovitou, složenou z křemenitých destiček

okrouhlých až šestihhranných. Někdy bývá ozbrojena ostny, vzadu nebo po celém povrchu, ústí má na přídě, široké a zoubkované. Plasmatické tilko ukryté ve schránce vysílá z ústí nitkovité, rozvětvené pseudopodie a chová uvnitř váčkovité jádro a stažitelnou bublinu. Na jádře pozorováno poprvé mezi kořenonožci typické dělení nepřímé. Známý asi čtyři druhy, žijící ve vodách sladkých; nejobecnější mezi nimi jest *E. alveolata* Duj., mající schránku vejčitou 0,08—0,1 mm dl., s ústím opatřeným osmi jemně pilovanými zoubky. Šc.

Eugubijské desky (lat. *tabulae Iguvinae*). R. 1444 po Kr. bylo nalezeno u m. Gubbia v Itálii (býv. *Iguvium*, pozd. *Eugubium* v Umbrii) sedm bronzových desk, chovaných nyní v téměř městě (dle jedné zprávy nalezeno jich 9, z čehož 2 se ztratily). Tyto **e. d.** jsou popsány písmem z části latinským od levé ku pravé (desky VI. a VII., část' desky V.), z části písmem v podstatě etruském (od pravé k levé). Jazyku a obsahu jejich dlouho se nerozumělo, ač pokusů je vyložiti dosti se dělo: teprve počátkem stol. XIX. položeny základy správného luštění **e-ských** desk (K. O. Müller, Lepsius, Lassen. Grotefend), na nichž zbudován s velikým důvtipem výklad Aufrechtův a Kirchhoffův. Jednotlivosti nevyložených a zvl. pochybně vyložených zbývá ovšem na **e-ských** deskách dosti, ač celkový výklad jich jest již nepochybný. Obsah **e-ských** desk tvoří skoro naskrze předpisy týkající se rozličných obřadů náboženských, o které staratí se měl zvláštní sbor kněžský (*frater Atiēiur* = lat. *fratres Atiedii*); jen deska V. obsahuje některá ustanovení o organisaci tohoto sboru s přispěskem o jeho hmotných právech a závazcích. Zvl. skupiny tvoří obsahem, stejnými rozměry atd. desky I. a II., III. a IV., VI. a VII. Z obsahu nejzajímavější je popis dvou zvláště slavných obřadů, který zachoval se v dvojím znění (stručně jest naznačen na d. I., obsírně vypsán na d. VI. — VII.); první obřad má za úkol očistění města, druhý obyvatelstva iguvijského (při tomto obřadu symbolicky se vypuzují i obyvatelé města původu nedomáciho). Sloh těchto popisů je prostý, nehledaný, ale jadrný: v některých modlitbách vystupují velmi rázné allittere. Jazyk **e ských** desk jest umberský, příbuzný latinskému (viz Italské jazyky), a **e. d.** jsou největšími památkami nejen umberskými (mín o ně máme jen 8 drobných nápisů), nýbrž daleko nejobsažnějšími památkami ostatních jazyků italských, příbuzných latíně vůbec. **E. d.** vyryty byly patrně ku potřebám sboru atiedského v době, již nelze přesně určit; najisto pocházejí z posledních stol. př. Kr. — Vyd. a překl. m. j.: S. Th. Aufrecht a A. Kirchhoff, *Die Umbrischen Sprachdenkmäler* (Berlin, 1849—51, 2 sv.); M. Bréal, *Les Tables Eugubines* (Paříž, 1875); F. Bücheler, *Umbrica* (Bonn, 1883); o jaz. zvl. R. v. Planta, *Gramm. der oskisch-umbrischen Dialekte* (Strasburk, 1892, I.). Zty.

Eugubium viz Gubbio.

Euhemerismus, Euhemerus viz Euhemerios.

Eucharis Pl., rostlinný rod z řádu liliokvětých (*Liliiflorae*), čeledi narcisovitých (*Amaryllideae*), vynikající nádhernými květy, jichž velké okvěti, poněkud narcisovému podobné, má dlouhou trubku a buď obloukem nahoru ohnutý nebo rozložený kraj, od jehož ústí zpřímá vystává pakorunce podobný věnec utvořený z plátkovitých nitěk tyčinkových, které nesou uprostřed laločnatého konce po 1 přímém snadno opadavém prašníku. Trojpozdrý, 6-mnohovaječný semenník dorůstá v tobolku hluboce 3laločnou s laloky hrboulkatými. Tato jihoamerická na Andech colombijských a novogranadských rostoucí bylina má stvol i nad 0,5 m vysoký, buď vicelistý, neb o jediném dlouhém, u spodiny srdčitém nebo v řapík sbíhavém listu a ukončený okolikem velkých sněhobílých vonných květů, pro jejichž lepest pěstuje se u nás v teplých domech, odkud květy po celý rok do obchodu květinářského přicházejí. Zejména pěstuje se tu *E. amazonica* Lind., s okvětim až 10 cm širokým; *E. grandiflora* Pl. et Lind. s okvětim ještě širším a *E. candida* Pl. et Lind. s květy pouze asi 4 cm šir. Děd.

Eucharis Eschsch., rod žebernatek (*Ctenophora*), zástupce zvláštní skupiny *Lobatae*, pozoruhodný v ohledu biologickém. Útlé průsvitné tělo není jako u typických žebernatek kulovité, nýbrž z předu a ze zadu splošené, tak že z osmi žeber po těle se táhnoucích jsou čtyři kratší (na předu a na zadu) a čtyři delší (na pravo a na levo). Ústa jsou široká a vybíhají na pravo a na levo v rýhu táhnoucí se k oběma velkým lalokům příústním. K oběma tykadlům (na předu a zadu), jež ne mají pohev. druží se četná menší vlákná vybíhající z rýhy kolůstní. Žebra kratší zakončují dlouhými uchovitými výrostky, závitovitě svinutelnými. Obvodní cévy vodní spojují se mezi sebou a probíhají v lalocích složité a úhledné. Celé tělo pokryto jest dlouze stopkatými citovými bradavkami. Rod tento zahrnuje jediný druh, *E. multicornis* Eschsch., úhledný to zjev v moři Středozem. až 25 cm vel., v stáří jemně hnědě růžově zbarvený. Zajímavé jsou poměry množení, nověji podrobně Chunem pozorované. Zvířata jsou totiž schopna průběhem života dvojho množení, poprvé v mládí jako larvy a pak po delší době ve stavu dospělém (t. zv. *dissogonie* dle Chuna). Šc.

Eucharis, planetoida objevená 2. února 1878 Cottenotem v Marseilli. Střední jasnost v opozici 11,5, průměr v kilometrech 80, označení (81). Gs.

Eucharistia (z řec.) tolik co díkůči-nění. Slove od prvních dob cirkve večere Páně, i jako svátost oltární (tělo a krev Krista Pána pod způsoby chleba a vína) i jako nekrvavá obět' Nového zákona (při níž se chléb a víno v tělo a krev Krista P. proměňuje). Nazývá se tak proto, že Kristus ustanoviv ji při posledním večeři, Bohu Otci díky činil, pak i že touto obětí a svátostí Bohu dik nejvyšší se vzdává; neboť se obětuje a při-

jímá tělo a krev Kristova, v němž se Bohu Otcí dobře zalíbilo.

Eucharistika (z řec.), učení o večeři Páně.

Euchelaeon, olej, jehož užívá se v řecké církvi při udílení svátosti posledního pomazání, též název svátosti samé.

Euchénór, v řecké báji syn věštky Polyida, bohatý a urozený Korint'an; ač věděl od otce, že před Trójou padne, účastnil se války trójské a padl šípem Paridovým. *klk.*

Eucherius sv., biskup lyonský. Byl s počátku senátorem, r. 422 vstoupil do kláštera lerinského, pak několik let poustevníčil na ostrově Ste-Marguerite v Středozemním moři a r. 434 zvolen za biskupa, ve kterémžto důstojenství † r. 450. Památka jeho světi se 16. list. Náležel k nejlepším círk. spisovatelům svého století. Spisy jeho *Institutionum II., Liber form. spirit. intelligentiae* a j. obsahu asketického vydal Brassianus v Basileji, 1531; též vyšly v Bibl. Maxim. Patr. t., VI. p. 822.

Eucheté, Euchité viz Massaliáni.

Eucheuma, řasa rudochovitá (*Floridea*) z řádu *Sphaerococcaceae*, mající stélku válcovitou nebo sploštělou, na průřezu eliptickou, vidličnatě větvitou nebo zpeřenou, s cystokarpy zpola ponořenými a zpola bradavkovitě vyniklými, z jejichž dna rozbíhají se paprskovitě jednoduchá nebo trsovité rozvětvená vlákna, nesoucí na konci různocovitou řadu okrouhlých výtrusů (karpospor). Kromě těchto pohlavně zplozených tvoří se roztroušené uvnitř stélky čtverovýtrusy (tetraspory), t. j. čtyři výtrusy pouhým dělením jedné buňky vzniklé, které u tohoto rodu leží v řadě za sebou. Druhy sem náležející tvoří veskrze několik centimetrů dlouhé, mnohovětevné trsy. Rostou v mořích teplého pásu, zvl. v moři Indickém a Australském. Pamětihodné jsou z nich druhy: **E. spinosum**, *gelatinae* a *speciosum*. Na pobřeží je obyvatel tamojší sbírají a jako zeleniny čerstvé pojídají. Mimo to připravují z nich Indové a Japonci rovněž jako z příbuzné řasy *Gracillaria lichenoides* Ag. rosol, ježž lijí do vláken a dávají do polévek. Rosol ten přichází k nám též do obchodu pode jménem agar-agar (v. t.). *lč.*

Euchologion (řec.) jmenují se liturgické knihy rituálně užívané v řecké církvi. Název ten naskytuje se v tomto smysle nejdříve u Anastasia Sinaity v VI. stol. Liturgických sborníků takých jest několik redakcí, jich rukopisné texty ve Vídni, v Římě, v Paříži a v Benátkách namnoze značně se různí. Celkem větší e. obsahovalo obě mešní liturgie Jana Zlatoústého a Basilia, mši řečenou *missa praesancificationum* (τῶν προηγιασμένων), t. j. formulář mše, která se čtla v neděle velikého postu a sloužila k požehnání večeře Páně. Neboť řecký ritus dovoľoval vůbec jen v neděle postní sloužití mše, a po každé liturgii posvěcený chléb a vino na podělení v tém dni. K tomu se pak druží různé modlitby, večerní a j., posvěcení a j. **E.** tisklo se několikrát od r. 1526, hlavně v Benátkách; nejlepší a nejúplnější vydání pořídil Jakub Goar v Paříži

r. 1645: **E. sive Rituale Graecorum, complectens ritus et ordines divinae, officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum si culibet personae, statui, vel temporii congruos, iuxta usum orientalis ecclesiae** atd. (Srv. A. Daniel, Codex liturg. ecclesiae orient. in epitomen redactus, Lipsko, 1853.)-Do církevně-slovanské literatury bylo **e.** záhy uvedeno, ne li již v první době pannonské, zajisté v následující bulharsko-makedonské během X. věku. Zachoval se nám převzácny, ač velmi kusý zbytek, menší polovice v mladším hlaholském přepise asi z konce XI. věku v rukopise kláštera sv. Kateřiny na Sinai. Objevena i vydána byla tato pro círk. — slov. písemnictví i jazyk důležitá památka prof. L. Geitlerem: *Euchologium Glagolski Spomenik monastir Sinai brda* (Záhřeb, 1882). Dříve již, poč. let padesátých, přivezeny byly z toho rukopisu sinajského 3 zlomky a vydány J. J. Sreznevským v knize »Drevnije glagoličeskije pamjatniki« (1866, str. 243) s rozbořem jazykovým i literárním. V literatuře cyrilské známo jest **e.** čili *trebnik* v rukopisech mladších od poč. XIII. věku. Sinajské **e.** hlaholské zaujímá vedle cyrilských textů místo zcela samostatné; paralely některých částí jeho v pozdějších cyrilských textech jihoslov. i ruských uvedl V. Jagić v »Archiv f. slav. Philol.« VII., 130 sl.; zámavo je, že do hlah. rukopisu pojaty i apokryfické modlitby nad trápenými zinnici, pro které paralely dosud nenalezeny. Literárně-historický význam **e.** sin. do podrobnosti vyšetřiti čeká ještě badatele. Rozbor **e.** gií řeckých i slovanských připravuje A. Dmitrijevskij (viz jeho »Putešestvie po vostoku i jeho naučnyje rezuljaty«, Kijev, 1890). Důkladný rozbor jazyka **e.**-gia sinajského napsal Prokop Lang v Programmu gymn. příbramského 1888, 1889 a 1890. *jpa.*

Euchri (tur.), desetina; **e.-z** irá, decimetr; **e-dir** hem, decigram.

Euchroma Sol., rod k r a s c ů (*Buprestidae*), těla širokého, mírně klenutého. Hlava jest plochá, prodloužená, tykadla od článku 4—10 silně hřeбенitá, oči veliké; štít šíjový příčný, po stranách zaokrouhlený, předprsí na stranách naduřelé, štítek opak srdcovitý, 4 první články chodidlové jsou široce trojúhelné. Jediný druh **E. gigantea** L. jest měděně červený, zeleně ovroubený, žlutě poprašený; na štítu šíjovém jsou dvě velké skvrny zrcadlové; krovky mají plochá žebra a v mezerách jsou hrubě vráscitě tečkovány. Délka 6—7 cm. Žije v Brazílii a Columbii. Domorodci nosí krovky, které kovově zvoní, na niti navlíknuté za ozdabu kolem krku. *Kpk.*

Eukleidés 1) **E. Megarský**, filosof řecký († 360 př. Kr.), žil za války Peloponéské. Obeznamenán jsa jako žák Parmenidův již dříve důkladně s filosofií eleatskou stal se později v Athénách žákem Sókratovým a sice tak horlivým a nadšeným, že když za války Athénianů s Megařany každého z těchto smrt stihnouti měla, kdokoli by se odvažil do bran Athénských vstoupiti, on příkazu toho ne-

dbaje, dle vypravování Gelliova v přestrojení za noční doby částých cest ku svému mistru se odvažoval. Smrti Sókratově byl přítomen a když učňové Sókratovi z obavy před pronásledováním se z Athén rozprchli, popřál jim on útulku v Megarē ve své škole. Škola ta, kterou **E.** již za živobytí Sókratova byl založil, došla pověstnosti pro svou dialektiku a hádavost a odtud zvaná též školou eristickou Kynik Diogenés vtipnou slovní hříčkou směr tento charakterisoval, mluvě o **E**-dově žluči (*χολή*) a ne o škole (*σχολή*). **E.** nepřipouštěl ani důkazů podle analogie, ani podle indukce, zcela opačně tedy než Sókratés, a protivníky své vyvracel na základě vývodů z vlastních jich praemiss, tudíž per absurdum. Podstata učení **E**-dova leží v tom, že uchoval čistý pojem bytí, jak jej poznal ve škole Parmenidově, jen že jej zaplnil dobrem, tak že jest ono vlastně sloučením živlů eleatských a Sókratických: podstata dobra záleží v nezměnitelnosti a totožnosti (živlů Sókratických) a to, co jest, ono eleatské bytí, záleží pak tolikéž v totožnosti a nezměnitelnosti. I usuzoval **E.** z těchto dvou myšlenek, že dobro a bytí jest jedno a totéž a to, co existuje, jest jen dobro. Zlo jest něco, čemuž jsoucnost nenáleží, tudíž zla není. Jak oddálen jest eleatský pojem b y t í zkušenosti, která jen změnu vykazuje, ve stejné míře přičí se i takový optimismus obecnému názoru zkušenostnímu, a právě udržeti obě tyto abstraktní zásady v platnosti proti nálehavým faktům zkušenosti věcné i mravnostní, vedlo **E**-da i jeho nástupce k plnému rozvíjení dialektické síly, aby o pravdě svého učení přímo, a důkazy apagogickými též nepřímou, přesvědčovali, čímž pak pochopujeme, z jakých věcných příčin eristika školy megarské se vyvinula, a že nebyla jen k vůli libůstce strojenou hrou slovní. Zb.

2) **E.**, archón epónymos athénský r. 403 př. Kr., nastoupil v úřad po vypuzení třiceti tyrannů, dal provéstí revisi obnovené ústavy Solónovy a zavedl opět nejen zákony dřívější, nýbrž k návrhu Tisamenovu také bývalé míry a váhy. Staré zákony byly vyryty v kamen a veřejně na tržišti vystaveny; byly pak psány novým písmem »iónským« (obsahujícím 24 písmena místo dřívějších 18), jež od té doby stalo se v Athénách úředním.

3) **E.**, jeden z trojice velkých geometrů starého věku (**E.**, Archimédés, Apollónius). O životě jeho víme jen málo. Dle zpráv arabských narodil se v Týru, dle jiných v Egyptě. Někdy omylem býval zaměňován s filosofem **E**-dem z Megary. Jisto jest toliko (jak zaznamenal Proklos), že žil kolem r. 300 př. Kr., studoval v Athénách filosofii Platónovu a působil pak v Alexandrii, těše se z přízně Ptolemaea I. Pappos líčí jej jakožto muže povahy mírné a skromné, který zásluhy cizí rád uznával. O ceně své vědy byl **E.** tak přesvědčen, že na otázku řečeného panovníka: není-li možno kratší cestou dospěti k známosti geometrie, odvětil: Není v geometrii zvláštní upravené cesty královské. — Hlavní

zásluha **E**-dova spočívá v tom, že sebral a uspořádal vědomosti mathematické známé až po jeho dobu a rozmnožil je výzkumy vlastními, spracoval u vědeckou soustavu. Tak vzniklo slavné jeho dílo *Στοιχεῖα* (*Elementa*), které až do našich časů bylo základní učebnou knihou geometrie. Má 13 knih, z nichž prvních 6 jedná o planimetrii, další 4 o číslech a jejich poměrech, poslední 3 o stereometrii. Jakožto 14. a 15. kniha bývají obyčejně připojeny dvě stati jednající o pravidelných mnohostěnech, které však nepocházejí od **E**-da; první napsal Hypsiklés ve II. st. př. Kr, druhou neznámý autor z prvních století po Kr. »Elementy« **E**-dovy vynikají vysokou cenou methodickou, obdivuhodnou přesností a soustavností; vycházejíce od několika základních definicí, postulátů a axiomů, vyi vozují z nich methodou synthetickou řešení úloh a důkazy vět geometrických neb aritmetických, kteréž podány jsou způsobem přehledným a důsledným, ač ve formě, která není prosta jakési ztrnulosti. — Z ostatních spisů **E**-dových zachovala se jediná *Δεδομένα*, obsahující 95 vět, kterými se vyslovuje, jak některými prvky útvarů geometrických dány jsou prvky jiné (na př.: Dvěma úhly trojúhelníka dán jest úhel třetí). Ze ztracených spisů **E**-dových na prvním místě jmenujeme *Porismy* (*Πόρισμα*), sbírku vět v jistém smyslu neúplných a zavdávajících podnět k dalšímu vyšetřování. Dílo to obsahovalo 3 knihy, z nichž některé výtahy zachovány jsou ve spisech Pappových; dle nich Chasles se znamenitým zdarem celé dílo restituoval (205 vět) a r. 1860 vydal. Taktéž ztracený a jen ze zmínek nebo citátů u pozdějších spisovatelů známy jsou **E**-dovy spisy: *O klamných závěrech* (*ψευδάρια*), *O mistech na plochách* (*τόποι πρὸς ἐπιφάνειαν*), *O kuželosečkách knihy čtvery*, *O dělení obrazců* (*περὶ διαίρεσεων*). Mimo to připisují se **E**-dovi s větší nebo menší pravděpodobností některé spisy o hudbě, astronomii, optice aj. — Díla **E**-dova u geometrů řeckých obecně byla známa; záhy dostalo se jim též četných komentátorů, mezi nimiž ze starověkých vynikají Hérón, Pappos, Theón Alexandrijský a Proklos. Od Řeků přešla známost **E**-da k Arabům a Peršanům, kdežto v Evropě na počátku středověku jen znenáhla se rozšiřovala. Boéthius (v V. stol.) pojal do své geometrie první 4 knihy »Elementů«, které asi r. 1130 přeložil anglický mnich Atelhart de Bath z arabského do latiny. Kolem r. 1350 Campanus znova pořídil a výkladem opatřil překlad, který v rukopisech četně se rozšířil a r. 1482 Ratdoltem v Benátkách tiskem byl vydán. Po řecku vydal »Elementy« poprvé Grynaeus v Basileji 1533; z nejlepších jest Augustovo vydání originálu dle 35 rukopisů (Berlin, 1826—29, 2 sv.). Souborné vydání spisů **E**-dových uspořádali: David Gregory (*Εὐκλείδου τὰ σωζόμενα*, Oxford, 1703) a F. Peyrard (*Oeuvres d'Euclide, en grec, en latin et en français*, Paříž. 1814 3 sv.). Podrobně o **E**-dovi jedná M. Cantor, Euklid und sein Jahrhundert (Schlömlich, Zeitschrift für

Mathematik und Physik, Supplementband, 1867). *Sd.*

Eukrasie (fec.), přiměřená a dobrá směs šťáv tělesných. Podle starších názorů též tolik jako šťavnatá letora nebo temperament, poněvadž se domníváno, že tento závisí na jakosti směsi šťáv v těle lidském.

Eukrate, planetoida objevená 14. bř. 1885 Lutherem v Düsseldorfu. Střední jasnost v opozici 11,0, průměr v kilometrech 73, označení (247). *Gs.*

Eukratie (fec.), dobrá správa, vláda.

Eulalia: 1) E. K., rostlinný rod nebo dle některých nynějších autorů sekce rodu *Pollinia* z čeledi trav (*Gramineae*). Její klasy jsou nakupeny v dlantě svazky, jejichž klásky) sou podvojně, stopkaté s 1 kláskem přisedlým. Klásky jsou 2květé, z nichž dolejší hluchý, hořejší obojaký. Z přirohovitých tupých plev obaluje vnější článkovitou plevu vnitřní. Z pluch suchomázdřitých jest vnější osinatá Obě obalují eliptickou nažku. **E** roste sedmi druhy v Japonsku, ve Vých. Indii, v jižní Africe, na Réunionu a v Mexiku U nás vysazuje se jednotlivě do pažit *E. japonica*, druh statnější, rákosovitý a tu zvláště odrůdami *zebrina* a *fol. variegatis* pěstovaný. Na zimu vyžaduje bezpečné krytby. **2) E. Trin. part.** — Munz. jest synon. rodu *Miscanthus* Andr. *Déd.*

Eulalie s v., panna a mučennice, pocházela ze vzácného rodu španělského města Meridy. Za pronásledování Diokleciánova jako 12letá dívka sama spěla před soudnou stolicí krutého náměstka císařova Daciána (mezi lety 303—305) a zmužile vyznávši, že jest křesťankou, nedala se ani sliby ani hrozbami odvrátiti od víry. Dacián kázal železnými drápačkami tělo její rozedrati, pochodněmi ji mučiti a konečně upáliti. Mezi mučnickým **E** klidně zpivala. Krajané její zbudovali nad hrobem jejím v Meridě nádherný chrám. Básník Prudentius sepsal její život. Památka její koná se 10. prosince.

Eulalius, protipapež V. století, jenž po smrti papeže Zosima (418) od některých duchovních proti pravomocně zvolenému Bonifaciovu I. na prestol papežský povýšen býti chtěl. Poněvadž praefekt městský Symmachus nepravými zprávami u cis. Honorio jej podporoval, dán tím podnět, by světská moc poprvé do volby papežské zasáhla. **E** byl po té jako vetřelec z Říma vyhnán, odebral se do Antia a stal se biskupem v Nepi. Když pak ho po smrti Bonifacia I. přátelé proti Celestinu I. podruhé za papeže zvolili, nepřijal volby. *Ksl.*

Eule viz Jilové.

☉☉**Eulenberg** viz Sovinec.

Eulenberg Hermann, lékař německý (* 1814 v Mühlheimu na Rýně), vystudovav lékařství, praktikoval po 10 let v Lennepu, usídlil se r. 1846 v Bonnu jako fyšikus a docent pro soudní lékařství a farmakologii, r. 1850 přešel jako fyšik a medic. rada do Koblenze, kdež založil časopis »Corr. — Blatt d. deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche

Medizin« a obíral se zvláště studiem kretinismu. R. 1860 přeložen byl do Kolína n. R., r. 1870 pak byl povolán do ministerstva kultu a vyučování jako tajný medic. rada, kdež zastupoval veřejné zdravotnictví až do r. 1887. Napsal *De tela elastica*, první monografickou práci o pružných tkáních (Berlín, 1836); *Beiträge zur pathol. Anatomie des Kretinismus* (Wetzlar, 1857); *Lehre von den schädlichen und giftigen Gasen* (Brunšvik, 1865); *Das Medizinalwesen in Preussen* (Berlín, 1874); *Handbuch der Gewerbehygiene* (t., 1876) a s jinými odborníky *Handbuch des öffentl. Gesundheitswesens* (t., 1881—82, 2 sv.); *Schulgesundheitslehre* (t., 1891) a redigoval v l. 1870—1890 »Vierteljahrsschrift f. gerichtl. Medizin«. *Srz.*

☉☉**Eulenburg**, hraběcí rodina pruská, odvozujiící původ svůj od purkrabí vetvinských; rozdělila se v několik větví, z nichž větev pánů z Ildenburka (v. t.) v dějinách českých dosti účinně vystupuje. Vynikající členové z prus. větve jsou: **1) E. Botho Heinrich** hrabě z **E. Wickenu**, státník pruský (* 1804 v Královci — † 1879 v Berlíně), byl v l. 1849—50 členem zřízené vlády ve Šlesviku a posléze předsedou správy státních dluhů. — **2) E. Friedrich Albrecht z E-u**, ministr pruský (* 1815 — † 1881 v Schöneberku), jako splnomocněný ministr a ředitel východoasijské výpravy zavřel r. 1861 obch. smlouvy s Čínou, Japanem a Siamem. Povolán byl r. 1862 za ministra vnitra, podporoval Bismarcka v jeho snahách, byl činným při pracích s anektováním německých zemí r. 1866 spojených a vypracoval nový řád správní pro východní provincie, který r. 1872 po velikém úsilí se strany vlády byl přijat. Když r. 1878 chtěl tento řád rozšířiti na provincie západní, narazil na odpor Bismarckův i odstoupil. Svě řeči vydal pod titulem: *Zehn Jahre innerer Politik 1862-72* (Berl., 1872). — **3) E. Botho Wend August z E-u**, ministr prus. (* 1831). Osvědčiv se ve státní službě a ve sněmovně prus. povolán byl 31. bř. 1878 za ministra vnitra, i vypracoval a předložil pověstný zákon proti socialistům a pokračoval v reorganisaci správy provincií ve smyslu strýce, svého předchůdce. Pro neshody s Bismarckem odstoupil 31. ún. 1881 a jmenován byl vrchním praesidentem provincie hessko-nassavské.

Eulenburg Albert, lékař něm. (* 1840 v Berlíně), studoval v Bonnu a Berlíně, 1863 stal se assistentem univ. nemocnice v Greifswaldě a r. 1866 přešel do Berlína, kdež habilitoval se pro nemoci nervové a elektroterapii. R. 1874 stal se professorem farmakologie v Greifswaldě, vrátil se však r. 1882 do Berlína. Studoval hlavně pathologii a terapii chorob nervových, obohatil tento obor lékařství četnými pracemi experimentálními i therapeutickými a diagnostickými příspěvky a patří vůbec k nejlepším neuropathologům německým. Sepsal: *Die hypodermatische Injektion der Arzneimittel* (Berlín, 1865, 3. vyd. 1875), spis, jenž k vytržení této metody podstatně přispěl; *Pathologie des Sympathicus*

(t., 1873); *Lehrbuch der Nervenkrankheiten* (t., 1871, 2. vyd. 1878, přeložen i do jiných jazyků). Jeho redakcí byla též vydána »Real-Encyclopaedie der gesammten Heilkunde« (Viedeň, 1880—83, 15 svazků, 2. vyd. t. 1885 až 1890, 22 sv. a 3 svazky doplňků pod názvem »Encyclop Jahrbücher« I. — III.). Nyní vychází tato encyclopaedie ve 3. vydání. *Srz.*

Eulengebirge viz Soví pohorí.

Eulenspiegel Till (český tvar Enšpigl, franc. éspigle), šašek německý, postava legendární; pocházel ze stavu selského ze vsi Kneitling v Brunšvicu, kde narodil se ku konci XIII. stol. a zemřel v Moellnu u Lübecku r. 1350; tam aspoň ukazuje se pod lipou hrobní kámen s jeho znaky: sovou a zrcadlem. Jako druhé pohřebiště jeho označují Damme v Belgii, kdež uveden rok úmrtí 1301. Podobá se, že **E.** není postava smyšlená, nýbrž že asi šašek toho jména skutečně žil v Německu v první pol. XIV. věku a snad i v Moellnu morem. 1350 zemřel. Nasvědčují tomu aspoň kronikářské prameny z polovice věku XV. Záhy zmocnila se legenda této postavy. **E.** toulal prý se celý život po Dolním Sasku, Westfálsku, Itálii, Francii a Polsku, kdež překonal prý šaška krále Kazimira Velikého. Kulturně zajímavé je, že vtípy svými mřil na stav městský, hlavně řemeslnický. Jeho metoda komická spočívá hlavně v tom, že ukazuje nejapnost mnohých nařízení slovně, puntičkářsky rozuměných a plněných. Na po stavu **E.**ovu snesly se časem všechny žerty, rozmarné nápady, vtípy a šaškovství, jak vznikaly a žily v širokých vrstvách lidu. Nebyl to vždy jemný nebo bystrý humor, často mnoho hrubého a planého se tu seskupilo. Lidová knížka oslavě **E.**ově věnovaná je snůškou takového domácího i cizího humoru lidového. Zejména ze Strickerova *Pfaffe Amise* a z veselých příhod popa Kahlenberského (Wieganda z Theb) přešlo asi mnoho rysů do **E.**a. Původně redigována byla kniha o **E.**ovi v dolnoněmčině. Originálu toho však již není. Z něho vzniklo nejstarší hornoněmecké zpracování, jehož původcem je snad Tomáš Murner. První vydání štrasburské z r. 1515, v Britském Museum nedávno objevené, podle něhož vyšlo v Halle nové vydání r. 1885; druhé vydání štrasburské je z r. 1519. Nejstarší následující tisk je kolínský z let asi 1520—30 z tiskárny Kruftera, jenž i s kresbami byl reprodukován v Berlíně r. 1865. Tato knížka měla znamenitý úspěch v Německu i za hranicemi. Byla přeložena zejména do češtiny (*Historie o Enšpiglovi*, nejprve ok. 1550, pak 1566 a častěji), polštiny, italštiny, angličtiny (jako miracleplay: *A merge fest of a man that was called Howleglas*), dánštiny, francštiny, latiny a j. Modernisována byla pověst o **E.**ovi Simrockem v *Ein kurzweilig Lesen von Till E. nach den ältesten Quellen* (Frankfurt, 1878). Z látky **E.**ovské čerpali motivy k samostatným pracím také moderní básníci němečtí, zejm. Böttger (*Till E. modernes Heldengedicht*, Lipsko, 1850) a J. Wolff (*Till E. Redivivus. ein Schelmenlied*, Berlin, 1875).

☞Euler: 1) E. Leonhard, z nejslavnějších matematiků všech věků (*1707 v Basileji — †1783 v Petrohradě). Universitní studia konal v Basileji, kde učitelem jeho byl Jan Bernoulli. Načež, 20 let jsa star, povolán byl do Petrohradu za adjunkta akademie věd. R. 1730 **E.** stal se prof. fyziky a později i členem akademie. R. 1741 přijal povolání Bedřichem II. do Berlína v stejné hodnosti; r. 1755 jmenován byl od Ludvíka XV. přespočetným členem akademie pařížské. R. 1766 vrátil se do Petrohradu, byv tam Kateřinou II. povolán. Neobyčejná činnost literární **E.**ova v oboru věd jest obdivuhodná. neboť, ač r. 1735 jedno oko ztratil a r. 1766 zcela oslepl, nebyla zrátka zraku na ujmu jeho vědecké činnosti, naopak zvýšila ji ještě; ovšem práce své diktoval. Při tom účastnil se jeho nejstarší syn (Johann Albert), pak akademikové Krafft, Lexell, Golovin a od r. 1773 výhradně Mík. Fuss. **E.** ovládal všechny vědy mathematické. zanechav ve všech nezničitelné stopy svého tvůrčího ducha hlubokou koncepcí a epochálním provedením.

Ovoce vědecké činnosti **E.**ovy jest 32 kvartových a 13 oktavových svazků samostatných, mimo to 700 většinou obšírných pojednání. Sotva nějaký univerzální dějepis matematiky mohl by úplně oceniti všechny jeho vynálezy. V planimetrii jest při trojúhelníku těžiště a průsečík výšek, střed kružnice opsané a střed kružnice určené středy stran jeho v jediné přímce zvané **E.**ově. Od **E.**a pochodí označení čísla Ludolfova řec. π , základu přirozených logaritmů písmenem e , imaginární jednotky $\sqrt{-1}$ písmenem i v nauce o skupinách symbol $\binom{n}{k}$ rovněž i název **fakulta**. V trigonometrii zavedl pro symetrii vzorců důležité označení pro strany a proti lehlé úhly trojúhelníka, znamená je týž písmenem malým a velkým abecedy latinské. Terminologie i symbolika vůbec, jaké se nyní v nauce goniometrické užívá, jím byla ustálena. Vyvodil všechny rovnice sférické trigonometrie způsobem analytickým, když některá z nich dokázána byla geometricky. Ve stereometrii **E.**em objevená t. zv. věta **E.**ova (v. t.) položila základ k obecné polyedrometrii. V analytické geometrii v prostoru zavedl **E.** vzorce po něm nazvané k transformaci pravoúhlé soustavy souřadnic, užil analytické metody, aby mohl klasifikovati plochy druhého stupně, a proslavil se krásnou teorií o křivosti ploch. Tak zejména důležitý jest zde vzorec zvaný obyčejně **E.**ovou poučkou o poloměru křivosti. Sepsal prostou aritmetiku, pak světoznámá díla fundamentální o analýsě (1748), diferenciálním počtu (1753) a integrálním počtu (1768), v nichž položil trvalé základy infinite simálního kalkulu, načež následovala jeho výtečná učebnice o algebře.

Od **E.**a pochází vlastně nynější algebrická analýsa. Rozvinování funkcí trigonometrických a cyklometrických v řady, vynález hypergeometrické řady, analytické využitkování řetězových zlomků a součinů nekoneč-

ných náleží vlastně **E** ovi. V teorii řad jsou známa čísla zvaná **E**-o v a; vynášel důležitou souvislost funkcí exponenciálních a goniometrických a zahájil analýsu čísel komplexních. **E.** jest dále původcem rovněž jeho jméno nesoucí poučky o homogenních funkcích. V teorii rovnic přepisuje si **E.** sám r. 1742 fundamentální větu, že totiž každý rovnicový mnohočlen lze rozložit v činitele o reálných binomech a trinomech stupně 1. a 2., kteroužto větu, přesně dokázanou, zahájil Gauss svou dráhu vědeckou. Při řešení všeobecné rovnice 4. stupně známa jest **E** ova resolventa. — Hojností nepřehranou obohatil **E.** počet integrálů. Nalezl veliký počet důvtipných obrátů k vyčíslení integrálů neomezených; může se pokládati za tvůrce integrálů omezených, k jejich vyčíslení užil differencování de parametru a integrálů zdvojených; **E**-o v y i n t e g r á l y (v. t.) právem nesou jeho jméno; po dobně **E**-o v a konstanta, která jest důležitou pro integrální logarithmus a jiné transcendenty. Veliké zásluhy má **E.** v nauce o diferenciálních rovnicích, hlavně nalezením integrujícího faktora, partikulárních (singulárních) řešení a integrování parciálních diferenciálních rovnic stupně 1. a 2. Z několika osamocených úloh Jakuba a Jana Bernoulli položil roku 1744 spisem svým nejen základy nové nauky, nýbrž provedl i celou budovu její v jednoduchých a hlavních rysech a nazval ji počtem variačním (Srv. F. J. Studnička, »O počtu variačním.«) Veliká mohutnost ducha jeho jeví se na poli teorie čísel. Věty, které Fermat pouze prostě kladl, dokázal **E.** elementárním způsobem; on poprvé odůvodnil všeobecnou poučku Fermatovu. Zabýval se teorií zbytků dělením mocnin povstávajících, kteráž nyní představuje důležitou kapitolu v nauce o číslech, a podal zvláštní všeobecné řešení neurčitých rovnic stupně prvního, které dosud v knihách učebních se vykládá. (Srv. F. J. Studnička, »Zákl. nauky o číslech«.)

E. obohatil i theor. mechaniku a astronomii, nauku o plavectví, zvuku a světle. Ve své mechanice užil metody analytické, čímž získala mechanika a pozdější nauka o strojích. Jeho klassické dílo o mechanice (1736, 2 díly) jedná výhradně o pohybech (hmotného) bodu účinkem daných sil: 1. díl o volném, přímočarém nebo křivočarém pohybu bodů buď v prázdném prostoru, nebo v odporujícím ústředí; 2. díl o pohybu bodu na dané křivce nebo ploše, opět v prostoru neodporujícím nebo v ústředí odporujícím. Oba svazky tvoří bohatou sbírku příkladů pro pohyb bodu při různých tvarech zrychlení. **E.** též první podal důkaz, že lze každý nekonečně malý pohyb soustavy opatřené pevným bodem pokládati za rotaci kolem pevné osy (Mém. de l'Acad. de Berlin, 1750). Později rozšířil větu tu na jakékoliv pohyby takové soustavy, podav pro ni důkaz geometrický (Novi Comm. Acad. Petropolit. 1775). Vedle momentů planárních čili rovinných 1. stupně mají největší důležitost pro mecha-

niku axiální čili osové momenty 2. st., t. j. výrazy, jež obdržíme, násobíme. li množstvi hmoty čtvercem její vzdálenosti od určité osy, a utvoříme. li součet těchto výrazů pro celou danou hmotu. Výraz takový nazval **E.** momentem setrvačnosti vzhledem k ose dané. Obšírnou teorii těchto momentů on poprvé vyložil. On vyšetřil dále pohyb kyvadla sférického neboli konického. **E.** dokázal, že centrální pohyb bodu děje se jen tehdy v kuželosečce, je-li přitažlivá síla dána výrazem

$$\frac{\alpha}{r^2} + \beta r,$$

kdež α , β jsou konstanty, r pak vzdálenost od středu síly; v planetární soustavě jest $\beta = 0$, a proto platí zde zákon Newtonův. V mechanice vzpomenouti jest dvou sporů, do kterých **E.** byl zapleten. Prvý, přátelský s Dan. Bernouillim, týkající se chvění strun; potomstvo rozhodlo ve prospěch **E**-ův. V druhém ujal se přítele Maupertuisea proti Königovi ve sporu o princip nejmenšího působení (*principe de la moindre action*) Maupertuiseem r. 1744 postaveného, kterýžto princip jest zvláštním případem Hamiltonova principu (Phil. Transact. 1834, 1835). **E.** získal si velikých zásluh o hydromechaniku, odvodiv v »Principes généraux du mouvement des fluides« (Berlin, 1755) základní rovnice hydrodynamické-Z mechaniky nebes sluší uvést jeho *Theoria motus lunae* (1753). V teorii pohybu těles nebeských známa rovnice **E**-ova stanoví vztah mezi průvodiči r , r' , tětívou s a dobami t a t' pro dvě místa vlasice ve formě

$$6k(t' - t) = (r + r' + s)^{\frac{3}{2}} \pm (r + r' - s)^{\frac{3}{2}},$$

kdež k jest Gaussovou konstantou. Velmi důležité jsou příspěvky **E.** ovy k teorii poruchů a k problému tří těles. **E.** poukázal na možnost utvoření obrazů bez barevné odchylky spojením látek různě lomivých a odůvodnil v několika pojednáních theoreticky složení dalekohledů achromatických. **E.** pojednal o methodě k vypočtení rozdílu zeměpisných délek z pozorování vzdáleností hvězd od měsíce; pracoval s úspěchem v teorii refrakce a v teorii zatmění slunce. Klassické jest

E-ovo dílo: *Theoria motuum Planetarum et Cometarum* (Berlin, 1744). **E.** zavedl první methodu variace konstant v teorii planet-Pro vědu nautickou sepsal důležité theor. i praktické spisy. V nauce o zvuku sepsal teorii hudby a pokusil se dokázati příčinu konsonance. V optice **E.** z matematiků první dokazoval a hájil teorii Hugensovu proti teorii emanační, která také záhy podlehla **E**-ova pojednání uveřejňovala ještě r. 1830 petrohradská akademie věd, čímž daleko překonan slib jeho hraběti Orlovu daný, že zanechá tolik mathematických výzkumů ne- uveřejných, aby mohly 20 let po jeho smrti vycházeti. A synové Fussovi vydali ještě r. 1862 neuveřejněné práce **E** ovy s názvem *L. Euleri opera posthuma mathem. et physica anno MDCCCXLIV detecta*. Především chváliti jest **E**-ovu jasnost, průhlednost a při-

jemnou obšírnost v psaní. Důkazy jeho jsou přirozené, berouce se cestou, jakou k nim dospíval. Tak psáti jest po **E.-ovsku** psáti. Život **E.-ův** s výčtem všech spisů napsal M. Fuss.

2) E. Karl, něm. učitel tělocviku a spis. (* 1828 v Kirchenhallenbachu v Triersku), od r. 1860 učitel tělocviku na král. centr. ústavě tělocvič. v Berlíně a od r. 1872 i technický řed. ústavu pro vzdělání učitelů tělocviku. Zdokonalil vyučování tělocviku na školách v Německu vůbec a na dívčích zvlášť a výhodněji upravil tělocvičny veřejných učilišť v Prusku. Také plavání prohlásil za souvislou část soustavného tělocviku i hleděl též všude s cvičeními gymnastickými spojití cvičení v plavání. Hlavní spisy jeho jsou: *Der Unterricht im Turnen* (5. vyd., Essen, 1877); *Geschichte des Turnunterrichts* (Gotha, 1880); *Lehrbuch der Schwimmkunst* (Berlín, 1870); *Fr. Lud. Jahn, sein Leben und Wirken* (Stuttgart, 1881).

Eulerova věta, ve stereometrii důležitá věta, vyslovující, že při mnohostěnu počet stěn a vrcholů dohromady jest o dvě větší než počet hran. Na př. krychle má 6 stěn, 8 vrcholů, 12 hran; $6 + 8 = 12 + 2$. Věta ta vyskytuje se již-ač poněkud v jiné formě v jednom fragmentu Descartesově. Znova objevil a dokázal ji Euler r. 1752 v aktech akademie petrohradské; jiné důkazy podali Legendre, Cauchy, Steiner. Mnohostěny, pro které **E. v.** jest platnou, slovou mnohostěny Eulerovské; k nim náležejí všechny mnohostěny vypuklé. Příklad tělesa, pro něž **E. v.** neplatí, poskytuje dutá, na jedné straně otevřená krychle; tato má 11 stěn, 16 vrcholů, 24 hran; $11 + 16 = 24 + 3$

Eulerovy integrály mají tvar

$$\int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx, \quad \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$$

a vyskytují se i ve tvarech jiných. Integrály tyto nazval Legendre po Eulerovi, který ustanovil první jejich hodnoty a vlastnosti **E. i.** tvaru prvního a druhého. První integrál označuje se dle Bineta symbolem $B(a, b)$, ač neuzivá se tohoto označení všeobecně, a nazývá se beta funkcí; druhý integrál označuje se dle Legendre $\Gamma(n)$ a nazývá se gamma funkcí. **E. i.** jsou zajímavými, ježto k nim dospíváme při rozmanitých úvahách a mnohé jiné kvadratury a mnohonásobné integrály na ně lze převést. Jsou i zajímavé svými mnohými vlastnostmi, jako na př., že lze beta funkci vyjádřit třemi gamma funkcemi. Srv. F. J., Studnička »Základové vyšší mathem.«, díl II. Praha, 1871. V jazyku českém vztahují se ještě k těmto integrálům některé práce Ed. Weyra, Aug. Pánka, zejména však četná pojednání M. Lercha.

Eulogie (řec.), d o b r o ř e č e n í, znamená v církvi: 1. Chléb předpostatněný (viz Eucharistie). -2. Chléb žehnaný, neboť v prvních dobách křesťanských věřící přiná-

šeli k oběti mše sv. chléb a víno; část chleba byla oddělena ku předpstatnění, ostatní byl požehnan a kléru i lidu, zvláště chudým, rozdán, Kterí pak ho po ukončení oběti požíli (hody lásky, *ὀγάποι*). Později ho dostávali, kdož tělo Páně nepřijali, a i nepřítomným byl poslán na znamení jednoty u víře. Obyčej ten trvá až dosud ve vých. církvi a chléb žehnaný tam slove *ὁ ναὶ δαωον*, protože jest poněkud náhradou těm, kteří těla Páně nepřijali. V záp. církvi jest zbytkem jeho žehnaní chleba (bochánků) na hod Boží velikonoční. -3. **E.** znamená i jinou žehnanou věc, jako olej v lampách, jež byly zavěšeny na hrobech sv. mučenníků. pokrmy, víno, sůl a p. 4. Jakýkoli dar, i nežehnaný; tak sv. Benedikt zakazuje mnichům svým brát i dávat **e-ii**, t. dary.

Eumaios, v řecké báji věrný pastýř vepřů v Odysseově domě na Ithace, syn Ktesia krále syrského, byl jako dítě od foinické otrokyně vzat na loď a Laertovi prodán. Na radu Athéninu Odysseus, navrátil se ze svých bludných cest, odebral se nejprve k **E.-iovi**, od něhož se dověděl o tehdejších poměrech svého domu. **E.** zvěstuje Penelopě návrat Tělemachův a uvede Odyssea jako žebráka do jeho domu před Pénélopu. Jemu a Filotiiovi, pastýři skotu, Odysseus se dal poznati a pomoci obou uchystal zhoubu ženichům.

Eumelos: 1) E., v řecké báji syn Admētův a Alkéstidin, měl po svém otci před Trójou nejlepší ofe, jež sám Apollón v Périji byl pás; těmito vyhrál cenu při závodech na počest Patrokleovu konaných.

2) E., pozdější epik řecký. Pocházeje ze slavného rodu Bakchiocův v Korintě, žil kolem pol. VIII. stol. př. Kr. Kromě některých méně důležitých, skoro jen titulem známých básní přispívá se mu za hlavní dílo epos *Κορινθιακά*, které se zabývalo osudy Médeie a Jazona v Korintě Skrovné zlomky viz u Kinkela: Epicorum graec. fragmenta Lipsko, 1877, I., 185) a v monografii Wilischově »Ueber d. Fragmente d. Epikers **E.**« Žitava, 1875).

Eumenés: 1) E. z Kardiie, vojevůdce Alexandra Vel. (* 363 př. Kr. v Kardií na Chersonésu thráckém — † 316). Ziskav si důvěru Filipa II., stal se jeho tajemníkem a provázel v téže hodnosti Alexandra do Asie, kde r. 324 pojal dceru Peršana Artabaza za manželku. Byl obratným diplomatem, obezřelým a podnikavým vůdcem a lnul s oddanou věrností k rodu Alexandrovu. Po smrti Alexandrově obdržel r. 323 od Perdikkého správu Kappadokií. Vtrhnul do této země porazil a ukrížoval panovníka Ariaratha, obsadil celou zemi, zůstal věren Perdikkovi a válčil štátně s Kraterem a armenským satrapou Neoptolem, které r. 321 také úplně porazil. Tím popudil proti sobě ostatní vůdce Alexandrové, kteří ho prohlásili za psance a stihali ho válkou, ježž vedení svěřili Antigonovi. Tento, odloudiv mu větší část vojnův makedonských, porazil ho r. 320 a oponav Kappadokií donutil ho k ústupu do Nory, kde se však **E.** statečně

hájlil až do smrti Antipatrovy. Proniknul z Nory do Kilikie, byl od Polysperchonta jmenován stratégem asijským, i opanoval za krátko Foinikii, Syrii, Susianu a Persis a chystal se zničit Antigonu, když po bitvě u Gadanarty, kde **E.** sice zvítězil, ale ztratil zavazadla, byl od důstojníků a veteránů, jejichž ženy upadly do rukou Antigonových, zrádně Antigonovi vydán a na jeho rozkaz ve vězení zavražděn. Jeho *Ephemerides Alexandri*, vypsání tažení Alexandrových, staly se pramenem pro pozdější historiky, jsou však ztraceny. Životopis jeho podává Plutarch a C. Nepos.

2) E. I. (263—241 př. Kr.), král pergamský, synovec Filetairův, odrazil r. 262 Antiocha Sotera od Sard a stal se tak vlastně zakladatelem říše Pergamské.

3) E. II. (197—159), syn Attala I., podporoval Římany ve válce proti Antiochovi III. a přispěl k vítězství u Magnésie r. 190 př. Kr. Senát římský, chtěje zjednatí na východě protiváhu proti Makedonii, udělil **E.**-novi za odměnu Lydii se Sardami a Efesem, Mysii, obě Frygie, Lykaonii, v Evropě Chersonés thrácký s Lysimachii a svrchovanost nad některými městy řeckými. **E.** spoléhaje na přátelství římské, vládl mocně, vystupoval proti Prusiovi bithynskému a Farnakovi pontskému a utiskoval Thráky tak, že obrátili se k senátu římskému se stížnostmi; ten však rozhodl v jejich neprospěch. a **E.** odměnil se tím, že r. 172 př. Kr. odebral se do Říma a podal tu zevrubnou zprávu o záměrech makedonského Persea, o jeho zbrojení a o všech zásobách a přípravách k válce s Římany. Neoblíbenost **E.**-nova mezi Řeky a jeho sousedy tím ještě se zvětšila, ano dostoupila té výše, že na vracejícího se **E.**-na učiněn byl atentát. Když však poznal záměry římské s Makedonií, po které sám toužil, a pozoroval, že by po porážce Perseově senát po Malé Asii zatoužil, změnil svou politiku a uznává nutnost zachování království makedonského, počal vyjednávat s Perseem, který však z přílišné lakomosti nabízeného spolku nepřijal. Předtucha **E.** nova se vyplnila, neboť Římané po bitvě u Pydny, dovozující, že nabízeným spolkem Perseovi porušil přátelství k národu římskému, podporovali Galaty, podněcovali proti němu bratra jeho Attala a přijali ochotně žaloby na něho od Thráků a krále bithynského vznašené. Dříve než soud byl pronesen, **E.** zemřel. Panování jeho pro říši Pergamskou jest velmi důležité; byl podporovatelem a šířitelem řecké vzdělanosti, založil proslulou knihovnu pergamskou a rozšířil a okrášlil Pergamon krásnými stavbami a uměleckými předměty, z nichž vynikal krásný oltář Zevův, 9 m vysoký a 30 m v objemu s vlysem, představujícím boj bohů s giganty.

Eumenes Fabr., jizlivka, rod vos hrncířských (*Eumenidae*). Má jazyk dlouhý, trojdielný, makadla nitkovitá, na čelistech šesti. členná, na pysku čtyřčlenná. Oči dosahují ke kořeni kusadel a jsou na vnitřním kraji poblíž temene hluboko vykrojeny. Poslední článek

tykadél jest u samečků ztenčený, háčkovitý. Hrud' jest skoro kulovitá, zpodina prvého ze tří políček loketních tak dlouhá jako zpodiny obou ostatních dohromady. Střední holeně mají jednu ostruhu a drápky opatřeny jsou na vnitřní straně jedním zubem. Prvý kroužek zadečku jest nálevkovitý, užší než druhý, od kterého jest třetí kroužek zřetelně oddělen. **E.** žije samotářsky a proto není žádných dělníků, nýbrž jen samci a samičky. Samička staví pro každé vajíčko zvláště na tenkých větvích, latích a zdech jednu okrouhlou, na povrchu hrbolatou buňku z hlíny, do které nejprve přináší za potravu budoucí larvě jiný hmyz, larvy a pavouky, které dříve bodá na určitá místa těla, čímž je omračuje, ale nezabijí, tak že nemohou utéci a také se nezkazí. Druh a počet kusů, které samička do každé buňky snáší, jest u jednotlivých druhů jizlivek dosti stálý. Na konec teprve snáší vajíčko a pak buňku zavře. Larva uprádá před zakuklením uvnitř pevný zámatek. Ve střední Evropě pořídku se vyskytuje **E. pomiformis** Rossi, j. hruškovitá a **E. coarctatus** L., j. štíhlá, které se vyznačují štítem čelním vykrojeným, chloupky na celém těle odstálými a zadečkem tečkovaným. Tělo černé; štít čelní, přední kraj a několik skvrn na hrudi, zadní kraj všech kroužků a dvě skvrny uprostřed obou prvních kroužků na zadečku jsou zlatozluté; nohy jsou červenozluté. Jizlivka hruškovitá má zadeček bezleský, kdežto u jizlivky štíhlé zadeček kroužkem druhým počínaje se leskne, a skvrny žluté jsou menší a řidší. Délka 12 až 15 mm. Od července do září na květech Kpk.

Eumenideia, slavnosti Eumenid, viz Erinye.

Eumenidy viz Erinye.

Eumenius, řečník římský (*ok, r. 250 po Kr. v Augustoduně, nyn Autun) v Gallii, byl učitelem Konstantia Chlóra, kteréhož pak na různých výpravách provázal. Později usadil se ve svém rodišti i došel tam jednak přízni císařovou, jednak svou zásluhou vyšších hodností. Zároveň věnoval se vyučování mládeže v řečnictví a prací tou získal si platné zásluhy o rozkvět tamější školy rethorické. Máme od něho čtyři řeči panegyrické, jež vyznamenávají se důstojnou vážností, jednoduchostí a okrouhlostí mluvy i liší se vyjmacem jednou. od podobných plodů doby tehdejší chvalně tím, že v lichocením císaři zachovávají náležité meze. První z řečí těch jest *pro restituendis sive instaurandis scholis Augustodunensibus* (za obnovení škol augustodunských), pronesená r. 296 před správcem Gallie Lugdunské. Řečník mezi jiným zde prohlašuje, že plat svůj obrátí na opětné zřízení škol augustodunských. Z r. 311 jest *Gratiarum actio* svědčící císaři Konstantinovi za snížení daní Augustodunským a jiná beneficía, pronesená v Trevíru. Mezi oběma řečmi těmito jsou dvě chvalořeči cenou chatrnější, jedna na Konstantia Chlóra z počátku r. 297. druhá na syna jeho, císaře Konstantina, zr. 310, přednesená v Trevíru brzo po od-

pravení Maximiána v Massilii V řeči poslední lichoťi řečník vládci více než v předešlých Všechny tyto řeči obsaženy jsou ve sbírce latinských panegyriků nadepsané *XII panegyrici latini*. Poslední vydání její jest Baehrensovo (Lip, 1874). Srv. též B. Kilian, *Der Panegyrist Eumenius* (Münsterstadt, 1869). RN.

Eumetrie (fec), souměrnost.

Eumolpos (Εὐμόλπος), v řecké báji syn Poseidóna a Chiony, dcery Bóreovy. Byl od své matky, jež se bála svého otce, do moře hozen, Poseidón však ho zachránil do Aithiopie k dceři své Benthiesikymé, od níž vychován a jejíž dceru pak pojal za choť. Ježto však i po sestře své ženy zatoužil, byl vyhnán a přišel se svým synem Ismarem ke thrackému králi Tegyríovi, s jehož dcerou Ismaros zasnouben. Ježto však **E.** úklady stoupl Tegyríovi, opět vyhnán a dostal se do Eleusiny. Po smrti svého syna navrátil se do Thrakie a převzal po smrti Tegyríově vládu; odtud pak Eleusinským na pomoc přišel proti Athénanům a padl v souboji s jejich králem Erechtheem. **E.** byl pokládán za zakladatele mystérií eleusinských, jež zařídil dle návodu Démétrý; vyznal se v pěstování révy a stromů, v hudbě i básnictví. Sám napsal prý báseň o eleusinských mystériích (3000 veršů). Mythický básník Musaios, jemuž připisováno epos *Εὐμόλπεια*, pokládán za jeho syna nebo otce. Od jeho syna Kéryka odvozoval svůj původ kněžský rod Kérykův *klk.*

Eumolpovci, odvozujiící původ od Eumolpa (v. t.), byli posvátný rod kněžský, jemuž vedle Kéryků a Dádůchů svěřeno bylo obstarávání nejdůležitějších výkonů při mystériích eleusinských za dozoru archonta krále. Zvláště první a nejčelnější kněžský úřad, totiž hierofantů ukazujících svatá tajemství mystérií, byl dědičným v rodu **E** ců, a to nejen pro mužské členy, nýbrž i pro ženy, z nichž, jak se zdá, bývaly brány hierofantky. Jméno **E** ců (krásné zpívající = pěvci) souviselo snad, jako jména ostatních úřadů kněžských, s jejich původní činností, totiž se zpěvem a deklamací při posvátných obřadech, kterážto vlastnost později zatlačena významnějším jménem »ukazovatel posvátných tajemství«, kdežto jméno rodu zůstalo nezměněno. Úřad hierofantů měli **E.** stále až do času císaře Juliána. S rodem Kéryků tvořili **E.** »svatou radu« (*ἱερά γερουσία*), která měla na starosti všechno, co souviselo s kultem mystérií, a bývala i soudním dvorem, u něhož archón král mohl podati žaloby pro bezbožnost (*ὁσεβείας*). Dle báje byl Kéryx syn Eumolpův. *Hčk.*

Eumolpus viz Bromius.

Eumorfie (z řec.), lepotvárnost.

Eunapios (z Sárd, sofista ve 2 pol. IV. a na počátku V. stol. po Kr., odpůrce křesťanství, sepsal asi r. 405 *Βίοι φιλοσόφων και σοφιστών*, nám dochované, obsahující dějiny 23 současných sofistů, a pokračování Dexipovy kroniky ve 14 knihách (*Ἱστορία ή μετά Δέξιππον ή νέα έκδοσις*, ve které ve dvou odděleních (*λόγοι*) vypsal dějiny od císaře Clau-

dia až po Honoria a Theodosia (r. 270—404); podle zlomků z ní nám zachovaných vidíme že byla psána umělkováním a pestrým slohem a stranila císaři Juliánovi. Vydání **E.**-ii vitae sophistarum rec. Boissonade (Amsterdam, 1822, 2. vyd. Paříž, 1849). Zlomky z druhého díla u Müllerů, *Fragm. histor. graec. IV*, 75—56 a Dindorfa, *Histor. graeci minores*, 205—274. *Ca.*

Eunectes viz Hroznýš.

Eunice Quatref., rod mořských červů štětinatých (*Polychaeta*) z podřádu *Errantia* a ze stejnojmenné čeledi *Eunicidae*. Tělo má táhlé, živých, duhujících barev, rozdělené na četné krátké články. Čelní lalok zřetelně se odčleňující nese nahoře pár očí a patero tykadel, dole pár polštářovitých makadel. Jícen ozbrojen složitými kusadly. První a druhý článek za hlavou nemá komolců nožních, na druhém bývají neb scházejí vláknovitá. Na následujících člancích jsou veslovité komolce nožní, nesoucí hřbetní i břišní vlákna (*cirri*) a vedle nich jednoduché hřbetní a složité břišní štětiny. Žaberní přívěsky, vláknité neb hřebinkovité, umístěné vedle hřbetních vláken, počínají na některém, laloku čelnímu blízkém článku a opětuji se párovitě na řadě po sobě následujících člancích. Poslední článek nese čtvero vláken řitních. Rod **E.**, jeden z nejobecnějších a nejznámějších mezi mořskými červy štětinatými, zahrnuje četné druhy (až přes 130), z nichž některé náležejí k největším, dosahující 100—150 cm délky a 2 cm tloušťky. Z obecnějších druhů uvádíme: **E. torquata** Quatref. (až 16 cm dl.) z moře Středozem., **E. sanguinea** And. a Edw. z moří evropských, **E. norvegica** L. ze sev. moří evropských. *Šc.*

Eunike, planetoida objevená 1 bř. 1878 Petersem v Clintonu U. S. Střední jasnost v oposici 10 4, průměr v kilom. 96, označení (185). *Gs.*

Eunomia (řec.), zakonitý řád a jako jeho personifikace jedna z Hór (viz Hóry).

Eunomia, planetoida objevená 29. čce 1851 de Gasparisem v Neapoli. Střední jasnost v oposici 8,6, průměr v kilom 201, označení (15). *Gs.*

Eunomiáni, název nejkrajnějších Ariánů (v. t.). Zváni tak po původci svém Eunomiovi.

Eunomios († 394 po Kristu), žák jahna Aëtia, později biskup v Kyziku v Mysii, se svým učitelem původce nejkrajnějších Ariánů (v. t.). *dk.*

Eunuch (z řec.), kleště nec

Eunus z Apamee syrské, načelník povstání otroků na Sicilii v l. 139—132 př. Kr. Byl prodán za otroka do Enny sicilské, kde získal si, prý svou obratností kejkřlískou, své soudruhy a přiměl je ku povstání, z kterého prohlášen jest králem pod jménem Antiochos. Když ke vzbouřeným otrokům přidali se také utiskovaní sedláci, opanoval **E.** skoro celou Sicilii, porazil tři vojska římská, až byl r. 133 př. Kr. od Calpurnia Pisona u Tauromenia,

kteří učinil střediskem své moci, a r. 132 od Rupilia Lupa u Enny poražen. Prosekal se sice se 600 druhů vojskem římským, ale upadl do zajetí a zemřel. ve vězení, dříve než odveden být mohl do Říma ku připravovanému triumfu.

Euoue (evoue) viz Difference.

Eupagurus viz Pagurus.

Eupathie (z řec.), požívání dobra, blahocit, snadná přístupnost dojmům zevnějších, choulostivost.

Eupatör (řec.), z dobrého otce pocházející, přídomek mnohých syrských, pontských a bosporských králů, jako Antiocha V. a Mithrádata VI.

Eupatoria viz Jevpatorija.

Eupatorium L., s a d e c, rod rostlin z řádu složnokvětých (*Compositae* Vail.) a čeledi chocholičnatých (*Corymbiferae* Juss.) s úbory malými nebo prostředně velikými, chudokvětými (5—6květy, pořádku až 100květy), zákrovy válcovitými a střechovitými, lůžkem zpravidla nahým, chlupy chmýru více méně draslavými. skoro vždy lřadými, volnými nebo na zpodu slabě souvisícími. Byliny a kře s listy vstřícnými nebo střídavými, řidčeji po 3—6přeslenatými. Známé jest asi 400 druhů v Americe střední a jižní většinou domácích; v Evropě a Asii rostou druhy čtyři, v tropické Africe dva, v Kapsku a Australii žádný. V Čechách roste hojně ve vlhkých křovinách, u potoků i na lesních mýtinách toliko k o n o p á č (**E. cannabinum** L.), vytrvalá až 2 m vysoká bylina s listy vstřícnými, krátce řapíkatými, zpravidla ve 3—5 listků pfeenosčně dělenými. Listky tyto jsou vejčito-kopinaté, hrubě pilovité, vezpod žlaznaté. Úbory svazčité shloučené skládají chocholičnatou latu. Květy bílé nebo červenavé. Kvete od července do září. Hořké a ostré lupení i kořen jeho bývaly dříve officinální pod jm. *radix et herba Cannabinae aquaticae* s. *Cunigundae*; dosud užívá se ho jakožto domácího prostředku na rány a vředy. Lovci tvrdí, že postřelená vysoká zvěř požírá tuto rostlinu, aby se vyléčila. Z amerických druhů mnohé obecně se potřebují. Na Kubě rostoucího **E. aromatisans** DC užívá se tam k aromatování doutníků. Listy jamaiského **E. Dalea** L. poskytují surrogát vanilkový, **E. teucrifolium** W. v sev. Americe rostoucí podobně surrogát chinový. Z rovníkové Ameriky pocházející, nyní ve vých. i záp. Indii, na Mauritiu a Reunionu pěstovaný a zdívocelý druh **E. triplinerve** Vahl (**E. Agapana** Vent.) působí velmi dobře proti hadímu uštknutí a skorbutu. Z odvaru jeho listů, z Vých. Indie pode jménem »Aya-panské thé« přiváženého, připravují v Anglii příjemný, lehce počítíjící nápoj.

Eupatridové (*Eὐπατρίδαι*), rodová šlechta staroathénská, spojená pevnými svazky náboženskými i politickými. Původ e-dů připisován Théseovi a zahrnovány jimi rodiny v městě Athénách obývající (odtud i ὄσσοι), spřízněné s rodem královským a obstarávající bohocťu předních svatých athénských (Etym.

M. t. r. *Εὐπατρίδαι*.) V Athénách byly sídly e-dů čtvrti *Ky dathēnaion* a *Melité* Všichni e. dělili se ve čtyři staroiónské fýly, každá fýla ve tři fratrie, každá fratrie v 30 rodů (*γένη*), každý pak rod zahrnoval v sobě 30 mužů. Za dob královských tvořili e. šlechtu, králi po boku stojící, která však znenáhla změnila se v oligarchii, veškeru státní správu na sebe strhující. Solón vedle e-dů připustil k účastenství ve státní správě i lid, načež řády Kleisthenovými přednost e-dů zrušena. V užším smyslu nazývali se e-dy členové šlechtické korporace, mající právo exégése (v. t.)-Toepffer, Hermes XXII. Pšk.

Eupen [ajpn], franc. *Néa ux*, kraj, město ve vládním obv. cášském, 15 km jíz. od Cachu, v krásném údolí při vtoku Hilly do Vezery, s 15445 ob. (1890). Sídli zde krajské úřady, vrchní lesní, celní a katastrální úřad, zastupitelství říšské banky, obch. komora a pošt. úřad I. třídy. Město má 8 katol. a 1 ev. kostel, 2 ženské kláštery, progymnasium, průmysl. školu, sirotčinec, nemocnici, plyno-a vodovod. Značný průmysl, zvl. spracování bavlny a vlny, železářny, továrny na stroje, na kožené zboží, na rukavičky, mýdlo, svíčky a salmiak, válcovny, barvírny, parní a vodní mlýny, vápenice a cihelny. Rozsáhlý chov dobytka.

Eupepsie (z řec.), dobré zažívání.

Euphausia Dana, rod k o r ý š ů v i d l o - n o h ý c h (*Schizopoda*), zástupce stejnojmenné čeledi, *Euphausiidae*, zajímavý tvaro-í vývoje-zpytné Od pravých vidlonožců (čeled' *Mysidae*) liší se hlavně tím, že nohy hrudní, z nichž poslední dva páry zakrňují, nesou dobře vyvinuté, rozvětvené žábry; nohy zadkové pak jsou vyvinuty u samečků stejně jako u samců. Zajímavá zvláštnost týká se očí. Vedle hlavních velkých očí vyskytují se oči vedlejší, umístěné na těle tak, že čtyři z nich seřaděny jsou párovitě na kořenu druhého páru kusadlových noh a pátého páru noh hrudních, čtyři pak ostatní vetknuty jsou mezi základy prvních čtyř párů noh zadkových. Jak vývoje-zpytné nás učí, sluší rod E. klásti mezi nejprimitivnější tvary k o r ý š ů vyšších (*Malacostraca*). Z vajíčka líhne se larva naupliová, která řadou stadií, již dříve popsány byly za zvláštní rody (*Calypotis*, *Furcilia*, *Cyrtopia*), proměňuje se v dospělé zvíře. Známe větší počet druhů, z nichž nejčastěji se uvádějí **E. Mulleri** Cl. z moře Středozem. (16—18 mm dl.) a menší druh **E. splendens** Dana z okeánu Atlantského. Šc.

Euphonium, dechový nástroj hud., viz Baryton 2.

Euphorbia L. (*Tithymalus* Gärt., *Versetma* Neck., *Athymalus* Neck.), prýsec, rod z řádu p r ý s c o v ý t ý c h (*Euphorbiaceae*), pře. bohatý rod, více než 600 druhů čítající. Lodyha a listy tvarů velmi různých, byliny utlé, jednoleté, statné, velké, vytrvalé, keře dřevnaté. Často má celá rostlina podobu kaktusů s kmeny dužnými, ostnitými, bezlistými. Listy opět nejrozmanitější, střídavé nebo vstřícné; často jsou na větvích a lodyze střídavé, ve

květenství přeslenité a vstřícné, skoro vždy jednoduché a sotva zubaté. U mnohých druhů (tak u českých a evropských) jest lodyha na konci okoličnaté ve větve rozdělena, a větve v několika stupních jsou vidličnatě dělené, než končí vlastními květy. Květy skládají ve skrze zvláštní květenství, zvané *cyathium*. Toto obaleno je zvonkovitým zákrovem z několika listenců složeným. Mezi cipy zákrovu sedí na okraji žlásky často poloměsíčitě neb jinak ozdobně vytvořené. Žlásky tyto jsou nektariemi a u mnohých druhů velmi živě barevné. Za 4—5četným zákrovem nalézá se větší počet tyčinek, namnoze v 5 skupinách do kruhu postavených; každá skupina při bližším ohledání jeví se nám jako vijan k ose *cyathia* obrácený. Tyčinka sama pak jest na nitce článkována a představuje vlastně celý samčí květek, jenž skládá se pouze z jediné konečné tyčinky bez okvěti. Jsou zde tudíž vijany samčích květů. Uprostřed nich vyniká dlouze stopkatý květ samičí, který nese pouze jediný semenník bez okvěti, jenž jest troj-
pouzdrý, pouzder jednosemenný. Blizny tři nitovité. Plod tobolka trojkosná, jejíž chlopně se posléze odtrhují od společného sloupku a jedno semeno obsahují; to pak ze šterbiny chlopně na vnitřní straně vypadáva. Semeno nese nahoře kápoité masíčko (*caruncula*) a obsahuje hojný bílek. — Pryšče jsou rozšířeny po celé zemi ve všech pásmech, výjímouc arktické; v teplých a horkých krajinách jsou přece nejhojnější a nejrozmanitější. Mnohé typy omezeny jsou jen na některé okrsky. Všechny obsahují ve všech částech rostliny množství mléčné šťávy, která jest účinná prudce jedovatých. Již slabé dávky šťávy té působí dávení a průjem. Dobytek na pastvě se všem prýsčům vyhýbá. Exotické druhy obsahují v mléce také kaučuk, který lze s prospěchem z nich dobývat; naše druhy mají kaučuku jen po skrovnu. Venkovanům dobře prýšče jsou známy jako jedovaté a lékařské byliny. Mnohé druhy mají tak prudké šťávy, že lze jimi bradavice leptati, ryby v potociích otravovati, zvěř trávití atd. Zvláště jihoevropské druhy jsou velmi jedovaté; již pouhé potřísnění šťávou na těle způsobuje palčivost, zánět a otoky. V tropických zemích divoši otravují mlékem prýsčů své šípy a ostěpy.

E. resinifera Berg., **E. officinarum** L., **E. canariensis** L. a **E. antiquorum** L. jsou vysoké, křovité, ježaté, kaktusům podobné druhy, jež rostou v teplých krajinách kol Středozemního moře. Vytékající mléčná šťáva tuhne na vzduchu ve hmotu gumovitou (*euphorbium*), která jest prudce jedovatá. Dříve byla mnohonásobně v lékařství upotřebována, dnes však méně často se předpisuje. Již Dioscorides znal tyto prýšče co *ευφωρίον δένδρον*.

E. piscatoria Ait. Na Madeíře a Kanářech slouží k omamování ryb při lovu. — **E. phosphorea** Mart. tvoří v Bahii v Brazílii neproniknutelné houštiny. Šťáva prýsticí z poraněných míst v noci světélkuje. — **E. picta** Jcq. v N. Granadě poskytuje šťávu, z níž se do bývá kaučuk Starým Řekům a Římanům zná-

my byly následující prýšče jako jedovaté, lékařské a čarodějné byliny: **E. Myrsinites** L., **E. Paralias** L., **E. dendroides** L., **E. Chamaesyce** L., **E. Apios** L., **E. Pithyusa** L., **E. spinosa** L., **E. Characias** L.

Semene druhu **E. Lathyris** L. (*Semen cataputiae minoris*) již za dávných dob se užívalo jako počišťujícího prostředku. — V zahradách bývají pro ozdobu pěstovány druhy: **E. Lathyris** L., **E. marginata** Pursh, **E. pulcherrima** Willd., **E. splendens** Boj., **E. Bojori** Hock. a j.

V Čechách roste 16 druhů prýsčů: **E. exigua** L., **E. falcata** L., **E. peplus** L., **E. helioscopia** L., **E. platyphylla** L., **E. dulcis** L., **E. angulata** Jcq., **E. epithymoides** Jcq., **E. palustris** L., **E. pilosa** L., **E. Gerardiana** Jcq., **E. amygdaloides** L., **E. lucida** W. K., **E. virgata** W. K., **E. Esula** L., **E. Cyparissias** L. — **E. exigua** a **E. falcata** jsou slabounké rostliny rostoucí na vápně na polích a úhořech. **E. helioscopia**, rovněž jednoletá, roste po celý rok na polích, rumištích, návších, všude velmi hojně. Ta jako i obě předešlé má semena d'ubkovaná nebo vráskovitá. **E. dulcis** roste v stinných lesích a kvete z jara. Má oddenek tlustý, článkovaný, lodyhu chlupatou, žlásky *cyathii* nachově hnědé. **E. angulata** roste podobně a také se předešlé podobá, ale jest lysá a mnohem vzácnější. **E. palustris** a **E. lucida** jsou až na 2 m vysoké, obrovské byliny, rostoucí v hustých trsech v močálech polabských. **E. lucida** má lesklé, tuhé listy. **E. Gerardiana** roste na písčích na dolejší Labi a Vltavě. Jest sivá a trsnatá. **E. Esula** jest druh všude hojný na polích, mezích a travinách. Má listy čárkovité, u předu širší, nezfetelně žilnaté, chabé. Často bývá napadena rzi (*Endophyllum Euphorbiae*), čímž pak celou svou podobu velmi pozměňuje. **E. Cyparissias** jest také široko daleko rozšířena na suchých travinách, pahorcích, pastvinách, u cest. Jest nízká, s listy přehustými, uzoence čárkovitými. Vský.

Euphorbiaceae, prýsčovitě, veliký řád rostlin (3500 druhů), obecně k bezkorunným (*Apetalae*) počítány. Ve velikém množství rodů a druhů řádu tohoto nalézáme nejrozmanitěji vytvořené části vegetativné a květné, tak že nesnadno společné znaky vytknouti. Jsou brzo bylinného vzrůstu, brzo křovitého, brzo stromovitého. Ano nacházíme tu i tvary pravým kaktusům podobné, sloupovité, kulovité, dužné, ostnitě, bezlisté. Mezi bylinami jsou formy jednoleté, přeútlé (mnohé *Euphorbie*, *Mercurialis annua*), jiné statné až vzrůstu obrovského (*Ricinus*). Ano na Kapu a v Australii přijímají na se tvar erikovitý. Sem tam podobají se mimosovitým (*Phyllanthus*) nebo dokonce přetvořují se v podivné formy phyllokladií (*Xylophylla*). Listy jsou nejrůznější podoby, obecně bezpalistné nebo s nepatrnými palisty, střídavé. vstřícné nebo přeslenaté, jednoduché nebo přerůzné složené a dělené. — Mnohé z prýsčovitých obsahují ve svém pletivu kanálky mléčné, z nichž při nařiznutí té které části rostliny vytéká množství mléka. Jest pozoruhodno, že jen

v určitých skupeních a rodech mléčnice se vyskytují. V některých naopak veskrze scházejí (*Phyllanthoideae*, *Celastraceae*). Tak stává se i tento anatomický znak dobrým vodítkem v systematice řádu našeho. Mléčnice tvoří brzo dlouhé roury bez přehrádek, brzo více méně rozvětvené chodby s přehrádkami. Často druhé přecházejí do prvých tím, že časem přehrádky se resorbují. V mléku plovou škrobová zrnka, která u pravých Euphorbií mají zvláštní podobu kostí hůlkovitých. Mléko to jest veskrze ostře jedovaté, ale jedovatá hmota v něm obsažená jest velmi těkavá, což při druzích jedlých (*Manihot*) jest velkého významu. Také kaučuk v mléku některých druhů (*Hevea* a j.) jest obsažen. — Jako ne snadno všeobecně pojednávati o vegetativních znacích E. cei, tak těžko popsatí společný jejich tvar květů. Panuje zde opět největší rozmanitost. Celkem však shledáváme všude květy pohlaví rozděleného. Květy samčí a samičí jsou často pohromadě, tvoříce složité květenství (*Euphorbia*), při čemž samičí květ základní osu ukončuje. V květech samčích bývá rudiment semenníku a v samičích staminodie. Květenství jest klasnaté, vrcholíčnaté, latnaté a jinak vytvořené. Řidčeji jsou druhy dvoudomé (*Mercurialis*). Někdy napodobuje květenství jediný květ (*Euphorbia*), jenž listenci jest obalen jako okvětním (c y a t h i u m). Okvěti jest brzo jen nepatrné, jednoduché, brzo dvojité, v korunu a kalich rozdělené. Koruna pak jest obvyčejně prostoplátná, řidčeji srostlostolupenná. Velmi často není na květu okvěti žádného. Celý květ jest pravidelný. zygomorfie není skoro nikde naznačena. Tyčinky jsou přerůzné vytvořeny a v různém počtu. U mnohých skládá se celý květ samčí z jediné jednoduché tyčinky, u jiných opět máme celé množství tyčinek v květu, nebo jest několik tyčinek mnohonásobně stromkovitě rozděleno (*Ricinus*). U druhu *Phyllanthus Cyclanthera* Baill. máme dokonce tyčinky nitkami v sloupec a prašníky v souvislý kruh srostlé, jako u některých tykvovitých. U celé řady rodů jsou však tyčinky jednoduché v kruhy epipetalní a episeální zcela normálně rozestaveny. Často vyskytuje se prašník se širokým connectivem, jenž oba prašníky pytlíky odděluje. Semenník jest volný, svrchní, nejčastěji trojpouzdrý, ze tří plodolistů složený. Jsou však také rody, u nichž jest v semenníku plodolistů 5—20 (*Hura*). Případy semenníků jednopouzdrých jsou vzácné. Čnělky jsou krátké, sloupkovité, nitovité nebo žádné, blízky všech možných tvarů, obvyčejně s počtem plodolistů se srovnávající. Vajíčka v pouzdrech 1—2, visutá, anatropická; mikropyle jest často pokryto kápoitým masíčkem (*caruncula*), které pak i semeno okončuje. V květu kteréhokoliv pohlaví vytvářejí se také rozličné terče žláznaté neb oddělené zvláštní žlázy nektarové. U rodu *Euphorbia* jsou na obalu květním zvláštní žláznaté vytvořené přívěsky, které také med vylučují. Zúrodnování děje se skoro všude křížením. Některé odkázány jsou na prostřednictví vě-

tru, jiné na funkci hmyzovou-to jsou hlavně formy, které mají korunovité okvěti nebo listence nebo vytvořené nektarie. I lod jest nejčastěji trojkokusná tobolka, na které se tři chlopně pružné od středního sloupku odtrhují a po jednom semenu obsahují; semeno pak vypadá z chlopně štěrbínou na vnitřní straně. Řídce jest také bobule (*Bischofia*) neb peckovice (*Hippomane*) anebo mezi nimi tvary plodní přechodní. Klíček přímý neb zakřivený leží uprostřed masitého, olejnatého bílku. Dělohy dvě, různé podoby dle rodů a skupin. V klíčním vaku druhu *Alchornea ilicifolia* Sm. vznikají ze stěnných buněk bez zúrodnění nepohlavní embryony (nepravá polyembryonie), tak že jedno semeno obsahuje vždy několik zárodků.

E. od mnohých kladou se mezi bezkorunné (*Apetalae*). Mezi těmito zaujímají však místo izolované, neboť žádný řád bezkorunný nedá se s nimi úžeji spojití. Lépe jest zařaditi je-a to nověji obecně se čini-mezi prostoplátné. Zde pak nejspíše srovnávají se mohou s řady *Geraniaceae*, *Sapindaceae*, *Rhamnaceae*. Těsně k prýscovitým řádě se však řady *Buxaceae*, *Empetraceae* a *Callitricaceae*. Rozšíření prýscovitých jest, jak z bohatosti řádu lze souditi, veliké. Vyjmouc nejvyšší horská a arktická pásma země obývají celý povrch zemský a rostou za nejrůznějších klimatických poměrů. Máme mezi nimi bažinné, vodní, stepní druhy, jiné skládají lesy a křoviny, jiné jsou ruderalní a mnohé staly se pěstovanými kosmopolity. Nejozšířenějším jest rod *Euphorbia* sám; rosteť po celé zemi, ovšem že v nestejném počtu. Pozoruhodno jest, že v zemích, kde po době třetihorní nerozhostila se doba ledová, prýscovité bohatě jsou zastoupeny počtem rodů i druhů, kdežto v zemích, kde ledová doba dlouho potrvávala, z největší části vymizely. Tak zbyl ve střední a sev. Evropě jen rod *Euphorbia* a *Mercurialis*, kdežto již v zemích Středozemního moře máme nejen četné druhy obou těchto rodů, ale i jiné rody. Na malé výjimky jsou skoro všechny větší rody rozšířeny ve všech zemích po obou stranách rovníku. Ve starém světě jest ohnisko jejich největšího vývoje v okrsku indicko-malajském. v novém světě pak Brazílie. Skupení *Stenolobae* jsou výhradně (vyjmouc jediný rod *Dysopsis* na Andech) australské a mají tvar erikovitý. Jisté jest to typus transformovaný k poměrům klimatickým. E. jsou v nejrůznějším smyslu v praktickém životě veliké důležitosti. Velmi mnohé jsou kruté jedovaté, slouží proto k otravování střel, k hubení zvířat a hmyzu a p. Budťež tu jmenovány na př.: *Hippomane*, *Hura*, *Excoecaria* (*E. Agalocha* L.). *Toxicodendron*, *Ophthalmolobon*. V národním lékařství upotřebují se nejrůznější částky rostlin z mnohých druhů (*Euphorbia*, *Croton*, *Jatropha*, *Mercurialis*, *Phyllanthus*, *Tragia* atd.). V našem lékařství jest pouze v užívání *Croton Eleuteria*, *Croton Tygium* L. (*cascarilla*), *Euphorbia resinifera* (*euphorbium*), *Mallotus philippinensis* (*kamala*) a olej ricinový. Olej a tuky poskytují jmeno-

vitě *Aleurites moluccana*, *Sapium sebiferum*, *Ricinus communis*. Pryskyřice poskytují *Pedilanthus*, *Croton Euphorbia*. Kaučuk dobývá se z druhů rodu *Hevea*, *Mabea*, *Manihot*, *Sapium*. Barvivo obsahují *Crozophora* a *Mallotus*. Plody druhů rodu *Baccaurea*, *Phyllanthus Emblica* a *Omphalea* jsou jedlé. *Manihot utilisima* svým hojným škrobem stal se předléžitou kulturní rostlinou všech tropů. Z četných druhů stromovitých upotřebuje se dřeva a kůry (*Amanoa*, *Baloghia*, *Colliguaya*). *Tragia cannabina* dává pletivo. V Evropě v zahradách a sklenicích pěstují se pro ozdobu rody *Euphorbia*, *Ricinus*, *Pedilanthus*, *Phyllanthus*, *Xylophylla*, *Croton*, *Homalanthus*, *Jatropha*, *Codiaeum*. V horkých krajinách sázejí se mnohé, hlavně ostité druhy do živých plotů a *Hura crepitans* vysazuje se s oblibou jako ozdobný strom.

E-e lze v přehledu asi takto rozdělit:

A. Dělohy klíčku široké, kolikráte širší než kořínek (*Platylobeae*).

1. *Phyllanthoideae*. Semena v pouzdrech semenníku dvě. Žádná mléčnice. Důležitější rody jsou: *Andrachne*, *Amanoa*, *Securinega* (Geblera), *Phyllanthus* (*Xylophylla*, *Embllica*), *Glochidion*, (*Bradleia*), *Breynia*, *Leptonemea*, *Sauropus*, *Cyclostemon*, *Drypetes*, *Hemicyclia*, *Petalostigma*. *Hieronymia*, *Richeria*, *Baccaurea*, *Antidesma*, *Toxicodendron*, *Bischofia*, *Cleistanthus*, *Bridelia*, *Daphniphyllum*.

II. *Crotonoideae*. Pouzdra plodu jednosemenná, mléčnice vyvinuty neb žádné. a) Květenství není v cyathiích. á) 1. *Crotonaceae*. Tyčinky v pupenu dovnitř stočené, květy samčí často s korunou v konečných hrozních nebo klasech. Důležitější rody: *Croton* (*Eluteria*), *Julocroton*.-á) Tyčinky v pupenu přímé. 2. *Acalyphaeae*. Květenství hroznovitě, klasnaté nebo latnaté, úžlabní nebo konečné, kalich samčí chlopnitý, květy obvykle bezkorunné. — Důležitější rody jsou: *Crozophora*, *Ditaxis*, *Caperonia*. *Claoxylon*, *Micrococca*, *Mercurialis*, *Bernardia*, *Trewia*, *Mallotus*, *Alchornea* (*Caelebogyne*), *Cleidion*. *Macaranga* (*Mappa*), *Acalypha*, *Tragia*, *Plukenetia*, *Dalechampia*, *Pera*, *Ricinus*. -3. *Jatrophaeae*. Květenství vrcholíkatě latnaté, kalich samčí chlopnitý nebo téměř střechovitý, květy samčí s korunou nebo bezkorunné. *Aleurites*. *Joannesia*, *Jatropha* (*Curcas*), *Hevea* (*Siphonia*). 4. *Manihoteae*. Květy bezkorunné v jednoduchých konečných hrozních nebo klasech, kalich samčí obvykle chlopnitý. *Pachystroma*, *Manihot*. -5. *Cluytieae*. Kalich samčí střechovitý, květy samčí vždy s korunou, nahloučené nebo klubkaté. Tato květenství ve složitém květenství latnatém nebo hroznovitém nebo jednoduše úžlabní; zřídka jednoduchá nerozvětvená květenství. *Galearia*, *Microdesmis*, *Cluytia*, *Triogonostemon*, *Codiaeum*, *Baloghia*, *Paussandra*, *Ricinodendron*. -6. *Gelonieae*. Kalich samčí střechovitý, květy vždy bezkorunné, v svazečcích nebo klubkách úžlabních nebo do klasnatých, řidčeji latnatých květenství sestavené; mléčnice článkované. *Gelonium*, *Endospermum*, *Mettenia*. -7. *Hippomaneae*.

Kalich samčí střechovitý, květy vždy bezkorunní, nahloučené, úžlabní konečné nebo klasnaté; mléčnice nečlánkované. *Omphalea*, *Mabea*, *Sebastiania*, *Excoecaria*, *Homalanthus*, *Stilligia*, *Sapium*, *Maprounea*, *Hippomane*, *Ophthalmobolton*, *Aetionostemon*, *Colliguaya*, *Dalembertia*, *Adenopeltis*, *Gymnanthes*, *Hura*, *Algeronia*.-b) Květenství v cyathiích. *Euphorbieae*: *Euphorbia* (*Tithymalus*), *Calycoplepis*, *Synadenium*, *Pedilanthus*.

B. Dělohy klíčku úzké, tak široké jako kořínek (*Stenolobeae*).

a) *Porantheroideae*. Pouzdra semenníku dvouvaječná. *Poranthera*, *Micranthemum*, *Pseudanthus*, *Stachysystemon*.-b) *Ricinocarpoideae*. Pouzdra semenníku jednovaječná. *Monotaxis*, *Amperea*, *Dysopsis*, *Beyeria*, *Ricinocarpus*, *Bertya*. Vský.

Euphorbium viz *Euphorbia*.

Euphorbia (fec.), stav, kdy nemocnému počíná se dobře věsti, subjektivně i objektivně, kdy cítí úlevu, ztrácí bolest a veškeré nepříjemné pocity a chorobné příznaky místní i celkové počínají mizeti. *Peč*.

Euphorinum (z fec.), fenylurethan

$CO(OC_2H_5)NH(C_6H_5)$, doporučeno Sansonim jako

lék proti bolestem, horečce i jako antiseptikum. Bílý prášek, krystalický, zápachu slabě aromatického, studenou vodou nesnadno, lihem snadno rozpustný; ve vině rozpouští se s dostatek. Dávka denní 1,0—1,5. Podávalo se v horečnatých chorobách, při náhlém hostci a různých neuralgiích. *Peč*.

Euphrasia L., světlík, ambrožka, rod rostlin z řádu krtičníkovitých (*Scrophulariaceae* R. Br.), s kalichem trubkovitým nebo zvonkovitým, 4klaným, korunou s trubkou při ústí porošířenou, dvoupyskou, pyskem dolem 3laločným, s lalky skoro srdčité vykrojenými, hořením přilbicovitým, nazpět zahnutým a krátce 2laločným. Tyčinky 4, dvoumocné, s prašníky po páru sblíženými, dvoupouzdrými a osinatými nebo hrotitými. — Tobolka vejčitá nebo podlouhlá, smačklá a pouzdrosečně 2chlopná obsahuje velmi četná, visutá, vřetenkovitá a podélně žebnatá semena-Malé, jednoleté bylinky s lodyžkami často rozvětvenými, nesoucími vstřícné, přisedavé, zubaté nebo zastříhované a často dlanité dělené listy. Malé, krátce stopkaté květy sedí jednotlivě v jednostranných, hustých klasech. Známé jest asi 50 druhů rozšířených v mírných pásích obou polokoulí, parasitujících částečně, jako lnice, na kořenech našich trav. Všude na lučinách, pastvinách, suchých kopcích i lesních mytínách, v rovině i na nejvyšších horách objevuje se v několika odrůdách s. l é k a ř s k ý (*E. officinalis* L.), úhledná, nepatrná bylinka, od července do září kvetoucí, s listy vejčitými nebo vejčitopodlouhlými a ostře zubatými. Koruny květů v hořejších úžlabích stojících, z pravidla bílé, jsou zdobeny žlutavými skvrnkami a fialovými čárkami. Jakožto luční rostlina pící jest světlík malé ceny, dobytek ho také nežere rád pro nahořklou příchut'. *Vs*.

Euphrosyne, planetoida objevená 2. září 1854 Fergusonem ve Washingtonu. Střední jasnost v opozici 11,0, průměr v kilom. 105, označení ⁽³¹⁾.

Euphuismus, t. j. sloh Euphuesův, sloh příliš strojený, umělostkami přeplněný, dle způsobu psaní J. Lilya v románu »Euphues or Anatomy of Wit«. Viz Anglie, 359, 2 sl.

Euplastica [-ika] (řec. — lat), v lékařství prostředky léčivé, napomáhající tvoření se organismu v celku nebo jednotlivých orgánů.

Euplectella [-ekt-] Ow., rod mořských hub křemenitých z řádu *Hexactinellidae*, z čeledi *Pollakidae*, zajímavý zvláště svou podobou. Má válcovité tělo (obvykle podobné rohu pohárovitému) s krátkým chvostem dole, jímž houba vězí v bahnitěm dně. Uvnitř těla nalézá se ústřední dutina, jejíž ústí na přídě kryto jest sítkovitou stěnou; na povrchu těla roztroušeny jsou četné velké a malé otvory chodbiček přírodních. Kostra houby složena jest hlavně z jemných jehlic křemenitých šestipaprskových (tvořených ze tří kolmo na sobě stojících os), uspořádaných tak, že tvoří kolem ústřední dutiny pravidelně mřížkovitou stěnu, jako by utkanou z hedvábité příze skleněné. Vedle šestipaprskových jehlic vyskytují se četné drobné, různých úhledných tvarů; kostra chvostu tvořena z dlouhých, vlasovitých jehlic. Kostry těchto hub náležejí v museích k neúhlednějším vystaveným předmětům. Známé dosud dva druhy, jeden z moře blíže Japonsku, druhý z moře u ostrovů Filipových. Tento poslední, *E. aspergillum* Ow. (vyobr. č. 1392.), má kostru 30—40 cm dl., 3—4 cm v průměru. Žije upevněn v bahnitěm dně v hloubkách 100 provazců a v ústřední dutině jeho cizopasí často ráčkové rodu *Palaemon* a *Aega*. Šc.

Euplectes [-ekt-] viz Snovači.

Euplotes Ehrbg., rod nálevníků spodobrvnatých (*Hypotricha*), zástupce stejnojmenné čeledi *Euplotidae*, obecný zjev drobného světa sladkovodního. Tělo jest ovální, na břiše ploché, na hřbetě klenuté a často žebrované, na přídě tupé, vzadu více zašpičatělé. Obustí obrvené a složitěji ustrojené zaujímá přídu a táhne se až do středu strany břišní. Brv na těle jest málo a jsou význačně sestaveny. Na přední polovině břišní umístěno 9—10 mocných brv, na zadní polovině 5 dlouhých, zadek přesahujících brv řitních, k nimž připojuje se obvykle čtvero brv okraje zadního, částečně rozdrpaných. Řiť nalézá se v části zadní na pravo, uvnitř těla umístěna stažitelná bublina a pak pásovité jádro táhnoucí se podél levého okraje a ohýbající se na obou koncích na pravo. Známé dobře 4 druhy sladkovodní, z nichž dva i v moři žijí (*E. patella* a *E. charon*). Vyznačují se neobvyklou živostí, čilými pohyby plovacími i běhacími. V době nebezpečí obalují se ochrannými schránkami (cystami), jež dole jsou ploché, nahore klenuté a žebrované. Ve stojatých vodách i tekoucích hojně jsou u nás *E. patella* Ehrbg. (0,12 mm dl.) a *E. charon* Ehrbg. (0,08 mm dl.).

Eupnoë (řec.), stav klidného, snadného dýchání na rozdíl od dyspnoë, namáhavého, těžkého, násilného dechu při dušení se, a



Č. 1392. *Euplectella aspergillum* Ow., zmenš.

a p n o ě, přestávky v dýchání následkem nahromadění nadbytného kyslíku v plicích a krvi. Peč.

Eupolis (Εὐπολις), vedle Aristofana přední básník staré attické komédie, syn Sósipolidův (* asi r. 446 př. Kr.). Vystoupil na jeviště již

v 17. roce; zemřel před koncem války peloponéské. Ježto již staří nevěřili zprávě, že Alkibiadés jej uvrhl na cestě do Sicílie do moře, poněvadž **E.** ho stěpal v komedii *Βάπται*, zdá se, že padl v bitvě u Kynossema r. 411. S Aristofanem žili nejprve v přízni, navzájem si i radice; později vytýkali si navzájem plagiát: Aristofanés (Obkla 554) vytýká **E**-idovi, že použil při skládání dramatu *Μαριχάς* jeho »Rytířů«; kdežto **E** v »Baptách« odpovídá, že pomáhal skládati Aristofanovi jeho »Rytíře«, načež i básník Kratinos naráží. — **E.** vyniká ve svých dramatech neobyčejně živou fantasií, smělou invencí látek, vybroušeným slohem, řízným vtípem, v němž mnohdy překročuje i meze slušnosti, řečí jadrnou, čistě klassickou, metrem bezvadným. Celkem známe asi 17 dramát, zlomků zachovalo se ke 12. Obsahem jsou veskrze rázu osobního a politického. V dramatu *Δῖμοι* vytkl **E.** asi ryze vlasteneckou touhu po lepších časech dřívějších oproti době přítomné, kterou asi rovněž tepe v dramatu *Χρυσούν γένος* (Zlaté pokolení, t. j. doba démagogův). Hyperbola stíhal pod názvem *Μαριχάς* (Rozmařilec) v dramatu téhož jména; boháči Kalliovi, synu Hipponikovu, a miláčku jeho Autolykovi svědčí dramata *Αὐτόλυκος* a *Κόλακας*. Jako v *Δῖμοι* sbor skládal se z demů attických, tak asi v dramatu *Πόλεις* z řeckých měst; pozoruhoden jest též sbor koz dramatu *Αἴγες*. Alkibiada s jeho družinou stíhal v dramatu *Βάπται* (zasvěcení slavnosti bohyně Koryty nekalé pověsti). *klk.*

Eupompos, řec. malíř a zakladatel školy sikyónské, vrstevník Zeuxidův a Parrhasiův. Nejslavnější jeho obraz byl: *Vítěz v závodě gymnickém držící palmu* (Plinius, Nat. hist. 35, 64 a 75). Žákem **E**-povým byl Pamfilos. Srv. Milchhöfer, Archäol. Studien H. Brunn dargebracht (Berlin, 1893). *Vý.*

Euporie (řec.), zručnost, obratnost; zámožnost, jmění.

Eupraxie (řec.), štěstí, zdar; dobré, přiměřené jednání.

Eupsammidae, čeled' korálů dírkovaných (*Madreporacea*), jež žijí buď ojedinele nebo tvoří stromovité trsy. Polypsi s četnými tykadly mívají hluboké kalichy se stěnou dírkovanou, s četnými celokrajnými a částečně sblhávými příčkami a s houbovitým sloupkem (*columella*) bez tyčinek (*palí*). Známé asi 20 rodů se 75 druhů, z nichž nejvíce jest žijících a vyhynulých v třetihorách; avšak některé vyskytují se již ve starších útvech (siluru a juře). Z rodů ojedinele žijících známější jest *Balanophyllia* (*B. verrucaria* M. Edw. & H. z moře Středozevního a *B. italica* M. Edw. & H. z moře Středozevního a vyhynulá v pliocénu z rodů trsovitých *Dendrophyllia* Blainv. (v. t.) a *Astroides* (jediný druh *A. calicularis* M. Edw. v moři Středozevního). *Šc.*

Eurasiové (z angl. *Europ asians*), jméno, jímž označují se v P. Indii mišenci z evropských otců a domorodých matek. Jméno **E.** pochází od markýza Hastingsa, guvernéra Východní Indie v l. 1813—1823. Nyní užívá se více označení *East-Indian*-Nepochybně však

i toto jméno časem vymizí, neboť **E.** jsou zákonem postaveni na roven Evropanům a též sami přičinují se, aby sňatky s Evropany získali více krve evropské. Ovšem pochod ten děje se velmi zvolna, neboť Evropané dosud ve značné míře se jim vyhýbají a jenom Evropané nižších tříd s nimi sňatky uzavírají. — Hindové, jimž **E.** zrovna tak jako Evropané jsou kastou nečistou, nazývají je Čatikary, nebo Či-či, což však jsou potupné přezdívky. Plet' **E**-iů vykazuje různé odstíny barvy hnědé, dle toho, z kterého jsou pokolení. **E.** pocházejí hlavně z prvních dob příchodu Evropanů do Indie, jmenovitě z otců portugalských a francouzských, ale i z otců hollandských, dánských, španělských a anglických. Šatí se po evropsku a mluví okázale vždy anglicky, ačkoliv v obém nemohou se zhostiti známek, označujících jejich neevropský původ. Konají dosti platné služby v úřadech, kancelářích, obchodech a j., ale skoro všem jen v postavení podřízeném. Značná část **E**-iů přičítajících sobě původ z krve portugalské, jest původem z domorodců pokřtěných neb z otroků portugalských důstojníků.

Eure [ér], řeka v sev. Francii, sbírá vody své z několika jezírek v lese u Longni v dep. Orne, směřuje po Thivars k výv., odtud pak s velkými oblouky zachovává celkem směr severní a vlevá se u Pont de l'Arche nad Rouenem po toku 226 km s levé strany do Seiny. Na pr. břehu vnímá Voise, Drouette a Vègre, na lev. Blaise, Avre a Iton. Z toku jest 86 km splavno. Dle řeky této pojmenovány jsou departementy **E.** a **E** et Loir. — **Eureský** departement zaujímá jihových. končiny Normandie s dřívějšími krajinami Ouche, Roumois i částmi Lieuvinu, Vexinu, Perche a mezuje na sev. s dep. Seine infér., na záp. s dep. Calvados, na jihozáp. s Orne, na jihu s Eure et Loir, na vých. pak se Seine et Oise a Oise, celkem 6037 km². Povrch jeho skládá se z nízkých planin, jež směrem od sev. k jihu znenáhla stoupají a na jihozáp. na samém pomezí dep. Orne dosahují největší výše 241 m. Říční údolí a pahorky zdvihající se misty nad planinu (zejména na sev.-záp. a podél toku Seiny i řeky **E.**) dodávají krajině vzezření vlnitého a misty i hornatého. Geologicky skládá se povrch země většinou z vrstev eocénních. Jež namnoze spočívají na křídě a starších vápencích; k tomu druží se na mnohých místech jílovité hlíny pocházející z náplavů diluviálních a alluviálních. Hlavní řekou departementu jest Seina, jež protékajíc sev.-záp. končiny země a tvoříc částečně i sev. hranici její, sbírá v korytě svém veškerou vodstvo její; na pr. břehu vlévají se do ní Epte (pohraniční), Gambon a Andelle, v levo pak **E.** s Itonem a Risle s Charentonnou. Podnebí celkem mírné, vlhké, ale zdravé podléhá častým změnám; průměrná teplota obnáší 10,9° C, v létě stoupá až na 26° C, v zimě pak klesává na -9°. Hojně srážky činí do roka 650 mm a dnů deštivých a sněžných počítá se 118. Větry převládají západní, přinášeje časté mlhy a deště. Počet

obyv. obnášel r. 1891 349.471 duší (z toho 2756 cizinců) a klesá neustále (r. 1872: 377.874, r. 1886: 358.829), nejvíce v arrond. bernayském a pont-audemerském. Jinak obyvatelstvo vyniká značnou probudilostí a podnikavostí, tak že v zemědělství i činnosti průmyslové **E.** dlužno počítati mezi nejpokročilejší krajiny Francie. Půda až na skrovné končiny, hlavně podél Seiny, které jsou písčité. kamenité a zcela neplodné, jest velmi úrodná a všechna odvětví zemědělství těší se tu značnému rozvoji. Z rozlohy země připadá 63,2 % na role, 19 % na lesy, 6,7 % na lučiny a pastviny, 5,4 % na ovocné zahrady. Poľní hospodářství provozuje se velmi racionálně a r. 1890 skli zeno 2.078.123 *hl* pšenice, 49.356 *hl* směsky, 188.140 *hl* žita, 126 487 *hl* ječmene, 2401 *hl* pohanky, 2.104.881 *hl* ovsu a 16.135.600 *kg* zeměčat; mimo to pěstuje se značně konopě, len, luštěniny, řepka a cukrovka. Velmi pilně hledí si obyvatelstvo také zelinářství a ovocnářství (r. 1890 urodilo se 704 135 *hl* ovoce tvrdého a 4073 *hl* třešní a sliv). Výtěžek zemědělství přesahuje spotřebu země, tak že množství obilí a ovoce vyváží se z departementu. Chov dobytka podporován jest výbornými pastvinami a dobrým hospodářstvím lučným a r. 1890 počítalo se v **E.** 47.616 koní, 72 mezků, 7325 oslů, 139.942 kusy hovězího dobytka, 305.604 ovec, 37.831 prasat a 2593 kozy. Ne malý výtěžek plyne též z chovu drůbeže, honby na drobnou zvěř a rybolovu v řekách Z nerostného bohatství těží se ruda železná a měděná, sádra a vápno, výborný kámen na žernovy i znamenitá hlína hrncířská a cihlářská; naproti tomu **E.** nemá uhlí, které se musí dovážeti z Belgie a Anglie. Činnosti průmyslovou zabývá se přes čtvrtinu obyvatelstva (r. 1886 96.000 osob). Přední místo zaujímá spracování kovů, zejména železa, mědi (tato se do **E.** dováží také z Anglie a z Chile) a mosazi; vysoké peci železné i měděné zaměstnávají přes 3000 dělníků a mimo to pracují tovární na plech, hřebíky, špendlíky a j. Potom následuje průmysl textilní, hlavně soukennictví a výroba jiných látek vlněných (nejdůležitější továrny v Louviersu. Andélysu a Beaumontule Rocher, vedle toho však kvete též výroba látek bavlněných, plátnictví, koželužství, jirchářství, barvířství, hrncířství, cukrovarství a výroba papíru. Obchod souvisí úzce se zemědělstvím a průmyslem; dovoz obsahuje hlavně suroviny pro průmysl (vlnu, hedvábi, bavlnu, len, kovy), vývoz pak záleží nejvíce v koních, hovězím dobytku a stavebním dříví. Přístavem departementu jest Pont Audemer. Železnic roku 1889 bylo 485 *km*, národních silnic 465 *km* a vodních drah 121 *km*. Školství vykazuje 1 státní lyceum, 3 obecní kolleje, 1 učitelský ústav a 852 škol obecných, jež r. 1888 navštěvovalo 19.822 žáků a 12 188 žákyň. Rozpočet depart. na r. 1888 činil 31,078.959 franků. Politicky dělí se v pět arrond. (Les Andelys, Bernay, Evreux, Louviers, Pont-Audemer), 36 kantónů a 700 obcí; hl. městem jest Evreux.

Eure et Loir [ér e loár], departement v sev. Francii, mezují na sev. s dep. Eure, na záp. s dep. Orne, na jihozáp. s dep. Sarthe, na jihu s dep. Loiret et Cher, na jihových. s dep. Loiret, na vých. s dep. Seine et Oise a zabírá části dřívějších krajín Orléanais, Maine, Perche a Isle de France rozlohou 5938 *km*². Povrch půdy jest většinou rovina v prům. výši 130—150 *m*, stoupající a klesající jen znenáhla; největší výšky (285 *m*) dosahuje půda na rozvodí Seiny a Loiry. Zejména východ a jihovýchod jest rovina jednotvárná, trpící značným nedostatkem vodstva, nemající téměř lesů, ale přes to vyniká úrodností; naproti tomu západ a sev-záp. tvoří vlnitou pahorkatinu s hojnými řekami, potoky, rybníky i lesy. Depart. náleží k úvodí Seiny a Loiry; k prvé spěje ř. Eure. Vnímající v dep. v levo Blaise a Avre s Mauvettou, v pravo Voise, Drouette a Vègre; do Sarthy a dále do Loiry odvádějí vodstvo Loir s přítoky (v pravo) Thironne, Foussard, Ozanne, Yères, (v levo) Conie, Aigre a Huisne. Podnebí jest mírné a velmi zdravé na pahorkatinách krajiny Perche, méně v Beauce; prům. teplota roční v Chartres činí 10,6° C, roční srážky 540 *mm*, dnů deštivých a sněživých počítá se 139. Obyvatelstva r. 1891 bylo 284.683 (z nich 1 140 cizinců). Hlavním zaměstnáním jeho je orba a z rozlohy půdy připadá 82 % na role, 10,4 % na lesy, 3,4 % na louky a pastviny, o 2 % na vinice. R. 1890 sklizeno 3.111.529 *hl* pšenice, 1 10 538 *hl* směsky, 185.005 *hl* žita, 446 000 *hl* ječmene, 4.624 640 *hl* ovsu, zeměčat 16.129.150 *kg*, cukrovky 24.124.800 *kg*. Mimo to pěstuje se hojně konopě, len, řepka a stětká soukennická. Rozsáhlé je ovocnářství, provozované hlavně v Perche (r. 1890 sklizeno 5.072.350 *kg* jablek a hrušek), s nímž souvisí výroba ovocného mostu (r. 1888 117.274*hl*), vinařství poskytl 11.185 *hl* vína. Značný jest též chov dobytka; r. 1890 počítáno v dep. 43.303 koní, 4929 oslů, 107.678 kusů hov. dobytka, 23.572 prasat, 604.528 ovec a 2849 koz; v Beauce kvete včelařství; r. 1890 vykazuje 19 900 úlů, jež poskytl 270.521 *kg* medu a 34.252 *kg* vosku. Z nerostného bohatství těží se v hojnosti železo, dobrý stavební kámen, sádra, hlína hrncířská a fayencová. Činnost průmyslová vyniká hlavně mlynářstvím a papírnictvím, mimo to má dep. několik závodů metallurgických, cukrovary, přádelny bavlny, výrobu látek bavlněných i vlněných. hedvábnictví, výrobu obuvi a klobouků Obchod z velké části souvisí se zemědělstvím, a koně (proslulé plemeno z Perche), krmný dobytek, zvláště ovce, drůbež a mouka jsou nejdůležitějším jeho zbožím; největším odběratelem země jest Paříž, vedle toho však vývoz obilí a vlny do krajín sousedních poskytuje značný výtěžek. Komunikační prostředky vykazuje 425,5 *km* železnic a 379 *km* národních silnic. Politicky dělí se ve 4 arrond. (Chartres, Châteaudun, Dreux a Nogent-le-Rotrou), 24 kantónů a 426 obcí. V církevní správě náleží země k biskupství chartresskému a ve vojenském ohledu k 1. arm. sboru. Školství vyka-

zuje 1 lyceum státní, 2 obecní kolleje, 1 učitelství ústav a 708 škol obecných s 19 467 žáky a 15.478 žákyněmi. Rozpočet dep. r. 1888 obnášel 24,724.408 franků. Hlavním městem jest Chartres.

Eureka, obvyklé jméno velmi rozšířeného stroje mlynářského k čištění obilí. Viz Čistič stroj.

Eureka [jurike]: **1)** **E.**, hl. město humboldtského hrabství v sev.-amer. státě Kalifornii, na Humboldtově zátocce, má pily, rozsáhlé dřevní ohrady a 7500 ob. (1889). — **2)** **E.**, hl. místo eureckého hrabství v sev. amer. státě Nevadě, má asi 5000 ob. (1889) a bohaté doly stříbrné.

Eureka Springs [jurike springz], město carollského hrabství v sev.-amer. státě Arkansas, 12 km jižně od missouruských hranic, známé svými minerálními zřídly, pro něž je do roka od chorých četně navštěvováno, má pily a 5000 ob. (1890).

Eurhynchium Br. Sch. et Gumb., rod mechu listnatých stranoplodých, z čeledi rokořovitých (*Hypnaceae*), obsahující plazivé, svazčitým vláseňm přirostlé rostlinky, buďto roztroušené nebo zpeřené rozvětvené s větvemi vystoupavými a rozmnožující se dílen slahouny, dílem inovací stonku a větví. Odstálé nebo nastrožené listy jsou vejčité nebo podlouhlé, po většině dlouze zakončité, s žílou někdy vidličnatou, ne-li žádou a s pleťtívem uzounkým prodloužené šestibokým, zelení hojně vyplněným; pouze v křídlech jsou buňky větší, krátké a široké. **E.** jest mech 1- až 2domý nebo obojaký s dlouhým, drsným nebo hladkým štetem a ovální nebo válcovitou ohnutou tobolkou, vynikající dlouze zobaným víčkem (odkud jméno rodu toho) a prchavou čepičkou. Jinak souhlasí s příbuznými rody *Hypnum*, *Brachythecium* a *Rhynchostegium*, kteréžto druhy někteří autorové s **E.** slučují. Roste asi 16 druhů na zemi, na skalách, na kůře stromů i na zpráchnivělém dřevě; u nás obecnější jsou zvláště *E. myosuroides*, *striatum* a *praelongum*. **Děd.**

Eurhythmie viz Rhythmus.

Euricius Cordus viz Cordus 1).

Eurich, král visigothský (466—484), vrah bratra a předchůdce svého Theodoricha II., vnuk Theodoricha I., jenž padl v bitvě proti Attilovi na polích Katalaunských. **E.** byl fanatický arián a nenávislník Římanů. Ideálem jeho bylo zničení římské císařství a rozšíření arianismu po veškerém západě. Opanoval Gallii jižní až k Rhônu a k Loíře a zmocnil se krátce potom celé skoro Hispanie. Okolo r. 480 dobyl i Provence Tehdy moc visigothská dostoupila vrcholu a nebyti arianismu, Visigoti byli by se stali západu tím, čím později Frankové Nástupcem **E**-ovým byl syn jeho Alarich II. **Šra.**

Euripidés, slavný tragický básník řecký (* 480 př. Kr. v Salamině, dle zprávy Timaiovy v den bitvy salaminské — † 406). O životě jeho máme málo zpráv. Otec jeho slul přý Mnésarchidés a měl malý obchod v dému Flya, matka Kleitó měla přý krám hokynář-

ský, což Aristofanés často **E**-dovi s posměchem vytýká. Přes chudé poměry, v nichž rodiče **E.** dovi žili, dostalo se básníku pečlivého vychování. Veliký vliv na ducha mladistvého **E** da měl filosof Anaxagoras; mezi mladíky, kteří s nadšením jeho výkladům naslouchali, byl **E.** nejvímavější a nejhrolivější. Vlivem Anaxagorovým seznámil se **E.** se spisy řec. filosofů, studoval zejména horlivě systém Hérakleitův, seznámil se pak důvěrně i se slavnými sofisty Prótagorou a Prodikem a konečně se samým Sókratem. Sókrates po celý život svůj jevil živý interest pro **E**-da a básnickou jeho činnost: dle zpráv starověkých nechodil Sókrates do divadla nikdy, jen když dávana nová dramata **E**-dova (Aelian Varia historia 2, 13). Filosofické vzdělání **E**-dovo jeví se ostatně v dramatech jeho měrou značnou: u žádného básníka tragického není tolik filosofických sentencí jako u **E.** da, pročež již ve starověku užívalo se o něm výrazu: filosof na jevišti (*ὁ ἐπὶ τῆς σκηνῆς* nebo *σκηνακός φιλόσοφος*.) Již r. 455 **E.** vystoupil po prvé s dramatem Péliadés, za něž dostalo se mu však pouze třetí ceny. Přes tento neúspěch zůstal **E.** po celý život věren Muse dramatické, ač teprve r. 441 podařilo se mu obdržeti cenu první. Celkem dosáhl první ceny pouze pětikrát (Gellius 17, 4). Jako na poli literárním potkával se **E.** s počátku s neúspěchem a dlouho trvalo, než básnický jeho duch vítězně pronikl, tak také v životě soukromém nebyl šťasten. Byl prý **E.** dvakrát ženat; první jeho choť slula Melitó, druhá Choiriné (nebo Choirilé), a s oběma byl prý básník nešťasten, zvláště pak Choiriné obviňována byla dokonce z cizoložství s hudebníkem Kéřisofóntem, jenž žil prý v domě **E** dově Ačkoliv zprávy o tom jsou zmatené, tak že na př. Wilamowitz, jak se zdá, právem pokládá manželství **E** dově s Choirílou za pouhou bajku, jisto jest, že **E.** nebyl v životě rodinně šťasten. V té příčině jest **E.** pravým kontrastem k Sofokleovi, jehož klidný, harmonický, spokojený život stal se příslovím. Trpkost, nespokojenost a rozervanost **E**-dovu lze ostatně jasně čísti v tazích obličejě básníkovy, jak jej zachované nám portraity podávají; rozervanost ta jeví se též v neupraveném, neuspořádaném vlase. Asi r. 408 opustil **E.** Athény a odebral se do thessalského města Magnésie, odtud pak k vyzvání makedonského krále Archelaa do Pelly, kde dostalo se mu přijetí nejvládnějšího. Z vděčnosti za počty zde mu prokazované oslavil **E.** Archelaa a dynastii jeho dramatem *Archelaos*. V Makedonii **E.** dokonil život svůj; zpráva ze starověku zachovaná, že roztrhan byl od psů královských, zdá se pouhou legendou Král Archelaos dal **E**-da s velikou pompou pohřbiti a postavil mu pomník; Athénané, kteří marně žádali o vydání kosti básnickových, zřídili mu kenotafion; později k návrhu Lykurgovu postavili mu kovovou sochu v divadle Dionysově.

Dle zpráv starých sepsal **E.** celkem 92 dram. V době alexandrijské existovalo ještě

78 kusů básnickových, mezi nimiž 8 dramat satyrských; z těch pokládány 1 drama satyrské a 3 tragédie (*Tennés*, *Rhadamanthys* a *Peirithoos*) za podvržené. Nám dochovalo se dosud 19 dramat, z nichž však jedno (*Rhésos*) nezdá se pocházeti od E-da. Nejlepší z jeho dramat jsou *Médeia*, *Foiničanky*, *Hippolytos*, *Bakchy*, *Ifigeneia v Tauridě*, nejslabší *Andromaché*, *Hérakleovci*, *Orestés* a *Elektra*. — E-dova dramata abecedním pořádkem jsou tato: 1. *Alkéstis*, provozovaná r. 438. Drama to zastupovalo místo dramatu satyrského, což vysvětliti si jest tím, že obsahuje vedle scén pathetických a úchvatných výjevy burleskní, vyhovující úplně povaze dramatu satyrského. Hrdinkou dramatu jest Alkéstis, choť krále Admética, jež obětovavši se dobrovolné smrti za manžela svého, vyrvána jest bohu smrti Hérakleem, jenž Thanata v zá-pase přemůže. -2. *Andromaché*, provozováno, jak se podobá, na počátku války peloponnéské. Drama líčí trpký osud Andromachy, za nepřítomnosti Neoptolemovy pronásledované intriguami Menelaia a dcery jeho Hermiony. Před katastrofou ochráni Andromachu i synáčka jejího, Molossa, Péleus. Orestes zamilován do Hermiony lstně navede Delfské, aby Neoptolema zavraždili. Na konec stane se Andromaché chotí Helenovou. — 3. *Bakchy*, provozované teprve po smrti E-dově. Sujetem dramatu jest potrestání thébského krále Penthea, jenž kultu Dionysovu na odpor se stavěl. -4. *Elektra*, složená asi r. 413. Drama má touž látku jako Aischylovy »Choëforoi« a Sofokleova »Elektra«, avšak spracováním mythu naprosto od nich se liší, přenášejíc jej na půdu života občanského. Elektra, provdaná za prostého rolníka mykénského, vykonává s Orestem pomstu na matce své Klytáiméstře, již lstně k sobě na venek vylákala, a na svůdci jejím Aigisthovi. — 5. *Foiničanky* jsou z posledních dramat E-dových. Drama toto patří k nejefektivnějším kusům E-dovým a bylo již ve starověku velmi oblíbeno. Obsah jest týž jako Aischylových »Sedmi proti Thébám«: Boj sedmi proti Thébám a souboj Eteoklea s Polyneikem, v němž oba bratři zahynou. -6. *Hekabé*, líčí pomstu, již Hekabé vykoná na thráckém králi Polymestorovi, jenž zavraždil syna jejího a Priamova Polydóra, aby se zmocnil jeho pokladů. — 7. *Helena*, provozovaná r. 412. E. přidržel se v tomto dramatu té verše báje o Heleně, kterou Stésichoros ve své palinódii na Helenu uznal za pravou. Dle toho unesl Paris do Troie pouhý příznak (εἰδωλον) Helenin (srv. Hérodote II., 112), kdežto Helena sama ukryta byla v Egyptě, kde Theoklymenos o ruku její se uchází. Prchnuvši před nástřahami jeho k hrobu Próteovu, sejde se s Menelaem od Troie se vracějícím, s nímž smluví se o útěk. — 8. *Hérakleovci* pocházejí z prvních let války peloponnéské. Drama má tendenci vlasteneckou, ukazujíc Athénány jakožto ochránce pronásledovaných. Hérakleovci, stíhaní Eurystheem, dojdou v Athénách ochrany Démofóntem. -9. *Héraklés zuřící*, drama obsahu-

jící scény úchvatné tragiky. Skládá se vlastně ze dvou částí: v 1. líčí se svrchované nebezpečí Megary, chotí Hérakleovy, a dítek jejích, jež hrozí jim od Lyka, a z něhož osvobození jsou objevením se Hérakleovým; v 2. části Héraklés stížený šílenstvím Hérrou naň seslaným vraždí dítky své. Reka ze šílenství se probudivšího těší Théseus a slibuje očistu na půdě attické. -10. *Hiketides* (Prosebnice), provozovány snad r. 421 nebo 420. Drama jest glorifikací Athén jako Sofokleův »Oidipus na Kolóně«. Théseus přinutí Kreonta k vydání mrtvol argivských bohatýrů, před Thébami padlých, a popřeje jim pohřbu. Drama obsahuje též dojemnou romantickou epizodu, líčící dobrovolnou smrt Eudany, manželky Kapaneovy, jež vrhá se na hranici svého manžela. Jméno má drama od sboru prosebnic, matek to padlých reků. -11. *Hippolytos*, provozován r. 428. Drama líčí lásku Faidrinu k Hippolytovi a pomstu, již Faidra odmitnuta byvši na něm vykoná. -12. *Ifigeneia v Aulidě*, provozována teprve po smrti básníkův, jenž asi drama toto zůstavil nedokončeno. Drama líčí obětování Ifigeneiino a zachránění její Artemidou. -13. *Ifigeneia v Tauridě* náleží k nejlepším dramatům E dovým, zejména mistrovské jsou obě scény poznání se (anagnórismos). Drama líčí setkání se Ifigeneie s Orestem a Pyladem v Taurii, obapolné poznání a útěk jejich do Recka. Drama toto zajímavě jest srovnáním s Goetheovou »Iphigenie auf Tauris«, kde též mythus spracován. -14. *Ión*. Osudy Ióna, syna Kreusy a Apollóna, setkání se jeho s vlastní matkou v Delfech, kamž Kreusa s manželem svým Xuthem se odebrala, tážat se boha ve příčině bezdětnosti. -15. *Kyklóps*, jediné drama satyrské, jež se nám ze starověku zachovalo. Děj vzat jest z IX. zpěvu Odysseie: pobyt Odysseův a soudruhů jeho v jeskyni Polyfémově. -16. *Médeia*, provozovaná r. 431, nejslavnější drama E-dovo, ve starověku často imitované. Zpráva starověká, že prý E. vzdělal toto drama dle stejnojmenné tragédie Neofronovy, jest jistě nesprávná. Médeia opuštěna byvši manželem svým Iasonem, usmrtí rouchem jedem napuštěným nevěstu jeho, dceru krále korinthského Kreonta, zavraždí dítky své a prchá pak na voze draky táženém do Athén. -17. *Orestés*, provozován r. 408, líčí pomstu, již chystá se Orestés se sestrou svou Elektrou dle rady Pyladovy vykonati nejprve na choti Menelaově Heleně, pak na dceři jeho Hermioně za to, že nedostalo se jim od Menelaia ochrany-Zakročením Apollóna končí však drama smírně. — 18. *Trójanky* (Τρωάδες), provozované r. 415, jsou vlastně řadou scén, líčících pád Troie a krutý osud obyvatelstva jejího. -19. *Rhésos*. Obsah dramatu vzat jest z X. zpěvu Iliady: Diomédés a Odysseus přepadnuvše ležení troiské, zabijí krále thráckého Rhésa a uloupí vzácné jeho koně. — Tragédie řecká dostupivši Sofokleem vrcholu, sestupuje E-dem se své výše. Proti velikým přednostem, jimiž tragédie E-dova vyniká, stojí též veliké vady. V a d y jsou zejména v komposici

umělecké. Prolog jeho jest nedramatický, šablonovitý a již Aristofanés známým svým *ληκῦθιον* *ὀπώλεσεν* jej vtipně persifloval. Kdežto prolog Sofokleův obsahuje přirozenou exposici, a divák z rozmluvy osob na jevišti vystupujících dovidá se poněkud, kde děj se odehrává, a kdo jsou osoby na scéně se objevující, udává osoba v prologu **E**-dově vystupující hned své jméno, svůj původ, místo dějiště; někdy dokonce obsah celého dramatu již v prologu se naznačuje. Jako prolog jest pochybený, tak také zakončení hry není dramatické, děje se tak zvaným »deus ex machina« (v. t.), jímž zápletká se nerozuzluje, nýbrž rozlíná. Tohoto »deus ex machina« užívá **E.** leckdy i uprostřed dramatu. Vadou umělecké komposice dále jest, že mnohá dramata **E**-dova nejsou celkem jednotným, nýbrž skládají se ze dvou, neb i tří částí; někdy jest drama dokonce řadou scén volně k sobě se řadících. Ve příčině umělecké komposice stojí tudíž **E.** daleko za Sofokleem: jednotlivé scény **E**-dovy jsou mnohdy lepší, úchvatnější než obdobné scény Sofokleovy, a celkové Sofokleův jest vždy lepší než **E**-dův. Některé vady umělecké komposice dramát **E**-dových, zejména šablonovitý prolog, vysvětliti si jest asi tím, že **E.** pokládal některé zákony oekonomie dramatické (na př. přesnou exposici) za zevnější, formální, a tudíž nevěnoval jim náležitou péči, aby za to mohl zcela věnovati se kresbě charakterů atd. Někdy byl prolog toho způsobu skoro nutný, aby diváky orientoval o té variaci mythu, již **E.** dramatu za základ položil, poněvadž **E.** s mythy velmi libovolně operoval. Charaktery **E**-dovy nejsou též kresleny s onou pečlivou, mistrnou důsledností, již obdivujeme se u charakterů Sofokleových: v charakterech osob **E.** dových sledujeme často náhlé změny, jež psychologicky naprosto nejsou vysvětlitelné (na př. Hermioné v **E**-dově Andromasé). Sborové písně **E**-dovy jsou skoro veskrze pouhým vyplněním mezer, nejsou tedy podstatnou částí celku jako u Sofoklea. Celkem tedy lze říci, že drama **E**-dovo nezástává onoho, v každé příčině harmonického dojmu, jímž působí drama Sofokleovo. Přednosti **E.** dov jsou: úchvatná tragika, jež v některých výjevech dosahuje výše nedostizné, tak že **E.** již ve starověku nazýván »nejtragičtější« básníkem (*τραγικώτατος*), dále mistrné líčení vášně, náruživosti lidské, zejména líčení vášně ženské (srv. pomstychtivost, zoufalost Médeinu, Faidru láskou nyjící a pak pomstu snující, Hekabu osnující pomstu atd.), obratně komponované scény poznání se, vzletná, překrásná mluva básnická, plná krásných tropů a obrazů. — Pozoruhodný jest svobodomyslný názor básníkův jak v otázkách náboženských, tak sociálních (na př. o postavení otroků), jenž místy má ráz přímo moderní. Veliké oblíbené těšil se ve starověku rétorický ráz dramát **E**-dových, jevíci se hojnými scénami eristickými, v nichž žaloby, repliky a dupliky jako před soudem se střídají. Zvláštní zálibu měl **E.** v postavách bohatých

zubožených, vystupujících v rouše žebráků (Télefos), chorých atd., osobách, jichž byl by Sofoklés nikdy na scénu neuvedl. Naproti ideálnímu rázu poesie Sofokleovy stojí vůbec realistický ráz poesie **E**-dovy, naznačený nejlépe již starověkou zprávou, dle níž pravil Sofoklés, že **E.** vytváří lidi, jací jsou (*ὅτῳ εἶσιν*), on pak (Sofoklés), jakými by měli býti (*οἷους δεῖ*). Konečně vytknouti jest filosofický ráz dramatu **E**-dova; u **E**-da každý a všude filosofuje: král filosofuje jako otrok, v svrchovaném zoufalství jako v překypující radosti setkáváme se s filosofickými reflexemi a úvahami. Pro veliké přednosti své byl **E.** miláčkem obecnosti athénské a měl veliký vliv na poesii a umění řecké. U Římanů netěšil se žádný tragik řecký, ani sám Sofoklés, těšil oblibě jako **E**-V y d á n i: Lascariovo (Florence, 1496: Médeia. Hippolytos, Alkestis a Andromaché); ed. princeps jest vyd. Aldovo z r. 1503, jež neobsahovalo drama Élektra; toto vydal poprvé P. Victorius (Řím, 1545); vyd. Canterovo (Antverpy, 1571); Barnesovo (Cambridge, 1694); Musgraveovo (Oxford, 1778); Matthiaeovo (Lipsko, 1813—36); oxfordské vydání Dindorfovo (1834—1863); Kirchhoffovo (Berlín 1855, menší vydání, t., 1867—68); Nauckovo (Lipsko. 1854, 3. vyd. 1869—71); Paleyovo (Cambridge, 1858—60, nové vyd., Londýn, 1872—75). Kritické vydání započal R. Prinz (Lipsko, 1878 nn.; dosud 3 dramata). Jednotlivá dramata vydali Valckenaer, Markland, Porson, Elmsley, Monk, Badham, G. Hermann, Pflugk, Klotz, Wecklein, Weil, Kinkel, Barthold, Arnim, Köchly, Herwerden, Wilamowitz, Vitelli, Glazebrook, Bernardakis, Bauer, Sakorrafos, Tyrrell, Meckler, Bruhn, Keene, England a j. Scholie vydali W. Dindorf a E. Schwartz. Do němčiny přeložili **E**-da Donner, Hartung, Minckwitz, Binder, Bruch a j. Do češtiny přel. Hippolyta Bartovský, Médeiu Petr Durdík, Kyklópa a Alkestidu Král. — Srv. Wilamowitz, *Analecta Euripidea* (Berlín, 1875); týž **E.** Herakles (t., 1889); O. Ribbeck, **E.** u. seine Zeit (Bern, 1860); R. Arnoldt, *die chorische Technik des E.* (Halle, 1878); P. Decharme, *Euripide et l'esprit de son théâtre* (Paříž, 1893); L. Parmentier, *Euripide et Anaxagore* (t., 1893); Sittl, *Gesch. d. griech. Litter.*, III., 310; Christ, *Gesch. d. griech. Litter.* 1. vydání, 188; Kinkel, **E.** u. die bildende Kunst (Lipsko, 1872); J. Beloch, *Griech. Geschichte* (1. díl, Štrasburk, 1893), jenž však neprávem **E**-da příliš do popředí staví na úkor Sofoklea. Vy.

Eurípos nazývala se ve starověku úžina mořská mezi Euboiou a Boiótií, blíže města Chalkidy, jen 100 m široká, tak že tu od r. 410 př. Kr. oba břehy spojoval vysoký most; pověstná byla svými nepravidelnými proudy, které prý sedmkrát za den a tolikrát v noci se měnily.

Európa (*Εὐρώπη*), v řec. mythu dcera Foinika neb Agénora, krále Foinického, a Perimédy nebo Télefassy. Podlé ní prý nazvan náš díl světa. Když jednou na pobřeží mořském u Sidóna neb Tyru s družkami kvě-

tiny sbírala, Zeus zahřeje k ní laskou, přiblížil se v podobě běloskvoucího býka; dívka svedena jsouc přítulným chováním krásného zvířete, odvážila se usednouti na jeho záda; v též okamžiku však byk se vzchopil a přes proudy mořské, jež bratr Poseidón utiřil, za průvodu Néroveň, Tritónů i samé Afrodity unášel svou kořist, ana žalostně lkala, jednou rukou držíc se rohu, druhou zachycujíc šat větrem vlající. Na Krétě pak u pramene Gortynského pod platanem, od té doby stále zeleným. nebo v diktajské jeskyni Zeus došel cíle svého. **E.** pak stala se od něho matkou Minóa, Rhadamanthya a Sarpédona, kteréž za své přijal Asterión, král Krétský, za něhož Zeus ji provdal, obdarovav ji kovovým mužem Taléem, psem nechybícím své kořisti, a nezničitelným ostěpem loveckým. Synové Agénorovi, Kadmos, Foinix, Kilix a Thasos, vysláni pátrat po ztracené sestře, ale marně. Po své smrti **E.** pod názvem Hellótis ctěna na Krétě o slavnosti zv. Hellótia; zajímavě, že v Korintě konána slavnost téhož názvu Athéně Hellótidě. V Sidóně pak též prý božské pocty požívala **E.** Astarté. Pravdě se podobá, že **E.** jest jakousi bohyní měsíce, původu východního, jež přešla záhy přes Krétu ve známost Řeků. V umění často mythos tento vyobrazen, a sice ve třech různých fásích: **E.** s býkem na břehu; byk unáší právě od břehu **E**-pu, anebo pluje již po moři, ana **E.** na něm sedí bokem aneb jízmo a šat za ní vlaje obloukem; zvláštní skupinou je **E.** kléčící na býku, jenž plove. Konečně zvláště na mincích vyskytuje se **E.** na Krétě, ana sedí truchlivě na platanu. Srv. Jahn, Die Entführung d. **E.** ve Věstniku vid. akad. 1870, tř. fil. — hist. 19, 1—54. *klk.*

Europa, planetoida objevená 4. ún. 1858 Goldschmidtem v Paříži. Stř. jasnost v opozici 10,3, průměr v kilom. 139, označ. (52) *Gs.*

Europhen (isobutyl orthocresyl jodid), prášek žlutý, amorfní, nerozpustný vodou, snadno rozpustný lihem, etherem, chloroformem i olejem, vůně šafránovitě, obsahuje 28 % jodu. Byl doporučen v lékařství náhradou jodoformu v léčení vnějších chorob. Užívá se ho k záspu nebo v mastech. *Peč.*

Euros, u starých Řeků vitr jihových., bouřný, jimž snih taje, syn Astraiův a Éoin, jako ostatní větřové (dle Nonna, u Hésioda Theog. snad syn Tyfoeu). *klk.*

Eurótas (t. j. krásné plynoucí), hlavní řeka Lakonie na Peloponněs, vtékající do zálivu Lakónského, zasluhovala všim právem toho jména, neboť bohata jsouc na vodu čistou a jasnou, tekla mezi břehy vavřínovým a myrtovým houštím porostlými a žilo na ní veliké množství labutí. Na ní leželo hl. město Sparta; nyní nazývá se Vasilipotamo a v dolním toku také Iri.

Eurotium, houba vřečkatá (*Ascomycetes*) ze řádu *Perisporiaceae*, význačná plodnicemi (peritheciem) okrouhlými, hladkými, jež vznikají na vláknitém, světle zbarveném podhoubí. Dorostlé plodnice uzrávají buďto hned, nebo

odpočívají nějaký čas v podobě t. zv. sklerotii (v. t.). Zralé plodnice a později také sklerotia obsahují četná vřečka malá, okrouhlá, v nichž nalézá se namnoze po 8 jednobuněčných, čočkovitých výtrusech. Tyto posléze leží volně v dutině plodnice, když se stěny vřecek rozplynuly, a vypadávají teprve po zrušení obalu plodního. Daleko hojnější nežli plodnice, které jsou zjevem méně častým a někdy i vzácným, tvoří podhoubí vlákna konidionosná, t. j. stopkovitě větevky jednoduché neb rozvětvené, na jejichž koncích oddělují se výtrusy řečené konidie. Stopky konidionosné obyčejně stojí hustě pohromadě, čímž stávají se oku patrnými v podobě prašivých povlaků na odumřelých, hniijících částech rostlinných i zvířecích, na starých pokrmeh a jiných látkách organických. Tyto povlaky jsou právě nejčastěji tím, co obecný lid nazývá »plísňemi« nebo »plísňavinou«. Dříve pokládaly se konidiové útvary plodní u různých druhů rodu **E** za zvláštní samostatné formy, i utvořeny pro ně rody *Aspergillus*, *Penicillium* a *Sterigmatocystis* s četnými druhy. Teprve de Bary, a po něm Eidam a Brefeld shledali, že jsou obecně ty plísně jenom jiné méně dokonalé útvary plodní různých druhů starého Linkova rodu **E**. Pode jménem **E. herbariorum** popsal Link malou houbu vřečkatou, jejíž plodnice žluté vyskytují se začasté na rozličných látkách organických, zvláště na vlhkých rostlinách v herbářích, obyčejně ve společnosti obecně jinak plísně *Aspergillus glaucus* (kropidlák). De Bary ponejprve seznal, že plodnice se tvoří na též podhoubí, z něhož vynikají konidionosné stopky kropidláku, a že tudíž *Aspergillus glaucus* jest toliko jiný, nižší, méně dokonalý, ale za to hojnější útvar plodní od **E. herbariorum**. Velmi zhusta tvoří podhoubí toliko aspergillovou formu plodní, t. j. hustě při sobě stojící plodní vlákna jednoduchá, nerozvětvená, na konci paličkovitě naduřelá a tam hustě posázená četnými krátkými výrostky (sterigma), z jichž konců oddělují se v řetízkách spojené výtrusy kulaté, jednobuněčné. Tyto výtrusy v masách jsou zprvu bělavé, později šedozelené. Obyčejně vytváří podhoubí jenom stopky s konidii. Někdy však následují po těchto plodnicích (perithecie) zlatožluté, okrouhlé, velikost; špendlíkové hlavičky. Peritheciem dle zkoumání de Baryova tvoří se tím způsobem, že jedno vlákno podhoubí na svém konci šroubovitě se stočí, načež pod závitkem (askogonem) vyrostou sterilní vlákna (pollinodia), jež závitkem opletou a krátkými větevkami mezery zbývající vyplní. Tak povstane kulatý obal, v němž uprostřed uzavřeno jest šroubovitě plodní vlákno čili askogon. Tento se rozděluje příhrádkami příčními. a z buněk takto povstalých vzrostou nové větve. jež se několikráte větvi a do okolního pletiva vrůstají. Výběžky posledního řádu zakončí se vřečky, mezi tím co sousední pletivo jalové až na pevný obal se rozplyne. Konečně se rozplynou také stěny vřecek kulatých neb hruškovitých, 12—15 μ širokých a v dutině

plodnice zbývají téměř jen výtrusy po 8 dohromady spleené, bezbarvé, čokovité, na hraně žlábkovité, 8—10 μ široké. Výtrusy při klíčení tvoří zase podhoubí, z něhož vyrůstají konidiové stopky, a později po případě též nové plodnice, totiž jmenované již askogony a pollinodie, jsou ústroje pohlavní, čemuž jiní badatelé odírají. Celkem zdá se, že spor o té věci není ukončený. Podobné k *E. herbariorum*, jenže ve všech částech drobnější, jest *E. repens* de Bary, vyskytující se na týchž substrátech, jen že řídkěji. K druhům rodu *E.*, jichž plodnice vzrostle po nějakou dobu odpočívají v podobě t. zv. sklerotii, a teprve později vřeka s výtrusy vytvářejí, náleží *E. nigrum* de By se sklerotiemí kulatými, hlizkovitými, 0,5—1,5 mm širokými, hnědožlutými, načervenalými, jehož konidiové stavy známy jsou pode jménem *Aspergillus niger* van Tieghem (= *Sterigmatocystis antacustica* Cramer). Tvoří na různých hniících látkách organických povlaky posléze černohnědé, způsobené konidio-nosnými vlákný v hořejší části hnědavými, jež na rozvětvených sterigmatech nesou řetízky violověhnědých výtrusů. Podobná sklerotia jako předešlý má *E. Aspergillus ochraceus*, jen že lůžka konidio-nosných vláken mají barvu intenzivně okrovou. Nalezen byl na zplesnivělém chlebě. Černými sklerotii, na průřezu červenožlutými, vyznačuje se *E. Aspergillus flavus* de By, jehož konidie jsou krásně zlatožluté. Roste na různých rostlinách plesnivějících. Sklerotii podobné plodnice, černé, kulaté, jež bez přestávky se rozvíjejí a ihned vřeka vytvářejí, má *E. Aspergillus nidulans*, jehož konidiová vlákna poměrně nízká jsou na konci jen nepatrně nadmutá a nesou rozvětvená sterigmata s řetízky bělošedých, pak zelených a konečně špinavě zelených výtrusů. Tento druh nalezl Eidam na hnízdech medáků.

Místo aspergillových forem konidiových přísluší některým druhům rodu *E.*, jak Brefeld v novější době nalezl, konidiové fruktifikace, které se taktéž dříve za samostatné houby pokládaly a jako rozmanité druhy rodu *Penicillium* popisovaly. Zvláště *Penicillium glaucum* Link jest plíseň velmi obecná, tvořící na různých látkách organických, v domácnosti na pokrmech (jako na chlebě, ovoci, sýru, uzeninách), ba i na inkoustu zprvu bílé, pak šedo-zelené a konečně modrozelené povlaky prášivé. Tyto skládají se z četných, vedle sebe stojících stopek plodních, přehrádkovaných, nahore stromovitě rozdělených, jichž větve skoro souběžně jdoucí a na koncích růžence kulatých, jednobuněčných výtrusů oddělující tvoří štětičku (»plíseň štětičková«). Obvykleji vznikají na podhoubí jenom konidiové stopky, avšak za nedostatku kyslíka, jak Brefeld ukázal, tvoří se žlutavá, 0,16 až 0,87 mm široká sklerotia, která po nějaké době odpočinku ve svém nitru zakládají kulatá bezbarvá vřeka, v nichž povstávají výtrusy ellipsoidní 5—6 μ dlouhé a 4—4,5 μ široké. Toto *E.*, k němuž patří výše zmíněný koni-

diový stav, *Penicillium glaucum*, možno tudíž po příkladě de Barya nazvat *E. Penicillium glaucum*. Také *Penicillium luteum* tvoří sklerotia.

E. v lékařství. Pro pathologii důležitý jsou pouze *Aspergillus fumigatus*, „*flavescens*, „*subfuscus* a „*nidulans*. *Aspergillus niger* a „*glaucus* nejsou pathogenní (Lichtheim a Gaffky). Charakteristické pro tvary pathogenní jest, že nejlépe se množí při teplotě 35—40° C., kdežto nopathogenní za nízké teploty se rozvíjejí. Injekci spor těchto pathog. plísní do oběhu krevního u králíků a psů jeví se zvláštní porušení rovnováhy tělesní a změny v ledvinách i svalu srdečním (*Aspergillus fumigatus* a „*flavescens*); injekci spor *Aspergillus subfuscus* a „*nidulans* nevyklicí ani všechny spory v orgánech, ale přece se dostaví povšechná mykosa a smrt zvířete; zejména *Aspergillus nidulans* jistě usmrcuje zvíře asi za 60 hodin a v ledvinách nalézáme nejmočnější změny pocházející z usídlení a vyklíčení spor. *Hva.*

Euryalae, řád hadic (*Ophiuroidea*), jenž liší se od pravých hadic (řád *Ophiura*) mnohými zvláštnostmi. Z terče středního vybíhají ramena, jež pravidlem čteně se rozvětvují a kryta jsou měkkou kůží, jež není opřena jako u pravých hadic řadami pravidelně sestavených desek vápenných, nýbrž na místě nich zapuštěny jsou v kůži toliko zrnka nebo šupinky vápenné. Ramena mohou se svinovati až k ústům, nabývajíce tak činnosti jakýchsi chápadel. Ústrojí kolúnní nebývá namnoze tak složitě sestaveno jako u hadic pravých, deska madreporová (s jedním nebo více otvory) bývá buď jedna nebo jich jest patero a jsou pak umístěny na břišní straně terče v segmentech meziramenných, na místě t. zv. štítů ústních. Hřbetní strana terče nese v segmentech ramenných patero párů žebrovitě vystupujících štítů t. zv. radiálních. Celý řád zahrnuje asi 14 rodů s 50 druhů, vyhynulé tvary málo jsou dosud známy. Z rodů jsou známější: *Euryale* Lam. s jediným druhem *E. aspera* (15 cm vel.) z moře Indického a *Gorgonocephalus* Leach (*Astrophyton* M. a Tr.) se 14 druhů, z nichž *G. arborescens* Ag. (terč 2,5 cm v průměru) náleží k řídkým zjevům moře Středomořího a *G. Linckii* Lym. moří severoevropských. *Šc.*

Euryale, bot. viz *Victoria*.

Euryalos v řec. báji: 1) *E.* syn Mékisteův z Argu, súčasnil se výpravy Argonautů, táhl s Epigony proti Thébám a pod Diomedem válčil před Trójou. — 2) *E.*, dle Aeneidy (IX) mladistvý, krásný průvodce Nisův. Když Turnus obklíčil tábor Aeneův, zatím co tento dlel v Pallanteu a u Tyrhénuv, *E.* a Nisus nabídli se dobrovolně, že donesou Aeneovi zprávu o tom. Za noci pronikli sice táborem rutulským, kdež mnoho nepřátel pobíli; za svítání však dopadeni byvše od 300 jezdců latinských, kteří pod vůdcem Volscentem poselství nesli Turnovi od Latina, zahynuli společně. *klk.*

Euryangium Kauffm., rostlinný rod okoko-ličnatých (*Umbelliferae*) uznávaný za sekci

rodu *Ferula*. Asijský druh **E. Sumbul** Kauffm. poskytuje tak zv. s u m b u l. klejoprskyfci prudec páchnoucí, proticholerickou, zápachem a jinými vlastnostmi blízkou bobřímú stroji.

Eurybia Cass., synon. rostlinného rodu *Olearia*, jenž tvoří sekci rodu *Shawia* Forst.

Eurybiadés, král spartský, velel dle ustanovení sjezdu isthmického za Xerxovy výpravy r. 480 př. Kr. spojenému loďstvu řeckému; po pádu Leonidově v Thermopylách ustoupil k ostr. Salamině, chtěl však v den před bitvou stanoviště to opustit a obrátit se k Peloponnésu. Rozhodností Themistokleovou, který vyhrožoval, že Athénané vystěhují se do Italie, byl od úmyslu svého odvrácen a svedl s loďstvem perským slavnou bitvu námořní u Salaminy. Za odměnu dostalo se mu olivového věnce.

Eurydema Lap., rod ploštíc zemních (*Geocorisae*) z čeledi ploštíc štítinatých (*Pentatomidae*). Tělo má široce vejčité a hlavu širší než delší; rypáček sahá až mezi kyčle střední, na prsou však není pro něj žádného žlábků. Na tykadlech jest článek druhý delší než třetí. Nohy nemají na holeních žádných ostnů, štítek jest značně kratší než zadeček. Nejob. **E. oleraceum** L., ploštice zelená, jest leskle kovově zelená nebo modrá s červenými, žlutavými nebo bílými skvrnami. Délka 6—7,5 mm. Žije na polích, lukách i zahradách, ssajíc tak jako i její larva šťávu různých zelených rostlin lučních.

Eurydiké, v řecké báji choť Orfeova, jež hadem byvši uštknuta, záhy zemřela; Orfeus vstoupil do podsvětí svým zpěvem pohnul podzemní bohy, by mu **E**-ku vrátili; když však veďa ji na povrch zemský po ní se ohlédl, což mu bylo zakázáno, **E.** opětně do podsvětí zpět uchvácela.

Eurydike, planetoida objevená 22 září 1862 Petersem v Clintonu U. S. Střední jasnost v oposici 11,6, průměr v kilom. 50, označení (75).

Eurygaster Lap., širohřbetka, rod ploštíc zemních (*Geocorisae*) z čeledi ploštíc štítinatých (*Pentatomidae*). Tělo jest široce eliptické, klenuté, se štítkem tak dlouhým jako



Č. 1393. *Eurygaster maura* Fabr., širohřbetka obecná, v přír. vel.

zadeček a jen o málo užším; holeně bez ostnů, hlava eliptická, 2. článek tykadel kratší než 1., delší než 3. **E. maura** Fabr., š. obecná (vyobr. č. 1393.), jest barvy šedohnědé, hnědé neb

i načernalé, začasť se dvěma světlými mozoly u kořene štítu. Délka 8—10 mm. V létě hojná na květech okoličnatých rostlin, trávě i klasech; v zimě a za nepohody pod kamením i listím.

Eurykleia, v řecké báji dcera Opova, chůva Odysseova. Když Odysseus se na Ithaku vrátil v podobě žebráka ve svůj dům, **E.** na rozkaz Pénélopy umývajíc jemu nohy poznala svého pána dle jizvy nad kolenem, kterou byl utržil od kance na honě u děda Autolyka; Odysseus však zabránil, by toho dále nedséžovala.

Eurykleia, planetoida objevená 22. dub. 1879 J. Palisou v Pulji. Stř. jasnost v oposici 12,3, průměr v kilom. 46, označení (195).

Eurylochos, v řecké báji druh Odysseův. Když přišli na ostrov Kirčin, **E.** s 22 druhů vyslání na výzvědy, a kdežto ostatní kouzlem Kirčíným ve vepř proměnění, jediný **E.** v dům její nevešel a Odysseovi osud ostatních zvěstoval. Než Odysseus sestoupil do podsvětí, **E.** mu přisluhoval při oběti. Na jeho radu přistali, ač Odysseus vzpomínaje Teiresiovy věštby nechtěl, k ostrovu Héliovu; když pak po měsíci došli potraviny. zatím co Odysseus spal, Řekové na radu **E**-chovu jali se proti přísaze Odysseovi dané porážeti Héliův skot, pročež na další cestě všichni zahynuli.

Eurymedón, vůdce athénský, poslán byl r. 427 př. Kr. na Korkyru, r. 425 velel výpravě na Sicílii, která se však nezdařila, a r. 414 poslán byl s 10 loďmi na pomoc Nikiovi, padl však r. 413 před Syrakusami.

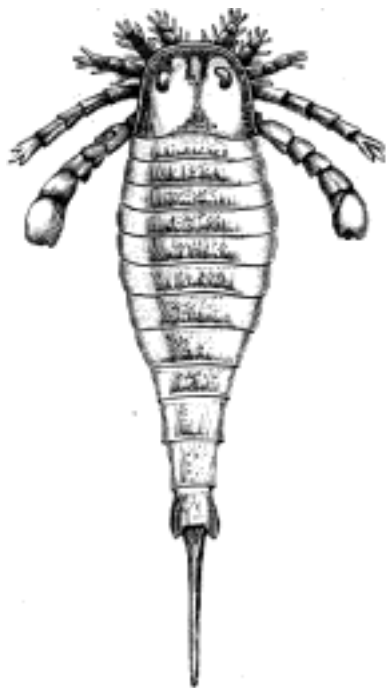
Eurymedón, nyn. *Köprü Su*, řeka v Malé Asii, vznikající ve staré Pisidii a vtékající do zálivu Adalie v býv. krajině Pamfylie; proslula vítězstvím Kimónovým nad loďstvem a nad pozemním vojskem perským r. 469 před Kristem.

Euryomé (širovládná), v řecké báji dcera Okeanova, dle orfické představy původní vládkyně Olympu vedle chotě svého Titana Ofiona. Dle Hés. Theogonie byly Charitky Aglaia, Eufrosyné a Thaleia jejími dcerami se Zevem Když Héra Héfaista z Olympu vypudila, **E.** a Thetis jej přijaly. — Blíže Fígaleie v Arkadii byl starobylý chrám její cyprší obklopený; pouze jednou do roka byl otvírán a v něm obětováno; obraz její, až po boky ženu, níže rybu představující, byl spínán zlatými řetězi.

Euryome, planetoida objevená 14. září 1863 Watsonem v Ann Arboru U. S. Stř. jasnost v oposici 10,5, průměr v kilom. 66, označení (79).

Eurypterus (vyobr. č. 1394.), vymřelý rod korýšů z oddělení *Gigantostacra*, jenž dosahuje někdy až přes metr délky. Tělo má prodloužené; hlava jest malá, nečlenitá a má 5 párů přívěsků, 2 oči podobné očím trilobitů a ještě jímá dvě očka menší. Z přívěsků přední sloužily za kusadla, zadní pak měly podobu nožky na konci rozšířené. Tělo skládá se ze šesti článků pohyblivých, na jejichž spodní straně nalézány

bývají stopy po 5 párech nožek, které kladou se na sebe podobně jako u žijícího rodu *Limulus*. Ocas měl rovněž 6 článků a končil mimo to hrotem. Podélné rozčlankování ve 3 části, znak tak význačný u trilobitů, jest



Č. 1394. Eurypterus Fischeri Eichw., ze svrchního siluru na ostrově Ezelu, zmenš.

zde jen slabě naznačeno, za to však na spodní straně hlavy jest duplikatura. Rod ten vyskytl se poprvé ve svrchním silurském útvaru a vymírá v útvaru kamenouhlém.

Eurypylos v řec. bájí: **1) E.** král Mero-pův na ostrově Kóu, syn Poseidónův a Astypalaiin. Héraklés vrací se z výpravy proti Tróji, chtěl přistati na Kóu, v čemž mu **E.** bránil a v boji padl; Héraklés na to s jeho dcerou Chalkiopou zplodil Thessala. — **2) E.**, bohatýr krásou vynikající, syn Hérakleovce Télefa, vůdce Mysů-Kétiů, spojenců Trójských. Matka jeho Astyoché, ač Télefos byv vyhojen ze své rány byl za sebe a své potomky slibil, že nebude proti Řekům bojovat, dala se uplatiti révou, kterou kdysi Zeus za Ganyméda byl uštědřil, a přemluvila syna, by přispěl Trójským. **E.** zabil Nirea a Asklépiovce Machaona, ale padl sám rukou Achilleovce Neoptolema. — **3) E.**, syn Euaimonův, velitel Thessalů z Ormenia, Asteria, od pramene Hyperie a z Titanského pohorí před Trójou, ucházel se též o Helenu. *klk.*

Eurystheus, v řec. bájí syn Sthenelův, vnuk Perseův. Ač, v sedmém měsíci jsa zrozen, byl těla slabého a myslí zbabělé, obdržel úskokem Héřiným jako prvorozený vládu v Argolidě nad Mykénou, Tirynthem a Mi-

deou, kdežto Zeus byl k tomu určil syna svého Héraklea z Alkmény, rovněž vnučky Perseovy. A tak Héraklés v porobu se dostav **E.** eovi musil vykonati dvanácte těžkých prací; rozkazy své však **E.** v Mykéně sídlící posílal po poslu Kopreovi do Tiryntha, kamž Héraklés odkázán. Do Mykény vstoupiti Hérakleovi **E.** vůbec zakázal a nařídil, aby i důkazy svých prací před branami města ukazoval (viz Héraklés). Po smrti Hérakleově **E.** pronásledoval i jeho potomky; když pak tito v Attice od Thésea nebo Démofonta byli přijati, **E.** vpadl do Attiky, kde se svými syny padl v boji. *klk.*

Eurytos, v řec. mythu syn znamenitého lukostřelce Melanea, sám lukostřelec, jenž od Apollóna obdržel onen luk, jež syn jeho Ifitos pak daroval Odysseovi; pověst o něm, lokalizovaná v městech jména Oichalia (v Aitolii, Thessalii, Messénii a Euboií), ustálila se konečně. zvláště působením Kreófylova eposu a Sofokleových Trachiňanek, na Euboií. **E.** dceru svou Iolu slibil prý tomu, kdo by ho předčil v lukostřelbě. Ač se to podařilo Hérakleovi, byl přece odmrštěn; proto jal se dobývati Oichalie a zabiv **E.**-ta a syny jeho odvedl Iolu jako otrokyni. Viz Héraklés. *klk.*

E. scara [-ska-] nebo **euxara**, též **es-cuara**, jazyk Basků.

Euscorpis [-sko-] viz Štíři.

Eusebiáni, název Ariánů dle **Eusebia**, biskupa nikomédského (v. t.), hlavního zastance arianismu. *dk.*

Eusebie (řec.), zbožnost.

Eusebiologie, z řec.), návod k zbožnému životu.

Eusebios (lat. *Eusebius*): **1) E.** Alexandrijský († 270 po Kr.), zastance arianismu. Byl jahnem církve téžel jména za patriarchy Dionysia, kterého provázal před soudnou stolicí prokonsula Aemiliána na začátku Valeriánova pronásledování křesťanů. Když pak Dionysius do vyhnanství poslán byl, zdržoval se **E.** tajně v městě a prokazoval křesťanům všemožné služby, navštěvoval je v žalářích a po chovával mučenníky s nebezpečím vlastního života. V době války občanské r. 260 a následovavšího moru se svým přítelem Anatiem mnoha tisícům život zachránil. Bouře vzbuzené haeresí Pavla Samosatského vedly jej do Syrie, kde nabytí takové vážnosti, že biskupové a věřící nepřipustili, aby se domů navrátil. Po smrti Sókratově stal se biskupem v Laodicei.

2) E. s v a t ý, papež stol. IV. († nejspíše r. 309). Liber pontificalis praví, že dle rodu byl Řek. Na stolci Petrově seděl jen asi 4 měsíce. Rok smrti není na jisto postaven, den úmrtí jest 26 září, jak jej udávají nejstarší martyrologie. Ostatní zprávy o působení **E.**-iové jsou více méně nejasny. Baronius vydal je ve svých annálech (III. sv. in addendis k r. 357). Z epitafia, jež připisuje se sv. Damasiovi a které vztahují na **E.** ia, dovidáme se o bouřích, které povstaly, když nepřipustil **E.**, aby v pronásledování odpadlí křesťané bez dosta-

tečného pokání do lůna církve zpět přijati byli; **E.** nucen byl prchnouti na Sicílii, kde také zemřel. *dk.*

3) E. Caesarejský, příjímám Pamphilii (totiž přítel mučenníka Pamfila), pocházel z Palestiny a stal se r. 314 biskupem v Caesarei, kterouž hodnost zastával až do své smrti r. 340. V literatuře církevní zaujímá místo velmi čestné. Nejdůležitější z děl jeho jsou *Chronika*, všeobecné dějiny synchronistické od nejstarších dob až do r. 324. Dílo to skládalo se ze 2 dílů: první (chronografia) líčil ve stručném přehledu dějiny Chaldeů, Assyřů, Médů, Lydů, Peršanů, Hebreův, Egyptanů, Řeků a Římanů. Druhý díl slul *chronikos kanón*; v něm sestavena byla synchronisticky léta rozličných národů a jednotlivým letům poznamenána příslušná data historická. Dílo to nedochovalo se v původní podobě; vedle řeckého výtahu Georgia Synkella (800 po Kr.) z chronografie máme překlad arménský, latinské spracování Hieronymovo, syrskou epitomu a několik zlomků. Hieronymus obohatil chronologický seznam daty z římských dějin a rozšířil jej do r. 378 Pramenem **E.**iovi byla nejvíce kompendia doby pozdější a nikoli historická díla periody klasické. Druhým důležitým dílem **E.**iovým byly církevní dějiny v 10 knihách až do r. 325, za kterýchto spis počten byl čestným názvem otce dějepisů církevních. Mimo to složil přípravu evangelickou (obyčejně latinským jménem *praeparatio evangelica* uváděnou) o 15 knihách, zajímavou uváděním mnohých míst ze spisů starých filosofů a básníků nyní již ztracených; dále život císaře Konstantina a polemický spis proti Hierokleovi. Eusebii *Chronica* ed. Alfr Schöne (Berlín, 1875): Eusebii scripta historica (dějiny církevní a život Konstantinův) ed. Heinichen (Lipsko, 1868) Srv. Christ, Gesch. der griech. Lit., 1. vyd., str. 645, kde také ostatní literatura jest uvedena. *Cfe.*

4) E. z Emesy skládal dle Fotia deklamacce: zdá se to býti týž, jenž měl příjímá Pittacas a na rozkaz císaře Galla r. 354 po Kr. byl usmrčen. *Cfe.*

5) E. biskup nikomédský († koncem 341 nebo poč. 342), byl dle Ammiana Marcellina vzdálený spřízněn s císařem Juliánem a tudíž i s Konstantinem. Vzdělání nabyt ve škole antiochijské, v jejíž čele stál ke konci III. stol. kněz a mučenník Lukianos, který zprvu racionalistický směr sledoval a proto od 3 biskupů antiochijských z církve vyobcován byl, ale později do církve se vrátil. Ačkoliv úsudky o **E.**iovi velmi se liší, přece v tom se shodují, že byl **E.** velice výmluvný, bystrozraký a obratný; zvláště však se jevila u **E.**ia ctižádostivost v míře nejvyšší, a může se právem o něm říci, že byl vůdcem biskupů, kteří všemožně se snažili biskupské své residence vyměnit za residence sídelních měst. Biskupský úřad považoval za prostředek k domození se nejvyšších hodností světských. Nejprve byl biskupem v Bejrútě, na to v Nikomédii, tehdejší residenci východořímské, a sice, jak se pravdě podobá, zásluhou choti Licinia, kte-

rého jako biskup v Nikomédii ve válce proti Konstantinu Velikému horlivě podporoval. Na sporech o arianismus měl veliké účastenství, jsa jeho horlivým rozšiřovatelem. R. 339 stal se arcibiskupem v Cařihradě, nověm sídelním městě císařů východořímských, jen aby nebyl umenšen vliv jeho na rozšíření arianismu za odloučenosti od dvora císařského.

6) E. biskup samosatský († 379 nebo 380). O životě jeho nemáme zpráv, až teprve od té doby, když roku 361 stal se biskupem v Samosatě v Syrii. V době té kvetl arianismus pod záštitou císaře Konstantina nejvíce. **E.** stal se statečným ochráncem církve proti němu. R. 371 účastnil se k přání sv. Řehoře Nazianského volby sv. Basilia na stolec arcibiskupský v Caesarei a od té doby uzavřel se sv. Basilem úzké přátelství. Od císaře Valenta byv **E.** vypovězen do Thrakie, ani zde nepřestával působiti ku blahu věřících. V rousě vojenském processoval opětě Syrii, Palestinu a Foinikii, aby věřící u víře utvrdil, kněze světil a biskupům při obsazování osířelých stolic biskupských hodnými pastýři nápomocen byl. Po nastoupení Theodosiově r. 378 **E.** vrátil se zpět. Některá biskupství dostala příčiněm jeho důstojné biskupy, jako Beroia, Hieropolis a j. V malém městě Dolichu, v území Kommagéné, kde arianismus velmi zhoubně se začal šířiti, chtěl usaditi biskupa, když tu fanatická žena arianská na hlavu jeho kámen hodila, následkem čehož zemřel.

7) E. z Vercell koncem III. stol. na Sardinii — † 371 v 88. roce věku svého). Kolem r. 309 pokřtěn byl v Římě, kde se jeho matka Restituta usadila, od papeže Eusebia, od něhož bezpochyby jméno obdržel. Věnovav se stavu duchovnímu, stal se za papeže Sylvestra lektorem v Římě, později byl povolán do Vercell v Piemontu, kde ctnostným životem tak vynikal, že byl od kléru a lidu jednohlasně zvolen za tamního biskupa a r. 340 od papeže Julia I. na biskupa posvěcen. Jako biskup byl **E.** první, jenž na západě život mnišský spojil se stavem kněžským, s duchovenstvem svého města v jednom domě bydlel, o duchovní správu, život mnišský horlivě se staral; pročež jej řád řeholních kanovníků zároveň s Augustinem jako svého zakladatele cti. Arianismus jej donutil vystoupiti z tohoto zátiší. i hrál od té doby v boji proti arianismu důležitou úlohu. **E.**, kterého sám císař Konstantius zvláštním listem pro arianismus ziskati hleděl, poslán do Skythopole v Palestině do vyhnanství, kde s nim ariánský biskup Patrofilos velmi nešetřně zacházel. Ze Skythopole poslán byl **E.** do Kappadokie, odtud do Thébaidy v horním Egyptě. Když císař Julián r. 361 dovolil vypovězeným biskupům navrátni se na své stolce osířelé, odebral se **E.** nejprve do Alexandrie, kde měl poradu se sv. Athanasiem, jak naložiti s biskupy ariánskými, kteří do lůna církve navrátni se chtějí; na to v Antiochii pracoval na odstranění roztržky, již způsobil Lucifer Calaritánský, posvěty Paulina kněze proti Meletiovi za biskupa, ko-

nečeň r. 363 do své dicése. Zde zahájil spojen jsa s biskupem z Poitiersu sv. Hilariem a jinými orthodoxními nový boj proti arianismu, hlavně milánskému biskupu Auxentiovi, který císařem Valentiniánem jsa podporován, směř arianismu ne bez výsledku v horní Italii rozšiřoval. Církev katolická ctí **E** i jako svatého a mučenníka a světi jeho svátek dne 16. pros. Ze spisů **E**-iových jsou zachovány dopisy: *Epistola ad Presbyteros et plebes quasdam Italiae* a *Libellus facti ad Patrophilum custodem cum suis*, obě z vyhnanství ve Skythopolí; *Epistola ad Gregorium, episcopum Spanensem* (Elvir), napsaná v Thébaïdē r. 360. Též přeložil do latiny komentář Eusebia Caesarejského na žalmy. V pokladu chrámu vercellského uchováva se starý kodex evangelií, který prý **E**. vlastní rukou napsal. Mnoho zpráv o **E** iovi obsahují »Annales Baronii ad ann. 355—371« (Benátky, 1600, sv. III. — IV.).

8) E., biskup dorylajský (ve Frygii), o němž jest známo, že ještě jako laik příkre vystoupil proti bludu Nestoria, který za to jej a jeho spojení »bídny člověkem« nazval, policii proti nim popudil a zblíčovati i zavřiti dal. I proti Eutychovu bludu bojoval, zvláště ostře na synodě cařihradské r. 448 a od některých spisovatelů se uvádí jako první, jenž r. 448 proti Eutychovi vystoupil. Eutychés a jeho přívrženci prohlásili ho na to na t. zv. loupežné synodě (*latrocinium*) v Efesu r. 449 za sesazena s biskupského stolce, načež **E.** žil ve vyhnanství v Římě; ale již r. 450 povolán byl zpět.

Euskaldunak viz Baskové.

Euskirchen, kraj. město v prus. vl. okr. kolínském, 35 km jz. od Kolína n. R., v krajíně úrodné, má 8963 ob. (1890, mnoho úřadů a veř. ústavů, vodovod, plynárnu, 20 většinou velkých továren na sukno, 11 jircháren, přádelny na bavlnu, 3 parní mlýny, 6 pivovarů a mn. j. továren. V XV. — XVII. st. bylo hl. městem vých. Jüliška.

Euspongia viz Ceraospongiae.

Eustach, jméno hrabat boulogneských: **E.** II. táhl s Vilémem Podmanitelem do Anglie (1066), účastnil se ligy baronů normandských proti Vilémovi II. Ryšavému a zemřel r. 1093, zůstaviv několik synů, z nichžto jeden proslul pode jménem Gottfrida z Bouillonu. — **E.** III., syn před., účastnil se prvního tažení křížáckého, ze kteréhož se vrátiv vstoupil do kláštera v Bumilly, kdež i zemřel r. 1125. — **E.** IV., syn Štěpána z Blois, krále anglického, stal se hrabětem boulogneským příčinou matky své Mathildy, jež byla dcera Eustacha III. Pojal za choť Konstancii, dceru franc. krále Ludvíka VI., i zemřel r. 1153 bezdětek. *Sra.*

Eustachio B a r t o l o m e o, anatom ital. (* v San Severině v Anconsku nebo Salernsku — † 1574). Studoval v Římě a stal se tam osobním lékařem papežovým a prof. anatomie na univ. **E.** náleží do skvělého souhvězdí ital. anatomů XVI. stol., kteří na základě poznatků pitevních tolikými objevy obohatili vědu lékařskou. Drobné jeho práce anatomické vydány byly souborně v *Opuscula anatomica*

(Benátky, 1564 a pak častěji), hlavní dílo *De dissentionibus ac controversiis anatomicis* se však ztratilo. Příslušné rytiny vydány byly teprve Lancisim, *Tabulae anatomicae* (Řím, 1714—47 tab.) a později též Albinem. V nich je patmo, že **E.** nezamýšlel probrati veškerý části lidského těla po řadě, nýbrž že chtěl zařiditi obrazy tak, aby na nich patrný byly opravy Vesalovy a jeho vlastní objevy. Tyto jsou velmi četné a vztahují se skoro na všechny obory anatomie lidské, ale všude jeví se **E** jako přívrženec Galenův a nepřítel Vesalův. Z četných nálezů **E**-vých sluší upozorniti na průchod spojující dutinu bubinkovou s hltanem (**E**-va t r u b i c e). Na výborné popisy svalůků nitroušních a zatahovače boltcového, avšak objevení trmínku, které si **E.** též osvojuje, právem náleží Ingrassiovi Svalstvo krční spracoval velmi přesným způsobem, v dutině břišní určil správně polohu ledvin, podal poprvé správný jich popis a objevil nadledvinky, jež považuje za žlázy. V žilách srdečních objevil drobné chlopně, špatně však zobrazil t. zv. chlopeň **E**-vu při ústí dolní žíly duté, kterou před ním objevil vlastně Berengar. Platnými nálezy přispěl také k vytřebení neurologie; v mozku na př. pěkným způsobem zobrazil spojení čivů zrakových s ložem zrakovým, vyličil i jednotlivé nervy mozkové a správně určil původy čivů mišních. Jsa horlivým stoupencem Galenovým hájil ho proti reformám Vesalovým poměrně nejméně, tak na př. zjištěl, že kost hrudní u člověka skládá se vskutku ze sedmi částí, ale v době plodové, jinde však nevybředl ze starých omylů. Přes to vždy sluší o **E**-vi chválou vytknouti, že výborným způsobem uměl spojovati pitevní nálezy na zvířatech s anatomii člověka a tím prokázal cenné služby anatomii srovnávací. *Srz.*

Eustachiova trubice (lat. *tuba Eustachii*) je zvláštní průchod, jenž spojuje dutinu bubinkovou s horní částí dutiny hltanové a tak vyrovnává tlak vzduchu na zevní i vnitřní ploše blány bubinkové. Část při dutině bubinkové je kostěná, větší část při hltanu pak chrustavková, totiž skládá se ze zvláštní chrustavkové desky, doplněné blanou, od níž odstupují svaly patrové a částečně i hltanové, a tak do jisté míry průchodnost této trubice ovládati mohou. Hltanový oddíl chrustavky tvoří zvláštní vyvýšeninu sliznice hltanové, t. zv. hrbol trubicový (*tuber tubae*), podle něhož se vyhledává její hltanové ústí. *Srz.*

Eustachius: **1)** **E.**, vojevůdce římský a mučenník křesťanský, slul vlastně Placidus a byl velikým pronásledovatelem křesťanů až do té doby, kdy se mu, dle legendy, objevil na lovu jeden s ukřižovaným Spasitelem mezi parohy a oslovil ho: Placide, proč pronásleduješ mne, jenž chci tvou spásu. Za Hadriána podstoupil smrt' mučennickou, a památka jeho ctí se v katol. církvi dne 20. září. **E.** jest patronem myslivců a lovců.

2) **E.**, malíř ve vosku (rodem Čech — † 1779 v Praze), byl členem řádu bosých karmelitánů, pak převorem na několika místech

a posléze i provinciálem řádu toho. Prováděl ve vosku zvláště upraveném krásné malby, z nichž některé chovají se v hraběci obrazárně ve Smečně. Zvláště vynikalo jeho *Lazarovo vzkříšení*, jež se nalezalo ve zrušeném nyní klášteře klarisek u sv. Anežky na Františku v Praze.

Eustathiáni viz Eustathios Antochijský a Sebaský.

Eustathios: 1) **E.**, biskup antochijský (*v Sidě v Pamfylíi), biskup v Beroii, později r. 323 za biskupa v Antiochii zvolený. Účastnil se koncilu nikejského r. 325 i osvědčil se dovedným obhájcem božství Kristova proti ariánům. Ariáni prohlásili jej za to na synodě, již svolali r. 330 do Antiochie, na základě smyšlených obvinění, jichžto krivost ještě za života **E**-iova vyšla na jevo, za sesazená. Přes to zemřel **E.** ve vyhnanství r. 337. Z Trajanopole, kde byl pochován, byly kosti jeho roku 482 do Antiochie přeneseny. Církev ctí jej jako svatého dne 25. čce. Mnoho věřících zůstalo **E**-iovi oddáno, biskupa ariánského neuznávající, a tvořili pod jménem *Eustathiáni* zvláštní stranu církevní. *dk.*

2) **E.**, biskup sebaský, narozen v Kappadokii, studoval v Alexandrii a byl horlivým zákem Ariovým. V třicátých letech IV. stol. byl od biskupa Hermogena v Caesarei Kapp. jako katolik přijat do kléru vyššího, odebral se asi r. 340 k Eusebiovi, vůdci ariánů, do Cařihradu, kde však z příčin neznámých nepobyl dlouho. Po r. 350 podařilo se mu dosíci biskupství v Sebastě v Malé Armenii. — Charakteristickou známkou jest u něho časté měnění náboženského přesvědčení. Podepsal různá vyznání víry, katolické, přísné neb polariánské, dle toho, která strana byla na vrchu. Nejděle byl poloariánem. Tím se stalo, že na různých synodách byl odsouzen a žádná strana mu nevěřila. A přece těšil se upřímnému přátelství sv. Basilia Velikého. To lze vysvětliti jediné tím, že **E.** uměl osobním zjevem a zevním chováním klamati, ba on delší dobu jako asket žil a se odival. Ačkoliv dar výmluvnosti mu scházel, podařilo se mu mnoho osob obojího pohlaví od života nemravného odvrátiti; založil špitál v Sebastě pro cizince a chudé nemocné a tím pověst jeho u lidí, na niž si velmi zakládal, přirozeně nabyla. Konečně však nemohla obojetnost **E**-iova zůstatí tajnou, a tu on pomoci si hleděl tím, že sv. Basilia prohlásil za přítele haeresi a za hubitele církve. Tu teprve Basilius uvěřil, čemu dříve věřiti nechtěl, a dle vlastních jeho slov nescházelo prý mnoho, že by byl nade vším lidstvem zoufal. Naposled přidržel se **E.** nejkrajnějších ariánů. Zemřel r. 380. Dle Sókrata a Sózomena byl tím **E**-iem ze Sebasty, který nejprve řeholní život do Armenie, Pontu a Paflagonie poněkud převráceně zavedl a tím zdánlivě asketickou sektu *Eustathiánů* (*οἱ περὶ Εὐστάθιον*) v život uvedl, která nápadný oděv nosila, manželství a svátky zavrhovala atd. Sekta ta, již na odpor se postavila synoda v Gangře a Paflagonii, brzy zmizela. *dk.*

3) **E.** z Thessaloniky (*v Cařihradě † po 1194 v Solunu), vstoupil do řádu mniš., stal se diakonem, a vynikaje učeností a neobyčejnou pracovitostí, stal se brzy znamenitým učitelem rhetoriky (*μαίτωρ ρητορ*.) Od 1175 byl arcibiskupem solunským. Složil velké množství spisů (kommentáry, řeči, listy, spisy theologické a j.), jež svědčí o neobyčejných theologických vědomostech, sečetlosti a znalosti klassické literatury, jako u nikoho tou dobou, pak obzvláštní úspěchlosti duševní, pro kterou byl také na císařském dvoře Komnénů velmi vážen. Hlavní sláva jeho spočívá v komentárech k básním Homérovým *Παροεχβολαὶ εἰς τὴν Ομήρου Ἰλιάδα καὶ Ὀδυσσεῖαν*, které sestavil na základě větších komentářů starých slavných vykladaatelů alexandrijských, Aristarcha, Aristofana, Zénodota a mnohých jiných, a jež obohatil sám svými přidavky věcnými, dílo velmi obsáhlé, svědčící o plní ohromné, a cenné pro nás jednak s věcné stránky jako studnice mythologických vědomostí, staré poesie a literatury vůbec, jednak i tím, že nám částečně nahrazuje ztracená díla geniálních učenců alexandrijských. Otištěno bylo nejprve v Římě r. 1542, 1548, 1550, později ještě několikrát. Z komentáře k Pindarovým hymnům zachovalo se nám jen prooemium (vydal Schneidewin v Gotinkách r. 1837). Komentář k periégési Dionysia Charaka, všímající si především geografické stránky, s výtahy ze Strabóna a jiných starých pramenů. Konečně pochází od něho veliká řada listů, řečí duchovních, theologických statí a j., které pro znalost osobních poměrů spisovatelových, života literárního a kultury tehdejší doby mají svrchovanou důležitost. Vyd. poprvé Tafel ve Frankfurtě r. 1832. Týž spisovatel přeložil **E**-iovy »úvahy o mnišském stavu«, ze kteréhožto spisu poznáváme **E**-ia jako přísného pozorovatele mnohých zvrhlostí stavu mnišského a zároveň jako nejlepšího praktického theologa. *Hčk.*

4) **E.** *Μακροβολίτης* složil v 2. pol. XII. stol. po Kr. román o Hysmině a Hysminiovi v jedenácti knihách po způsobě dřívějších románů sofistických. Stručný obsah jest tento: Hysminias učiní milostný svazek s Hysminou a prchne s ní. Při bouři vržena byla dívka do moře jako obět' a milenc jeji od lupičů zajat a prodán. Později setkají se s Hysminou, jež zázrakem byla zachráněna a do otroctví se dostala. Po mnohých zkouškách, jimž podrobena byla cudnost obou milenců, byli propuštěni a slavili sňatek. **E.** napodobil dosti nejnepě vypravování Achilla Tatia o Leukippě a Kleitofóntovi. Sloh jest nechutný, přesycený malichernými libůstkami a hromaděním krátkých členů antithetických až do únavy. Týž **E.** uspořádal také sbírku hádanek v jambickém trimetru. Nejlepší vydání románu a hádanek pořídil Hilberg ve Vídni. 1876. Srv. Krumbacher, *Gesch. der byzant. Lit.* (1891, str. 371). *Cfe.*

5) **E.**, mučenník pravoslavný, viz Jevstafij.

Eustrongylus viz Méchovci.

Eustylos (řec.). Vitruvius (III., 2, 6) označuje jménem tím budovu, u níž vzdálenost sloupů od sebe rovná se $2 \frac{1}{4}$ zpodního průřezu sloupového. Vj.

Eutaw Springs [jútó springz], prameny Eutawské bystřiny vtékající do Santee, v sev.-amer. státě Jižní Karolině, památné vítězstvím, jehož zde dobyli Angličané nad Američany 8. září 1781.

Euterpé (libě obveselující u starých Řeků slula Musa hry na píšťalu a tragických sborů; byla matkou Lina a Rhésa-Víz Musy. klk.

Euterpe, planetoida objevená 8. listopadu 1853 Hindem v Londýně. Str. jasnost v opozici 9,7, průměr v kilom. 88. Oz. (27). Gs.

Eurpe Gaertn., kapustůň (*Kohlpalme*), rostlinný rod z čeledi palm a arekovitých (*Palmae Areceae*) s květy jednodomými, které po 3 pospolu, a to vždy jeden pestíkový s 2 pobočnými prašnými, jsou sblížené. Pestíkový květ má z pravidla zakrnělé tyčinky v podobě staminodií, a prašný květ zakrnělý pestík. Čnělka jest ukončena 8laločnou bliznou a semenník třípouzdrý, avšak pouze s 1 pouzdrém plodným. Bobule kulaté nebo vejčitoeliptické, drobné, 1semenné. Celé květenství vězí pívodně v 2dlílném korovitém nebo suchomázdřitěm toulci, a jeho drobné 6plátečné kvítky sedí v důlkách palice. **E.** jest palma stromovitá, někdy až 40 m výše dosahující, listů zpeřenosečných, úkrojků svislých a květenství rozvětveného. Roste 8 druhů v tropické Americe a na ostrovech Antilských v lesnatých nížinách a pralesích, a pěstuje se tamtéž i pro značný užitek, ježž dílem poskytuje vrcholové pupeny listové, naši kapustu nahrazující a tam za syrova i smažené velmi oblíbené, dílem dává jedlé plody nebo i palmový olej, kromě listů ku krytí chatrčí vůbec užívaných a stavebního dřeva. Skoro v každém tom směru prospívá v Brazílii **E. oleracea** Mart., k. brazilská, a **E. edulis** Mart., k. jedlá. Ve skleníku tu onde pěstují druhy: *andicola*, *ensiformis*, *Haenkeana*, *longe vaginata*, *Praga* a *precatoria*. Déd.

Euthanasie (z řec.). Jakmile veškerá naděje v uzdravení a život zmizela a lékař nabyl přesvědčení, že každé další léčení jest marno, třeba jest starati se, aby nemocný v posledních okamžicích života trpěl co možno nejméně. Jsou-li bolesti tělesné, podávají jest léky tišivé i v dávkách větších než prve, a každým způsobem sluší dbáti, aby nemocný ušetřen byl všelikých útrap a nepohodlí. Ve případech, kde vědomí jest zateměno, bývá skon nemocnému i okolí jeho ulehčen tím, že nemocný nechápe, co s ním se děje. Tím větší však nastává rozzechvění, když smrt se blíží za plného vědomí i pojmání situace. Povinností lékaře jest tudíž nejpřednější, určitý stav věci nemocnému zatajiti a vždy jakousi naději v něm udržovati. V žádném případě není lékař práv, podati léků jakýchkoli k tomu účelu, by zkrátily život nemocného, třebaš i nejtrudnější; neboť zkušenost se někdy ve případech nejpodivnějších

uhýbá theoretickým domyslům, jinak téměř určitým. Peč.

Euthymie (řec.), dobromyslnost, bo-drost.

Euthymij: 1) **E.** poslední bulharský patriarcha za domácí říše a církevní spisovatel XIV. stol. Byl učedník sv. Theodosija Trnovského v jeho klášteře v Kilifarevě v Bulharsku, žil v Cařihradě na hoře Athonské a na Lemnu a vrátiv se do vlasti, pracoval na re-vizi staroslovanského překladu sv. písma. Zvolen byv za patriarchu trnovského, pěstoval dlouho snahy literární, nalezl podporu u cara Šišmana, ale bouřlivé doby byly práci jeho nepříznivé. Při obležení a dobytí Trnova od Turkův 1393 zajat a internován v Thrakii, dle pověsti v klášteře sv. Ilije u Pirdopu. Při čten k národním svatým bulharským. Sepsal četné životopisy svatých, hlavně národních, listy a řeči, jejichž souborného vydání posud postrádáme, slohem umělým, ale jasným. Viz K. Jirečka, Dějiny bulh. 275, 304, 398; Syrku ve Sborníku k počtí prof. Lamanského, v Petrohradě, 1883 (seznam spisův **E-** e str. 350 až 352); téhož »K istorii ispravlenija knig v Bolgarii« v XIV. věkě, I., v Petrohr., 1890. Životopis **E-** e od učedníka jeho Grigorija Camblaka vyd. ruský archimandrita Leonid v bělehradském »Glasniku« sv. 31 (1871). KJk.

2) **E.**, mnich ruský XVII. stol., viz Jev-fimij.

Euthymios s příjmím *Zigabenos* (též *Zygabenos*, ale i *Zygađenos*), učený mnich byzantských za cis. Alexia Komnena (1081-1118), sepsal výklady k žaltáři a k evangeliím, traktát proti Bogomilům (ed Gieseler, Narratio de Bogomilis. Gotinky, 1842), disputaci se Saraceny a jmenovitě veliké dílo *Πανοπλία δογματική*. Souborné vydání u Migna, Patrologia graeca vol. 128—131 (1864). — Srov. Krumbacher, Gesch. d. byzant. Liter. (1891), str. 193. KJk.

Euthymos, proslavený zápasník v boji pěstním z dolnoitalských Lokrů za doby Xerxovy. Osvobodil prý město Temesu od zlého ducha Polita, jemuž prý co rok panna musila býti obětována. O konci jeho vypravuje se dále, že náhle zmizel ze země. Cfe.

Euthytona viz Catapulta.

Eutin [aj-], hl. město oldenburgského knížectví Lubeckého, stanice drah eutinsko-kielské, eut. — lubecké a eut. — neustadtské, má pěknou polohu při jezerech Eutinských, jest sídlem knížecí vlády, zemské pokladny, velkovévodských úřadů, superintendentury a pošty I. třídy a má velmi starý chrám sv. Michala, katol. kostel, gymnasium, vyšší dívčí školu, veř. knihovnu (30.000sv.), zámek s obrazárnou, parkem, spořitelnu, plynárnu, značný průmysl (tov. na stroje, vozy a kamna), 3 pivovary, pily, obchod s plodinami a 4518 ob. (1890) evang. — **E.**, původně *Utna* neb *Utin*, jest starobylý župní hrad slovanských Vagů. Když ve XII. stol. Vagrie ve hrozných bojích proti Němcům téměř vyliďněna byla, povolal sem hrabě holštýnský, jenž se jí zmocnil, kolonisty od Rýna-Tehdy osadili Utinsko Hollan-

d'ané. Město znova opevněno R. 1155 dán **E.** biskupu stargradskému (potom lubeckému) Geroldovi, který povýšil jej na město, jež pak l. 1253 lubecké právo obdrželo. Slovanský živel již snad na konci XIII. stol. pozbyl zde všeho vlivu. Důležitou úlohu hrál **E.** v 2. pol. před. století, kdy sídlili tam slavní spisovatelé a umělci, jako J. H. Voss, hr. Stolbergové, Tischbein a j. R. 1786 narodil se v **E.** — škola K. M. Weber, jemuž zde r. 1890 postaven pomník. š.

Euting [aj-] J u l i u s, orientalista něm. (* 1839 ve Štutgartě), od r. 1871 bibliotékař knihovny štrasb. a od r. 1880 i čest. professor tamže. Studoval teologii a orientalia v Tübinkách, Paříži, Londýně a Oxfordě, načež podnikl r. 1867—1870 cestu po Řecku, Malé Asii a Túnisu. Na druhé (1883—84) a třetí výpravě (1889 a n.) cestoval po Arabii. Z cest svých přinesl bohatou sbírku nápisů (originály, otisky, fotografie a p.) hebrejských, nabatejských, sabejských a nejstarších arabských, jež sám vydal ve výtečných reprodukcích, jež jsou nejzávažnějším příspěvkem k semitské epigrafice. Z prací jeho uvádíme: *Quolasta* (mand. text, Štuttgart a Tub, 1867); *Punische Steine* (Petrohr. akad., 1871); *Erläuterung einer zweiten Opfervorordnung aus Karthago* (t., 1874); *Sechs phön. Inschriften aus Idalion* (Štutg., 1875); *Sammlung der karthag. Inschriften* (t., 1883); *Nabat. Inschriften aus Arabien* (Berlín, 1885); *Sinaitische Inschriften* (t., 1891) vedle řady článků vědeckých i cestopisných v časopisech. Vydal i Katalog arab. literatury knihovny štrasburské (t., 1877), popis Štrasburka (t., 1881) a některých míst okolních. Dk.

Eutokie (z řec.), snadný porod; plodnost.

Eutokios z Askalónu, matematik řecký VI. stol. po Kr. Ke spisům Archimédovým a Apollóniovým napsal komentáře, které jsou důležitým pramenem pro dějiny matematiky, obsahující četné citáty a zprávy o spisovatelích, jejichž díla se nezachovala. Zejména ve výkladech k Archimédovu spisu o kouli a válci nalézáme určitá sdělení o proslulé úloze dělicí (zdvojnásobení krychle) a o řešení, jaké k ní podali Platón, Menaechmos a Archytas. Sd.

Eutritsch viz Lipsko.

Eutrofie (řec.), výživnost potravin; stav těla dobře živého.

Eutropius: 1) **E.**, římský historik ze století IV. po Kr. Za Juliána účastnil se r. 363 výpravy proti Parthům, za Valenta složil a jemu věnoval: *Breviarium ab urbe condita*, X kn., stručné dějiny římské od počátku obce římské až do smrti císaře Ioviána r. 364, vyznamenávající se mluvou jednoduchou a plynou. **E.** vykládá tu více vnější události, jako války a vítězství Římanů, než vnitřní vývoj obce neb poměry kulturně historické, ale nestranně a obratně. Pro svou stručnost a přehlednost došlo dílko to nemalé obliby a zjednálo si přístup i do školy, v nichž dosud častěji se udrželo. Též hojně užívali ho spisovatelé následující,

jako Hierónymus, Orosius, Jordanes, Isidorus a j., ano i do řečtiny několikrát bylo přeloženo. Tak zejména převedl je Paianios na jazyk řecký r. 380, a překlad jeho jest nám téměř úplně zachován. V VIII. stol. bylo *breviarium E-iovo* rozšířeno od Paula Diacona o 6 knih. Vydáno častěji, posléze od Hartela (Berlín, 1872), Droysena (t., 1873), Wagenera (Praha, 1884). Srv. Pirogoff, de **E-i** breviarii indole ac fontibus (Berlín, 1873); J. Šorn, Der Sprachgebrauch des **E** (Hall rakouský, 1888). RNk.

2) **E.**, eunuch na dvoře cis. Arkadia, rodem z Armenie, svrhl nástrahami říšského vladaře Rufina a postavil se sám v čelo správy říšské, vystupoval nepřátelsky proti říši západní a vládl libovolně a ukrutně, dávaje se ovládati pochlebníky, kteří ho nazývali třetím zakladatelem Byzance a stavěli na jeho počest po veškeré zemi sochy jeho a obrazy. Obáváje se pro ukrutnost svou pomsty se strany lidu, vydal r. 397 pověstný zákon o velezrádě, ale nezachránil se; neboť když r. 398 vzbouřili se v Malé Asii Gotové pod Tribigildem, byl **E.** na žádost vůdce Gai-nasa úřadu zbaven a když opustil skryši ve chrámě, kde mu sv. Jan Zlatoustý život zachoval, byl zatčen a vypověděn do Chalcedonu, kde r. 399 byl popraven.

Eutychés, původce monofysitismu. vstoupil již v útlém mládí do kláštera, tak že roku 448 o sobě říci mohl, že již 70 let z svěcen jest životu zdržlivému. V aktech 4. synody chalcedonské uvádí se jinak neznámý opat Maximus jako jeho učitel; jest však nejisto, byl. li učitelem jeho v mnišství nebo v haeresi. Jisto jest, že **E.** mnichem a knězem byl a asi 30 let stál v čele kláštera, který asi 300 mni-chů čítal a přede zdmi Cařihradu se nalézal, jako jeho archimandrita. Když vypukla haere-se Nestoriova, pokládal to **E** za svoji povinnost vystoupiti u dvora proti bludu svého biskupa a o potlačení jeho se přičiniti; mohl se tudíž chlubit, že se synodou efeskou za víru bojoval. **E.** upadl však v té příčině ve druhou krajnost a sice tak, že, kdežto Nestorius obě přirozenosti v Kristu příliš odděloval, **E** pouze jednu přirozenost uznal a tím stal se původcem bludu, zvaného monofysitism. **E.** byl pro rozšíření bludu svého velmi činným, neměl však theologického vzdělání, jelikož se pouze askesi věnoval. Kromě toho, co víme o **E**-chovi z dějin monofysitismu, nemáme o něm jiných zpráv. Zemřel nejspíše r. 452 v době, kdy císař Marcian potvrdil synodu chalcedonskou, vydal co nejprísnejší dekret proti monofysitům a **E**-cha s patri-archou alexandrijským Dioskurem vypověděl. Podobá se, že **E.** vyhnanství ani nenastoupil. dk.

Eutychéti, též **Eutychiáni**, jest název přívrženců **Eutycha** (v. t.) a jeho bludů. Jméno to brzyoustoupilo obecnému názvu monofysitů. dk.

Eutychanus svatý, papež, patří k oněm papežům III. stol., o jichž životě veškeré jiné zprávy scházejí. Nepochybně jest, že asi

v l. 275—283 byl papežem. Zda byl mučenníkem nebo pouze vyznavačem (*confessor*), není jisto; Pagi ve svém brevíři papežů kloní se k mínění druhému, jelikož **E.** v Bucheriově Kalendáři římských mučenníků není, nýbrž pouze mezi zemřelými biskupy se uvádí. Dva dekrety svědčící biskupům Baetiky a Sicílie jemu připisované nejsou pravé **E**-novi připisuje se zavedení nebo potvrzení ritu, světití ovoce polní a zahradní. Rovněž se praví, že 342 mučenníků osobně pochoval a nařídil, aby žádný křesťan mučenníka nepochoval bez purpurové dalmatiky (*colobium*). Památku jeho světi církev dne 7. pros. dk.

Eutychie (fec.), štěstí, blaženost.

Eutychius (fec. *Eutychios*): 1) **E.**, mučenník, o němž zmínku činí Damasus, nástupce papeže Liberia, uváděje ho mezi muže, jež chválí pro stálost osvědčenou smrtí mučenníckou. Další zpráva o něm nemáme. Ze spisů sv. otců dovidáme se o jiném mučenníku téhož jména, totiž **E**-iovi Ferrentinském. Sv. Řehoř Nysský činí v listu svém k Flaviánu biskupu zmínku o mučennících města Sebastie, mezi nimiž se rovněž uvádí jakýs **E.** Konečně znám jest **E.** (dle jiných rukopisů *Euticus*), otec sv. jahna Vincentia, umučeného r. 304.

2) **E.**, patriarcha cařihradský, kteréhož místa se domohl po smrti patriarchy Menny r. 552. Činně účastnil se sporu *de tribus capitulis* za papeže Vigilia.

3) **E.**, patriarcha alexandrijský, též pod jménem arabským Saíd Ibn Batrík známý, (* se ve Fostátu v Egyptě), brzy proslavil se znalostí svými, hlavně v oboru lékařství. Roku 933 stal se patriarchou alexandrijským, kterýžto úřad až do své smrti r. 950 zastával. Napsal arabský annál od stvoření světa až do r. 937. V díle tom mnoho se sděluje, co jinde marně by se hledalo a z části výbásněno jest, a proto zprávám jeho naprosto nelze přikládati víry. Seldenus vydal výťah těchto annálů, opatřený předmluvou a poznámkami arabsky a lat. v Londýně r. 1642, v němž chtěl důkaz podati, že v prvním století křesťanském žádného rozdílu mezi kněžími a biskupy nebylo. Úplně vydány byly Pocockem v Oxfordu r. 1658 rovněž arabsky a latinsky. Mimo to psal **E.** dějiny Sicílie od té doby, co podmaněna byla od Saracénů, a disputaci *inter Heterodoxos et christianos*, kde pravověrnost hájí proti jakobitům. dk.

Eva (hebr. *Chavvá*), žena prvního člověka. O stvoření jejím nám vypravuje Písmo sv. (Genesis, II., 21—23), že, když Adam pojmenovav veškerá zvířata, nenalezl bytosti sobě podobné ku pomoci své, seslal Bůh na něj spánek a ze žebra jemu vyřátého vytvořil ženu, již Adamovi předvedl. Adam nazval ji prý vzhledem k původu jejím z muže mužatkou (lat. *virago*, hebr. *iššá*). Tehda ustanovil Bůh manželství mezi jediným mužem a jedinou ženou a to naprosto nerozlučitelné, jež Kristus na svátost povýšil. Kapitola III. Genese vypravuje o svedení Evy dáblem a o následcích jeho. Však zároveň s tresty za

přestoupení zákazu, jísti plody se stromu vědění dobrého i zlého, oznámil Bůh prvním rodičům radostnou zvěst' o vykoupení lidstva, jehož původkyní bude žena, z níž se narodí ten, jenž dábla potře (protoevangelium) a sice slovy: »Nepřátelství položí mezi tebou a ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím. Ona potře hlavu tvou a ty úklady činíti budeš patě její.« V duchu prorockém nazval Adam svoji ženu Evou (hebr. *חַוָּה*), t. j. *život dávající* a sice proto, že z Evy, matky veškerých živých, vzejítí měla spása a život. Jako Adam jest typ Kristův, tak jest **E.** typem Panny Marie. Viz též *Adam*. dk.

Eva, planetoida objevená 12. čce 1876 Pavlem Henrym v Paříži. Střední jasnost v opozici 11,5, průměr v kilometrech 53, označení (164). Gs.

Evakuace (z lat.), vyprazdňování. — **Evakuacíni prostředky** t. c. projímadla. — **Evakuovati**, vyprazdňovati.

Evakuant (z lat., vyprazdňovač) slove ve varhanářství rejstřík, jenž vytážen byv, otevírá vypouštěcí záklonku ve měchu, čímž zhuštěný vzduch, ve měchu v zásobě chovaný, okamžitě uniká. **E**-u užívá se, když příslušný varhanní výkon byl dospěl svého konce, neb ve výjimečných případech (je-li na př. traktura stroje poškozena, tak že některý tón ustavičně zní, aniž vůbec některý rejstřík jest otevřen) k rychlému umlčení tónu bezděčně vyznívajících. Str.

Evalvace (z lat.), odhadování ceny, zvl. u mincí. — **Evalvovati**, cenu odhadovati.

Evaň, ves v Čechách, viz *Nevaň*.

Evangelistař neboli evangelistář (lat. *evangelarius*, *evangelistarium*), kniha církevní, v níž obsaženy jsou evangelické perikopy pro jednotlivé mešní formuláře. Nejvyšší missál byl dříve rozdělen na několik samostatných knih. U Řeků jmenuje se kniha, která obsahuje evangelia na části rozdělená, evangelium; *evangelistarium* jest přídavek k němu o pořadu evangelistů, dále obsahuje 35 pravidel (*canones*), na jejichž základě vždy evangelium na neděle celého roku se nalézá, udání tónu pro zpěv na každou neděli. způsob naléztí dobu pro Velikonoe a paschalio perpetuum (*παρχαλιον διηνεκες*), t. j. ustavičný kalendář. Rozdělení evangelií na perikopy se obecně připisuje sv. Jeronymovi. dk.

Evangelical Association of North America viz *Albrechtovci*.

Evangelical Friends viz *Kvakeři*.

Evangelická aliance, angl. *Evangelical Alliance* [evandželikl elajens], sdružení evangelických křesťanů různých církví a zemí, založené na ochranu zájmů biblického křesťanství Sílí orthodoxní protestantism bojo-
váním proti nevěře a pověře, proti vlažnosti evangelické víry, proti papežství i puseyismu a vůbec proti všemu, co se přiči učení bible jakožto Pisma svatého samým Bohem vnuknutého. Podnět k založení jejím vyšel současně z Anglie a Skotska (1845), k organisaci došlo v Londýně (1846); nyní má **E.** a po-

bočné společnosti téměř ve všech důležitějších městech evangelické Evropy a Ameriky. Velká shromáždění konala alliance v Paříži (1855), Berlíně (1857), Genevě (1861), Novém Yorku (1877) a j.; na světové výstavě v Paříži (1867) vystavěla zvláštní budovu (*Salle evangelique*), v níž denně konány bohoslužby. **E. a.** přispěla mnoho k poznání a sprátení církvi a sekt vřou spřízněných, k rozšíření náboženské tolerance ve mnohých státech evropských a k odstranění otroctví v různých dílech světa. Orgánem jejím jest »Evangelical Christendom«. — Orgánem mladší Alliance reformovaných církvi presbyteriánních zřízených (zal. r. 1877) jest »The Catholic Presbyterian«, redigovaný prof. Blaikim v Edinburce.

Evangelická církev. Církevní reformace XV. a XVI. věku byla negací tehdy platného pojmu církve, hlavně Cyprianem a Augustinem vytvořeného a ustáleného, majíc v tom četné předchůdce po celou dřívější dobu. Již Matěj z Janova horlil pro navrácení církve k původnímu apoštolskému způsobu, mluvě o křesťanech, kteří jimi takovým právem se nazývají, jakým se vymalovaný člověk nazývá člověkem, Hus pak opíraje se o Viklefa, zřejmě již a souhlasně s napotomní **e**-ckou **c**-kvi definoval ve svém spise »O církvi« církve jako »sbor či veškerenstvo všech k životu věčnému předzřízených, v přítomnosti, minulosti a budoucnosti«, k níž nenáleží »předzvědění«, nýbrž toliko k spasení »předzřízení«, jejíž nejvyšší hlavou výlučně jest Kristus; i čini podstatný rozdíl mezi »býti v církvi« a »býti z církve«, totiž mezi skutečným členstvím a příslušností toliko k zevnímu svazku. V tom smyslu definovala Jednota církve jako »jistý, však samému Bohu známý počet lidí k životu věčnému od Boha v Kristu Ježíši vyvolených a skrze Ducha svatého a slovo jeho u víře v jednotě Ducha povoláných a posvěcených« (Českoslobrat. catechismus z r. 1608). Podstatně stejně smýšleli reformátoři švýcarští a němečtí i evangel. dogmatikové až do nejnovější doby. Mezi symboly mluví o církvi nejjasněji a nejobšírněji II. Helvetská konfesse. V dobách něm. racionalismu přestala církev mít jasně vědomí o sobě samé, tak že povstávající denominace Herrnhutských a Svedenborgianů znamenaly návrat k evang. stanovisku, až konečně zdravá náboženská reakce XIX. stol., začínající Schleiermacherem v německé **e**-cké **c**-kvi pojem církve oživila. Novolutherská pozitivní strana novější doby, položivši větší důraz na křest svatý, jakož i zvl. liberalismus, hledají novou formuli pro pojem církve, což jest tím obtížnější, ježto není žádné biblické definice církve a tato jest organismem neviditelně viditelným.

Evang. pojem církve jest podmíněn evang. učením o Písmu sv. jako jediném prameni a soudci ve věcech víry, o ospravedlnění člověka před Bohem z pouhé víry a o předzřízení člověka (praedestinati) k spasení. Církev v sobě zahrnuje veškerenstvo duší, vřou v Krista vřtipných, jak zápasících ještě na zemi (církve rytějící), tak již dokonale blahosla-

vených v nebi (církve triumfující), což nejsou dvě různé církve, nýbrž toliko jedné a téže církve dva stupně vývoje a stavu. — Na rytějící církvi musí rozlišiti se vnější stránka od vnitřní, viditelný její zjev od neviditelné podstaty, skutečnost od ideálu. Církev (teprve na vrcholu svého vývoje = království Boží) není bezprostředně její zemský zjev, totiž sbor pokřtěných, nýbrž církve (v podstatě, ve vlastním smyslu) jest sbor právě věřících, vyvolených a účinně povoláných ze stavu hřichu do stavu milosti skrze slovo Boží a Ducha svatého. Porovnání církve s tělem, jehož hlavou jest Kristus (Efez. 1, Řím. 12) anebo s chrámem (1 Kor. 3, Efez. 2) atd. samo sebou dokazuje, že oudové těla nebo stavební kameny jsou jediné věřící v Krista. Ve výroku Kristovu (Mat. 16) »ty jsi Petr a na té skále vzdělám církev svou« vysvitá ze souvislosti, že to byla ta, mezi apoštoly co do času nejednotnější Petrem vyznaná víra »Ty jsi Kristus, syn Boha živého«, na které jako na skále svou církve Kristus vzděláti chtěl, a nikoliv snad na osobě Petrově Přistupováním ku Kristu vzdělává se církve v dům duchovní (1. Petr 2). Jednotlivec přichází skrze Krista k církvi, nikoliv skrze církve ku Kristu. Poněvadž víra a život v Duchu svatém jsou neviditelné, vnitřní, a počet vyvolených toliko Bohu znám, nazývá se církve neviditelnou, která a nikoliv v kterou se věří; oni jako lidé nejsou neviditelní, nýbrž toliko jejich skutečná příslušnost ku Kristu (»znát« Pan ty, kteří jsou jeho« 2. Tim. 2), poněvadž zevní vyznání může býti pokrytecky napodobeno »Ne každý, kdož mluví: Pane, Pane, vejde do království nebeského...« Mat. 7). Této neviditelné církve (ve vlastním, užším smyslu) jest nedokonalým výrazem viditelná církve (v nevlastním, širším smyslu), totiž ta historická, od Krista Ježíše vyhlášená Ducha svatého na učedníky v Jerusalemě založená společnost pokřtěných čili skrze slovo Boží povoláných. Tato viditelná církve, podrobená lidskému vývoji a mající dějiny, musí býti pro lidskou nedokonalost nedokonalou, ideál ve skutečnosti nedostihující, ideu církve rázu duchovního čistě neuskutečňující. Máť i členy nehodné, jak podobenství o koukolu v pšeníci a o královské svatbě ukazují, Mat. 13 a 22. Proto v církvi viditelné výhradně spasení se hledati nemůže a musí především žádané býti poslušenství Kristu, nikoliv pak církvi, kteráž není prostřednicí, nýbrž toliko pomocnicí spasení. Úkolem církve viditelné, rozštěpené na církve partikulární, národní, konfesionální atd. jest, aby co nejvíce se svému ideálu přiblížila. A poněvadž Duch svatý, kterýž jedině k církvi povolává, působí skrze slovo a svátostmi potvrzuje, proto jsou také zevní znamení právě církve viditelné tato: čistě zvěstování slova Božího, příslušování svátostmi zřízené a konání kázně církevní, při čemž jednotlivec, který pomoci touto posiluje živou víru v Ježíše Krista skutky se osvědčující, ví, že jest vyvoleným oudem církve; a čím patrnější jsou tyto známky

v některé viditelné církvi, tím více realizuje svou ideu.

Obě, viditelná i neviditelná, nejsou dvě církve, nýbrž jedna a táž ze dvou stran uvážená, podle vnitřní podstaty a podle skutečného zjevu. Za analogon, znázorňující tento poměr obou, může dobře sloužiti zavřený ve skořápce ořech anebo lépe dva koncentrické kruhy. Neviditelná církev není bez viditelné, mimo ni neb nad ní, nýbrž v ní; jest společností v pravdě živých oudů zevní církve, kteří nejen ústy, nýbrž i srdcem ku Kristu se znají a po všech partikulárních církevních společnostech roztroušeni jsou. Tímto rozlišením církve neviditelné od viditelné vyhnul se evangelický názor dvojí krajnosti, přeceňování totiž stránky viditelné a podceňování její sekty) a jde střízlivě střední cestou.

Tato církev, jsouc nejenom výsledkem víry a vyznání, shromážděním znovunarozených a pokřtěných, nýbrž také obou pramenem, shromažditelkou nových členů, tvoří přechod mezi světem (t. j. lidstvem od Boha odvráceným) a královstvím Božím (t. j. lidstvem k Bohu navraceným). Účelem pak jejím jest čest Boží a spasení člověka.

Církev jest svatá, záležející z členů Bohu v Kristu posvěcených skrze Ducha svatého, od něhož všechno posvěcení jest, ze světa oddělených, krvi Kristovou od hříchů očistěných, zúmyslně a tvrdosíjně nehřešících. — »Kristus miloval církev a vydal sebe samého za ni, aby ji posvětil, očistiv obmytím vody skrze slovo, aby ji sobě postavil slavnou církev nemající poskvrny« (Efez. 5). »Chrám Boží svatý jest, jenž jste vy« (1 Kor. 3, viz 1 Kor. 6-11). Církev jest obecná (katolická), po všem světě rozšířená, žádnými různostmi místa, času, lidí neomezená, pro každého nevyhnutelná a všem vyhovující, žádných mohlutností lidstva a poměrů jeho vývoje nevyklučující, nýbrž posvěcující; má určeno, býti jedinou církví na světě. »Kázáno bude toto evangelium po všem světě. Idouce učte všechny národy« (Mat. 24 a 28). Církev jest jedna jediná, ne jednotným zřízením zevnějšího organismu, stejností dogmat a kultu, ne zevní, ne. li vynucenou, jednotou, nýbrž jednotou duchovní v Kristu Ježíši (Gal. 3, 28), účastenstvím společných věcí hlavních a zásadních (»jeden Bůh, jeden Kristus, jeden křest, jedna ospravedlňující víra« Efez. 4). Různost církev. společnosti netýká se podstaty církve, s kterou církevní sbory nejsou totožny. Církve národní a konfessionální neruší jednoty, tak jak různé pluky s různými výločky neruší jednotnost velení a armády. »Jakož v jednom těle mnohé oudy máme, ale nemají všickni oudové jedno stejného díla, tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu a obzvláště jedni druhých oudové« (Řím. 12). — Ani církev apoštolská nebyla jednotná (v. sbor v Korintu rozštěpený 1. Kor. 1, neshody mezi apoštolů). Ba různost i volnost jest přímo biblicky přípustná, viz Řím. 14 a Skut. ap. 15. — Církev jest také apoštolská, vzdělána skrze slovo apoštolské z nařízení Páně; neomylná a samospasitelná, mající za-

slíbeného Ducha svatého, základní učení evangelia nezapírající, jsoucí »sloupem a utvrzením pravdy«, pokud se slova Kristova drží a jeho duchem vésti dá; jest vítězná a nepomíjitelná, poněvadž nespočívá na náhodě, nýbrž na vůli Boží, mající zaslíbení Páně: »Kdežkoli shromáždí se dva neb tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich; a aj, já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa« (Mat. 18 a 28). Tyto vlastnosti jsou v církvi viditelné jen nedokonalé uskutečňeny.

Církev tato má Krista za jedinou neviditelnou hlavu, z něhož vzrůst běže (Kol. 1, Efez. 4). Jiného základu žádný položití nemůže (1 Kor. 3). Tento zakladatel ji zachovává a spravuje skrze Ducha svého; k tomu založil úřad kazatelský. První svědkové byli apoštolové (Skut. ap 1) slovem i spisy (proto v Efez. 2, řeč o vzdělání »na základ apoštolský a prorocký«), kteří byli všickni sobě rovni a rázu jakéhosi stavu prostřednického neměli, ačkoliv mnohými, mimořádnými dary Ducha svatého pro své osoby byli obdařeni. Evang. názor, vycházející od všeobecného kněžství všech věřících (»I vy vzdělávejte se v dům duchovní, kněžstvo svaté. Ale vy jste královské kněžstvo« 1. Petr 2), nezná v církvi zvláštních kněží (»Kristus jednou jest obětován k shlázení mnohých lidí hříchů... ale skrze svou vlastní krev věčně vykoupení nalezl« Ep. k Žid. 9). Církevní úřad Kristem nařízený jest služebnost slova, přísluhování kázáním a svátostmi sice účinnými, avšak nikoliv magicky, ne panování. Služebníci církve, kazatelové a cirk. starší, jsou přední mezi sobě rovnými. Kristus (Luk. 22), Petr (1. Petr 5) i Pavel (»ne jako bychom panovali nad věrou vaší, ale pomocníci jsme radosti vaší« 2. Kor. 1.) všelikou nadvládu v církvi výslovně zamítali. Duchovní úřad předpokládá vnitřní povolání k úřadu skrze Ducha svatého a zevní skrze církev, která sama sebe spravuje.

Jednou viditelnou větví této obecné křesťanské církve jest **E. c.**, jež, snažíc se uskutečniti pojem apoštolsko-křesťanské církve, jest zbudována, ustrojena a spravována výhradně zásadami evangelia v širším smyslu čili slovem božím (viz Bible). **E. c.** má dva základní principy: že náboženství subjektivně a po formální stránce jest záležitostí svědomí a že objektivně a po reální stránce jest výhradně závislým na slovu Božím. Proto jednak vysoce cení přesvědčení svědomí a svobodu svědomí, poněvadž sama vyrostla z nezadatelného práva svědomí, a nebrání zřízení nových církevních společností, a jednak, vyklučující ústní církevní podání, má za jediný pramen víry a života Písmo svaté, nezávislé na výkladu církve (synod, konfessi), nýbrž svobodnému badání podrobené. **E. c.** věří v Boha trojjediného a má Krista za jediného prostředníka a orodovníka, vyklučující zývání svatých a andělů, a kněžství s povahou nesmazatelnou; nad příslušnost k církvi staví osobní sjednocení jednotlivce s Kristem a osobní jistotu spasení následkem vnitřního a bezprostředního zkušení, nezávislého na kněž-

ském prostředkování; věří v ospravedlnění (prohlášení za spravedlivého) člověka na-prosto porušeného jediné z víry, milosti boží beze vší lidské zásluhy, popírajíc záslušnost lidských skutků a lidského dostičení (modliteb, postů, almužen, slibů řeholních). Uznává dvě svátosti, křest svatý a večeři Páně (pod obojí způsobou), jimž nepřivlastňuje moci působící násilně (magicky), nýbrž účinnosti toliko při věřicím; zavrhuje mši jakožto obět' a předpoklad chleba a vína; zamítá odpustky, očistec, ušní zpověď, uctívání ostatků a obrazů, růženec, zázračná místa, svěcenou vodu, kadidlo, kněžské bezzenství, kněžství a papeže. Naproti tomu šetří jednoduchosti v bohoslužbě. Učí nezávislosti církve na státě, rovněž i státu na církvi. Viz J. Delitsch, Vier Bücher von der Kirche (1847); Kliefoth, Acht Bücher von der Kirche (1854); Krauss, Das protest. Dogma von der Unsichtbaren Kirche (1876); J. Delitsch, Das Grunddogma des Romanismus oder die Lehre von der Kirche (1875); Jan Pelíšek, Církev samospasitelná (1890).

Církevní zřízení. Poněvadž evang. názor v pojmu církve největší důraz položil na neviditelnou stránku, totiž na víru příslušníků, musilo zevní viditelné upravení církve jako věc pro spasení nepodstatná ustoupiti do pozadí. Proto se jednotlivé církevní společnosti, jakkoliv v příčině ideje církve úplně jsou jednomyslny, užívše evang. svobody v různých okolnostech, co nejružněji zorganizovaly. Původně všechny reformační církve měly snahu, aby správu a moc v církvi ji samé odevzdali, ale z různých příčin ne všude první náběh vedl také k uspokojivému zakončení. Toliko reformované církvi podařilo se ve skutečnosti církevní zřízení přiměřeně evangelickému názoru a důsledně vyvinouti. Luther z počátku přiznal jednotlivému sboru samostatnost a právo ustanovovati a sesazovati duchovního správce, ale nábožensko-sociální hnutí (selská válka, novokřtěnci atd.) přimělo jej, že na místo samostatného sboru postavil světskou vrchnost a odkázal správu církevní země pánům, což usnesením říšského sněmu ve Špýru roku 1526 bylo potvrzeno. Zeměpán vykonával přenesené na sebe »právo biskupské« na venkově neobmezeně, v městech obmezeně, a to konsistořemi od něho zřízenými a jemu zodpovědnými, které složeny byly z duchovních a světských členů od církve nevolených a jménem jeho nad čistotou učení, duchovními správci, nad majetkem bděly, namnoze i cirk. kázeň a soudní moc v manželských záležitostech vykonávaly a jsouce zeměpanskými orgány církve spravovaly. První konsistoř byla kurfiřtem saským r. 1539 zřízena. Toto cirk. zřízení konsistořní, kteréž nevyslo z evang. pojmu církve, rozšířilo se ve všech církvích augšp. vyznání i bylo také daným zřízením evang. církvi v Rakousku až do r. 1861. Později se konsistoře proměnily v ryzi státní úřady a teprve v novější době mají zase své původní určení s poněkud většími svobodami. ale až podnes v odvislosti od státu; ryzi ne-

jsou již nikde, nýbrž přibraly zásady presbytero-synodní. — Jinak se vyvinulo cirk. zřízení na půdě církve **r e f o r m o v a n é**. Zwingli dal jednotlivým sborům patřičný význam a zařídil starševstva, ale další vývoj se zastavil zvláštním ponětím, které měl o křesťanské vrchnosti, již jako oprávněné zástupkyni sboru přikázal správu církevní; tak tomu jest po dnes v něm. kantonech Švýcarska a v Německu. Zcela jinou organizací obdržela církev **ž e n e v s k á** a dcery její zásluhou Calvinovou, totiž cirk. zřízení presbyterní, důsledně vrcholící ve zřízení synodním. Církev sebe samu spravuje skrze své zvolené zástupce. Správa sboru spočívá v kolegiu, v němž vedle kazatele (duchovního správce) jsou cirk. starší, z nichž on jest nejpřednějším, ale jim náleží nejen správa jméni a zastupování práva, nýbrž spolu účastenství v duchovní správě ve spojení s kazatelským úřadem. Více sborů spojených spravuje se okresními synody (konventy) od presbyterstev obesanými; celý kraj spravuje se synody zemskými, povšechná církev synody generálními. Církev si sama porádá všechny své záležitosti, jsouc v tom úplně neodvislou od státu. Zřízení toto presbytero-synodální jest aristokraticko-demokratické a rozšířilo se ve všech reform. církvích, zvl. ve Francii (presbyterstvo = *consistoire*) a v reform. církvích pronásledovaných. Tento princip cirk. autonomie nejdůležitější jest proveden v presbyteriánských církvích v Anglii a Americe a ve franc. Švýcarsku. Kdežto **a n g l i k á n s k á** církev jest episkopální, jest v **i n d e p e n d e n t i s m u** autonomie jednotlivého sboru chráněna před každou autoritou státní, biskupskou nebo synodální.

Zvláštní zřízení Jednoty bratrské rázu biskupsko-synodálního, kteréž všechnu vládu kladlo do sborového výboru, užší rady a synodu, nezrodilo hierarchii a nevdalo Jednotě dostoupiti vrcholu církve ve všem vzorně.

Cirk. zřízení r a k o u s k ý c h e v a n g e l i k ů jest částečně presbytero-synodální, částečně konsistořní. — Sbory zastupují starševstva, senioráty superintendentství: seniorátní a superintendentní konventy, povšechnou církev gener. synod. Faráře volí shromáždění sboru, seniora a superintendenta starševstva, v církvi reformované konventy seniorátní a superintendentní. Nejvyšší výkonnou moc má c. k. vrchní církevní rada ve Vídni, jejíž členové jsou vyhradně státem ustanoveni. Viz Richter, Geschichte d. ev. Kirchenverfassung (1851); Stahl, Die Kirchenverfassung nach Lehre und Recht der Protest. (2. vyd. 1862); Hundeshagen, Beiträge zur Kirchenverfassungs-geschichte (1864). **BM**

Dějiny **e-c-ké c-kve** jsou s evang. stánoviska vědecké vyličení vzniku a skutečného vývoje křesťanské církve; liší se od historie křesťanského náboženství jako činitele v kulturním vývoji, jakož i od dějin křesťanství, jehož účinky meze církve přesahují. Poněvadž církev jest shromážděním lidí živých a království Boží ve formě církve teprv nějak se uskutečnití má, má církev vývoj nejen zevně,

nýbrž i vnitřně, podle okolností postupuje, jde na zad, mění se v časné formě, ač náboženství Kristovo změně nepodléhá, má dějiny. Tento vývoj jest výsledkem součinnosti božské a lidské. Každý projev života se strany církve jako organismu živého má nárok, aby se o něm v cirk. dějinách pojednalo, které se tudíž dělí na zevní (rozšíření církve, poměr k státu) a vnitřní (učení, kultus, zřízení, cirk. život), na universální a speciální; obsahuje tři doby: starou (až ku pokřesťanštění Čechoslovanů), střední (až do reformace Husovy) a novou. K cirk. dějinám náleží i život Kristův. Pomocných věd jest několikero. Od cirk. dějepisce se žádá: kritika a křesťansko-theologická pragmatika

Reformaci nabylo studium historické nového podnětu a oživení, a je téprv ražena cesta kritickému badání a vědeckému pojednání, tedy vlastního cirk. dějepisu, kdežto až posud výhradně oblíbená byla forma nekritické kroniky. V první době reformační mělo písemnictví církevních, dějin ve všech stranách veskrze tendenci dogmatickou, konfessionální, strannicky polemickou. Velkolepé dílo vydali lutheránští učenci Flacius, Wigand a j. »Centuriae Magdeburgicae 1559—1574«, 13 fol. V téže cirkvi: Kothold, Ittig, Sagittarius a j. V cirkvi reformované, ve Francii: Dalläus, Blondel, Salmasius, oba Basnageové, v Anglicku: Usher, Pearson, Bingham, ve Švýcarsku něm.: Hottinger, franc.: Turretin, v Holandsku: Clericus, Venema, v Německu: Spanheim. V Německu nalezla snaha vymániti církevní dějiny z pout dogmatických a polemických platný výraz v Mosheimovi, jež předcházeli Calixt a Arnold a jehož následoval Semler, vlastní otec kritiky. V šlepečích této kritické objektivnosti jsou: Walch, Planck, Schröckh, Spittler. V čele nové doby stojí: Neander, otec novější evang. historiografie (pojednává vědecky-vzdělavatelně o vnitřním vývoji církve; Hagenbach, jeho žák), Gieseler (zjišťuje události bez subjektivních příspěvků, má velikou znalost pramenů), Ferd. Chr. Baur (který jako zakladatel školy tubínské hyperkriticky si počíná) a K. Hase, originelní, duchaplný v slohu epigramatickém. Mimo to: Rothe, Hasse, Schaff. Na stanovisku pozitivním luther.: Guericke, H. Schmid, Kurtz; na stanovisku reformovaném: Herzog, Ebrard, franc. Merle d'Aubigné. V českých církevních dějinách vynikají: Mikuláš z Pelhřimova, zvaný Biskupec. r. 1420, náčelník a kronikář Tábořský, Bartoš písař r. 1534, přívrženec luther. učení, Bohusl. Bilejovský r. 1537, kalíšník. Pilná Jednota bratrská sepsala své dějiny a zůstavila v rozličných rukopisech, hlavně v archivu v Ochránově chovaných, až podnes netištěných: jejich spisovatelé: Bratr Rehoř, Jan Černý r., 1467. Matěj Červenka r. 1561, Jan Jafet r. 1605, Žalanský r. 1619, Sam. Mart. z Dražova, vyhnanec, r. 1636, Komenský (Historia o těžkých protivenstvích církve české, 1655, vyd. Spolkem Komenského, 1888), Jan Lasitský r. 1649, Pavel Skála ze Zhoře, vyhnanec, r. 1624 (velké, všeobec. dějiny církevní v 10

dílech). Po vydání tolerančního patentu: Historický kalendář církvi českých obnovených r. 1785. Pozoruhodno jest, že církevní dějiny české v souvislosti český nebyly napsány, jakož i že není většího českého životopisu Husova z péra přátelského. Mimo to, co příležitostně ve všeob. dějinách českých přináší Palacký, jako protichůdce Höflera a Helferta, a Tomek, a mimo Gindelyho »Gesch. der böhm. Brüder« a nejnovější práce Rezkovy (Hnutí náboženské v toleranční době) a Golovy (Quellen z. Untersuchung d. Geschichte der böhm. Brüder), obstarala evang. cizina: Jordan (Palacký), Vorläufer des Hussitentums (Lipsko, 1846); Böhringer, Joh. Huss (1858); Krummel, Geschichte der böhm. Reformation (1866); Czerwenka, Geschichte der evang. Kirche in Böhmen (1869); Lechler, Johann Hus (1890), český překlad od B. Mareše (1892); Červenkův překlad Calwského vydání Historie církve křesťanské; Sommerův překlad Zítého životopisu Husova (1850), pak Bonnechose (Kath.) Reformateur (1853); Denis, Huss (1878), nejnověji Šebesta, Dějiny církve křesťanské se zvláštním zřetelem na církev českomoravskou (1888); B. Mareš, Dějiny církve křesťanské (1893). Naděje vzbuzují publikace ochranovského historiohrafa Müllera.

E. c. vznikla z vnitřních, věcných pohnutek, z příčin svědomí. Dějiny její obsahují vývoj vnitřní (dogmatický a bohoslužebný) a vnější (v poměru jejím ke státu a jiným útvarům církevním). Viz Dogma, Protestantismus, Reformace. Učením o večeři Páně a předzřízení k spasení (praedestiaci) rozstoupila se reformační církev ve dvě větve: lutheránskou čili dle augšburského vyznání (v. t. a Luther) a reformovanou (viz Zwingli, Calvin, Calvinismus). O reformaci a vývoji e-cké c-kve v jednotlivých zemích viz pod heslem té které země.

Církev lutheránská, majíc východiště v Lutherovi a Melanchthonovi, prošla spory kryptokalvinskými (v. t.), přijala oživení pietismem (v. t.), prošla dobou racionalismu a podržela i v unii své zvláštnosti. Jest rázu více konservativního v učení, bohoslužbě i zřízení (konsistorním). Spravuje se symboly: augšpurskou konfessí, apologií, Lutherovými oběma katechismy, smalkaldskými články a formulí svornosti. Jest rozšířena hlavně v Sasku, Sev. Německu, v Prusku, Virembersku a Badensku, Dánsku, Švédsku, Norsku a v Baltických provinciích v Rusku. — Reformovaná církev majíc východiště v Zwingliovi a byvši prohloubena Calvinem a opanována calvinismem, prodělala v různých zemích různý dle země a národu vývoj, čehož výsledkem byly různé, jedním duchem prochnuté, národní, společné i zvláštní konfessi; z těch největší vážnosti požívají: druhá helvetská (švýcarská) konfessi a heidelbergská katechismus; kromě těchto jsou konfessi czengerská, skotská, westminsterská, usnesení synodu dortrechtského, konfessi belgická, gallikánská, českobratrské. Má ráz více radikální. V učení staví do popředí svrchovanost

boží a naprostou porušenost člověka, v bohoslužbě šetří největší prostoty a jednoduchosti; i v zřízení presbytero-synodálním jest demokratickou. Jest namnoze úplně nezávislou na státě. Jest rozšířena hlavně ve Švýcarsku, Již. Německu, Braniborsku, Slezsku, Uhrách, Francii, Nizozemi, Británii, Sev. Americe. Měla stejný vývoj jako luther. církev: překonala amyraldismus a pajonismus, byla oživena pietismem (Labadie), prošla osvětářstvím a obživla v novém věku Spojení cirk. společností obou vyznání jest provedeno v unii. Viz Schenkel das Wesen des Protestantismus (2. vyd., 1862); spisy Merlea d'Aubigné; Schnekenburger, Vergl. Darstellung des luth. und reform. Lehrbegriffs (1855).

R o z s a h. Kromě dvou hlavních směrů jsou větší a menší společnosti církevní s různými zvláštnostmi: švenkfeldiáni, novokřtěnci (anabaptisté, mennonité, sociňani, baptisté, methodisté, hernhutští (obnovená Jed. nota bratrská) a j. Přibližně jest všech evangeliků asi 140—145 mill. (Prof. Hickmann, Karte der Verbreitungsgebiete der Religionen, Vídeň, 1894) a sice v Evropě asi 89 mill., v Asii mill., v Africe 2 1/2 mill., v Americe 48 mill. (ve Spoj. Obcích severoam. 44 mill), v Australii 3 mill.; ve Vel. Británii 31,600.000, Německu 29,470.000, Švédsku 4,720.000, Rakousku 436.352, Čechách 127.236, Moravě 61.279, Slezsku 84.724 (popis 1890). Uhrách 3,270.000, Rusku 3,000.000, Nizozemi 2,700.000, Dánsku 2,190.000, Norsku 1,950.000, Švýcarsku 1,725 000, Francii 750.000, Itálii 70 000. Belgii 15.000, Rumunsku 14,000, Španělsku 7000. Portugalsku 2000, Turecku a Řecku 3000, Bulharsku a Srbsku 1000 Učení lutheránského jest asi 28 mill., spojených asi 17 mill., učení reformovaného 87 mill.; z těchto poslednějších jest zřízení presbyterního 18 mill., independentů s baptisty a mennonity 20 mill., anglikanů 29 mill. a methodistů 20 mill.; kromě toho menších společností hernhutských, unitářů a j. asi 8 mill. (V. Calwer, Kirchenlexicon 1890, str. 497).

B. M.

Evangelická harmonie. Čtyři evangelia, hlavně tři první, ukazují mezi sebou nápadnou příbuznost, tak že ve mnohých zprávách často i ve slovech mezi sebou se shodují, kdežto zase ve mnohých místech od sebe se liší. Tento zjev byl již v prvých dobách křesťanských pohnutkou k pokusům, souhlas čili harmonii evangelii ukázati, což hlavně proti hereetikům nutným shledáno bylo. První takový pokus učinil v 2. pol. II. století žák sv. Justina mučenníka, Tatián, který sbírku jakousi a řetěz čtyř evangelii složil, již *Diatessaron* (v. t.) nazval. Od tohoto díla odvislými jsou skoro všechny harmonie, které ve středověku vydány byly. Nové neřídké harmonie začaly se vydávati od století XVI., které jinou, a sice lepší, cestou se ubírají. Mezi nejnovější od katolíků vydané harmonie náležejí: F. A. H. Patritii S. J.: de Evangelis, liber II. (Freiburk, 1852, řecky a lat); J. Cl. Fillion, Synopsis evangelica (Paříž, 1882); J. B. Lohmann, S. J. Vita Domini N. e quatuor Evan-

gelis ipsis ss. librorum verbis concinnata (Paderborn, 1887); nejkratší nalézá se v Cornélyho S. J.: Analyses librorum sacrorum N. T. (Paříž, 1888).

Evangelická společnost, franc. Société évangélique [société evanĝelík], spolek, který má účel zachovávat i šířiti biblické křesťanství v katolických zemích, zvláště ve Francii, a to šířením bibli a náboženských spisů, vydržováním kočujících kazatelů, zřizováním modliteben a škol, zaopatřováním duchovních a učitelů i domáháním se odtržení církve od státu. Založena byla v Ženevě r. 1830 a záhy se rozšířila po Francii. V německých kantonech Švýcarska, jakož i v Německu jsou podobné společnosti, které k volnějšímu protestantismu staví se neméně nepřátelsky než k církvi katolické. **E. s.** v Čechách šíří hlavně biblickou pobožnost a křesťanskou dobročinnost.

Evangelické rady (*consilia evangelica*). Církevní mravouka zná kromě přikázání božských a církevních rady zvané evangelické, poněvadž v evangeliu jsou obsaženy. Tyto rady staví se proti přísně závazným jednáním jako mravně poradené, dobré vůli jednotlivce ponechané skutky, a sice jsou tři: dobrovolná chudoba, ustavičná čistota a dokonalá poslušnost duchovního představeného. První záleží v dobrovolném zřeknutí se každého způsobu majetku z lásky k Bohu a za tím účelem, aby člověk beze vši překážky po vyšších a věčných dobreh toužiti mohl. Poradil ji sám Kristus mladíkovi, který se ptal, co jest mu činiti, aby života věčného dosáhl (Matouš, 19, 16—20). Příklady její vidíme na Kristu samém, na Janu Křtiteli, apoštoli a prvních křesťanech. Ustavičná čistota zřiká se práva a dovolených požitků manželského života; doporučí ji Kristus Pán u sv. Matouše (19, 9—12), dále apoštol Pavel, I. ke Korint. 7, 7 a 32—38. Dokonalou poslušností rozumí se úplné podrobení vlastní vůli duchovního představeného ohledně veškerých dovolených, samostatných jednání. Kristus radí ji u sv. Matouše 19, 21. 28, 29. Spasitel sám na sobě dal příklad poslušnosti, stav se poslušným Otce svého nebeského až k smrti kříže. Zmíněné tři rady nejsou příkazem, nýbrž tvoří stupeň mravní dokonalosti, k je již dosažení nikdo pod hříchem zavázán není. Krásně mluví o radách e-ckých svatý Tomáš Aquinský, Prim. Secund. P. Volum. I. qu. 14 art. 2. Dle něho nemohlo býti o radách e-ckých ve Starém Zákoně řeči, za to však vyskytují se v Zákoně Novém, zákoně to svobody, jako prostředky, aby člověk lépe a snáze dosáhl svého cíle (dobra nebeského) Neb aby se nepidržel člověk dober pozemských, tak že by mu to bylo ku ztrátě věčných, k tomu dána jsou přikázání, nežádající ovšem, aby se člověk zřekl docela pozemských dober (bohatství, jemuž odpovídá žádost očí, smyslné požitky, které žádostivosti těla, a důstojnosti, které pýše života odpovídají). Těchto trojch statků pozemských zcela se odřici radí evangelium, pročež každá

společnost řeholnická na základě těchto rad k dokonalosti přijíti usiluje. Kromě dokonalého upotřebení těchto tří rad **e**-ckých existuje dle sv. Tomáše ještě jiné upotřebení jich v jednotlivých případech. Kdo ku př. nucenému almužnu dá, nejasa k tomu povinen, kdo jistý čas zdrží se smyslných požitků, rovněž kdo svému nepříteli dobře čini za okolností, za nichž láska k nepříteli jeho toho nevyžaduje, odřekne se dosti učinění, jež právem žádati může: ten poslouchá **e.** r. Církev vždy kladla velkou váhu na **e.** r. a ty, kdož na jejich základě k dokonalosti spěli, pokládala za svoji ozdobu Reformátoři na-proti tomu zavrhlí dle své zásady, že víra sama ospravedlňuje a záslužné jednání člověka nemožno jest, **e.** r. prakticky i theoreticky. Moralisté, zvláště od Kanta, mezi nimi i mnozí katoličtí, dokazovali, že mezi mravně přikázanými a zakázanými skutky v prostřed nic se nenalézá, že tedy, ježto neexistují žádné mravně indiferentní směry vůle vůbec, neexistují také **e.** r. zvláště před forem mravouky. V každém konkrétním případě spatřovali buď konání neb opominutí povinnosti. Povinnost však nastupuje mravně závazným rozkazem, nikoliv pouhým doporučením nějakého skutku vůli člověka. Ostatně i protestanté někteří uznali vznešenost rad **e**-ckých. Budiž zde připomenut Leo, který u sv. Františka z Assisi při vši své antipatii k řádu františkánů ve svých dějinách Italie (2 sv. 4 kn., kap. 7.) obdivuje se hlubokosti a láskyplnosti jeho jednání, když ze zmatků tohoto světa se utekl do říše duchovní, kde žádná ztráta mu již nehrozila a kde jenom své lásce žiti mohl. Proti učení církve o radách **e**-ckých namítáno, že by se musila uznati existence dvojí ctnosti; ovšem neprávem. Jelikož zrovna tak by musila býti i dvojí láska k vlasti, kdyby jeden občan konal z lásky k vlasti to, co mu stát ukládá, a druhý více než jest povinen. Jiná námitka jest, že člověk nemůže vice vyplniti než vůli boží. Úplnou vůli boží vyplniti jest nemožno; avšak vyplniti vůli zákonem oznámenou jest povinností. Radno konečně jest plniti tu vůli božskou, která zvláštní milostí nám zjevena bývá a naši vůli povzbuzuje. Namítá se též proti radám **e**-ckým, že čelí proti úmyslům božské Prozřetelnosti ohledně člověka a jeho vývoje. Však právě proto jsou to rady a nikoliv příkázání, rady pro toho, kdo pro ně od Prozřetelnosti zvláštním povoláním disponován jest. Zachovávání **e**-ckých rad staví ty, jež tak čini, nad ostatní, jimž září jako vzor. Asketická literatura, posvátné básnictví, filosofie a mystika, ba veškerá literatura theologická děkuje většinu svých pokroků těm duchům, již vnikli do sféry přístupných pouze na základě zachovávání rad **e**-ckých. Církev katolická děkuje **e**-ckým radám rozšíření křesťanské pravdy a mravů pro množství tak vynikajících příkladů, kdežto naopak tam, kde scházeli oni heroové křesťanské dokonalosti, svět upadl ve smyslnost a hynul konečně v nábožensko-mravní asthenii. *dk.*

Evangelisti stavové viz Corpus evangelicorum.

Evangelista, od řec. slovesa *εὐαγγελίζεσθαι*, které značí dobrou zprávu, totiž zprávu o spasení našem skrze Ježíše Krista nastalém, dle rozkazu Spasitele našeho přinést. V souhlasu s tímto významem jmenují se **e**-ty v Písmu sv. ti, kdož svou činností od apoštolů, proroků, pastýřů a učitelů se liší a takto zvláštní církevní úřad zastávají. Takoví byli na př. jahan Filip, Jan Marek, Silas, Apollo, Titus, Timotheus. Jako však později název evangelium obmezen byl na čtyři první knihy Nov. Zákona, ač i ostatní knihy radostnou zprávu o našem vykoupení obsahují, tak i názvu **e**-ty užíváno posléze jenom o spisovatelích čtyř evangelií: sv. Matouši, Markovi, Lukášovi a Janovi. *dk.*

Evangelistarium viz Evangeliař. Evangelium (*εὐαγγέλιον*) značí dle starého způsobu mluvení odměnu za dobré poselství, v pozdější řečtině dobré poselství samo. Proto již alexandrijští překladatelé Písma sv. prorocké oznámení našeho spasení tím jménem vyjádřili (Is., 40, 9.). Spisovatelé knih Nového Zákona jménem tím označují buď tajemství našeho smíření s Bohem skrze Krista, buď zaslíbení od Krista Pána nám učiněná, buď konečně veškerou Kristovu nauku. Jak od apoštolů zvěstována byla. Odtud přešlo jméno **e.** na všechny knihy, v nichž od apoštolů uložena byla nauka Kristova. Mezi těmito knihami však vynikají čtyři, jež, poněvadž skutky a řeči Spasitelovy na této zemi konané vypravují a v plnějším smyslu »slovo boží« obsahují, jménem **e.** od jiných spisů apoštolských se liší. Poněvadž však pro obsah svůj tím titulem jsou opatřeny, jest lépe) mluvit se sv. Augustinem o čtyřech knihách jednoho **e**-ia, než o čtyřech **e**-ích. Proto dle některých nejsou tituly **e**-íi ku př. **e.** sv. Matouše, nýbrž **e.** dle sv. Matouše atd. Při tom poznamenati jest, že **e.** nelze připočísti ke knihám pouze dějepisným, nýbrž že musí se dle vnitřní povahy své počítati mezi knihy dogmatické. Jen potud jsou **e**-ia knihami historickými, pokud evangelisté důkazy své z dějepisů vážili. Proto chybují, kdož **e.** mezi knihy pouze historické počítajíce viní evangelisty buď z neznalosti pro mnohá opominutí nebo z porušení pořadu pro menší zřetel k chronologii. Že čtyři jsou knihy **e**-ia, ani více ani méně, uznáváno bylo již za starých časů; ačkoliv totiž o mnoho více knih evangelických sepsáno bylo, pro nedostatek božského původu více než čtyři od církve přijaty nebyly. To dokázati lze bezčetnými téměř místy u Otců církevních. Tak na př. v církvi alexandriinské zavrhl Clemens Alex. svědectví, které nebylo obházeno ve čtyřech tehda uznávaných **e**-ích. Clementův žák Origenés praví, že dle tradice čtyři uznává **e**-ia, která jediná beze všeho odporu ve veškeré církvi uznána jsou. Touž dobou Tertullian v církvi africké hájí čtyři **e**-ia proti hereetikovi Marcionovi, který připouštěl pouze jedno **e.** (sv. Lukáše, a to ještě zkomolené) Ještě starší

jest svědectví církve římské, jež zachováno jest ve zlomku Muratoriově, jehož autor tak mluví o čtyřech **e-iich**, že jisto jest, že ostatní uznána nebyla. Důležité pro církev asijskou a galskou jest svědectví sv. Irenaea, který nazývá marnými, neučenými a drzími ty, kdož více než čtyři **e-ia** nebo méně uznávají. Z toho viděti, že asi 80 let po smrti sv. Jana čtyři **e-ia** uznávána byla. Leč i starší důkazy lze uvést, a sice překlady Nového Zákona syrský, latinský a snad i koptický, jež ve II. stol. jsouce zhotoveny uznávají čtyři **e-ia**. Tatian, žák sv. Justina, ve svém Diatessaru složil harmonii **e-ii**. Sv. Justinus konečně, ač zmínku o počtu 4 nečiní čtyři **e-ia** uznal, což souditi lze z toho, že komentáře připomíná, jež **e-iem** se nazývají a od apoštolů a jich učenníků sepsány jsou. Že z mnohých **e-ii**, jež známa byla za prvních dob křesťanských, jen čtyři od církve uznána a do kanónu přijata byla, má svůj důvod v tom, že pouze tato čtyři původ svůj od Ducha sv. mají a že církev jen o inspiraci těchto byla přesvědčena. Aby počet ten vysvětlili, uvádějí sv. Otcové různé důvody, jimiž, ač velmi důvtipně vymyšleny jsou, otázka sama se nerozluští. Od času sv. Irenaea bylo nejvíce rozšířeno mínění, že čtyři **e-ia** předobrazena byla čtyřmi živočichy, jež Ezechiel a sv. Jan apoštol ve svých viděních spatřili. Avšak ač mnozí otcové, zvláště na západě, vidění ono o **e-iich** vyložili, různými způsoby živočichy mezi jednotlivé evangelisty rozdělovali. Dnes obecně se svatými Ambrožem a Jeroným člověka k sv. Matouš, lva k sv. Markovi, tele k sv. Lukáš a orla k sv. Janovi potahujeme. Sv. Irenej však orla sv. Markovi a lva sv. Janu, sv. Augustin lva sv. Matouš, člověka sv. Markovi, Ps. Athanasius tele sv. Markovi, lva sv. Lukáš připisoval. Dnešní pořádek evang. (sv. Matouš, Marek, Lukáš, Jan) jako nejvíce svědectví pro sebe má, tak i nejstarší jest a vysvětluje se z času, kdy se o jednotlivých myslilo, že napsána byla. Kodexy řecké a skoro všechny staré překlady tentýž pořádek ukazují, týž pořádek je ve zlomku Muratoriově, sv. Irenaea, Origena. Kromě tohoto pořádku jiný dosti častý jest dle důstojnosti spisovatelů: Matouš a Jan (řídceji Jan a Matouš), Marek a Lukáš (nebo Lukáš a Marek); nalézá se ve starších kodexech Itálie, jednom řeckolatinském a gothském stříbrném, a užiti byl i od Otců sněmu efesského. — Co se týče nadpisů (titulů) **e-ii**, nepocházejí od evangelistů samých, avšak právem se hledá jejich původ v době apoštolské. tak že k dokázání autentie **e-ii** poskytnuť příhodný důkaz. Že evangelisté svým knihám jmen svých nenadepsali, stalo se, jak dobře připomíná sv. Chrysostom, proto, že u starých nebylo zvykem, jména nadepisovati dílům, jež více méně náležela dějepisu. Tertullian však výslovně praví, že **e-ia** naše za jeho času nebyla beze jmenná, a před ním nápisy nynější známy byly v Římě autorovi zlomku Muratoriova, v Galii sv. Irenaeovi, v Alexandrii Clementu Alex., z čehož soudíme, že nápisy jsou mnohem

starší. Co se pak názvu samého *Εὐαγγέλιον κατὰ Μαθαῖον* (*evangelium secundum Matthaeum*) dotýče, nelze popřiti sice, že tím nemusí býti udán sv. Matouš jako původce **e-ia**, jelikož nápis ten vhodné může značiti, že kniha dle kázání Matoušova od jiného se psána byla; ale nicméně jisto jest, že nápis ten k označení autora připojen byl. Řekům totiž toto užívání předložky *κατὰ* bylo obvyčejným (ku př. u Otců *ἡ παλαιὰ διαθήκη ἡ κατὰ τοὺς ὁ, ἡ κατὰ Μωϋσέα πεντάτευχος* a j.), a tím vhodnější při našich **e-iich** se užívá, poněvadž nejsou než různé formy téhož **e-ia**. Odtud lze vysvětliti, proč tituly tyto ode všech starých spisovatelů bez výjimky o původcích **e-ii** vysvětleny byly. Tři první **e-ia** větší podobnosti vespolek jaksi spojena jsouce již za starých časů jakýmsi způsobem uváděla se proti **e-iu** čtvrtému, a nyní od čtvrtého **e-ia** správně jménem »synoptikové« se liší. Všecka **e-ia** v tom se shodují, že podávají skutky a řeči vybrané téměř jen z veřejného života Páně, avšak tři první **e-ia** sledují Krista Pána nejvíce v Galileji učícího, čtvrté **e**. naproti tomu všimá si více působení Páně v Jerusalemě a v Judaei. Ve vypravování pak věci galilejských tři první **e-ia** tak souhlasí, že jejich vypravování jako jedním přehlednutím (*σύνοψις*) nám se podávají a odtud jméno synoptických **e-ii** dostala. Mimo to první tři **e-ia** více o lidské přirozenosti Spasitelově, čtvrté o božství jeho pojednává.

Kromě **e-ii** authentických, od církve sv. za inspirovaná uznaných, jest dlouhá řada **e-ii** a p o k r y f i c k ý c h, která, jakmile ve známost přišla, od otců zavržena byla. Asi padesát **e-ii** jest nám z děl Otců známo, leč málo z nich jest zachováno. Užitek těchto apokryf. **e-ii** je ten, že dosvědčují existenci pravých knih kanonických v čase, ve kterém sepsána byla, a učí nás velikému rozdílu mezi knihami inspirovanými a apokryfickými. **E-ia** apokryf., jež zachována jsou, rozděluje se na dvě třídy: jedna část' jich jedná o původu a dětství Páně, druhá o utrpení a vstoupení do pekel. K prvé třídě náleží: Protoevangelium Jacobi ze II. stol., jež znal Clemens Alex., počínající od dějin rodičů Panny Marie a končící vraždou nevinňátek bethlemských; **E**. sv. Tomáše, z II. stol., podává život dítěte Ježíše až do r. 8 neb 12. jeho věku; **E**. Ps. Matthaei nebo »kniha o původu P. Marie a o dětství Spasitelově«, a **e**. o narození P. Marie, jež latinsky jsouce napsána podala latinikům báhorky dvou prvních apokryfů; Historia Josephi fabri lignarii ze IV. st. čte se ještě dnes o svátku sv. Josefa u Koptů schismatických; **E**. infantiae arabicum těší se velké vážnosti u nestoriánů chaldejských a monofysitů koptických. Ke druhé třídě **e-ii** apokryf. náleží: **E**. Nicodemi, pod kterýmž jménem dva spisy jsou obsaženy: Acta Pilati o odsouzení Páně a Descensus Christi ad inferos, napsaný od Lucia a Karina, synů starce Simeona, o kterýchž se bájí, že zároveň s Kristem ze svých hrobů vyšli. S **e-iem** Nicod. více méně souvisí spisy, jež mají jméno

Pilata (Pilati epistolae ad imperatorem duae de morte Christi, Pilati et Herodis epistolae, Anaphora Pilati, Paradosis Pilati, Mors Pilati, mimo to Narratio Josephi ab Arimathaea, Vindicta Salvatoris. Kromě apokryfů uvedených nutno učiniti zmínku o **e-ii**, jež bylo kdysi u některých sv. Otců ve velké vážnosti. Jest to **E. secundum Hebraeos** vel **Nazaraeorum**. Jméno je odtud, že zprvu u židokřesťanů v užívání bylo. Povstalo z prvotního **e-ia** sv. Matouše, jež bylo aramejské, bylo však porušeno od ebionitů a nazaraeů, kteří se tohoto **e-ia** drželi až do V. století. *dk.*

E. v ohledu liturgickém viz Mše.

E. u pravoslavných Slovanů. Rozeznávají se 1. *aparakos*, evangelistář, t. j. **e.** nedělní, pořádkem dnů na čtení rozložený, počna od veliké noci s **e-iem** sv. Jana; 2. *tetraevangelium*, čtveroevangelie, čtyři **e.** v obyčejném pořádku. — Věrozvěstové slovanští přinesli nejspíše již s sebou na misijní svou činnost do říše Velkomoravské z valné části přeložený evangelistář. V nejstarší taktéž době písemnictví staroslověnského byla čtení **e-ii** doplněna překladem ostatních částí **e-ii** i sestavena v čtveroevangelie. Nejstarší hlaholský evangelistář jest tak zvaný *Assemanův* čili Vatikanský; vydán byl poprvé Fr. Račským písmem hlaholským v Záhřebě r. 1863 spolu s důkladným rozbořem od V. Jagiće, po druhé pak v latinské transkripci Iv. Crnićem v Římě r. 1878. Mimo to zachoval se z hlah. evangelistáře zlomek, tak zvané Ochridské evang., vydané J. J. Srezněvským (Drevnije glagol. pamjatniki str. 74 sl.). Hlaholského čtveroevangelia máme z nejstarší doby dva texty: 1. *Zografské e.*, vydal V. Jagić (Berlin, 1879), 2. *Mariinské e.*, vyd. V. Jagić (Petrohrad, 1883) s rozsáhlým a důkladným komentářem grammatickým a kritickým. Mimo to zachoval se zlomek Miha-novičův (vyd. Srezněvskij op. c. str. 157 sl.). Nejstarší cyrilský evangelistář jest tak zvaná *Savina kniha* (vyd. Srezněvskij: Drevnije slav. pamjat. jusovago pisma, a opravy k tomu vydání od V. Jagiće v Archiv für slav. Philologie V., 590); mimo to zachovaly se ještě zlomky Novgorodské a Undoljského (vyd. Srezněvskij op. c. 166 sl., 194 sl.). — Prvotný překlad »kyrillomethodějský« zachoval se nejvěrněji ne právě v *aparakosech*, jako spíše v tetraevangelích, zvláště v Mariinském **e-ii**, ač i tu nalézáme místy jazyk lexikálně obnovený. Ale ve druhém starém hlahol. tetraevangelii, v *Zografském*, můžeme spatřovati již revisi prvotného překladu podle jiného řeckého originálu nežli měli prvotní překladatelé před sebou. Staroslověnský překlad **e.** ii byl pak v mladší době, a to jen písmem cyrilským, hojně přepisován, jazyk jeho grammaticky se měnil, záhy však také silně se stránky lexikální. Dle jazyka máme 1) texty specificky bulharské čili *středobulharské* a) z *aparakosů* popsán obsírněji evangelistář z XIII. věku v Bělehradě chovaný VI. Lamanským r. 1864 v *Zapiskach imper. akademii nauk*, sv. 6., b) z čtveroevangelii známe

α) Dečanské (Srezněvskij *Ius. pamjat* 137 sl. 384 str., Jagić, *Codex Marianus*, str. 1—11), β) Stamatovské (Srezněvskij *ib.* 48 sl. 201 st.), γ) Karpinské známé ze spisu archim. Amfilochia v. n., δ) Trnovské (popsané M. Valjavcem v *Starinách* sv. 20 a 21), ε) Srečkovičovo v Bělehradě. 1. Šafaříkovo z XV. věku popsal J. Polívka v *Starinách* sv. 19), a j. chovají se ještě v různých knihovnách neprozkoumána. 2. *Srbsko-chorvatské*: mezi evangelistáři vyniká zvláště Miroslavovo **e.** popsané Ljub. Stojanovićem v *Spomeniku srb. akademie* sv. 20; liší se od obyčejných srbských textů tím, že užívá bulh. znaků za nosovky, ovšem nepravdivě. Z čtveroevangelii vynikají starobylostí **e.** Nikoljské, vyd. Gj. Daničić (Bělehrad, 1864), Hvalovo popsané Gj. Daničićem (ve *Starinách* 8) a Hilferdingova **e-ia** č. 6. a 7. (viz Hezen *Istorija slav. perevoda simvolov věry* 1884). Tiskla se **e-ia** od samého počátku XVI. věku pro Bulhary; známe »čtveroblago věstije« tištěné Hanušem Běgnerem v Brašově bez vročení, pak na rozkaz velkého vojvody uhrovašského a podunavského r. 1512; pro Srby r. 1537 v Rujně, v Užické nahii srbské péči mnicha Theodosije, r. 1552 tištěno hieromonachem Mardarijem z kláštera Mikšina krkva nedaleko Černé hory v Bělehradě r. 1552, týmž po druhé r. 1562 a j. Nový překlad N. Ž. vykonal Vuk St. Karadžić na vyzvání anglické společnosti biblické, vydal jej poprvé r. 1847, a potom často tištěn jmenovanou společností.

Do staroruské literatury záhy uveden staroslověnský překlad **e-ii**. Nejstarší jest evangelistář Ostomirův, napsaný r. 1056—7 v Nověgorodě Grigorijem diakonem pro Ostomira, sprízněného s knížetem Izjaslavem (vyd. A. Vostokov v Petrohradě, r. 1843); z konce XI. věku máme ještě Archangelské **e.** z r. 1092, a mimo to některé zlomky: turovské a j. Srezněvskij, Svědění i Zamětki č. 25, 33, 45). Z XII. věku jsou již daleko četnější texty *aparakosů*: **e.** Jurjevské z r. 1118—28, Mstislavovo evang. z poč. XII. věku, dále **e.** synodální typografské bibliothéky č. 6. a evang. Dobrilovo z r. 1164. Z XII. stol. máme rovněž již tetraevangelia, v synodální typografské bibliothéce č. 1. a Haličské z r. 1144 vyd. archimandrit Amfilochij: Čtveroevangelie Haličské 1144 goda, s různocením i ostatních textů staroruských jakož i staroslověnských i jihoslovanských; Moskva, 1882 až 1883, 3 sv.). Z pozdějších západoruských evangelistářů vydán ještě Putnanský z konce XIII. do pol. XIV. věku Em. Kažuňiackým *Monumenta linguae palaeoslovenicae* I., Vídeň, 1888). Staroruská **e-ia** souvisí úzce se staroslověnským; Ostomirovo silně se shoduje s Assemanovým, Haličské s Mariinským zvláště. Ale jiná **e-ia** XII. věku, Jurjevské, Mstislavovo, Dobrilovo silně se odchyľují, repraesentují novou redakci blízkou oně jihoslovanské, kterou známe z Trnovského **e-ia**. Ve XIV. věku provedena nová revise překladu **e-ii** jakož i jiných knih bohoslužebných, a tato

revise repraesentována v **e-iu** psaném v Cařihradě r. 1383. O úpravu **e-ii** v Rusku dle tohoto revidovaného textu dbal ruský metropolita Kiprian (1376—1406), a text tento byl základem pozdějších přepisů, byl pojat do prvního svodu všech knih biblických porizeného péčí arcibiskupa Gennadije r. 1499, potom i tisků, Ostrožské bible z r. 1581 až do XVII. v. Částečně použil této úpravy ruský metropolita Alexius, znovu překládaje N. Z. r. 1355 v Cařihradě. — Volněji bylo **e.** spracováno na prostém maloruském jazyku v pol. XVI. v. v rukopise Peresopnickém (Žiteckij, Opisanie Peresopnickoj rukopisi XVI. v., Kijev, 1876); ukazuje se v něm totiž také bezprostřední vliv českých prvotisků biblických. S tím rkp. souvisí nejspíše první v jihozápadním Rusku mezi léty 1560—70 tištěné **e.** Vasilija Tjapinského, a oba tyto texty zakládají sena textě **e-ii** upraveném drem. Frant. Skorinou (1888; viz spis P. V. Vladimirova o Skorinovi str. 234.), **E.** bylo v Rusku vytištěno r. 1569 v zabludovské tiskárně tiskací vypuzenými z Moskvy, r. 1575 pak ve Vilně, r. 1581 pak vytištěna bible celá v Ostrogu, N. Z. r. 1652 v Kutejné, celá bible v Moskvě r. 1663, r. 1751, v Kijevě 1788 a j.

Staroslověnský převod **e-ii** pojat byl též do hlaholských missálů užívaných u katol. Chorvátů; poč. XIII. věku opravoval se dle vulgaty, ale ještě v prvním tištěném missále z r. 1483 jsou mnohá místa odchýlná od vulgaty a shodná s textem řeckým. Teprve Rafael Levaković, člen propagandy, provedl opravu, vydal missál poprvé r. 1631, podruhé 1648. Pro katolické Chorváty pak pořizovány nové překlady, tak od Bernardina Splečana »pištule i evangeliia« r. 1495 v Benátkách tištěné (nové vydání Jihoslov. akad. r. 1885); jest to první chorv. psní latinskými literami Jiné překlady pořídil první bosenský spisovatel Ivan Bandulović (vyd. v Benátkách r. 1613, 1640, 1682, 1739 a j.), dále Bartoloměj Kašić Rim, 1641), Ant. Kesić (Budín, 1740), Imro Pavić (t., 1764, 1808) a j. V někdejších t. zv. provinciálních Chorvatsku vytištěna **e-ia** péčí biskupa záhřebského Petra Petretiče v Št. Hradci r. 1651, v České Trnavě r. 1694, v Záhřebě 1730, 1778 a j.; biskup záhřebský Maxim. Verhovac počeval o převod Nov. Zákona.

S l o v i n c ů m teprve reformace převedla **e-ia**, jakož vůbec Písmo sv. Primus Truber poprvé přeložil Nový Zákon, r. 1555 vyšel jeho překlad **e-ia** sv. Matouše v Tubinkách, záhy potom tamto první díl N. Zákona t. j. čtyři **e-ia** r. 1557, druhý díl v částech od r. 1560—1577, a celý N. Z. tamtéž r. 1582. Po něm znovu přeložil celou bibli a vydal ještě Ant. Dalmatin za pomoci Adama Bohoriče podporou stavů štyrských, korutanských i krajinských ve Vitemberce r. 1584. Dalmatinův překlad N. Z. pomoci Štěpána Istrina a j. vydan před tím ještě hlaholským písmem pro Chorváty r. 1562—63 v Tubinkách i zároveň písmem cyrilským r. 1563. Z katolické strany vydán první překlad **e-ii** péčí Lublaňského biskupa Tomáše Hrena (čili Chřóna)

r. 1613 ve Št. Hradci; nové jich vydání uspořádal Jan L. Schönleben r. 1672. První úplný překlad N. Z. pro katolíky pořízen byl teprve Jiřím Japelem a Blažejem Kumerdeyem a vytištěn v Lublani r. 1784 a 1786, po druhé pak r. 1800—4 jakožto poslední část úplného Písma sv.; St. Z. týmiž i jinými učenci přeložený vydán v l. 1791—1802. Jiný překlad **e-ii** z řeckého opatřil pro své krajany, Slovince štyrské, Petr Dainko (v Radgoni, 1817), pro katol. Slovince uherské upravil je Niklav Küzmicz r. 1821, pro uherské Slovince protestantské Stevan Küzmicz N. Z. v Halle 1771, potom v Prešpurku 1818. Srv. V. Jagić, Úvod k Račkému vydání Assem. **e-ia**, Evangelije u slověnském převodu v »Tisučnica slov. apostolah sv. Cirila i Metoda« (1863); komentář ve vyd. Mar. evang., Četyre kritiko-paleografické statji (1884); archimandrit Amfilochij, Doplnění k Haličskému sličiteljnomu četveroevangeliju (1883); Voskresenskij, K voprosu o slavjanskom perevode evangelija 1886; Charakterističeskija čerty glavnych redakcij slavjanskago perevoda evangelia Oděssa, 1886; V. Vondrák, Altslovenische Studien (1890); P. J. Šafařík, Geschichte der südslav. Literatur (1864—5). *jpa.*

E. v literatuře české. Potřeba utvrditi křesťanství vedla na prvním místě k překladu perikop, t. j. čtení z evangelií na jednotlivé neděle a svátky, což snad vykonali již sv. Cyrill a Methoděj. Byl li takový překlad, brzy zahynul, a kněží latinskí zkusili překlady nové. Ale je dosti podivno, že stopy překladu evangelií nejdou nad polovici XIV. stol. Teprv od té doby mnozí se zlomky z knih novozákonních a evangeliářů: za nejstarší se pokládá obyčejný překlad ve »čteních zimního času, a máme svědectví, že Anna, dcera Karlova, nesla si do Anglie český evangeliář. Z jiných rukopisů zajímavý je rukopis **e-ia** Remesšského. Překlady učiněny z latiny a přešly pak do svodů celé bible. Hus v Postille opravuje místy překlad **e-ia**, kterého se dovolává a dal také podnět k revisi celé bible. V XV. stol. byla bible-a ovšem i **e-ia**-hojně opisována, tištěna a opravována, vlastní však oprava podniknuta teprve J. Blahoslavem. Humanism tehdejší ukázal na čistý pramen písma, originál řecký, a Blahoslav z řečtiny (dle textu Erasmove) přeložil, vyložil a vydal 1564 celý Nový Zákon. Překlad Blahoslavův nezměněn přijat i celkem do bible kralické (nové otiskl Blahoslavův Nový Zákon podle tisku z r. 1601 spolek Komenského 1876). Novými objevy původních textů správnějších (než Erasmy) nastala potřeba revise, již podjal se Sušil (před ním ovšem překlad Bratří mnohokráté již měněn a opravován) dle správného textu Tischendorfova (4 díly 1865—1867, **e.** Matoušovo vyšlo 1871 v 2. vyd.): ale novoty jeho nejsou spisovným jazykem provedeny a nejsou důsledné, tak že překladu podle původního textu řeckého dosud nemáme. *Flhs.*

Do jazyka polského byla **e-ia** poměrně pozdě překládána. Mimo žaltář mají Poláci

teprve z pol. XV. věku překlad bible, ale jen kuse zachovaný v bibli zvané Šarospatacká čili Bibli královny Žofie (vyd. A. Maleckí ve Lvově r. 1870); jsou v ní zachovány jen některé knihy St. Zákona. Slavisté, Dobrovským počínajíc až do Maleckého, Jos. Jireček, W. Nehring všichni dokázali silnou závislost tohoto textu na bibli české; jeť bible Šarospatacká pouhý zpořádaný přepis české bible. **E**-ia ze starší doby u Poláků nejsou známa. Zlomek se nalézá v rukopise z pol. XV. věku v kapitulní knihovně na Hradčanech (Č. Č. M. 1880, 534). Zdá se, že české texty s počátku Polákům stačily, jinak nelze vysvětliti, že se dosud nenalezl rukopis evang. z XIV. věku, ač tedy se zachoval rukopis žaltáře z XIV. věku a knihy St. Zákona z pol. XV. věku. Hnutí reformační teprve u Poláků zavdalo podnět k hojným překladům **e**-ii N. Zákona vůbec. S počátku činili tak šířitelé reformace: Jan Seklucyan, lutheránský kazatel v Královci, z řeckého jazyka přeložil a vydal N. Zákon v dvou částech r. 1551—52 v Královci; pro kalvinisty vydán pod protektorem Mikuláš Radziwiłła Čerňého nový překlad Nov. i St. Zákona porýzený prací několika učenců r. 1563 v Břestu litevském; pro sociniany vydal Simon Budny zvláštní překlad celého Pisma sv. r. 1570 v Nieświeži. Před tím N. Z. pro katolíky upravený na základě latinského schváleného textu vydán v Krakově u Markusa Sarfenbergera r. 1556 a 1571; tamže vydal Jan Leopolda přeložil celé bible upravený od Dominika Leonarda, zповědníka krále Sigmunda Augusta. Tento katol. překlad vytlačil pak brzy úplný překlad Jakuba Wujka (N. Z. vytištěn poprvé r. 1593 v Krakově, celá bible t., 1599) a od té doby dočkal se N. Z. 23 vydání do r. 1872, celá bible 17 vydání do r. 1879.

Těž l u ž i c k ý m S r b ů m teprve reformace učinila **e**. přístupným. První přeložil N. Z. nářečím dolnolůžickým, a to dialektem přechodním k polštině, nyní již vymřelým, Mikuláš Jakubica; překlad chová se v rukopise z r. 1548 v berlínské král. bibliotéce a teprve v nejnovější době vyšňatky z něho vytištěny v Archiv f. slav. Philol. I. a j. Pro horní Lužičany přeložil Michal Brancel čili Frenzel (1628—1706) N. Zákon a částečně též St. Z.; r. 1670 vydal evang. sv. Matouše a Marka, r. 1693 žaltář a r. 1706 N. Z. Tento překlad N. Zákona pojat potom i do úplného vydání celé bible, poprvé prací několika protest. duchovních r. 1728 vytištěné, a potom ještě 8krát do r. 1881. Pro katolíky hornolůž. přeložil celou bibli z Vulgaty Jiří Aug. Swětlik čili Swótlík (1650—1729), ale překlad tento nevytištěn; Tecelin Mět vydal Stawizny nowého zakonja r. 1814. — Pro dolní Lužičany přeložil N. Z. Bohumil Fabricius r. 1709; v překladě bible pokračoval J. Fryco (Fritze), vydal St. Zákon r. 1797 a celá bible vydána *jpa*.

Evangelium sv. Jana je zlomek latinského překladu evangelia Janova z X. století v knihovně českého Musea. Hanka do něho r. 1828 vepsal staročeský překlad dle staro-

slověnského napodobený a prohlašoval je za nejstarší českou památku. Ale učitel jeho Dobrovský hned poznal falšování, upozornil na to Hormayera i Kopitara, přednesl své důvody ve shromáždění Musea-po smrti jeho však Hanka pod záštitou Palackého v Musej-níku »nejstarší ten zlomek« uveřejnil. Boj, který pak o evangelium to vznikl, byl veden nejlepšími znalci češtiny: Šafařík, Hattala, Jireček, Gebauer mimo jiné bránili pravosti s velkým důrazem, ač s jistotou čím dál tím menší. Konečně chemickou kommisí 1886 nalezeny v českém překladě stopy tužky a nejnověji 1893 v Časopise Musea král. Českého pěkně ukázal práci a prameny falsátorovy Prusík. *Flhs.*

Evangelium věčné (*evangelium aeternum*) jest pověstná kniha v Paříži vydaná r. 1624, v níž obsažen jest blud joachitů, jehož původcem byl Joachim, mnich cisterciácký, později opat floriánský (v Kalabrii, odkud pocházel, † 1202). Jest obviňován, že autoritu papežů a veškerého duchovenstva písmem napadal a že předpověděl největší pohromy, jež od haeresí a nevěrců církve vytrpí. Mimo to tvrdil, že uplynula již dvě století, totiž nedokonale způsoby Boha uctívati; století Otce a století Syna, že počíná teď třetí století daleko dokonalejší, totiž století Ducha svatého, v němž čistší evangelium od bratrů duchovních (*Frates spirituales*) světu má se zvěstovati. Tato idea jest vyjádřena v **e. ii v-m**. Některí spisovatelé tvrdí, že Joachim jest původcem této knihy a tím původcem fanatických kacířů, kteří nové království Ducha sv. hlásali. Jiní však jej této obžaloby sprost'ují. S **e-iem v-ným** nesmi zaměněno býti *introductionum in evangelium aeternum*, jehož původce františkán Bedřich Gerhard měl umysl, **e. v.** rozšířiti, objasniti a dokázati, že sv. František právě a **v. e.** božské světu oznámil a že účinnější nad Kristovo evangelium a jistější prostředky k věčné blaženosti přinesl. Toto a podobné blouznění netoliko universita pařížská, nýbrž i papež Alexander IV. (1254—1261) zavrhl, joachity pak koncil arelátský r. 1260 za kacíře vyhlásil. *dk.*

Evánovice, ves na Moravě, hejt., okr. Brno, fara, pš. Rečkovice, 38 d., 222 ob. č. (1880).

●●**Evans** [évans]: **1) E. O l i v e r**, mechanik amer. (*1755 v Newportu Del. — †1819 v Pittsburku). Vyučiv se kolářem, založil (1782) s dvěma svými bratry, Thomasem a Andrewem, vyučenými mlynáři, mlynářskou živnost a vynalezl řadu strojů, jako zvláštní zvedák, nebozez, násypku a j., které mletí mouky valně usnadňovaly a časem v obecné užívání vešly. Již v 17. roce pak sestrojil parovůz a brzy potom parní stroj pro vysoký tlak páry, jehož detailní výkresy již r. 1787 a 1794 do Anglie poslal. R. 1800 začal vyráběti své patentní mlýny a parovozy a r. 1804 sestrojil parní rypadlo. **E.** činil, seč byl, aby pro své myšlenky získal zákonodárné sbory, a dal své vynálezy také patentovati, avšak

jeho výkresy přišly do rukou jistého Viviana, který pak sám s podobným strojem na veřejnost vystoupil. **E.** pojal i myšlenku vystavěti železnou dráhu z Filadelfie do New Yorku, jež však vzala z své nedostatkem hmotných prostředků. Vydal spis: *The Young Millwright's and Miller's Guide* (New York 1795), dle jehož návodu dlouhá léta se stavěly mlýny a pily; dále *The Young Steam Engineer's Guide* (1804) a *The Abortion of the Young Steam Engineer's Guide* (1805), z jejichž výtežku vystavěl továrnu na parní stroje (Mars Works ve Filadelfii), která však krátce před jeho smrtí lehla popelem.

2) **E. Sir George de Lacy**, generál a politik angl. (*1787 v Moigu v Irsku — †1870 v Londýně). Vstoupil r. 1806 jako voják do služeb Vých. — indické spol. a po šesti letech přešel k lehké jízdě, s níž bojoval ve Španělsku. R. 1814 účastnil se jako důstojník gener. štábu útoku na Baltimore a operaci před Novým Orléansem. Po bitvě u Waterloo (1815) byl jmenován podplukovníkem. Propuštěn byv z činné služby (1818) oddal se politice a v l. 1831—33 zasedal v parlamentě za Westminster. R. 1835 převzal velení anglické legie a později celé španělské armády, hájící věc mladé královny proti Karlismu, dobyl mnohých vítězství a ukončil válku vzetím města Irunu (1837). Vrátil se do vlasti, byl jmenován plukovníkem a 1846 generálem, a znova zvolen do parlamentu, kde zasazoval se o zrušení obilních cel (1846) a jiné liberální předlohy. V krismské válce bojoval u Almy a Balaklavy, byl však z ohledů zdravotních přinucen vzdáti se vojenské činnosti. V parlamentě pak vystoupil ještě v debatách týkajících se oprav záležitostí vojenských. R. 1865 uchýlil se cele do soukromí.

3) **E. Mary Anne**, provd. Crossová, obecně známá pod pseud. George Eliot angl. spisovatelka (*1819 v South Farmě u Coltonu, Warwickshire — †1880 v Londýně), dcera správce statku; byla pečlivě vychována a nabyla obsáhlého vzdělání, hlavně vlastním přičiněním, zejména naučila se latině, řečtině, španělštině a hebrejštině, italštině, francštině a němčině. Později horlivě se zabývala také filosofií, zvláště pak přilnula ke hnutí obyčejně »positivistickým« zvanému, jež v letech padesátých vlivem Aug. Comtea šířeno bylo v Anglii J. Stuartem Millem, G. H. Lewesem, H. Spencerem a j. Tehdáž vydala překlady Straussova »Života Ježíšova« (1846) a Feuerbachovy »Podstaty křesťanství« (1854). R. 1849 po smrti otcevě cestovala po pevnině evropské a usadila se v Londýně z podnětu Chapmana a Mackaye, kteří koupivše »Westminster Review«, zaměstnali **E**-ovou jako tajemníka ve svém listě, kdež však setrvala pouze tři léta. **E**-ová, seznámivši se s filosofem G. H. Lewesem, stala se jeho družkou po celý další jeho život. R. 1855 vydala se v Richmondu a psala kritické přehledy a úvahy do »Leaderu«, který řídil Lewes, a do »Westminster Review«. Lewes uvedl **E**. ovu na pole romanopisecké. Z jeho pod-

nětu napsala r. 1856 první svoji novellu *Amos Barton*. R. 1858 vyšly *Scenes of clerical life* (2 sv.), pak na to román *Adam Bede* (3 sv.) a ve dvou násl. letech *The Mill on the Floss* a *Silas Marner*, the *Weaver of Raveloe*, díla, jež Dickensem, Ch. Readem a j. uznána byla velikými a svéráznými. Zatím **E.** ova obrátila se k historii románem *Romola* (1863, 3 sv.) jednajícím o Florencii z 2. pol. XV. stol. a o Florencii Savonarolově. Podrobně, archaeologické skoro studium doby spojila tu se znamenitým uměním básnickým, ale úspěchu širokého kniha ta ovšem neměla. Vyčerpána jsouc namáhavými studii psala nyní **E**-ová méně. Krátkou novellou *Felix Holt, the radical* (1866) vrátila se k angl. životu venkovskému a přešla pak k epickým básním s líčením namnoze rozjímavým, kulturně dějinným a filosofickým, tak zejm. *The Spanish gipsy* (1868), *Agatha* (1869), *Armgarth, a dramatic poem* (1871) a *The legend of Jubal* (1876), na nichž však často vedle prachu studovny vycititi lze i únavu vznětovou i slabou uměleckost básnickou. R. 1872 vydala *Middlemarch* (4 sv.), jehož úspěch u kritiky i obecnstva byl ne. zvykle pronikavý, a r. 1876 *Daniele Deronda* (4 sv.), pozoruhodný hlavně nadšením, jaké projevuje tu **E**-ová pro svého židovského reka a celé jeho plemeno. R. 1879 vyšla řada essayí *Impressions of Theophrastus Such*. Po smrti Lewesově provdala se krátce před svou smrtí za bankéře J. W. Crossa, který vydal dle jejích poznámek a denníků *George Eliot's life* (Londýn, 1885, 3 sv.). Z vydání spisů **E**-ové uvéstí jest *The works of G. Eliot* (1878—80, 20 sv.); *The complete poetical works of G. Eliot* (New York, 1880) a *Complete poems by G. Eliot* (Boston, 1889). **E**-ová náleží mezi největší romanopisce angl. a mezi nejvzdelanější a nejnadanější ženy vůbec. V umění je realistkou. Má neobyčejné nadání pozorovatelské. Převahou spracovala děje, podala mravy, zvyky, názory a city, jež sama poznala a prožila; celá její rodina, její podstatné příběhy i útvary, vymalovány jsou v jejích románech. Zejména *The mill on the floss* je z valné části své životopis, kde sama sebe kreslí **E** ová pod jménem Markětky a bratra svého pod jménem Toma Tullivera. V Poyserově (v Adamu Bedu) nakreslila svou matku, v Dině svoji tetu Samuelu. **E**-ová, jejíž líčení plyne širokým, klidným, epickým tokem, jest i psycholog a moralista. Do češtiny přeložen z **E**-ové pouze »Mlýn na červené řece« (V. Patejdem, Pospíšil, Praha, 1892). Srv. Lord Acton, G. Eliot (1880); Russell, G. E., her Genius and writings (1882); Mat. Blind, G. E. (2. vyd. 1883), O. Browning, Life of G. E. (1890).

Evanson [ivens'n] E d w a r d, bohoslovec angl. (*1731 ve Warringtonu — †1805 v Tewksbury), byl dlouho pastorem anglikánské církve, s níž však přišel do sporu pro své mínění o evangeliích, jež hlásal a jimiž osadníky svoje k nepřátelským projevům proti sobě pobouřil. Vyobcován byv z církve hleděl se ospravedlniti i důkazy o nepravosti některých knih

novozákonných podati, zejm. v *The Dissonance of the four generally received evangelists* (1792).

Evanston [èvenstn], jméno několika míst v sev.-amer. soustátí, z nichž důležitější jsou: **1) E.**, město v cookském hrabství v Illinois, na Michiganském jezeře, 20 km sev. od Chicaga, má universitu (North Western University z r. 1855), četné villy chicagských obchodníků a 13.059 ob. (1890). — **2) E.**, hlavní místo uintažského hrabství ve Wyomingu, stanice pacifické dráhy, s 2010 obyv. (1890), zaměstnávajícími se dobýváním uhlí a chovem dobytka. V novější době vznikly zde železniční továrny.

Evansville [èvensvil], vzkvétající město sev.-amer. státu Indiana, v hrabství vanderburghském, na pr. bř. Ohia, 240 km jihozáp. od Indianapolis, na ústí Wabašského a Erijského průplavu a křižovatce sedmi drah, s 50.756 ob. (1890). **E.** vyváží značně uhlí, dříví, obilí a tabáku a ve svých továrnách zaměstnává přes 11 000 dělníků.

Evaporaco (z lat.), vypařování.

Evaporimetr viz Atmometr.

Evaporovati (z lat.), vypařovati se.

Evaristus jest jméno několika svatých mučenníků církve nejstarší; zvláště udává martyrologium římské tří **E**-ty, z nichž jeden za Diokletiana v Caesarei (14. října), druhý za Decia na Krétě (23. října) a třetí za císaře Trajana v Římě umučen byl. Tento **E.** byl papežem, a církev světi jeho den úmrtí 26. října. Jako vůbec u prvních papežů, tak i u **E** ta nedá se chronologie přesně určit. Nejspíše byl **E.** papežem (dle Eusebia Hist. eccl. Lib. III. c. 34 a Lib. IV. c. 1) bezpochybně po Klementu ve třetím roce vládnutí Trajanova, okolo r. 101, a zemřel po šletém papežování r. 109. Rodem byl prý Řek, ale pocházel ze židovské rodiny Evaristovy. Píše se se **E**-tovi, že kněžím vykázal vstupy (t. j. kostely a oltáře, pro něž ustanoveni byli). Zdali zemřel jako mučenník a kdy, není zjištěno. Pseudo-isor **E**-tovi připsuje dva podvržené listy. ovšem bezprávně. dk.

Evarnickij Dmitrij Ivanovič, dějepisec ruský (*1857 v charkovské gub.), ukončiv r. 1881 studia na filos. fakultě, byl do r. 1892 professorem na gymn. v Charkově a v Petrohradě, načež stal se úředníkem při gen. gubernátoru v Turkestaně. Žije od maličkosti mezi maloruským lidem, věnoval se vyhradně studiu jeho slavné minulosti, a plodem jeho badání jsou velmi cenné práce o kozáctvu: *Zaporožje v ostatcích stariny i předaných naroda* (Petrohrad, 2. vyd., 1892, 3 d.); *Volnosti zaporožských kazakov* (t., 1890); *Istoria zaporožských kazakov* (t., 1892, 1. díl); *Číslo i poradek Sěčej a j.* Mimo to vydal důkladný spis *Putěvoditelj po Srednej Aziji ot Baku do Taškenta* (Taškent, 1893) a uveřejnil mnoho článků historických i folkloristických o Zaporoží a Malorusích v »Kijevské Starině«, »Istorič. Věstniku« a j. JTk.

Èvase (z lat.), uniknutí, vyhnutí se.

Èvaux [evó], hl. místo kantonu ve franc. dep. Creuse, arr. Aubusson, s 3040 ob. (1891)

a značným průmyslem. Má teplé prameny (29—56,4° C.), jež obsahují sodu, dusík a železo a slouží k pití i ke koupání. Zde byly nalezeny zříceniny starobylých lázní, patrně zbytky římsko-gallského města Ivaunum.

Eve neb Ève a v o, krajina v Africe při zálivu Guinejském, mezi dolním tokem Volty a Monoe na Otrockém pobřeží. Na jihu ohraničena jest krajina **E.** Beninským zálivem, na sev. pohoří Akposem. V širším smyslu čítají se ku státům evejským i Ašantsko, Dahome a Juruba. Území **E.** obydleno jest různými kmeny, kteří veskrze mluví evejštinou. Tato společná řeč jest však jediným pojítkem mezi nimi, takže dle nynějšího stavu vědomostí našich nelze mluvit o národu evejském, nýbrž o skupině kmenů evejských. Ve vlastním **E.** jsou hlavními kmeny Antové, Avenové, Agbosomové, Venjimové a Togové.

Evekce (z lat.), největší poruch (perturbace) délky měsíce. Jsou-li *l* a *l'* střední délky měsíce a slunce, α střední anomálie měsíce, pak se rovná rozdíl: pravé místo měsíce méně střední měsíce, způsobený vlivem **e.**, hodnotě: $1^{\circ} 20' \frac{1}{2} \sin [2(l-l')-\alpha]$. Perioda **e.** obnáší 31,8 dne. Poruch ten byl nejspíše již poznán v polovici II. stol. př. Kr. Hipparchem, přesně určen byl však Ptolemaiem. Jméno **e.** pochází od Boulliana. Gs.

Evektant viz Invariant.

Evelyn John, spisovatel angl. (*1620 na Surreysku — †1706), vystudovav práva strávil osm roků na Kontinentu, načež usadil se (1652) v Anglii, kde stal se jedním z předních členů královské společnosti. Psal o umění, architektuře, zahradnictví, obchodu a j. Jeho hlavní spisy jsou: *Sculptura, or the History and Art of Chalcography and Engraving on Copper* (1662); *Silva, or a Discourse of Forest Trees* (1664); hlavně pak *Memoirs*, v nichž formou denníku líčí duchaplné příběhy nej-dramatičtějších sedmdesáti let v novějších dějinách anglických. Paměti ty, jež sir Walter Scott nazval »báňemi, nad něž bohatších neviděl«, vyšly poprvé r. 1818, pak v l. 1850, 1854 a 1870.

Èvènement (evenmān) franc., událost, příběh.

Èventail [evāntaj], franc., vějíř; v ná-zvosloví vojenské taktiky rozestavení harcovníků v podobě vějíře. En **é.**, vějířovitě. FM.

Èventrace (z lat.), kýla mohutná obsahující několik klíčků střevních, ba někdy i většinu utrob břišních. Někdy se takto zove i značný stupeň visutého břicha. Viz i Embryotomie. Peč.

Èventualita (z lat.), možnost, možný případ.

Èventuálně (z lat.), pro případ, který možná nadejde.

Èventuální otázka v řízení porotním jest ta, která se dává pro ten případ, když by porotci k jiné otázce předcházející odpověděli záporně (§ 323, odst. 3 rak. ř. tr., v německém ř. tr. »otázka pomocná«). Obsahem těchto otázek jsou vůbec takové okolnosti, které se s okolnostmi obsaženými v ně.

kteří jiné otázky vespolek vylučují. Potřeba jich nastává všude tam, kde takové vespolek se vylučující okolnosti nelze alternativně shrnout v otázku jedinou (viz Alternativní otázka), zvláště tam, kde skutek obsažený ve spise obžalovacím, buď si již sám o sobě nebo ve spojení s okolnostmi, jež vyšly na jevo teprve ve hlavním přelíčení, jeví se v jiné právní podobě, než jakou mu přičítá spis obžalovací. Poněvadž totiž hlavní otázku sluší bezvýmínečně dáti podle spisu obžalovacího (§ 318 ř. tr.), nemůže ona odchýlná právní podoba skutku dojití vyjádření již v samé otázce hlavní, nýbrž jenom v otázce zvláštní k otázce hlavní způsobem alternativním připojené; porotci mají potom na vybranou, chtějí-li přisvědčiti k alternativě obsažené v otázce hlavní či k té, již vyjadřuje **e. o.** Ř. tr. rakouský uvádí v § 320, odst. 1. tyto způsoby dotčených otázek: 1) když by skutek, jež obžaloba označuje za čin trestný dokonaný, jeví se býti toliko pokusem (nebo naopak); 2) kdyžby skutek, v němž obžaloba spatřuje samo spáchání činu trestního, jeví se býti spoluvinou neb účastenstvím v témž činu (nebo naopak); 3) když by skutek jeví se býti jiným činem trestným, než za jaký jej pokládá obžaloba, ku př. podvodem nebo zpronevěřením místo krádeže; kulposním usmrcením místo vraždy nebo zabiti atd. Při tom zákon zároveň dbá toho, aby takovou změnou v právním posuzování skutku nastalou teprve ve hlavním přelíčení netrpěla ujmý právní obrana obžalovaného. Proto dovoluje dávatí takové **e. o.**-ky vůbec jen tenkrát, kdyžby skutek podle této změněné právní povahy své nejeví se býti činem trestnějším, než jakým jej označuje obžaloba. Jinak bylo by k tomu třeba svolení obžalovaného; odepřel-li by obžalovaný svého svolení, mohlo by míti proti němu místa jen nové samostatné stíhání za příčinou dotčených skutečností, ač učinil-li žalobce nejdříve před počestím porady porotců takový návrh, podle něhož mu sborový soud porotní toto stíhání vyhradil. Totéž může učiniti zmíněný soud vždy, kdykoli vidí se mu toho třeba, aby se jednání důkladněji připravilo (§ 320, odst. 2.).

Eventuální princip (maxima koncentrační, soustředovací) jest zásada soudního civilního řízení, dle které všechny úkony určitému processuálnímu cíli sloužící současně vedle sebe nabízeny nebo provedeny býti mají, aby, jestli jediný z nich sám o sobě k dosažení onoho cíle nestačí (tedy *in eventum*), ostatní k platnosti přišly. Dle zásady této, související se zásadou legálního (formálního) pořádku, má zejména žalobce uvéstí již v žalobě všechna fakta žalobní, jeho nárok zakládající, a žalovaný činiti již v odpovědi na žalobu všechny možné námitky jemu proti žalobě příslušící. Dle téže zásady mají sporné strany současně s tvrzením určité okolnosti všechny důkazy jim po ruce jsoucí pro případ, že by okolnost ta byla popřena, nabídnouti (anticipace důkazů) a v řízení opravném všechny

své stížnosti proti témuž rozhodnutí v jedno shrnouti. Zanedbala-li sporná strana povinnosti svých z eventuální maximy pro ni plynoucích, ztrácí právo opominutý úkon do datečně provéstí (praecluse). Nepříznivé následky tyto mohou dle různosti případu vydobytím si povolení ku kladení novot, restituci in integrum a p. býti odčiněny. Maxima eventuální, processu římskému i kanonickému neznámá a v řízení obecnoprávním teprve nejmladším říšským snesením r. 1654 zavedená, platí v rakouském soudním řízení nepřísňěji v řízení řádném (pisemném a ústním), méně již v řízení stručném, kde i do datečně uvádění okolností a důkazů do žaloby neb odpovědi patřících se dopouští a kde doplnění neúplného řízení i po skončeném jednání instrukčním se dovoluje. Zcela nepatrný význam má zásada tato v řízení bagatelním, ve kterém až do skončení jednání kdykoli fakta uváděti a důkazy o nich nabízetí lze. Srv. Menger, System des österr. Civilprocess-rechtes (Viedeň, I. sv. § 26).

Eventus (lat.), výsledek. — **E. bonus** viz Bonus Eventus. — **E. docebit**, výsledek o tom poučí.

Ever (angl.), vždy; **for e.**, na vždy.

Everaerts Jan v. Johannes Secundus. van **Everdingen** Allart, malíř a rytec holl. (*1621 v Alkmaaru — †1675 v Amsterdamu), žák krajinářů Roelandta, Saveryho a P. Molyna, z nichž poslední měl na něho rozhodný vliv. Ještě významnější pro **E.** a byla cesta na pobřeží baltická a do Švédska (v letech 1640—44); malebná divokost a pochmurný romantismus přivábil jej tu mocně k sobě. Náčrtů, jež z tohoto vletu si přinesl, užíval po celý život jako motivů svých prací. Po delším pobytu v Haarlemu (před r. 1652) usadil se trvale v Amsterdamu — **E.** uvedl do hollandské krajinomalby přírodní romantiku; širokým, volným štětcem, poněkud jednotvárným, maloval místa divoká: bystriny, vodopády, skály, vrcholy porostlé tmavými jedlemi, zapadlá opuštěná údolí s rozbořenými mlýny. Takové jeho malby jsou v Drážďanech počtem 5, v Berlíně 6, v Louvru 2, v Mnichově 3, v Amsterdamě a j. K norským družil se domáci krajiny **E.**-ovy, vytečné mariny; sem spadá jeho *Boufe* v Mnichově a jeho *Ústí Šeldy* v petrohradské Ermitáži. Jako rytec podal přes 150 listů, z nichž vynikají zvláště pohledy mořské a krajinné a pak humoristické ilustrace k »Ferinovi Lišákovi«. Srv. Drugulin, A. v. **E.** (Lipsko, 1873).

Everest (Mount) viz Gaurisankar.

Everest [èv-] George Sir, inženýr angl. (*1790 u Breconu ve Walesu — †1866 v Londýně). Jako dělostřelecký kadet vstoupil do služeb Vých. — indické společnosti (1806). Po 12 letech byl jmenován assistentem při trigonometrickém měření Indie, jež po smrti plukovníka Lampdona řídil sám (1823—43) a při tom dokončil měření stupňů poledníkových (1841). Jeho nástupce Vaughn nazval Gaurisankar, nejvyšší vrchol Himalajského pohorí, Mount **E.**

Everett [èv-]: 1) **E. Alexander Hill**, diplomat a spisovatel amer. (*1792 v Bostonu — †1847 v Kantoně), stav se advokátem, byl jmenován vyslancem Spojených Obcí v Haagu (1818), později v Madridě (1825). Po 4 letech vrátil se do Ameriky, kde vydával »The North Amer. Review« (1830—35) a také zasedal v massachusettském zákonodárném sboru. R. 1840 vyslala jej vláda s důvěrným poselstvím na ostrov Kubu a r. 1845 do Číny, kde zemřel. Napsal: *Europe, or a General Survey of the Political Situation of the Principal Power* (Lond. a Bost., 1822); *New Ideas on Population* (t., 1822); *America, or a General Survey of the Political Situation of the sever l Power of the Western Continent* (Filadelfia, 1827), ve kterémžto díle snaží se ukázat, že Rusku a Spojeným Obcím sev-amer. bude jednou se rozdělit o evropský kontinent; *Critical and Miscellaneous Essays* (dvě řady, Boston, 1845 a 1847), jež pojednávají o nejrozmanitějších předmětech a jsou snad nejzajímavějším výtvorem jeho všestranného ducha. R. 1845 vydal také svazek básní.

2) **E. Edward**, bratr před. (*1794 u Bostonu. † 1865 v Bostoně. Jsa nějaký čas unitárním duchovním, získal si jména výmluvného kazatele. Již r. 1815 stal se prof. řeckého jazyka a literatury na Harvardově koleji; aby úkolu tomu dostal co nejlépe, navštívil Evropu, kde strávil 4 roky a správil se s mnohými vynikajícími učiteli a básníky. V l. 1820—24 vydával »The North Amer. Review« a v l. 1824—34 zasedal v kongresu Spoj. Obcí. Potom byl jmenován guvernérem massachusettským (1835), vyslancem v Anglii (1841) a po svém návratu do vlasti (1845) předsedou Harvardovy koleje. Hlavní jeho spisy jsou: *A Defence of Christianity* (1814) a *Orations and Speeches on Various Occasions*, kteréžto poslední zvláště rozmanitostí obsahu a silou výrazu živě připomínají spisy jeho bratra. Znova byly vydány ve 4 sv. (Boston, 1869). **E.** napsal také životopis Washingtonův (1861).

3) **E. Charles-Caroll**, theolog a filosof amer. směru spiritualistického (*1829), studoval theologii, stal se farářem neodvislé církve unitarské v Bangeru (Maine), až roku 1869 povolán byl za profesora theologie na Harvard College v Cambridgei. Sepsal: *The Science of Thought* (2. vyd. 1891); *Fichte's Science of Knowledge* (1884); *Poetry, Comedy and Duty* (1888); *Religions befor Christianity* (1891); *The Gospel of Paul* (1892).

Everghem, též **Evergem**, hl. město kantonu ve vých. Flandřích (belg. arr. Gent), 7 km sev. od Gentu, na průplavu z Gentu do Terneuzenu, má 6948 ob. (1890), značnou výrobu krajek, pokrývek a škrobu, přádelny a vinopalny.

Everglades [èvrglédz], bažina sev-amer. poloostrova Floridy, táhnoucí se od již. pobřeží jezera Okeechobee 257 km na jih při průměrné šíři 70 km. Je téměř neschůdná, zvláště v době dešťové (od června do října).

Evernia Ach., rod tajnosnubných rostlin lišejníků křovitých, řádu *Usneaceae*.

Stélka jest vláknitá nebo stužkovitě sploštělá, rozvětvená vidličnatě až nepravidelně. Přirostlá jsouc na podložce (dřevě, stromě atd.) jedním nejvyšším místem, visí volně v podobě pěkných, načechraných trsů několik cm dlouhých. Je-li na horizontálním substratu, přiléhá více a rozkládá se často rosetkovitě nebo polštářovitě. Tvary stužkovité mají pravidlem vrstvu chromidiovou jen pod korou svrchní, tedy lici, k světlu obrácenou. Plody jsou miskovité, na stélce přisedlé. zvrčí čočky (i větší, na hoření, vydutě straně pěkně červenohnědé; tam rozprostírá se totiž rouško, ve kterém uloženo jest mezi hojnými, kolmo stojícími vlákný podpůrnými množství váčkovitých vrček, obsahujících 8 malých, vejčitých, bezbarvých výtrusů. U nás v Čechách rostou 4 druhy, z nichž **E. prunastri** (L.) a **E. furfuracea** (L.), mající stélku stužkovitou, jsou na stromech, zejména na kraji lesů, dále na dřevěných plotech i skalách zjevem velmi obyčejným. **E. divaricata** (L.) a **E. vulpina** (L.) mají více tvar vláknovitý, obléjší a jsou vzácnější. Bližší viz ve »Vesmíru«, 1886. **EBr.**

Everse (z lat.), převrat, podvrat.

Eversm., přírodopisný skratek = E. F. Eversmann.

Eversmann Eduard Friedrich, přírodopisec ruský (*1794 v Hagenu ve Vestfálsku — †1860 v Kazani), studoval lékařství na různých universitách něm. a stal se pak lékařem továrním ve Zlatoustu na Urálu. — R. 1820 sučastnil se výpravy do Bucharska a popsal tuto cestu v *Reise von Orenburg nach Buchar* (Berlin, 1823), r. 1825 byl při vojenské expedici podél moře Kaspického, r. 1827 vykonal cestu po Kirgiz Kaizacké stepi mezi Urálem a Volhou a psal o ní v »Annales des Voyages« (1828). R. 1828 stal se prof. zoologie a botaniky v Kazani a podnikal pak časté výzkumné cesty do Astrachanu, na moře Kaspické, na Kavkaz a do Saratova. Jako zoolog má zásluhu o výzkumy zvířeny ruské a zemí sousedních, vyniknův pracemi faunistickými a soustavnými, hlavně entomologickými.

Evertebrata, bezpáteřnatci, bezobratlí, zvířata bez páteře, k nimž na rozdíl od páteřnatců čili obratlovců (*Vertebrata*) náležejí všechny ostatní kmeny (typy) živočišné.

Every jsou pravidla k plavbě po řekách (hlavně na dol. Labi) a při mořském pobřeží, jedno-i dvoustěžňová. Mají ploché dno a opatřeny jsou po stranách »káčami«, svislými prkennými plochami, aby když při větru plují, neměly tak velký smek. **Šg.**

Everyman [-men], titul anglického spracování nizozemské morální hry *Elckerlijck*, již ku konci XV. stol. napsal Petrus Diesthemius (van Diest). Hra ta byla v Anglii ve stol. XVI. velmi oblíbená a nemalo přispěla k vývoji básnictví dramatického. Hlavní osobou je v ní člověk (**E.**), který v hodině smrti ode všech přátel a statků pozemských jsa opuštěn jen se svými dobrými skutky předstupuje

k soudcovské stolici boží. Do latiny ji přeložili: Ischyrius s názvem *Homulus* a Macropedius s názvem *Hekastus*; německy spracoval ji volně Jasar von Genep, knihtiskař v Kolíně n. R. (1540). — Srv. Logeman, Elkerlijk, a 15th century Dutch Morality (Gent, 1891); Goedeke, **E.**, *Homulus* und *Hekastus* (Hannover, 1865)

Evesham [ivzhem], město worcesterského hrabství v Anglii, na pr. bř. splavného Avonu, 22 km jihových. od Worcesteru, leží v krásném úrodném údolí a má 5836 obyv. (1891), zaměstnávajících se hlavně zahradnictvím a výrobou hospodářských strojů.

Evexní (z lat.), nahoru zakulacený, zahnutý.

Evian, Evian les Bains [evjān le běn], hl. město kantonu a lázeňské místo ve franc. dep. Haute Savoie, arr. thononském, 9 km vých. od Thononu na již. bř. jezera Genevského a při železniční trati Bellegarde-St. Gingolph, 375 m n. m., má 2 staré zámky, gotický chrám, gotickou radnici, podél břehu jezerního nové lázně a krásné nábreží se sady, divadlo, nemocnici a 1924 obyv. (1891, obec 2777). Tito provozují mlynářství, koželužství, barvířství, pivovarství a v rozsáhlé míře zabývají se výrobou umělých květín, syra a třesňovky. Minerální prameny zdejší počtem 5 mají teplotu 9–12° C, jsou bez vůně i chuti a vody jejich, jež působí příznivě zvláště na ústrojí zažívací a pohlavní, užívá se k pití i ke koupelím; hosti lázeňských počítá se do roka až 6500. Okolí města slyne lesy kaštanovými, nedaleké Plateau de Larringes (746 m, 6 km od města) poskytuje nádhernou výhledku na Genevské jezero a Mont Blanc, ale podnebí zdejší podrobeno částým a rychlým změnám.

Evictio [-ikcio], lat., viz *Správa*.

Evidement [-dmān], franc. (lat. *excochleatio*), vyškrabání, koná se ve vhodných k tomu případech, aby buď onemocnělá část kostí aneb chorobné měkké části se odstranily. Nejčastěji operováno bývá způsobem tímto při tuberkulózním onemocnění dotyčných částí. Výkon se provádí obvykle ostrou lžící různé velikosti a různého tvaru, někdy i dutými dláty neb i jinými nástroji. Výhodno jest konati **é.** za Esmarchovy umělé bezkrevnosti, aby celý výkon nejen hmatem, ale též i zrakem stopován býti mohl; dutiny kloubní neb kostěné lze při operaci osvětliti též lampou elektrickou. Po vykonání **é-u** rána se desinfikuje a vhodným obvazem opatří. -chl.

Evidence (lat.), patrnost, zřejmost.

Evidentní (lat.), samozřejmý, patrný. **E-m** jest to, co samo sebou vyzírajíc nepotřebuje důkazu své jsoucnosti. Tak nemohou býti dokázány věci bezprostředního názoru; na ty může býti jen ukázáno. Pak se rozumí **e-m**, co vůbec vyvráceno býti nemůže, i když jistota ta plyne z důkazu. Jestli kterým poznatkům význam objektivní se připisuje, jsou to zajiště poznatky **e.**, poněvadž jimi se zaručuje poznání toho, co jest. Než i poznatkům mravnostním náleží nemenší

míra bezprostřední jistoty, poněvadž povely mravnostní každému vlastní jeho zkušenosti příliš dobře zřejmy jsou. Těmto náleží evidence subjektivní. Zb.

Evike (z lat.) viz *Správa*.

Evikšta, řeka ruská, viz *Evst*.

Evilmerodach (A mil Marduk), král babylonský (562–560 př. Kr.), syn Nebukadnezarův, propustil judského krále Jójachina z vězení, byl však od svata svého Neriglissara svržen a zavražděn.

Eviscerace viz *Embryotomie*.

Evkáf (arab. — tur.), náboženská nadání, viz *Vakf*.

E. v. M., skratek přírodopisný = *Ed. v. Martens*,

Evocandi ius [-oka-] viz *Dvorský soud str. 277*.

Evocatio [-okácio] lat., v y v o l á n í: **1) E. inferorum**, u Římanů v y v o l á v á n í nebo z a k l í n á n í duchů, zakládající se na víře, že zemřelí mohou na čas vrátit se na tento svět. Kdož zabývali se citováním duchů, sluli psychagógové. Zejména minilo se, že zesnuli objevují se na svých hrobech; dále byla mnohá místa pověstna tím, že na nich duchové přicházejí na hoření svět, jako na př. u předhoří Tainaru, v Thesprotii, v Troizéně. S citováním duchů spojena byla často nekromantie nebo psychomantie, když stíny zvláštními obětní a vyzváním podzemních mocí byly v y v o l á v á n y, aby odpovídaly na dané otázky. — **2) E. sacrorum**, m o d l i t b a nebo slavnostní formule, již bohové obležených měst byli vyzíváni, aby opustice se všemi svátostmi svými nepřátelské město, usídlili se v Římě. Srv. Liv.V. 21, 3. — **3) E. militiae** viz *Evocatus*. — **4) E.** v právu cirk. viz *Evokace*. Cfe.

Evocatus [oká-], římský vojn vysloužilý a ze služby propuštěný, jenž, nastala-li válka, tak zv. výzvou (*evocatio*) nově vstupoval do služby a to buď dobrovolně nebo jsa vázán výsluhami, jichž se mu dostalo při odchodu z vojny. — **E-ti**, již stáli v důstojenství výše než jiné mužstvo, měli nejen větší žold, nýbrž i různé úlevy a výhody ve vojenské povinnosti. Caesar dovolil jim i koně na pochodu užívat. Svěřováni jim obyečně důležitější úkoly, jako výcvik nováčků, služba ordonancí, obhlídky a p.; byli i hlavní části osobní stráže vůdcovy (*cohors praetoria*). Počet **e-tův**, již měli ve vojstě svá vlastní oddělení, býval dosti značný; Augustus sestavil před bitvou u Mutiny sbor 10.000 vysloužilcův. Po zřízení stálých vojsk v době císařské omezena byla patrně vojenská instituce **e-tů**. Čap.

Evoe evan (lat.), z řec. εὐοι εὐαν, radostný výkřik při slavnostech Dionysových, jehož užíváno odtud i jako příjmení boha tohoto (*Εὐος, Euan, Euius*).

Evokace (z lat.), *evocatio* v právu církevním značí vznesení sporu na instanci vyšší s opominutím řádné instance nižší. — V řečeném právu platí zásada, že sporná záležitost přísluší v první instanci před soud biskupa kompetentního. Zásady této nešetřila vždy středověká praxe, ana připouštěla, že

každá záležitost vznesena býti mohla na stolec papežský, i tenkrát, byl-li process před jinou instancí již projednáván. Tím vážnost biskupského soudu trpěla, a vedení práva velice se protahovalo i zdražovalo. Oproti těmto nepřístupnostem vystupovali častěji knížata světská i sbory církevní, a papežové sami udělovali mnohdy privilegia de non evocando, čímž zachování pravidelných instancí mělo býti zabezpečeno. Sbor tridentský (Sess. 24 de reform. c. 20) ustanovil pak, že každá sporná záležitost rozhodnuta býti má příslušným biskupem v instanci první, a jen kdyby se spor vlekl přes dvě léta, dovoleno vznést spor na stolici vyšší. Pouze kdyby biskup i strany se shodli, možno projednat spor přímo před soudem papežským.

Evokační právo (*evocandi ius*) v. Dvorský soud str. 277.

Evoleňa, franc. *Evolène* [j. lén], farní ves ve švýcarském kantonu Valisu s 1121 obyv. (1888), leží 1378 m n. m. v horní části krásného údolí Erinžského, obklopeno jsouc horami 3000—4300 m vys. Pro krásy přírody a zdravé podnebí bývá v létě hojně navštěvováno..

Evoluce (lat. *evolutio*), nenahý v z n i k a vzrůst něčeho, vývoj, rozvoj, odvinutí, rozpletek. V přírodě u velkém i v říši výroby lidské ustavičně znamenáme, kterak povstávají věci, živá bytost (život) nebo nástroj, tovar, pokrm, oděv, dům.. — Vždy v pochodech takových látká na určitém místě se shlukuje, nabývá souvislosti a nových tvarů, rozlišuje (differencuje) se v různé částky, které skládají ladný celek-čili vyvinuje se. A tuto obyčejnou způsobu myslící duch lidský rozšířil dále i na věci méně obyčejné, kde vývoj přímo pozorovati nemohl, i na nebesa. Z výtežků hvězdárských člověk sestavil si obrázek o tom, jak asi povstala soustava hvězdná; jest zejména znamenita nauka Kantova (či Kanto-Laplaceova) vývojezpýt slunečné soustavy. Na počátku byla jen látka v prostoru stejně rozdělená, pramliha, která se shlukovala houšť a houšť a kolem osy se otáčela, jednotlivé kusy pralátky se odtrhly a sbalily se v planety. Geologie odtud pokračující zdělala nauku, jak se vyvinula naše zeměkoule zvlášť, z čehož opět činíme si obrázek o vývoji jiných planet. Embryologie spojeným úsilím anatomů a fyziologů došla zdárného vypěstění a byla po výtece nazvána vývojejpísem (*Entwicklungsgeschichte*). Její úlohou jest vyšetřiti, jak povstává a vyvinuje se jednotlivý život (ontogenie); jak povstává znenáhla organický druh čili species, na to odpovídá nauka Darwinova, jež důrazně ukazuje aplikaci principu vývoje. A podobně se postupuje v jiných nejdlehlších odborech, zpytuje se, jak vyvinuly se mluva, báje, instituce právní a státní, náboženství, vlogy duševní, umění, literatura i vzdělanost vůbec. Naše doba jest vývojeslovná: není hesla druhého, které by tak všeobecně hlásáno a uznáváno bylo. Všude pronikl princip vývoje a stal se vzorcem pokroku. Nám nestačí ani stání ani

prevrat; v zásadě vývoje však jsou jejich protivy vyzdvíženy a usměřeny. Věc poznám dokonale, když její vznik a vývoj prohlednu: pak ji vidím před sebou, nejen jaká nyní jest, nýbrž i její minulost, a mohu spolu hádati o její budoucnosti. Odtud ono hojné odporučování metody vývojejpíse, vznikoslovné či genetické, historické, srovnávací a jiných, kterým jest jádro společné. Všechno, co starí pronesli pochvalného o historii, platí rovnou měrou, ano zvýšenou, o vývojesloví, neboť historie sama není nic jiného než vývojezpýt národa, státu a konečně celého lidstva. Kdo poznal hlouběji pravý stav věci, totiž vývoj její, může o ní správně souditi, spravedlivým býti, an prohlédá její vznik a v něm omluvu nalézá mnohého zjevu, jež by jindy rozhodně odsoudil. Marno jest žádati a přivolať něco, co nemá posud splněny podmínky své, co by bylo nezdůvodněnou anticipací v zákoněm postupě, připínáním k pozdějšímu článku v řetěze událostí, česáním ovoce nezralého. Zásada vývoje činí člověka také trpělivým, učí ho čekati, ale setrvati v práci. I vnikla hluboko v představy doby naší. Vývoj na zemi i na nebi, v říši nerostů i živočů, v říši hmoty i ducha, ve vzdělání jednotlivce i národa, vývoj poměrů společenských i státních, zkrátka vývoj vůbec jest signatura doby, jedna z hlavních kategorií nynějšího ducha času. Avšak i dále; jakožto pomysl filosofický vývoj více méně zřetelně ukazuje se ve všech soustavách, které stojí proti emanaci, jež věci chce pojímatí obrazem výronu z nejvyšší bytosti, kdež. to mezi e-cí a kreací (vývojem a stvořením) není toho sporu a oba pojmy sjednány býti mohou. (Viz i Rozvoj, Vývoj).

E. v psychologii nazývá se vybavení čili reprodukce řady představ, která nastane, když některý člen řady na vědomí vynikne a členové následující v témž pořadí k uvědomění přicházejí, v jakém tam byli dříve vstoupili. Říkáme, že se řada rozvinula: **e.** čili rozvoj představ v řadě sdružených. Protiva toho jest návoj čili involuce (v. t.).

E. v matematice, odvíjení křivky k nabytí její evolventy. Viz Evoluta.

E. v hudbě (též *inverse*, ital. *rivolgimento*), převrácení hlasů ve dvojnásobném kontrapunktu.

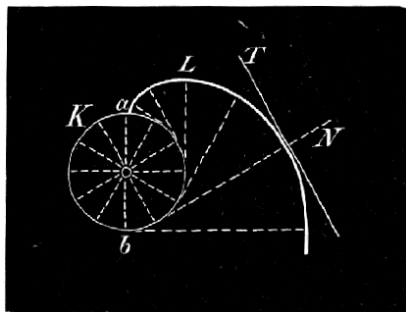
E. loďstva, různé obraty a pohyby válečného loďstva a jednotlivých jeho korábů na moři. zejména při bitvě nebo při vyhledávání nepřítelů nebo při unikání nepříteli. Rovněž tak zovou se podobné pohyby větších oddílů při vojsku pozemním.

Evolucionista, přívrženec teorie evoluce.

Evoluční, co k evoluci náleží, na ni spočívá: vývojový, vývojný, vývojezpýtný, vývojejpísný (viz Evoluce).

Evoluční teorie biol., teorie odnášející se k postupnému (odtud též *descendenční teorie*) vývoji ústrojenců, rostlin a zvířat. Podrobněji o tom viz Vývoj biol. Srov. též Darwinova nauka a Embryologie.

Evoluta (lat.). Máme křivou hranu K a k ní těsně přiléhající netažnou nit; upevníme-li tuto na jednom konci a odvinujeme-li nit stále napínajíc-konec její druhý, vytvoří tento křivou dráhu L . Slove pak K **evoluta** (odvinutá, *développée*) křivky L , naopak L **evolventa** (odvojná, antievoluta, *développante*) křivky K . Obrazec č. 1395. znázorňuje kruž-



Č. 1395. Evoluta.

nici K a její evolventu L . **E.** křivky rovinné jest obalová křivka všech její normal a zároveň geom. místo všech její středů křivosti. K dané křivce náleží jediná **e.**, ale k dané **e**-tě sluší nekonečně mnoho evolvent. Podobně jest tomu u křivek prostorových; křivka K , jejíž tečny jsou normalami křivky L , jest této křivky **e.**, tato pak její evolventa. Vyšetřováním **e**-lut a evolvent zabýval se poprvé **Huygens** ve spise »Horologium oscillatorium« (1673); ukázal, že délka oblouku **e**-ty rovná se rozdílu příslušných poloměrů křivosti evolventy. Poznal též, že cykloida jest shodná se svou **e**-tou. **Euler** v pojednáních akademie petrohradské vyšetřoval křivky podobné jich **e**-tám. *Sd.*

Evolutionismus, nauka evoluční, též názor světa, ve kterém jest evoluce hlavní zásadou a všechny otázky rozřešiti hledí. **E.** může postoupiti i tak daleko, že se činí zásadou absolutní, stává se výlučným a pravému stavu věcí křivditi může. Tak na př. v ohledu čistě naučném **e**-mem nevyřídí se nic v mathematice, kdež poznatky jinou vědeckou methodou se dovozují. Vynouti mathematický vzorec neb rozvinouti nějakou funkci v řadu má zcela jiný význam, nežli v jakém se nyní slova evoluce (v. t.) užívá. Výlučný **e.** všechno v pochody rozpuští a dospívá konečně k troufalému výměru: »svět jest vývoj, pochod (*processus*)«, tak že ztrácí rozlihu mezi tím, co jest a tím, co se vyvinuje (děje), ztrácí pevnou půdu pod nohama, dochází k pouhému, bezpříčinnému dění, a z tohoto pojmu protimluveného, pro nás nejdůležitějšího, činí více než kategorií světa, totiž přímo podstatu světa. *Dd.*

Evolventa viz Evoluta.

Evolvovati (z lat.), rozvíjeti, vyvíjeti.

Evomovati (z lat.), vydávati, vyvrhnouti.

Evonymin viz Evonymus.

Evonymus L., brslen, rod z řádu brslenovitých (*Celastrineae*). Keře a stromy lysé, s listy jednoduchými, obyčejně vstřícnými. palistnatými. Květy, sestavené do úžlabních vidličnatých dělených vrcholůků, jsou dosti malé, obojaké, 4—5četné. Kalich 4—5cípý, korunní plátky odstálé. Tyčinky vetknuty jsou do velkého žláznatého terče, z něhož uprostřed vyniká čnělka s malou bliznou. Plod jest 4boká a 4pouzdrá tobolka, posléze na chloupkách. Semeno v pouzdru jediné, míškem dužnatým živě červeně zbarveným obalené, klíček rovný, uprostřed bílku dužnatého. Čítá se asi 60 druhů, z nichž nejvíce roste v teplé a vých. Asii, 4—5 druhů na Sundských ostrovech, 2 na Filipínách, 1 v Australii, asi 8 v Americe. V Evropě nejznámější jsou tři druhy: **E. verrucosus** L. (vyobr. č. 1396.), **E. latifolius** Scop. a **E. europaeus** L., jenž také v Čechách v houštinách na krajích lesů obecně jest rozšířen. Pro zvláštní podobu svých plodů sluje také kněžské čepičky či kvadrátky. Mladé pruty keře toho jsou zelené, čtyřhranné, listy kopinaté neb vejčité, krátce řapíkaté, drobně pilovité, lysé. Květy v květnu a červnu se vyvinující stojí ve vidličnatých vrcholcích v úžlabí listů. Koruna zelenavě bílá; tobolky na podzim zralé jsou vesele červené, 4boké a 4kylné, míšek semen pomorančově červený, mazlavý. Dřevo brslenové jest světle žluté, husté, a jeho kůra zvlášť páchnoucí; slouží v řezbářství, hlavně parátka se z něho dělají. Uhlí z něho připravené potřebuje seku kreslení a ve Francii hlavně k děláni prachu. Plody jsou prudce počistřujících účinků; roztlučeny byvše slouží na venkově proti všim a jinému hmyzu. **E. latifolius** má větve oblé a tobolky na hranách křídlaté. Roste v jižnější Evropě a má tyže vlastnosti jako předešlý. **E. verrucosus** má na tenkých větévkách korkovité bradavky, hnědé květy a tobolky medově žluté. Po Evropě daleko jest rozšířen. Z amerických druhů **E. americana** L. a **E. atropurpurea** Jcq. připravuje se z kůry zvláštní tinktura **evonymin**, jehož lékaři užívají v žaludečních nemocech. Pod jménem **kunk** u upotřebují se míšky některých východoindických druhů od žen hindských k malování čela, líčení a j. Podobně potřebuje se ve Vých. Indii vnitřní kůra druhu **E. tingens** Wall. *Vský.*

Evora, hl. město distriktu v port. prov. Alemteja, na ř. Xarrame (přít. Sada), 116 km vých. od Lisabonu, při Jižní dráze portugalské, s 13.046 ob. (1878). Leží 277 m n. m. malebně na pahorku vynikajícím z úrodné roviny, jest sídlem arcibiskupa, má 5 farních kostelů, z nichž vyniká katedrála z konce XII. stol. Z university, zal. r. 1550, zbyla jen kolleje a theol. seminář. Dále jest tu knihovna s 30.000 sv. a 2000 rukopisy, museum řím. starožitností, obrazárna, meteorolog. observatoř, velká nemocnice, ústav pro šlechtičny a 8 ženských a několik mužských klášterů, starý, 4 km dlouhý vodovod (*Agua da Prata*) vystavěný Sertoriem a býv. chrám Diany, sloužící nyní za jatky. Ze starých opevnění zbývá ještě kastel, nová opevnění dosud ne-

jsou hotova. **E.** jest středem značného zemědělství (zvl. červ. víno a olivy) a vyniká i výrobou sukna, bavlněného a koženého zboží a klobouků. V okolí vyrábějí se košíky a rohože. **E.** vyskytá se pod jménem *E b u r a* již za Keltiberů, za Římanů zvané *Liberalitas Julia*; později bylo sídlem gothského biskupství a opevněno králem Sisebetem r. 617, dobyto Maury r. 712 a zvané pak *Jabura*. Portugalci zmocnili se města r. 1166 a sídlilo zde pak několik králů. R. 1640 prohlášena tu neodvislost od Španělska, r. 1832 uzavřena zde konvence *E v o r s k á*, kterouž usurpator

se hlavně s obilím, vínem a tabákem, koženými a krátkým zbožím. — Za Římanů měli zde *Aulerci Eburovices* své hlavní sídlo, za Merovejců a Karlovců bylo **E.** středem kraje ebroicenského (*Pagus Ebroicensis* n. *Ebroicinus*), později kraje Evrecinu. Richard I. Norm. propůjčil **E.** jako lenní hrabství synu svému Robertovi. Od poč. XII. stol. vládl zde rod Montfort, od něhož Filip II. August **E.** vykoupil. Filip IV. dal jej jako apanáž svému bratru Ludvíkovi. Filip, hrabě Evreuxský, oženil se s Johannou Navarskou, jež zde vystavěla r. 1330 proslulý zámek zv. *Navarra*,



Č. 1396. *Evonymus verrucosus* L.; brslen bradavičnatý. 1. Větevka květní. 2. Květ. 3. Průřez květu. 4. Pupen květní. 5. Diagram květu. 6. Plody. 7. Semeno.

Dom Miguel jest vypuzen. Za povstání roku 1846 byla **E.** bombardována.

Evorský řád viz Avizský řád sv. Benedikta.

Evove viz Difference.

Evreux [evré], hl. město arrond. v dep. Eure, 108 km záp. od Paříže, na řece Etonu. 65 m n. m., s 16.932 ob. (obec, město samo 10.828 r. 1891). Sídlo biskupství založ. již ve IV. stol. sv. Taurinem, praefekta, soudu první instance, obch. a smířčího soudu, velitelství 3. jízdné brigády, značné středisko železniční. Město jest nepravidelně a starobyle stavěno, má imposantní katedrálu, opatství sv. Taurina, bisk. palác z XV. stol., lyceum, 2 kněžské a 1 učitel. seminář, knihovnu, museum, bot. zahradu, společnost pro zemědělství, vědy, literaturu a umění, divadlo, nemocnice, dům pro choromyslné a filiálku banky franc. Z průmyslu vynikají slevárny, pivovary a jircháreny, výroba plátna, cvilichu a čepic; obchod vede

z něhož dnes jen jeden pavillon zbývá. Zámek tento byl Napoleonem I. vykázán za pobyt Ferdinandu VII. španělskému a později císařovně Josefíně.

Evron, hl. město kantonu ve franc. dep. Mayenne, arr. Laval, má 2786 ob. (1891, obec 4307), krásný opatský chrám s drahocennými malbami, zal. r. 648 a restaurovaný v XII. a XIV. stol. i později, a značnou výrobu i obchod s plátnem, zbožím vlněným, vápnem, obilím a vínem.

Evropa. V končinách, jež dnes jmenujeme celinou **E-py**, nalézalo se již v prastarých dobách geologických souostroví, jež však měnilo obrysy své i souvislost svou mnohem více než Asie neb Amerika, natož Afrika a Australie. Celinný ráz **E-py** datuje teprve z tertiéru, a touž dobou pozbyla teprve svého starého spojení s Afrikou a nabyla Kavkazem nového spojení s Asií. Srůstání četných ostrovů v jednu celinu v té míře již se

na světě neopakovalo. Podobný obraz poskytovala by asi celina utvořivší se z archipelů dnešní Malaisie, Melanesie neb Antill. Jen nevelká část ostrovů někdejšího evropského archipelů jest nyní zatopena mořem, a to spíše na severu než na jihu. Tak jest tomu v Baltickém a Severním moři, v úžině La Manche, na jihu pak v úžině Gibraltarské, v úžině mezi Tunisem a Sicílií a v moři Aegejském. Za to však jsou veliké nížiny v Rusku, Uhrách, Lombardii i Německu jen mladou souší, tak že se misty udržely ještě stopy bývalého moře v solných jezerech. **E.** jest jako celina nejmladší: hory a řeky, jezera a i roviny-vše jest tu mladé. To mělo i své důsledky pro historii **E-py**. Teprve pozdě **E.** byla získána vzdělaností. Když v Egyptě, Babylonii a Číně kvetly již staré vzdělané státy, byly kraje evropské sídlem lovců a rybářů, kteří bydlíce v kolových stávkách sotva nacházeli se na tak vysokém stupni kultury, jako dnešní Papuové. Starší vzdělání národové jihu, na př. Turdetani (jimž Strabón připisuje literaturu tehdež prý 6000 let starou), Etruskové, Thrakové (u Hérodota ještě jeden z nejstarších národů světa) vyhynuli beze stopy, a nemnohem lépe vedlo se Iberům, Illyřům a četným jihoitalským a balkánským národům. Símě vyšší vzdělanosti přišlo do **E-py** ze sev. Afriky a ze záp. Asie, padlo však na úrodnější půdu a vzrostlo v stromy bujnější než ve staré vlasti. Ještě Ilias-bez básnické strannosti-ukazuje nám vlastně loupežné tažení mstivých barbarů proti městu zlatoskvoucímu, jakým se Trója ještě nyní Schliemannovi jevila. Velké stěhování národů ve střední **E** pě, t. Keltů, Germanů a Slovanů na západ. změnilo sever, tak jako na jihu utvoření se národa řeckého a římského, v nichž utonuli brzy všickni národové Středomoří až na nepatrné zbytky Albanců a Basků. Zvláštní rozdělení **E-py** jevílo i tu svou světodějnou důležitost. Utvoření hegemonie v **E-pě** od pádu veleříše římské se již nezdařilo, třebas děly se o to pokusy. Udržely se vždy vzdělané státy, dosti mocné, aby uchránily svou samostatnost. Hegemonie v **E-pě** změnila od 2000 let sídlo své, a střed vzdělanosti, obchodu a bohatství posunul se ze Středomoří do záp. **E-py**, a půjde snad, bude-li tak souzeno, zase zpět na východ. To bylo jistou výhodou pro vývoj vzdělanosti Velké říše asijské byly vždy považeny jedinou válkou, a ze vzdělanosti egyptské zbyly jen zříceniny a mumie. — V **E-pě** však mohla promětejská jiskra svobody vždy utéci se v bezpečný útulek četných ostrovů a poloostrovů, hor a močálů proti barbarským nájezdům velmocných nepřátel, jakými byli Peršané, Hunové, Mongolové a; Turci. Proto měl skoro každý sebe menší národek v **E-pě** svůj čestný den v dějinách; den slávy a moci měli Portugalci, Holanďané i Švédové, tak jako Španělé, Francouzi i Angličané. Byla to jakási federace národů, která **E-pu** poměrně mladou učinila světovládkyni, jež nyní panuje ve vesmíru, jež zalidnila i opanovala Ameriku i Australii

a dobývá nyní Afriky a Asie. Za naší doby jest **E.** na vrcholu slávy své; předčí bohatstvím a vzdělaností i Asii dvakrát tak lidnatou a pracovitostí a plodností drží se ještě na své výši, ač severní Amerika počíná činiti jí konkurenci čím dále nebezpečnější. Kdyby **E.** ztratila jednou mužnost, pružnost, pracovitost a pokročilost svou, přišla by i o svoji hegemonii, již by se jiné země zmocnily. Di zajisté staré dobré přísloví: *Imperium ousdem artibus retinetur, quibus partum est*. Jest proto důležitá role malých národků, které jsou jako mladší členové rodiny evropské a nahraditi mají starší, na nichž se jeví někdy již úpadek patrný. Pokrok vzdělanosti jeví se jako zápas, v němž na místě unavených a raněných božích bojovníků nastupují vždy noví zápasníci ve prospěch člověčenstva, těžce-každý v oboru své práce-ze souborné oné činnosti millionů, kterou nazýváme právě vzdělaností. Na každém národě samém-ť velkým nebo malém-záleží především, aby si práci svou ve kterémkoliv oboru duševním nebo hmotném zjednal věčných zásluh a slávy u všeho člověčenstva, nejlepšího to soudce živých i mrtvých. **Py**.

E. jest vedle Austrálie nejmenší kontinent, na sev.-záp. konci skupiny celin, již zoveme Starým světem. Pokud měřítkem pro pojem kontinentu jsou pouze hranice mezi souší a mořem, podoba geometrická a rozsah plošný, nemá **E.** nejmenšího oprávnění na to přijmí. Přece však rozmýšleli bychom se přijmouti Peschelův název alpinského poloostrova Asie, a kdybychom se již i s myšlenkou tou sprátili, bylo by nutným toho důsledkem vyloučení celé větší, východní polovice Ruska až po záp. hranici oblastí Donu, Volgy a přítoků východního Bílého moře-z **E-py**, neboť tu teprve vlastně počíná poloostrovní ráz evropský. Rozmýšleli bychom se rovněž přijmouti pro **E-pu** a Asii souborné jméno *Eurasie*, neboť geologové (Suess) užívající jména toho, rozumí jim dnešní **E-pu** a Asii, vylučují však z toho Přední Indii a připojují země Atlaské. **E.** jest tudíž celinou, abychom tak řekli, jen v kulturním smyslu, a dnešní její postavení rovná se poměrně asi onomu, jež mělo východní Středomoří ve starověku, jsouc tehdež skutečně jakýmsi kontinentem v kontinentu. Námitka, popírající **E-pě** kontinentálnost a dovozující, že kulturní hranice nemůže rozhodovati o mezích dvou kontinentů, ač skutečně jest oprávněna, jelikož kultura sama i co do sídla svého jest velmi měnlivá, až dosud nedovedla zvrátiti starý zvyk. tím spíše, že právě a jediné obyvatelé této **E-py** tvořili názvosloví pro jednotlivé útvary povrchu zemského a jaksi strannicky nazvali **E-pu** kontinentem.

Jméno samo, různě vysvětlované, zdá se mítí původ svůj v staroassyrsrském *ereb* nebo *irib*, jež se nám ve starých nápisech zachovalo a značí »západní slunce« naproti *asu*, východu. Z toho vznikly názvy »Asie« a »**E.**«, jež původně vztahovaly se na země ležící na východní a západní straně archipelů řeckého.

Čím dále šířily se zeměpisné vědomosti obyvatelstva zde usedlého, tím dále vztahovala se jména ta, až jim oceány vykazaly meze. I Foiníkové přijali jméno *ereb*. U Hérodota (4, 45) ovšem jméno **E-py** odvozuje se ode jména ženy, královské dcery foinické, již prý Zeus, láskou roznicen, na svých bedrách přes moře na Krétu unesl. O nedůslednosti názvu **E-py** jakožto kontinentu uvažováno teprve v poslední době, ale téměř souhlasně uznáno, že by bylo marným bojem proti dějinám lidské kultury, chtít dosavadní zvyklosti odstraniti, tím spíše, že **E.** až do našich dnů dovedla být nejen kulturně samostatným členem povrchu zemského, ale i středem, z něhož vycházela a vychází téměř veškerá intelektuální síla světová. Toto kulturní a anthropogeografické postavení již před 2000 léty jasně tušil geniální Strabo, jemuž děkujeme první charakteristiku **E-py**. Při určování hranic **E-py** naproti Asii panovalo již tehdejší mínění, že dlužno vycházeti od Černého moře, nejistota spočívala pouze v tom, třeba. li jíti na sever nebo na východ. Hérodot chtěl vésti hranici na východ, později však obvyklejně vedena po ř. Donu, kdežto o neznámé kraje severně pramenů této řeky nikdo se nestaral. Tak trval stav po celý středověk a teprve v novém věku šířila se **E.** s rozsahem Ruské říše na újmu Asie, a po nějakou dobu zdálo se, že ustálí se čára od jižního ohbu Donu na východ k ř. Obu a po tomto k moři Arktickému. — Strahlenberg r. 1730 první pokusil se o udání přírodních hranice a doporučoval za takovou linii od ohbu donského přes nízký Občej Syrt k Uralu a po tomto až k moři. Mnohem vědeckěji pochopil otázku tuto Gmelin, dovazuje, že teprve na Jeniseji nastává nový svět. Znatelně stoupá tam půda, řeky mají sladkou chuť, posavadní flora nahrazuje se cizími druhy, nová říše přírodní šíří se odtud dále k východu. S tímto názorem se i v nejnovější době shodoval Henry Seebohm. Přesněji ještě určil hranici tuto přírodopyspec Pallas, dle něhož se i Ritter řídil. Naproti tomu přijímali Francouzi, v první řadě Malte-Brun, za hranici hřeben Kavkazu, břeh moře Kaspického, řeku a pohorí Ural. Při tom vždy ještě ukazováno na jakousi kulturní hranici mezi **E-pou** a Asií. Poslední v této otázce pronesené mínění Rugeho, jenž je sdílí s Reclusem, uvažuje následovně: Povrch naší země jeví nám tři mořem obemknuté celiny. Tyto jsou širokým a hlubokým mořem od sebe velmi význačně odděleny. Chceme-li oba větší kontinenty, Starý a Nový svět, dále dělití, mohou nám za hranice sloužiti buď šíje takové, jako Panama a Suez, nebo musíme za ně přijmouti nejnižší položené pásy země, t. j. takové sklesliny, jež asi dříve mořem bývaly kryty, nikoliv však hřebeny horské. Dle těchto zásad sluší se vésti hranici **E-py** takto: Od ústí Donu k jiho-východu, sníženinou Manyče k moři Kaspickému, po pobřeží tohoto moře až k zátocě Embské (v sev.-východní jeho části), po řece Embě, dále k Tobolu, přítoku Irtyše, odkudž koryto Obu až po moře Arktické dělí **E-pu**

od Asie. Následkem toho celý Ural připadne **E-pě**, kdežto Kavkaz celý zůstane Asií. Přidělic však Ural **E-pě**, musíme tak učiniti i s N. Zemljou, jež v přírodním ohledu jest jen jeho pokračováním. Kdybychom chtěli býti docela důslední, měli bychom pak také Krim ponechati při Asii a veškerou hranici **E-py** vůbec dělití na kontinentální a oceánickou. Ukázali jsme, jak různá jsou mínění, pokud se týče prvé, avšak ani oceánickou nelze pokládati za přesně určenou neb ustálenou; i lze říci, že i tu neví se, co se má k **E-pě** čítati, a nelze očekávati ustálenosti, pokud pojem zemí oceánických a Arktidy (sev. polárních zemí) nebude více vypěstěn. Na celé severní, západní a až na nepatrnou část i jižní hranici oblévá **E-pu** oceán a jeho části. Hranice se tu mění tak, že někdy se čítají k **E-pě** i polární ostrovy Island, Špicberky a Nová Zemlja, někdy dokonce i země Františka Josefa, někdy však jen jeden nebo dva z nich. Velká Britannie se svými ostrovy čítávala se vždycky k **E-pě**, jinak však jest tomu v jihozápadě, kde ostrovy Azorské, Kanárské a Madeiru různé lze přidělití (buď k Africe, nebo považovati je za oceánické). — V Středozemním moři panuje nejistota ohledně ostrovů mezi Sicílií a Tunísem (hl. Pantelaria a j.), jež přirozeně k Africe náležejí, administrativně však k **E-pě** se počítají. Také v moři Aegejském působí vedení hranice obtíže. Obvyklejně zahrnují se k Asii jen Sporady, plným neprávem počítá se zde k **E-pě** Tenedos a také nezcela správně všechny ostrovy v moři Marmarském. Rozdíly při určování hranic **E-py** jsou tak veliké, že proti ploše **E-py** v nejúžších hranicích **E.** v nejširších hranicích. i když nepočítáme k ní země Františka Josefa, zvětšuje se o 1,400.000 km^2 . Nejnovější udávaná čísla nejspolehlivějšího pramene (Wagner a Supan, Bevölkerung d. Erde VIII.) pro plošné rozměry **E-py** jsou tato: **E.** v nejúžších přirozených hranicích, bez ostr. Azorských, Kanárských a Madeiry, bez ostr. Marmarských, beze všech ostr. polárních, až k čáře Manyče, s mořem Azovským, avšak bez stepi Kaspické, zaujímá 9,246.000 km^2 , s ostr. polárními, t. Islandem (104.785), N. Zemljou (91.814), Špicberky a ostr. Medvědí (70.068) však 9,513.000 km^2 . Přidáme-li k tomu ještě step Kaspickou, vzroste plocha ta na 9,818.000 a rozšíříme-li hranici až na hřeben kavkazský, na 10,014.000 km^2 . Počítáme-li dále ještě k **E-pě** kraje na vých. straně Uralu (275.000), step mezi ř. Uralem a ř. Embou (163.000) a jižní svah Kavkazu (75.000), obdržíme jako rozsah **E-py** v nejširších hranicích 10,600.000 km^2 . V administrativních hranicích čítá se celá kontinentální plocha **E-py**, Rusko se svými 60 guberniemi, s N. Zemljou a m. Azovským, Dánsko s Islandem, Velká Britannie se svými ostrovy, Portugalsko s Azory a Madeiru, Španělsko s ostr. Kanárskými, země balkánské bez ostrovů Marmarských, což dohromady činí 9,937.194 km^2 . Obvyčejnější však jest, že udává se plocha **E-py** bez Islandu a N. Zemlje, bez ostrovů Kanárských a Madeiry na

9,732.250 km^2 . Při tom třeba podotknouti, že politická hranice evropského Ruska v guberniích Permu a Orenburku sahá přes po horů Ural a drží se pak dosti daleko na západ ř. Uralu, vyjmouc malý cíp (jižně m. Orenburku až k ř. Ilku, levému přítoku Uralu). Při západním rameni delty uralské dosahuje m. Kaspického, odkudž pak sev.-záp. břeh tohoto moře a čára Manyčská tvoří další hranici proti Asii. Jest tudíž **E.** jen o málo větší Austrálie, asi 4 $\frac{1}{2}$ krát menší než Asie, 4krát než celá Amerika, 3krát než Afrika. Plocha **E-py** rovná se $\frac{1}{14}$ - $\frac{1}{11}$ vsí souše a $\frac{1}{54}$ - $\frac{1}{50}$ celého povrchu zemského.

Jediná ze všech kontinentů leží **E.** úplně mimo horký pás a s výjimkou malé části v severovýchodě zcela v severním pásu mírném. Nejsevernější bod pevniny jest Nordkyn č. Kinerodden na $71^{\circ} 5'$ s. š., $25^{\circ} 45'$ v. d., nejjižnější mys Tarifa (vlastně Punta Marroquí na Isleta de Tarifa č. de las Palomas) na 36° s. š., $5^{\circ} 36'$ z. d., nejzápadnější Cabo da Roca (sev.-záp. Lisabonu) na $38^{\circ} 42'$ s. š., $9^{\circ} 30'$ z. d. Nejvýchodnější bod nelze udati. Ural sám leží na 60° v. d. a vých. hranice Permu ještě o 5° dále na východ. Počítáme-li s kontinentálními ostrovy, tu nejsevernější bod jest Severní mys na ostr. Magerø na $71^{\circ} 11' 30''$ s. š., $25^{\circ} 45'$ v. d., nejjižnější mys Lithinos na Krétě na $34^{\circ} 55'$ s. š., $24^{\circ} 45'$ v. d., nejzápadnější Dunmore Head na $52^{\circ} 7'$ s. š., $10^{\circ} 30'$ z. d. Nejdelší kontinentální osa **E-py** od jihozápadu (mys St. Vincent) k sev.-vých. (záliv Karský) měří 5700 km ; největší šířka kontinentu od sev. k jihu (Severní mys-Kap Matapan) jest 3911, nejmenší mezi Gascognským a Lionským zálivem 370 km .

Horizontální rozčlenění. C. Ritter byl snad první, jenž jasně postřehl ráz horizontálního rozčlenění evropského kontinentu. Trup jeho označoval jako pravouhlý trojúhelník, jehož pravý úhel opírá se o severní pobřeží moře Kaspického, jehož jeden vrchol nalézá sena úžině Vajgačské, druhý u Bayonny na záp. konci Pyrenejí. Vých. stranu tohoto trojúhelníka lze zvát kontinentální. obě ostatní okeanickými. Přirovnání trupu **E-py** s trojúhelníkem není ovšem docela správné, neboť týž by pojal pouze $\frac{1}{2}$ **E-py**, kdežto ve skutečnosti lze čítati $\frac{2}{3}$ **E-py** ke trupu ($65,4\% = 6,547.000\ km^2$). Ve všem vystupuje onen kontinentální ráz východní **E-py** proti všem ostatním stranám světovým. Čím dále k záp., tím více přechází **E.** v poloost., až konečně periferii tvoří ostrovy evrop. sev.-záp. a již. Středomoří. Ráz **E-py** vůbec podmiňuje ono velkolepé vyvinutí se jižního středomoří. jako u žádného jiného kontinentu, a severního, pod kterýžto poslední pojem lze zahrnouti Balt, Sev. Německé moře a moře mezi Anglií a Irskem. S vývojem těchto středomoří srovnává se i ráz a množství poloostrovů a ostrovů. Na kontinentální trup **E-py** přimyká se řada poloostrovů různé velikosti. Některé jsou jen pouhé výběžky země, jimiž čáre pobřežní dostává se menších zálivů, tak poloostrov Kanin ($10.500\ km^2$) v moři Arktickém, pol. Kurský

($17.600\ km^2$) v Baltickém, Cotentin ($2000\ km^2$) a Bretagne ($23.700\ km^2$) na pobř. francouzském. Druhá skupina poloostrovů má tak značnou rozlohu a takovou hranici, že se mohly na nich vyvinouti zcela individuální poměry národopisné a politické. Útvary tyto jsou na obou světových stranách kontinentu velkolepě zastoupeny. Jižní středomořská strana vykazuje tři takové veliké poloostrovy; z nich nejzápadnější Pyrenejský ($584.000\ km^2$) připomíná svými obrysy i svými poměry přírodopisnými blízkou Afriku, k níž měl i vztahy národopisné i dějinné, prostřední Italský ($149\ 000\ km^2$), jenž se od předešlého liší svou štíhlou podobou, svým větším rozčleněním a periferií velkých ostrovů, vytváří v ohledu krajinném ideál jihoevropské krásy, konečně východní Balkánský ($468.000\ km^2$), k jihu ještě více rozčleněný než Italský, upomíná ve mnohém na protější Asii, k níž nekonečná řada ostrovů Archipelagu tvoří přechod, po němž kráčela tisíciletá kultura. Krim ($25.700\ km^2$) v Černém moři, jen úzkou šíjí Perekopskou s celinou souvisící, jest vlastně jen úlomkem Asie. Než všechny tyto jihoevrop. poloostrovy dohromady plochou svou nedovedou vyvážit veliký nordický poloostrov, skládající se ze 3 členů, t. Skandinávie (800.000), Koly ($120'000$) a Čuchonska (440.000) a od trupu **E-py** řadou největších jezer evropských-zbytkem to někdejšího moře-oddělený. Proti tomuto obru jest malý protilehlý poloostrov Jutský (39.500) jen pidimužikem. Celkem zaujímají poloostrovy evropské asi $2.700.000\ km^2$, tedy $27,8\%$ veškeré plochy. — Ve stejném směru, jako poloostrovy, jsou vyvinuty i ostrovy. Sledujeme-li pobřeží **E-py** od moře Arktického, lze vyčísti následující přirozené skupiny: Ostrovy evropského Ruska v Arktickém moři $110.092\ km^2$ (nejv. N. Zemlja 91.816 , Vajgač 3703 , Kalgujev 3496), okeanické ostrovy arktické Island, Špicberky a Z. Fr. Josefa, dále pobřežní ostrovy na vnější straně Norska 21.800 , na vnitřní 3970 , na pobř. Čuchonska 5170 , roztroušené baltické 10.680 , skupina dánsko německá 13.600 , pás ostr. fríských 880 , ostr. Britské 309.300 (k nimž patří i Hebridy 3093 , Orkneye 1044 , Shetland $1422\ km^2$ vel., dánské Farø 1333), ostr. v Kanálu a na pobř. francouzském 830 , Baleary a Pithusy 5014 , Sardinie 24.077 , Korsika 8866 , neapolské a toskánské ostr. 390 , Sicílie a sousední ostrovy s Maltou 26.063 , ostrovy dalmatské 3300 , jónské 2296 , evropská část Archipelagu i s Krétou $18.731\ km^2$. Veškeré ostrovy **E-py** i s uvedenými arktickými zaujímají celkem asi $785.000\ km^2$ ($7,8\%$ celé **E-py**), z čehož značná část připadá ovšem na neobydlené ostrovy polární. Kdežto však plocha poloostrovů severoevropských a jihoevropských jest téměř stejná, má se plocha ostrovů středomořských k poloostrovům jako 1: 14, u okeanických však jako 1: 3, nepočítaje v to Špicberky. Převaha členitosti vůbec leží v sev.-záp. **E-pě**, kdežto od 50° s. š. na jih až po Gibraltarskou úžinu rozčlenění téměř úplně přestává. Dohromady zaujímají poloostrovy a ostrovy

evropské plochu necelých 3 1/2 mill. km². Má se tudíž plošně rozčlenění **E**-py ke trupu jako 1: 2 (v Asii 1: 3, v Americe 1: 12). — Absolutní délkou p o b ě ž í jen Asie a Amerika převyšuje **E**-pu. V ničem jiném nezračí se tak podmínky pro vývoj světových dějin **E**-py, jako v jediném čísle, udávajícím poměrnou délku pobřeží. Jest to zvláštní, že pobřeží **E**-py jest daleko delší než pobřeží Afriky třikrát tak veliké. Kdybychom vzali číslo poměrného vývoje pobřeží afrického ku ploše tohoto kontinentu (28,3) za základ, měla by dle toho typu míti **E**. pobřeží jen 10.841 km dlouhé, ve skutečnosti má však 8krát tolik, t. 86.873 km, tak že pobřeží index **E**-py jest 87,6, kdežto index Sev. Ameriky jest 64,6, Asie 61,7, Jižní Ameriky 32,6, Austrálie 30,6, Afriky pouze 28,3. V celku jeví se tu obrovská převaha severní polokoule a **E**-py zvláště; pro tuto tím větší, uvážíme-li, že obrovská část pobřeží obou skutečných soupeřů, Sev. Ameriky a Asie, připadá na moře Arktické, téměř nepřístupné, kdežto pobřeží **E**-py jest splavné tak, jako pobřeží celin tropických. Jest to primát světový, jež vývoj naší země i v tomto ohledu (již od terciéru, kdy i na vých. straně moře do značné míry obvykalo **E**-pu) utvářel malé **E**-pě. Následkem toho jest, že celý vnitřek **E**-py nese ráz oceánický, tak že teprve na půdě Ruské říše jsou body od moře vzdálené přes 700 km. Nejkontinentálnější bod **E** py posunuje se takto docela na východní hranici celiny (Vrchní Uralsk) a přijímáme-li administrativní hranici evrop. Ruska, tedy docela až tam, kde říčka Ajat opouští půdu evropskou, a tak **E**. jest jediným ze všech kontinentů, jehož největší mořské vzdálenosti leží na vnější hranici. Dle jednotlivých moří připadá na Atlantský oceán 57.470 km, t. j. 66,2 %, na Středomoří 14.516, t. j. 16,7 %, na moře Arktické 10.552 č. 12,1 % a na Černomořské 4338 km č. 5 % všeho pobřeží evropského. Ze při takovémto rozvoji pobřeží různě se utváří, jest pochopitelné. Všecky typy plochého i příkrého pobřeží jsou zde zastoupeny. Fjordové pobřeží Norska a záp. Skotska, jakož i neustálým příbojem rozervané pobřeží záp. Anglie, Irska a Británska a sev.-vých. Španěl poskytují množství přirozených přístavů. Nejnepříznivěji utvářily se poměry na plochem dunovém pobřeží Nizozemska, sev.-záp. Německa, záp. Jutska, franc. Gascogné a vých. Anglie. Ovšem, co zde moře opominulo, vytvořila do jisté míry ústí řek. Značný počet přístavů atlantských a právě největší z nich, jako Hamburk, Brémy, Rotterdam. Amsterdam, Hull, Londýn. Havre a Bordeaux, Porto i Lisabon jsou přístavy říčními. I v Baltu, ačkoliv zde téměř není přílivu a odlivu, jsou přístavy říční Štétin, Gdansk, Riga, Petrohrad a některé severošvédské; i Štokholm, jenž leží na výtoky jezera, sem lze počítati. Zcela jiné jsou poměry ve Středozemním moři, kde převládá příkrý břeh a kde ploché svahy delty a říční ustupují do pozadí. Žádný z větších přístavů tohoto moře nelze uznati za říční; Malaga, Barcellona,

Marseille, Janov, Livorno, Neapol, Messina, Palermo, Brindisi, Ancona, Benátky, Terst, Athény, Saloniki, Cařihrad-žádný z těchto přístavů nestal se tím za přispění splavné řeky. Teprve v Černém moři vyskytují se zase říční přístavy, avšak i zde zvláštní útvar pobřeží jihuorského, způsobený limany s úzkým vchodem do moře, dal vzniknouti nej-přednějšímu přístavu, Oděse, bez řeky. Na nízkých březích moře Azovského při širokém ústí Donu leží několik přístavů, zvláště pro obchod obilní důležitějších. Jisto, že pobřeží **E**-py prodělalo a prodělává v poměru ke hladině mořské jisté změny ve směru vertikál; ním; nevíme dnes ovšem, je-li příčinou toho klesnutí hladiny mořské či stoupnutí souše. Pobřeží získává (povznáší se nad hladinu) téměř v celé Skandinavii (s výjimkou malé části jižního Švédska, kde se spíše ponořuje), v Čuchonsku a sev. provinciích baltických, na Jan Meyenu, Špicberkách, N. Zemli, záp. pobřeží Skotska, Anglie a Walesu, kdežto atlantské pobřeží evropské od Jutska až po Pyreneje, jakož i Irsko a jižní Anglie zdají se spíše klesati; Island chová se neutrálně. Ničeho nevíme v té příčině o poloostrově Pyrenejském. Baleary, Korsika a Sardinie a z větší části i Sicílie se zvedají. Zvláště velikým změnám podrobena záp. pobřeží sicilské. Pobřeží benátské a dalmatské, jakož i jihoitalské klesá, zdvihá se balkánské a jiho-ruské, především krímské. Šv.

Horopis

Horopisně **E**-pu lze rozdělití od západu k východu ve 3 meridionální pásy, a tyto opět od severu k jihu ve tři části, tak že rozdělením tím vzniká 9 velikých dílů. Západní pás počíná na severu ostrovem britským, ve středu má Francii a na jihu poloostrov pyrenejský; střední má na sev. poloostrov skandinávský a jutský, přechází uprostřed v rovinu severoněmeckou a kopčinu jihuoněm; a Alpy a končí poloostrovem apenninským; východní má na sev.-rovinu ruské od Uralu až do Polska, ve středu soustavu karpatskou a planinu středoruskou, na jihu poloostrov balkánský a krímský, který souvisí s balkánským (zvláště Dobruždou), jako Baleary s poloost. pyrenejským a Sicílie s apenninským. — Obvyčné starší rozdělení jest na: 1. severní hornatinu (ostr. britské, Skandinavie a Jutsko) a 2. střední rovinu (od Francie k Uralu a Krímu) a 3. jižní hornatinu (poloost. pyrenej., apennin. a balkánský, Cevenny, Alpy a Karpaty); ale rozdělení to jest méně plastické, což poznáme, všimneme-li si, že **E**. srostla z ostrovů mezi Atlantským oceánem a jeho zátokami s jedné a zátokami Tichého, vlastně Indického oceánu s druhé strany, kteréžto poslední sahaly až k České Třebové a buď pomalu vysychaly, jako Uhersko, nebo ztratily své spojení s Indickým oceánem, jako Černé moře, které za to nabylo spojení s Atlantským. Kdežto na západě působila více eroze mořská, která protřhla úžinu La Manche mezi V. Británií a Holandskem a úžiny mezi Skandinavii a Jut-

skem, působil od jihu více tlak laterální, který utvořil Pyreneje a Alpy; ale i v západních hřbetech V. Britannie a Skandinávie jeví se působení tlaku laterálního, kdežto na jihu utvoření se Aegejského moře a úžiny Gibraltarské pochází z doby mladší. Středem nejméně pohnutým jsou Čechy; i ruské planiny, směrem jihovýchodním z moře usdlé. jsou většinou jako neporušeny. Vulkanismus na jihu Itálie a Sicílie) a na severu (Island) dosud činný upomíná zřejmě na doby utváření se **E**-py.

E. jest převážně rovinou; dle Berghausa zaujímají roviny 0,7 celé **E**-py; střední (německo-ruská) sama 0,6; střední výška **E**-py udává se kol 300 m (Leipoldt 297, Lapparent 292, Murray 286, Penck 280, Supan 290) a připočteme-li i ostrovy a Zakávkazi, jako Heiderich činí, 375 n. **E.** má vyšší hory než celina australská, ale nižší než Asie, Amerika a Afrika; nejvyšší bod-arci nehledíc ke Kavkazu-Mont Blanc (4810 m) leží v čáře středních Alp, kde 30 vrcholů dosahuje výšky přes 4000 m, čehož jinde neshledáváme, neb druhé nejvyšší pohory Sierra Nevada dosahuje v Cerru de Mulahacen 3567 m, Pyreneje jen 3404 m, Etna 3313, na poloostrově balkánském Ljubotrn 3050 m, Musallá 2919 m a Olymp thessalský 2973 m, v Apenninách Gran Sasso d'Italia 2909 m, v Karpatech Gerlach 2663 m a níže Negoj 2543 m a ve Skandinávii Galdhöpig 2604 m. Sever jest vůbec nižší nežli jih (ve Skotsku: Ben Nevis 1343, v Uralu: Deniškin Kámen 1633 m), neboť tlak z jihu k severu byl nejsilnější a stálá skoro zemětřesení v Itálii ukazují, že snad ještě nepřestal působiti; za to krajina jihovýchodní Rusi u moře Kaspického od Astrachaně (-11) až ke Kislaru leží až -27 m pod hladinou moře, rovněž část umělé chráněných nížin («marsch») v Belgii a Hollandsku (Groenendyk -0.7 m). Ve tvarech horopisných upomíná **E.** svým východem a středem na Asii, jihozápadem, poloost. pyrenejským a apenninským na sev. Afriku; podobajíť se zajisté veliké roviny ruské sibiřským a turánským, Pyreneje, Alpy a Karpaty opět Kavkazu a Himaláji, tak že čára nejširšího scvrknutí paralelního Starého světa byla vytknuta od Číny přes Himaláji, Persii, Kavkáz, Krim, Karpaty a Alpy k Pyrenejím. Na druhé straně jsou planiny středošpanělské a roviny apulské podobny berberským, zvl. v Maroku a Alžírsku t. zv. »hauts plateaux«, ano stará fauna špan. a italská souvisí palaeontologicky se sev.-africkou. Toto spojení, jak ze zbytků velkých pliocenních ssavců (slonů a j.) v Gibraltaru a na Maltě se vyskytujících jest patrné, velmi pozdě bylo přerušeno. Rovněž z doby pliocenní jest protřazení se Černého moře k Aegejskému; s protřazením tím souvisí vysušení částí stepí západosijských asi tak, že Mance přestal býti průplavem mezi Černým a Kaspickým mořem, kteréž poslední, zbaveno jsouc přítoků, klesalo a klesá dosud, jako všechna jezera západosijská. Že Kaspické moře spojeno bývalo s arktickým, a že spojení to pozdě

přestalo, nezdá se býti pravdivým; novější výzkumy novosibiřské naopak naznačují, že v pliocenu moře arktického ani nebylo. Ano u angl. badatelů nabývá převahy náhled, že mělkina mořská mezi V. Britannií a Gronskem jest potopeným starým miocenním mostem (*miocen bridge*), a jazyková příbuznost Basků s Algonkiny ukazovala by snad na pozdní stěhování se člověka přes tento most. Podobnost arktické flory a zvířeny ukazovala by spíše na společnou vlast' předglaciální.

Jisto jest, že **E.** na jihovýchodě souvisela přes záp. Asii s mořem Indickým, nejisto kudy, že půda Baltického moře a jižní část' Severního moře byla na čas zemí a že moře krylo poměrně větší části **E**-py, zejména v Uhrách a na Rusi, až do posledních dob, což vysvětluje spolu staré vlašnější podnebí evropské. Může se tedy s Whitneyem mluvit o jisté desikkaci v **E**-pě, již dokazují četná solná jezera stepní. Uznáno jest dále, že **E.** srostla v dobách geologického utváření se ze 4 řad plochých archibolů (prvotních ostrovů), ale jejich počet a hranice nejsou dosud ustáleny; taktéž není možno dosud stanoviti vznik a výši starých horstev. Dály se sice pokusy o vysvětlení toho v Belgii, ve Skotsku a Porýnsku, ale právě o velkých pohorích víme, že jsou pozdní a že rostla asi pomalu do výše; tak neměly Alpy švýcarské, jak Heer dokázal, v miocenu ani 1000 m výšky, a ledová doba ve větší části sev. **E**-py zahladila všechny stopy minulosti tak, že původní stav těchto krajín nenesnadno jest určiti. Dva zákony možno stanoviti: 1. **E.** zarůstala od západu k východu zanašením mořského dna, výjimku tvoří jen moře Baltické, Jaderské a Aegejské; a 2. všechny větší hory (Alpy, Pyreneje, Karpaty, Balkán, Apenniny) a všechny větší řeky (Dunaj, Rýn, Volga, Labe, Odra, Pád atd.) jsou původu mladšího; starými zdají se býti jen hory skotské (dle Ramsaye) a snad i skandinávské a mnohé nyní nízké pecky horní (Harc, Dobružda, Valda). Podrobnějších výzkumů o celé **E**-pě dosud nemáme; sám Suess i Geikie mluví jen o severozápadě **E**-py. Suess rozeznává v západě **E**-py od sev. k jihu 4 pásma, z nichž obsahuje: 1. rulu archaicou v Hebridech a Lofotech mezi zátokou Loch Eriboll v sev. Skotsku a ostr. Magerö při severním Norsku; 2. kaledonské zvlnění na severovýchod se táhnoucí (Skotsko, severní Wales, sev. a vých. Irsko a sev. Norsko) a horstva z doby mezi silurem a devonem: propadlina ve středu Skotska jest naplněna útvarem uhelným; 3. pecky (*Hort*), j. středo-jihozáp. Irsko, již. Wales a Cornwall, Bretonska, střední planina francouzská, záp. Španělsko (*meseta*) i Portugalsko, Ardenny, Porýnské staré hory, Česká planina, Sudety s Durýnským lesem a Harcem (Suess jmenuje to záp. armorikánskou, vých. variskickou vlnou); pásmo to obsahuje silur, devon a zpodní uhlí, je tedy z doby karbonu; 4. alpinskou soustavu (Sierra Nevada, Pyreneje, Alpy, Jura, Apennin, Karpaty, Sedmihradsko-banátské hory, Balkán, Krim a Kav-

káz); pásmo to obsahuje vrstvy z jihu vytlačené z doby terciérní. Geikie líčí podrobněji střídání se suché země a moře, zvláště v sev. nížině německoruské. Dle něho za kambrické doby byla celina od Hebrid přes Skandinávii a Čuchonsko do Ruska; ve Skotsku a Walesu byla jezera. Kdežto za siluru krylo moře celou V. Británii až na několik sopek na sev.-záp., nastalo na konci siluru veliké zdvižení, tak že ve Skotsku a Německu vznikla velká jezera, v nichž ukládal se rudý piskovec (*Old-red*). Na počátku kamenouhelné doby vystoupilo moře opět, zatopilo Anglii, Irsko a nížinu až do střední Rusi, kde snížením se hladiny mořské vznikly mělké močály přímořské, v nichž se tvořilo uhlí. Za permu převládala ještě uzavřená jezera. Severozápad **E-py** byl tehdy za paleozoické doby-vyšší zemi, vulkanismem zmlatanou a střídavě ponořovanou. Trias přivedla novou potopu hlubším mořem v Anglii a ve střední **E-pě**; tu zase Skotsko a Irsko bylo suchou zemí. Anglie však a střední Německo až do Rusi byly kryty mělkým mořem. Za křídý byla Anglie na čas suchou zemí, ale hluboké moře sahalo až k Uralu a přes Alpy do Asie až k Indickému oceánu. Eocén jest doba zemní v střední **E-pě**, ale Alpy zdviženy jsou po mocněnu; v téže době vysušeno jest sarmatské (uher.) moře, Černé moře couvlo a zdviženy jsou jižní Sicílie, Apennin a j. Vůbec klade Geikie váhu na tlak od západu na východ a na silnou erosi v záp. **E-pě** a tvrdí, že obě nížiny, severoněm-ruská a jižní středomořská, byly od sebe vždy odděleny ostrovmi; severní dolina byla již za siluru a byla vždy mělká.

Iberský poloostrov (střední výše 660 *m* dle Calderona, 701 *m* dle Leipoldta) jest ve velkém planině (*macizo centrale*), přerušenu dvěma horskými vlnami. Na východ obmezuje ji nížina aragonská, v jihu andaluská. Za onou k východu vyvstávají Pyreneje, za touto k jihu pohoří Bétické. Nejsevernější vlnou jest pohoří Karpetanské, jižní horstvo Toledské. Sev. od Karpetanského pohoří rozkládá se rovina starokastilská, jižně obě roviny novokastilské. Postupujeme-li tedy od Atlantického oceánu k Středomořskému moři, shledáváme 5 vln, t. sev. pobřežní pohoří, Karpetanské, Toledské, Sierru Morenu a pohoří Bétické a 4 roviny, totiž: starokastilskou, sev. a jižní novokastilskou a andaluskou. Západní planiny v Galicii a Portugalsku jsou nižší staré horstvo. Jdeme-li od vých. k záp., máme Pyreneje, roviny aragonskou a sev. od ní máme horstvo baskické, jižně katalonské, iberské pohoří) pokrač střední planiny a kopčinu od Galicie do Algarve sahající). Nejvyšší místo poloostrova a **E-py** mimoalpské vůbec jest Cerro de Mulhacen 3554 *m* v bétickém pohoří (dle Ibaněze penibétickém) a sice v Sierra Nevada. Vedle je Picacho de Veleta (3470 *m*). Sierra Nevada je malá elipsa prahomí o temenné výši 3000 *m*. Bétickou Kordilleru tvoří skupené osamělé hory rozličné výše (La Sagra 2400, Sra Gador 2325, S. de los Filabres 2080, Alpujarras vlastní 1624 *m*), mezi nimiž se utvo-

řila nízká údolí (Granada 670. Antequera 900, Ronda 747 *m*). Severně od Nevady kolem Guadalquiviru rozkládá se nížina andaluská, která od sev. vých. k jihozápadu stále klesá, tak že výška u Jaěnu jest 549, u Cordoby 104, u Xerez de la Frontera 49, u Sevilly jen několik *m* n. m. K západu klesá též střední planina (6—800 *m* prům.) novokastilská (Cuenca 903, Ciudad Real 680, Madrid 630, Aranjuez 519, Toledo 450 *m*) s horami Toledskými (1448 *m*, jiní 1557, obyč. jen přes 1000), jako záhybem uprostřed a s kopčinou estremadurskou na západ spadající (Cáceres 471, Trujillo 485, Merida 195, Badajoz 155 *m*) a do Portugalska přecházející, kde nabývá 400 *m* prům. výšky (Evora 277). řeky hlubší (Mertola 71). Osamělé jihozápadní hory Algarvské až 903 *m* (Foia). Jižní kraj této planiny tvoří Sierra Morena, která z nížiny andaluské vystupuje jako horstvo, ale na sever přechází v pouhou planinu s kopci 100—200 *m* vys.; nejvyšší místo jest Estrella 1299 *m* a nejdůležitější průsmyk Despeñaperos 745 *m*. Západ jest ještě nižší. Střední horstvo karpetanské mění 19krát svůj směr a dělí se ve 4 hlavní skupiny: 1. vých. Sierra de Guadarrama (P. de Penelara 2405 *m*); 2. ve středu S. de Gredos (Plaza de Almanzor 2661 *m*, nejvyšší bod stf. Španělska); 3. S. de Gata 1735 *m* a 4. osamělé pohoří v Portugalsku na planině S. da Estrella (Malhão 1993 *m*). Rovina starokastilská jest průměrem 600—800 *m* vysoká (Burgos 851, Leon 802, Salamanca 807, Valladolid 679, solná jezera u Villapanda 684—západněji Almeida 751, Vizeu 540, Lamego 482 *m*), ale v sev.-záp. dosahuje hora el Teleno výše 2188 *m*. Galicii a sev. Portugalsko kryje nižší kopčina s hlubokými údolími a horami 1000—1300 *m* vys. (Santiago de Compostella 228, Orense 144, Lugo 461). Severní okraj roviny starokastilské tvořen jest pohořím astursko-kantabrijským s nejvyšším bodem Torre de Cerredo 2678 *m* a skupinou (10) Picos de Europa přes 2000 *m* vys. Západ má Espiguete 2543 *m*, východ přechází v nižší pohoří baskické (nejv. Aitzgorri 1544) až k železničnímu prosmyku Idiazabalskému (mezi ním a Pyrenejemi jen výška 658 *m*). Východní kraj této střední roviny tvoří po pr. břehu Ebra mohutný pás horský soustav iberské s horami Cerro de S. Lorenzo 2305 a Moncayo 2348 *m*. V jihu-se pokrač ten sklání na 12—1400 *m* (Soria 1049, Teruel 856), jediná S. Javalambre jihových. od Teruelu má 2002 *m*. Nížina aragonská, vých. od roviny starokastilské po obou březích Ebra ležící, počíná u Logroña (367), snižuje se na vých. — sev.-východ (Tudela 253, Zaragoza 184, Mequinzena 52 *m*), ale nedostihuje moře Středomořské, od něhož oddělena jest pohořím katalonským, které na severu jest v S. Monseny 1699 *m* vys. Na l. břehu Ebra pod Pyrenejemi jest řada předhoří nižších a mladších stupňů (Pamplona 426, Jaca 735, Cardona 436, Gerona jen 60 *m*), misty však i vyšších, jako Peña de Oroel 1731 *m*. Baleáry dosahují na Mallorce v Silla de Torrellas 1571,

na Cabreře 1200, na Menorce jen v el Toro 368, Pithusy na Ibize 430 a na Formentěře 183 m.

Pyreneje dělí se přirozeně ve 2 části: západní mladší a východní starší, související spolu příčným hřbetem Pto de Pallas v údolí arránském na pramenisku Garonny; někteří také, jako Penck, dělí je na 3 části: západ, střed a východ. Západní vznikají u Atlantského oceánu nízkým pohořím La Rhune 900 m, stoupají pomalu na východ (Roncesvalles hora 1207) k Pto d'Oro 2017 m a k P. d'Anie 2504 m na půdě francouzské a dosahují největší výšky v Pic du Midi d'Ossau 2885 m, kde končí. Střední Pyreneje, prům. 2500 m vys., jsou částí nejvyšší (Pic de Vignemale 3290, Mt Perdu 3352, Marboré 3320 a skupina Maladetta v Pic Nethou 3404 m) a chovají také největší krásy přírodní, jako Cirque de Gavarnie s vodopádem 482 m vys. a s pověstným průmyskem Brèche du Roland (2805), avšak spíše na straně francouzské, kde jsou hluboká údolí (Bagnères 554 a Bagnères de Luchon 629 m), než na vyšší straně španělské (lázně Panticosa 1776 m). Východně i jsou nižší Tuc de Mauberne 2800, Estats 3124, Montcalm 3080 m. Vých. Pyreneje počínají prosmykem Col de la Perche (1622 m) a postupující k moři Středozemnímu mají kromě vrchů Puigmal 2909 a Mt Canigou 2785 m ve Francii jen nízké hory, jako jejich kraj Mts Albères 1257 m a na sev.-vých. výběžek Mts Corbières 1231 m.

Francie má mezi Pyrenejemi, Alpami a Bretonskem skládá se vedle nížin řek Seiny, Loiry a Rhônu a středu (*plateau central*) z ostrovů střední planiny auvergneské, 800 m prům. výše (Julien). Tato pokrývá v širším slova smyslu 80.000 km² v kruhu, z něhož na sev.-vých. vybíhá horstvo Morvan a na jihozáp. Garrigues (záp. od Montpellieru). Ostrov ten byl ještě pozdě v terciéru oddělen od Pyrenejí mořskou úžinou u Castelnadary, která nyní na 190 m zanesena jest. Planina tato není ani jednorodá, ani stejnotvárná: vedle alluvialních nížin v Limagni (dep. Puy de Dôme) na severu vyskytují se ve středu vulkanické krátery, proudy lávy a vyhaslé sopky a konečně v záp. části Cevenn vápenné planiny Causses (dep. Tarn) s hlubokými caňony. Ku planinám těmto čítáme pohoří Morvan, útvaru prahorního, dosahující jen 902 m (rozvodí Saony a Seiny jen 301 m), ale planina na jihovýchod roste, až mezi horní Loirou a Rhônem dostupuje v Pilatu 1434 m výše. Jižně od pohoří Morvanského, mezi Loirou a Allierem, jehož staré jezerní údolí sluje Limagne (Clermont Ferrand 407, St. Etienne 525, Puy 625 m), dme se planina Forez ok. 1300 m vysoká s horou Pierre s Haute 1640 m. Ve středu Auvernie je 3 skupení: vulkanické Dômeské (60 kráterů) s Puy de Dôme u Clermontu (1465 m), Doréské s Puy de Sancy (1886 m), nejvyšší to horou celé střední Francie, a Cantalské s Plomb du Cantal (1852 m). V kraterech jsou někdy jezera. Od horní Loiry na jihozápad postupují: planina Velay se 180 nižšími sop-

kami mezi prameny Loiry a Allieru, s Bois de l'Hôpital (1423 m) a la Margeride (Mts de Randon 1554 m) a sopečná planina (záp. d'Aubrac 1471 m). Cevenny, které na jihu obloukem na jihovýchod zahnutým planiny ty objímají, jsou na pramenisku Loiry v Mt. Mezencu 1754 m vysoký, klesají rychle na východ a pomalu k západu, kde jeví se velké vápencové planiny, *causses* (800—1000 m), hlubokými (500—600 m) prorvami říčními (*cañony*) roztrhané; tu jest franc. Abršpach, skály zv. Montpellier le vieux. Nízké dubiny jihozáp. (*garrigues* zvané) končí se v Mont-Noires 1210 m vys. Z okolních nížin Francie nejvyšší a nejmenší jest nížina od Cevenn k Středozemnímu moři, z níž vystupují jen 2 hory: Montagne de la Gardiole 236 m jihozáp. od Montpellieru a St. Loup 115 m u Agde; jinak jest krajina ta naprostou nížinou (Narbonne 2, Montpellier 44, Nîmes 45, Avignon 12, Arles 3, Aix 132, Orange 46, Carpentras 102. Apt 250 m).

Širší jest již rovina západní (Languedoc), v níž se ztrácejí malé výběžky středního horstva; nejnížší jest při dolní Garonně (Bordeaux 4, Agen 23 m), na jih stoupá (Angoulême 30, Toulouse 133, Cahors 128, Alby 169, Auch 166, Pau 175, Tarbes 310 m). Nejvyšší výšky dosahuje pod Pyrenejemi Tarascon 480 m. Na záp. mezi Garonnou a Atlantským oceánem přechází nížina ta v písčiny (*Landes*) až 130 m vys., provázené na pobřeží dunami až 89 m vys., ale také s místy nižšími (Mont de Marsan 43, Dax 9, Bayonne 5 m). Stejně skoro výšky jest severní rovina až k údolí Loiry; na jejím východě vstává sice planina Millevache až do 970 m, ale na západě klesá (Limoges 210, Bourges 150, Poitiers 112 m). Podobně jest v údolí Loiry (Orléans 93, Tours 47, Angers 47, Nantes 2 m), a nejvyšší horou mezi oběma jest Malchus (285 m) v kraji Gâtine. Sev.-záp. Francie jest také nížinou, která na třech místech prostoupěna jest horami, na severu a na jihu Bretagne a u Alençonu, kde jest zároveň nejvyšší místo sev. Francie v Mt. des Avaloirs a d'Ecouves, obě 417 m. Záp. Normandie jest lesnatá kopčina (*bocage*) až přes 300 m vys. (Mt. Pincon 359 m jihozáp. od Caenu); málo vyšší horstvo prahorní vystupuje v Bretagni, na sev. Mt. St. Michel 391 a le Mené 340 m, na jihu Menezhom 330 m; mezi těmito horami táhnou se silurské stepi (Landes de Lanvaux) prům. 89—175 m vys. s místy níže položenými (Rennes 40, le Mans 50 m). Sev.-východ Francie jest nižší, tak že by moře vystoupivši o 100 m zatopilo celý kraj od La Manche přes Paříž (25) po Châlons s. Marne (85), Remeš (86), Troyes (101), Soissons (47), Arras (66), ano vniklo by i do nížiny flanderské (Lille 23, Cambrai 55) a jen některé kopce přes 200 m vys. vyčínaly by jako ostrovy až po Ardenny, kde má Valmy 138 a Bar le Duc 189 m. Ardenny na půdě francouzské mají ráz pouhých planin bez kopců s hluboko vrytými koryty řek Mosy a Mosely (Sedan 160, Givet 100, Verdun 204 m); nejvyšší místa jsou v 400—500 m (Croix Scaille 504, ale

vých. Toul 204, Nancy 250, Mety 160, Thionville 148 *m*). Rozvodí mezi řekami Seinou a Saonou tvoří planiny Faucilles, zvané tak od podoby k srpu, 400—500 *m* vys., planina Langreská 381, Hautmont 548, a na jihozáp. u Nuits Bois Janson 636 *m*. Města leží níže (Dijon 248, Vesoul 235, Épinal 317 *m*). *V o g e s y* spadají do Francie prudce s výše 1400 *m* (Belchen Sulzský 1428 *m*) do roviny a ještě prudčeji do jižní roviny (Belfort 334 *m*). *P o h o ř í J u r s k é*, které od Faucilles odděleno jest nížinou horní Saony (Dole 203, Besançon 233), jest ne) vyšší na jihozápadě v Crêt de la Neige 1724 *m*. Skládá se asi ze 30 souběžných temen vrásek-Thurmann), od jihozáp. k sev.-vých. postupujících, o 800 až 900 *m* výšky vrcholové, ale na sev. v Noirmontu 1550 *m* dosahujících. Od Alp jsou střední planiny odděleny nížinou u řeky Rhônu, stále k jihu klesající (Perte du Rhône 259, Macon 184, Lyon 169, Vienne 148, Valence 129 *m*) až do jižní naprosté nížiny (Orange 46, Arles 3 *m*).

Ostroví Velkobritské jest jako takové snad velmi mladé, spoň souviselo ještě v terciéru Irsko se Skotskem, a úžina La Manche protřena byla, jak řečeno, teprve v diluviu. Největším bylo ostroví to za uhelné doby, od které trpí mocnou erosi Atlantského oceánu na západě. Irsko jest jako lastura ve středu nižší, na okrajích jednotlivými, osamělými výšinami obstoupeno. Na sev.-záp., kde žulové hory 279—310 *m* vys. přímo z moře vstávají (ostr. Achill 962 *m* n. m.), vystupují na poloost. Mayorském a Connemaraském kop. činy silurské 700—800 *m* (Mweelrea 813 *m*, s jediným lesem Irska, ale klesají hned na východ v nížinu rašelinitou (jezera Conn 12, Mask 22, Corrib 9 *m*). Nížina ta šíří se dále na východ a prostupuje celý ostrov od Galwaye k Dublinu; jest sice z doby kamenouhelné, ale bez uhlí a nepřevyšuje 75 *m* (jezero Ree 35, Derg 43 *m*, tak že střední výška Irska jest jen 23 *m* (Leipoldt). Nízké kopčiny jsou v krajích Sligo a Leitrim až 600 *m* (Cuilcagh 667, ale hor. jez. Erne jen 46 *m*). Jižně od zátoky Galwayské v hrabství Clare a Tipperary zdvihá se osamělé horstvo 400—500 *m* (Keeper 692) a v hrabství Kerry nejvyšší hora irská Carratuahill 1042 *m*. Nejjihozápadnější roh Irska jest krásná a romantická, od turistů ho) ně navštěvovaná krajina Killameyská s jezerem t. jm. Střední jih ostrova jest nižší; nejmocnější skupina jest hora Galtymore 947 *m*, ostatní část' prostoupena jest kopci o 400—500 *m*. Na jihovýchodě strní nejvyšší hora Leinster (793 *m*), odtud po vých. břehu na sever výška roste, dosahuje v hrab. wicklowském v hoře Lugnaquilla 926 *m* a tvoří tu divoké, pusté a neobydlené skály Wicklowské. Na sev.-vých. pobřeží vystupují hory Mourne (Eagle 637, Slieve Beg 727, Donard 850 *m*) a v hrabství Antrimském nižší kopčina 400—500 *m* (s horou Trostanem 549), pověstna pro své čedičové skály, zvláště na severu u Giants Causewaye, kde strní 275 *m* dlouhá a 40—46 *m* široká řada 40.000 sloupců čedi-

čových. Severozápad ostrova od jez. Neaghu (15 *m*) vyplněn jest horami Sperrinskými (Sawel 672) a Donegalskými (5—600 *m*, Erigal 750 *m*). — *S k o t s k o* dělí Geikie horopisně na tři: 1. severní vysočiny (*highlands*), 2. střední údolí (*midlands*) a 3. jižní kopčiny (*southernlands*) 1. Severní vysočiny tvoří 3 části: a) západní zevnější Hebridy, b) střední celinu s ostr. Shetlandskými a Orkneyskými až ku průplavu Kaledonskému (rozvodí jen 24 *m* n. m.) a c) jižní Grampiany. Rulové (laurentinské) Hebridy jsou nemalebné, nízké ostrovy (ostr. Lewis s horou Clesham 799), oba Uisty (do 600 *m* s horou Ben More 608 *m*) a nejzápadnější ostrov St. Kilda (420 *m*); nízké jsou též Shetlandy (ostr. Mainland s horou Ronas 450 *m*) a Orkneye (ostr. Hoy s horou Cullags 433 *m*). Vysočina střední celiny není jednotným pohorím; jest asi z $\frac{9}{10}$ silurní (dle Ramsaye), jen sev.-záp. roh jest kambrický, sev.-vých. devonský. Jsou to vlastně osamělé massiv, mezi nimiž táhnou se údolí od záp. a jihozáp. k sev.-vých., tak že železná trať z Dingwallu do Stromeferry jde nízkým rozvodím mezi Atlantským a Severním mořem. V celku jsou na západě vyšší (Cam Eige 1182, Ben Attow 1031, Scourna Lapaich 1150, Crahic 1120 *m*), na vých. nižší (nejvyšše Ben Wywis 1043 *m*). *G r a m p i a n y*, zdvihající se za průplavem Kaledonským, dělí se také ve 3 části: severní, střední a jižní Západní ostrovy jsou pokračováním Skotska, teprve *A r r a n* (uhelný—Goatfell 874 *m*) náleží ke střednímu Skotsku; nejvyšší hory jsou tam Ben More (967 *m* na ostr. Mullu) a Cuilion (966 *m* na ostr. Skye). Střední Grampiany mají na západě nejvyšší horu skotskou a vůbec velkobritskou: Ben Nevis 1343 *m*, ostatní hory vých. jsou daleko nižší: B. Alder 1145, B. Macdui 1309, Cairn Gorm 1248, Ben Avon 1171, Bealoglee 1119, Glassmeal 1067 *m*. Jižní Grampiany (od Firth of Clyde k jezeru Rannochu s horou B. Lawers 1214 *m*) jsou nejménější a nejvíce navštěvovanou krajinou skotskou. zvláště B. Lomond 973, skotský to Rigi, jezero (Loch) Lomond (7 *m* n. m.) a Katrine (111), opěvané W. Scottem, a blízký průmysk Trossachs, jediný to starý les Škotska (od XVII. stol.). Nížina mezi Grampiany a jižním Skotskem (rozvodí jen 47 *m*) není úplně rovinou; má kopce jen do 720 *m* (Ochil-Bencleugh), ale důležitá jest svými ložisky uhelnými a snižuje střední výši Škotska na 381 *m*. Jižní kopčina skotská jest hlavně silurská, v sev.-záp. nižší, na sev.-vých. tvoří velkou planinu Lammermuir až 533 *m* (Meiklesayslaw) a ve středu Pentlandskou, jižně Moorfootshills 651. Střed utvořen jest pohorím od sev.-záp. k jihových. směřujícím a po h. Cheviot (816 *m*) nazvaným (nejvyšší h. jižní Anglie je Carterfall 858, ve Skotsku Broadlaw 839 *m*) a na záp. skupinou Merrick 843 *m*. v sev. Tinto (Pentland) 712 *m*; jsou to dílem bezleze pouště (dle Geikie), dílem pastviny, které v XVII. stol. byly ještě hustě zalesněny. Veliké lesy byly zporáženy, aby se v nich nemohli povstálci zdržovati, a již nevzrostly. — V *A n g l i i* můžeme ve tro-

jím pásmu od severu k jihu rozeznávají tyto díly: v západním hory Cumberlandské, Waleské, Cornwallis a Devonsko, ve středním Penniny, střed Anglie a Cotswold a ve vých. Yorské wolds (lesy), rovinu východní Anglie, sev. a jižní Downs s Wealdem. Z ostrovů náleží Man (617 m, Snaefell) ku pohorí Cumberlandskému, Anglesey (276, Holyhead) k Walesu a Wight k Downům. Z pravidla jest tu východ mladší a nižší, tak na př. pod Londýnem (povrch oceán) v 311, trias, devon v 1004, silur v 1664 m. V sev.-záp. nejvyšší Scaw Fell 984 m, v jezerní krajině (Cumberland i Westermoreland) Cross Fell 892 m. Střední kopčina (Penniny) již 4 500 m (Highpeak 603 m) a klesá jižněji vždy více (Zouch u Leicesteru 275, Birmingham 90 m). Nejvýše vyčnívá samostatné horstvo Waleské, zbytek to staré planiny někdy 5—600 m vys., s h. Snowdon 1094, nejvyšší to horou vlastní Anglie, a jižně Aren Mowddy 933, Cader Idris 888, Beacons 878 a Plynlimon 756 m. Střed tvoří dlouhé nízké, hlavně jurské planiny Cotswoldské do 348 m (u Bathu 240, pam. Temže 113, Milkhill 295, Inkpen 308), Mendipské h. 324 a na východě podobné Yorské wolds asi 454 m (Bottonhead), nejvyšší však místo u Londýna v Chiltern Hills 195 m. Nejnížší jsou močály (. fens) u zátoky Wash. Jihovýchodní Anglii tvoří dvě křídové planiny (downs), mezi nimi lesnatá někdy nížina (Weald 1—200, Ashdown 193, Leith u hill Dorkingu 294 m) a srázné křídové skály na vých. pobřeží u Doveru 134, jižně nad Brightonem Ditching 245 m. Na ostrově Wight dosahuje St. Catherine 238 m. Jihozápad Anglie stoupá v jednotlivých ne. souvislých horách nad vyšší planiny (Devon. ská 360 m), h. Exmoor 520 a Dartmoor 622 m, a klesá v Cornwallsku (Brown Willy jen 415 m) a končí skalami i ostrovy j. Landsend (Lizardhill) 60, ostrov Scilly 48, avšak ostrov Lundy 189 m.

Přechod ku středoevropské rovině tvoří Belgie a Nizozemí. Belgie jest jedinou planinou, vystupující na sev. záp. z míst při poldrech od 2 m pod m. a rostoucí na východ (Barraque St. Michel na hranicích 687 m), bez hor, za to však s hlubokými (až 100 m) kořuty říčními. Tak sev.-záp. až po ř. Rupel a Skaldu nedosahuje výšky 50 m (Gent 10 m), písčité Campiny mají jen 78 m (u Beverloo), ale u ř. Mosa a Sambre stoupá kraj do 200 m, Brussel leží 60, Mons 30, Lutich 60 m n. m. Řeka Mosa vstupuje do Belgie ve výši 97 a opouští ji ve 40 m, ale okolní planiny mají 2—300 m, t. Condroz v sev.-záp., Hervé na vých., Fagne na záp., Famenne ve středě a Bastogne na východě, kdež dostupuje Libramont 587 m. Ještě jednodušší jest Nizozemí; skládá se dle náhledu domácích z močálů (marsch) na západě a na severu (Frísko) a z písčiny (geest) po pr. břehu Rýna v krajině Gelderské (do 110 m) Jižní část Nizozemí má tytéž poměry jako Belgie, rozsáhlé písčiny (campiny) k Mose a na pr. břehu místa vyšší i hory, jediné to skály nizozemské, na př. u Maastrichtu (42 m) h. Peterskou, v palaeontologii křídové pověstnou. Celý západ od Antverp až k Zuiderkému jezeru jest pod mořem a chráněn pobřežními dunami a hrázemi, teprve Nimvegy a Arnheim jsou 9, Roermond 15, Deventer 3, Kampen o 8 m n. m.

Německo, jež horopisně nesnadno jest odloučiti od záp. Rakouska, skládá se ze tří částí: I. severní nížiny, II. střední kopčiny a III. jižní nížiny bavorské, nehledíme-li k Alpám, které samy o sobě tvoří celek. Severní Švýcarsko nelze dělití od jižního Německa.

I. Severní nížina, ke které vlastně náleží též Belgie, Nizozemí a Dánsko, ba i díl Polska a Rusi, není jednotná, nýbrž skládá se dle Pencka ze 3 částí: 1. ze slatin severozáp. (s Nizozemím) až k Labi, 2. sev.-vých. jezerní planiny baltické čili z baltického štítu (od Dánska do baltické Rusi) a 3. z jihových. nížiny (»luhu«) braniborské. Na západě jest nížina úzká, ale šíří se na východ, kde zátoka slezská zasahuje až po planiny polské. 1. Sev.-záp. slatiny jsou nejrovnější, nebo v slatině Bourtangské na hranici nizozemské není ani jediné vyvýšení zvýší dětské hlavy, teprve na vřesovišti glinském (Lüneburger Heide (mezi Vesperou a Labem vystupují kopce 160—171 m (Wilseder Berg); jinak mají místa Emmerich (na Rýně) 13, Düsseldorf 29, Kolin 39, Bonn 46, Hamm na Lippě 56, Lippstadt 43, Meppen 10 m. Les Teutoburský dělí je v nižší západní část a vyšší východní (Osnabrück 54, Minden 36, Celle 38, ale sever jest nižší: Lüneburk 7, Hamburk 1, Lauenburk 2 m). -2. Baltický štít dělí se přirozeně prorvami Labe, Odry, Visly a Němna na 4 díly; a) Holštýn a Lauenburk, b) Meklenbursko a záp. Pomořany k Odře, c) Pomořany a záp. Prusy k Visle, d) Prusy Východní. a) Holštýn jest nížinou pravého rázu, nebo průplav Eidorský nedosahuje výše 7 m (u Rendsburku jen 1 m) a průplav ze století XIV. z Bukovce (3 m) k Labi vedený jen 17 m, Plön 22 m; pouze na sev.-vých. vystupují kopce: Bungsberg (164 m) a Hüttenberg (106 m). b) Meklenburská planina stoupá ve středě až na 60 m (jez. Murické 68, Zvěřinské 38 m) a má nejvyšší body horu Ruhnskou (178 m) a vých. Helper (177 m), ale severní její pobřeží jest velmi nízké (Wismar 0,14, Roztoky 0,3, Štětín 0,4, Greifswald 5), podobně ostrovy, z nichž jen Rujana má na severu křídové hory a zvláště ve výběžku Stubbekammeru (Stupnice, 133 m), nejmalebnější místo sev. Německa. bílou křídovou skálu pod bukovým lesem. Arkona má jen 54 m n. m. c) Planina Pomořská jest ze všech nejvyšší; má horu Thurmberg (331 m) a ve středě vrcholy s romantickými skalami až 219 m, jež tu zovou Pomořským Švýcarskem. Pobřeží je velmi nízké, t. Kolobřeh 5, Stolp 14, Bělehrad (Belgard) 21 m a podobně údolí Visly (Toruň 35, Gnězdno 19, Bydhošť 36, Marienburk 5, Tyž 5 m). d) Pruská planina mezi Vislou a Němnom jest nízká na severu (Insterburg 9, Samland u Královce 110 m), stoupá však k jihových., kde nalezá se jez. Wystycké (174), Spirding (117) a nejvyšší

vrchol Seesker Höhe (310 m). Střed jest nízký, t. Angerburg a Johannisberg 117, v jihu však Kernsdorffská hora 313 m, kopce u Frisches Haff až 182 m. -3. Zcela jiné poměry má nížina (propadlina) braniborská. Zde mají nadmořskou výši: Berlín jen 33, Postupim 30, Frankfurt n. O. 21 a vých. Kustrín 12, Poznaň 66, Chotěbuz 72, Krosno 40, Guben 42, Hlohov 72, Vratislav 112, Opolí 149, na záp. Trgov 79, Lipsko 110, Drážďany 102, Magdeburg 43, Vitemberk 65, Halle 76 m. Jen pořádku vyskytují se nízké kopce v rovině této a pouze Fläming tvoří mezi Sprévou a Labem vyšší rozvodí (Hagelberg 207 m). Mezi těmito písčnými kopci rozkládají se močály (Sprévký les, Oder Bruch), jezera a lesy borové. Vých. části svou v Polsku a ve Slezsku náleží tato nížina tektonicky k neporušeným planinám východní **E** py; objevují se tu poslední čedič.

II. **S t ř e d n í N ě m e c k o** lze rozdělit na: 1. hercynsko-česko-moravskou kopčinu na východě, 2. ve středu planiny jurské v jihu a kopčiny hessko-westfálské v severu a 3. na západě devonskou planinu porýnskou v sev. a údolí Rýnské s Černým lesem a Vogesami v jihu. 1. **S o u s t a v a h e r c y n s k o - č e s k o - m o r a v s k á** má hlavní směr od jihovýchodu k sev.-záp. a jest zbytkem vyšší někdy kramoly, jejíž pokraj na západě (v Bavorích) a na východě (ve Slezsku) kleslo do nížiny, v jihu pak (na Moravě a v Rakousích) se ulomilo. Mezi ní a planinami porýnskými proudilo mesozoické moře zátokou teprve po juře zanesenou; byla jedním z nejstarších ostrovů světa a největším ostrovem střední **E**-py, a leží částečně pohřbená v severu k Labi (dle Pencka), na př. pod Flämingem a vřesovištěm glinským, tak že snad i Helgoland (kus triasu) k ní náleží. Horopisně rozpadá se ve 4 části, i geologicky od sebe se různí: a) **H a r c** a okolí na severu, b) **D u r y n s k ý l e s** a Šumavu, c) **R u d o h o ř í** s českomorav. planinou, d) **K r k o n o š e** a **S u d e t y**. — a) **H a r c** vystupuje jako vyšší, tvrdší, podlouhlá výspa mezi řadami nižších a mladších pohoří k sev.-záp. klesajících a má na západě 600, na východě sotva 400 m, ale vrchol jeho Brocken 1142 m jest nejvyšším bodem sev. a stř. Německa mezi Čechami a Sev. mořem. Okolní hory jsou daleko nižší: na sev. Asse (Elm 325 m), sev.-záp. Deister (403), Süntel (417) a Teutoburský les (388), na jihu Durynská planina s výškami: Nordhausen 189, Mühlhausen 207, Erfurt 213, Gotha 291, Weimar 224, Naumburg 162, Götting 146 a osamělý Kyffhäuser 456 m. Jen jihozáp. roh Durynska k nížině vypadá jako pohoří. — b) **D u r y n s k ý l e s**, ač jest jen krajem planiny, má větší výšku (Beerberg 983, Schneekopf 976 m), pod ním jižně jsou místa nízká (Koburg 289, Meiningen 297, Hildburghausen 360 m) v údolí ř. Werry, na sev. pak kupí se nevýznamné kopčiny (Solling 515 m) až k výběžkům Harcu. Jihových. od Durynského lesa jsou **S m r č i n y**, jichž střední údolí (Wunsiedel 522 m) jest obklopeno nižšími pohořími směru rudohorského, v sev. Waldstein (880 m) a jihu

Steinwald (736 m), a na záp. vyššími souběžnými směru hercynského (Schneeberg 1053 a záp. Ochsenkopf 1024 m). Pro centrální polohu svou bývaly považovány za střední uzel Německa, čehož ve skutečnosti není (viz na př. náhledy Suessovy o t. zv. oblouku Varisků). Na sever od Smrčin jsou planiny okolo Hofu (473 m) a na záp. ve Frankenwaldu výšky: Wetzstein 817, Dobra 799, Kulm (Chlum) 722 m. Údolí Lesní Náby (*Waldnaab*) a Odry (*Wondreb*) dělí Smrčiny od Šumavy. — c) **R u d o h o ř í** na straně saské jest velikou, k sev.-záp. nakloněnou planinou s nejvyšším místem Fichtelbergem (1213 m) a s hlubokými údolími (Plavno 326, Zvíkava 288, Kamenice 306, Freiberg 401 m). Na stranu českou Rudohoří srážně spadá. České **S t ř e d o h o ř í** vrcholí Mílešovkou v 835 m. Českomorav. planina klesá na východě na Moravě rychle, v Rakousích méně a dosahuje místy až k Dunaji (Viehberg 1111, Römmerwald 1005, Weinsberg 1039, Paulstein 1060, Javorník čili Jauerling 989 m); geologicky samostatný jest Manhardt (tertiérní), 536 m vysoký. — d) **K r k o n o š e** a **S u d e t y**. Krkonoše odděleny jsou od Rudohoří a od Saského pískovcového (kvádrového, křídového) pohoří Lužickou zátokou (*Lausitzer Bucht* něm. odborníků) a jejími čedičovými vrchy. Zátoka tato jest hluboká Žhořelec 183, Žitava 231, Budišín 184) s kopci do 400 m; rozvodní hory jsou v Čechách, v Sasku jen předhoří (Ojvin 514 m). Ze sev. cípu Čech postupuje kopčina (Falkenberg 587) až ke Kamenici (283), kdežto Saské Švýcarsko dosahuje jen 551 m (Vel. Winterberg). Krkonoše vrcholí Sněžkou 1603 m vys. Slezský svah jejich jest mímý, jedině Kullge (sev.-vých. od Hirschberku) má 740 m. Zároveň s Broumovskými horami počínají Soví hory 1027 m jako počátek Sudet a severně od těch strmí osamělá h. Sobotka (Zobten) 718 m v nížině slezské. **S u d e t y**, které dělí kotlina Kladská (296 m) od pokračování Krkonošů a prorva řeky Nisy (Wartha 257) od Sovích hor, mají nejvyšší vrchy Praděd (*Altvater*) 1490 a Sněžník kladský 1424 m; jih Sudetů tvoří planina Jeseníků (Geschenke 600—700 m) až ku prorvě Bečvy a Odry, kde jest rozvodí **E**-py mezi Baltem a Černým mořem nejnižší o 284 m (Opava 260, Mor. Ostrava 209 m). 2. **P l a n i n y j u r s k é** a kopčiny hessko-westfálské. Mezi českohercynskou kopčinou a záp. porýnskou (kterou Penck nazývá *niederländisch*, ačkoliv v Nizozemí neleží) prostírá se v severu kopčina hesská, již plní hlavně čedičové výbuchy miocenní, které zde tvoří dvě velká pohoří: Vogelsgebirge s Taufsteinem (772 m) a k severu vyšší Hohe Rhön (Wasserkuppe 950 m); severní údolí jsou velmi nízká (Kassel 133, Giessen 151, Marburg 180, Minden 177 m). Poslední plochá čedičová hora k sev. Meisner (750 m). Jižněji mezi Šumavou, Dunajem a porýnskou kopčinou prostírají se východně roviny jurské a francké, západně triasové švábské, které vnikají v nížině Kraichgauské až k údolí Rýnu (Pforzheim 248 m). Všude převládá tu ráz planin, zřídka vystupují hory

vlastní, jako vých. od Norimberka Hohenstein (622 m), Friedelberg (677 m), anebo čedičové vrcholy při sev. svahu švábské planiny, zv. Rauhe Alp (600—700 m výše; k jihozáp. roste Hohenstaufen 682, Hohenberg 1016 m); údolí jsou skoro stejně položena (Bamberk 233, Norimberk 300, Baireuth 342, Ansbach 397, Amberk 385 m). Západ těchto planin jest nižší, spád strmý, t. Steigerwald 512, Frankenhöhe 575, Rauhe Alp 700—800 m, kdežto na sev. Stuttgart 250, Heilbron 130, Vircpurk a Schweinfurt 205 m, což souvisí úplně s geologickými poměry (záp. trias, vých. jura)-3. Porýnskou planinu na jihu dělí údolí rýnské ve 2 části, východní a záp., kdežto na sev. puklina rýnská neruší jejího planinného rázu z Belgie až do Hesska. Obě jižní části dělí se zase přirozeně ve 3 stupně; ve východní (Spessart, Odenwald a Schwarzwald [Černý les]), v západní (planina falcká, Hardt s planinou severolotrinskou) a ve Vogesy. — Porýnská planina devonská, prům. 500 m vys. (dle Lepsia), zahýbá se z Belgie do Hesska směrem záp.-sev.-vých. a prorvána jest uprostřed hlubokým a malebným údolím rýnským (Bingen 77, u Bonnu 44 m). Má vrcholy ploché, na záp. slatiny (Hohes Venn) do 695 m, nejvyšší uprostřed ve Feldbergu (880 m) v pohorí Taunus. Jihozáp. pokrač. spadá k severu (Westerwald jen 650 m) a východu. Hluboká údolí Mosely a Lahnu prolomují planinu souběžně na přič. nižší Ardenny, Eifel jen 760 m a jižní kopčina falcká s Donnersbergem porfyrovým 687 m na l. břehu rýnském. Nejvyšší místa pak Kalter Astenberg (842 m) a záp. v Hunsrücku Walderberkopf (814 m). Pokraj triasové planiny lotrinské na l. břehu Rýna nazývá se *Hardt* (nejvýše Kalmit 860 m) *Vogesy* tvoří západní hranici nížiny rýnské (Basilej 252, Mühlhausen 242, Karlsruhe 117, Mohuč 81 m), v níž zdvihá se jediný doleritový kopec Kaiserstuhl 556 m, jenž vyvřel z pozdní té pukliny zanesené šterkem rýnským. Složitější jsou poměry vých. břehu rýnského. V sev. vystávají 2 osamělé prahorní pecky: Spessart (Geiersberg 607 m) a za prorvou Mošanu Odenwald (Katzenbuckel 628 m, Felsberg 671 m). Triasová planina Kraichgauská dělí, jak již bylo řečeno, Odenwald od jižnějšího Schwarzwaldu, jenž v prahorním jádru svém (Feldberg) dosahuje výše 1493 m a k Rýnu příkře spadá, na východ povolně V sev. má Hornisgrinde hned 1169 m. Údolí rýnské od jezera Bodamského až k nížině jest hluboce provrtáno, jak vodopád Schaffhůzský ukazuje, tak H. Randen (930 m) a Waldshut (313 m).

III. *Jihoněmecká rovina* dělí se ve 2 části: sev.-vých. čili Podunají a jihozáp. čili Porýní s Bodamským jezerem. Porýní odděleno jest od Francie pohorím Jurským, řadou to souběžných pohorí s příkrým srázem do Švýcarska (jez. Lemanské č. Genevské 375, Neuchâtelské 432); z pohorí vynikají: Mt Tendre sev. od jez. Lemanského (1680 m) a Mont Chasseral (1611 m) sev. od jezera Neuchâtelského. Porýní švýcarské, jež nepatrná

vysočina dělí od jez. Lemanského, postupuje až k jez. Bodamskému, i jest rovinnou plnou jezer a řek, jejichž tok na sever se kloní (Bodamské jez. 394, Curišské 409, Vierwaldstädtské 427, Bern 503, jezero Thunské 560, Walenské 424; nejnižší jest dolní tok ř. Aary). Mezi rovinami Rýnu a Dunaje na severu a Pádu na jihu tyčí se *Alpy*, nejmohutnější horský komplex v *E-pě*. Dělivají se dvojím způsobem, buď na vých., stř. a jihozáp., nebo v sev. vápencové, ve střední prahorní a jižní (vých. dolomity a jihotyrolské) Jsou složeny z četných massivů prahorních, obklopených mladšími útvarry, neboť hlavní zdvižení jich jest pomocičinní a vzniklo tlakem z jihu na sev.-záp. Nejvyšší jich vrchol Mont Blanc 4810 m nalézá se v samém ohbu, kde dosavadní meridionální směr mění se v aequatoriální, avšak nejvyšší vrcholy nenalézají se ani v jedné řadě ani v rozvodí. Massivy v záp. Alpách jdou dvojí řadou od moře: j. Mercantourské (Rocca Argentera 3397 m) a Kottické (M. Viso 3845 m), severněji Oisanské (Pelvoux 4103 m) a Grajské (Gran Paradis 4052 m) a řečený již M. Blanc. Ještě dále k severu nalézá se údolí Walliské mezi Alpami Bemskými v severu (Finsteraarhorn 4275 m) a Penninskými v jihu (Mt. Cervin 4482, Mte Rosa až 4638 m), ale od Gotthardu se tato pravidelnost ztrácí. Vyšší hory zůstávají v jižních massivech (Bernina 4052 m), až Ortlesem (3905 m) končí střední Alpy a nastupují nižší vých. (nejv. V. Zvon 3797 m), klesající rychle k východu. Ve vých. části souvisejí s Krasem a Karpatami. — *Kra s* jest vápenná vysočina lemuující vých. břeh Jaderského moře od Istrie až po Řecko, ač v užším smyslu označuje se jménem tím jen horský kraj Istrie a Dalmacie. Jsou to bezlesé teď roviny (jihosl. planiny) poseté skalami. Jen v údolích a dolinách jest orba možná. Z pravidla nepřesahují výšky 1000 m, jednotlivé hory však stoupají i přes 2000 m, t. Kom 2448 a Dormitor 2606 m. Povšechný směr od sev. záp. k jihových. Voda dešťová prosakuje tu vápencem, vymílá jeskyně (Postojna, Canzian a j.) a tvoří podzemní řeky. Povrchní vody jest tu málo až na některé močály (blata), zejména v uzavřených údolích Bosny a Hercegoviny. — Spojení Alp s *Karpatami* jest spíše tektonické než horopisné. Karpatami nazýváme pohorí, jež jako polokruh obmýká na sev. a vých. nížiny Uherské a střední nížinu Sedmíhradskou, ač geologicky skládá se z více nesouvislých částí. Ve velkém lze rozeznávat Karpaty sev., sev.-vých. (lesní) a sedmíhradské (s banátskými). Severní část není jednotným pohorím, nejvyšší vrcholy jeho-vlastní Tatry-tvoří v jihu osamělé, podlouhlé pohorí prahorní, hl. žulové, dosahující v štítu Gerlachovském 2663 m. V severu sahá hřeben rozvodní jen asi do 1700 m (Babiagora 1725, Popadia 1742 m). Údolí všude hluboká, na př. Turčanské 388 m. Severní a sev.-vých. pokrač. tvoří pískovec, hlavně křídový na kraji nížiny uherské četné kopce trachytické, t. Tokajské, Vihorlat, Hargita již v Sedmíhradech. Sedmíhrady

mají střední nížinu (Brašov 220, Kološ 347, Sibiň 419) s nepatrnými 7—800 m vys. kopci, již však obklopují odevšad hory, nejvyšší pra. horní v jihu (Negoi 2536 m), nejšířší v západě (Biharské 1851 m), avšak i na východě dosti mohutné (Bučač 2508 m). V Banátě se toto pohoří snižuje (nejv. 1449 m) až ku soutěsce Dunajem v délce 126 km prorvané. — Z rovin r a k o u s k ý c h vytknouti jest moravskouhorskou, hornouhorskou (malou) a za Bakoňským lesem středouhorskou (velkou). — Nížina moravskorakouská leží mezi Karpaty, Českomoravskou planinou, Sudetami a Alpami (Olomouc 221, Brno 227, Přerov 212, Prostějov 252, Břeclav 168, Vídeň 180, Baden 215 m) a oddělena jest pohořím L i t a v s k ý m (480 m) od nížiny hornouhorské. Z kopců nejvyšší jsou hory Mařovské (Bord 587), Polomské (550), v Rakousku Manhardt (536 m)-Hornouhorská nížina počíná u Prešpurku (132), táhne se přes Trnavu a Nitru až k Ostřihomu (111), Komárnu (109), k Bakoňskému lesu (713), pod Kysek (Güns 219, Geschriebenstein však 882) a Šoproň (212, Neziiderské jez. 115) a do Štýrska k Fürstenfeldu (27 m). Středouhorská nížina počíná pod Karpaty (Munkač 128, Miškolc 128, Košice 201, Budín-Pešť 102 m) a u Blatenského jezera (100, Varaždín 170 m), a táhne se až po Biharské pohoří (Vel. Varaždín 132, Arad 116, Zemuň 76, Nový Sad 82 m), majíc jediné na západě kopce u Pétikosteli (Zengövar 681 m (; na jihu charvatskoslavonská pohoří (Ivančica 1060, Papuk 954, Fruška gora 546 m) dělí ji od nížiny při Sávě (Záhřeb 114, Karlovac 142 m).

Horstvo v ý c h o d n í E-py vyznačuje se nedostatkem vlastních hor a eruptivních hornin, vodorovným usazením vrstev a hlavně působením eroze. Od Sudet a Karpat až k Uralu, k Černému a Ledovému moři nemáme žádných hor, které by měly jména, až na skupinu Valdajskou v ruském Lapsku a triasový Bogdo 176 m ve stepi zavolžské. Planiny, někde hluboko řekami prorvané, střídají se tu s rovinami a nepatrnými kopci; ale na prosté roviny na vých. není, neb i dolní Volga teče v propadlině, majíc na pr. břehu kraj vysoké středoruské planiny, nejvyšší u Atkarsku v gub. Saratovské, kde Tillo udává nejvyšší výšku 405 m, a na levém propadlinu stepi Orenburské se zmíněným solinosným Bogdem. Nejnížší jest sever, údolí Dviny a Pečory, kde rozkládají se široké tundry; nejvyšší známé místo jsou tu vrchy Timánské 276 m, ale ostatní místa jsou velmi nízká, stok Pečory s Ussou 96, Cholmogory 21, Petrozavodsk 105, planina Očparmo 97, Veliký Ustjug 107, Oněga 35, Ladoga 5 m. Východní hranici země tvoří Ural, zcela poněkud vystupující z evropské strany, s příkrým však srázem na straně východní. Nejvyšší vrchol v již. Uralu je Jaman Tau (1646 m), avšak i severněji, za polárním kruhem, vyskytují se výšky přes 1300 m. Západní b a l t i c k é krajiny jsou též nízkou planinou (jez. Pejpus 30, Ilmen 16, Novgorod 52, Pskov 46, Jurjev 68, Dvinsk 34 m), na níž jen jednotlivé vrchy strní (Gai-

sing 314, Munna 324, nejvýše Dubová 347 m u Minska). — Polsko, k němuž náleží celý pruh od Bukoviny do Slezska, je nížinou 100 až 200 m vys. (Varšava 99, Lublín 191, Čęstochowa 243, Krakov 205, Tarnów 225, Řešov 215, Przemysl 241, Brody 234, Stryj 202, Stanislavov 256, Černovice 248 m), jež stoupá u Lvova (320) a u Tamopolu (318) a v pohoří Lysa Gora (611), v Trebnických horách (311, ve Slezsku) a u Křemence na Volyni (404 m). — Střední Rus začíná na západě nížinou močalovitou (Pinsk 143 m), dostupuje nejvyšší výšky ve svém středu, v gub. tverské, kde nejvyšší měřený bod je Kamestik (321), vrch u Gorice (317) a Ilji Gory (311 m), veskrze vyšší než dále k severu Valdaj s Popovou Gorou, jež má sotva 300 m výšky, a klesá na východ (Moskva 191, Vladimír 158, Murom 81) a k Volze. Východní Rus zdvihá se v pohoří (Bělý Ključ 352, Telšanka 345 a jižně od Saratova Teterjevka 327 m), které hlubokým údolím řeky Volgy (Simbirsk 22, Sysran 11, Černýj 8, Astrachaň 11) odděleno jest od východní stepi (Perm 70, Buguruslan 99, Ufa 156, Orenburg 109 m) a sklání se k jihu do hlubiny Kaspického moře. Jižní Rus je na západě nízká (Kišinev 85, Kijev 94 a planina u prahu dněprských 185 m), zdvihá se také ve středu (Ivanovka do 369), klesá za Donem (u Caricyna 122 m) v pahorcích Ergenských (rozvodí 163 m) a přechází v step, která teprve pod Kavkazem znova stoupá (Stavropol 611 m)-Krim jest na severu nízkou rovinou, na jihu prostoupen jest příčným pohořím Jaila-dagem (Romankuš 1543, Čatyrdag 1526, Kara Tau 1212 m). R u m u n s k o, kromě svahu Karpat a až na Dobruždu (Sakrabaci 535 n), která náleží k poloostrovu balkánskému, jest rovinou k jihu a vých. klesající, ve vých. části nížinou bez kopců (Jasy 144, Krajová 205, Bukurešť 88, Brajlov 5 m).

Skandinávie, od níž není možno horopisně oddělití Dánsko a Čuchonsko, dělí se ve 4 části: 1. Planiny lappské na sev., 2. pohoří norské na záp., 3. planiny švédsko. dánské ve středu a 4. kopčiny čuchonské na vých. 1. L a p s k o ruské i norské jest dosud málo známé i ukazuje planiny palaeozoické, v nichž jsou vtouřeny nepravdivelné kopčiny, nejvyšší snad na východě ruském neměřeném (Rabot udává 1100 m), na záp. nižší (Rastegaissa 876, Nupivare 822 m), ale čím dále ku pobřeží stoupají (Goaca Gaisi u Tromsö 1300, ostr. Seiland 1080 m); jih jest 600—700 m (ale jez. Enare 123, tundra u jez. Imandra 116, rozvodí k Bílému moři 125 m). -2. N o r s k o skoro celé prostupuje prahorní pohoří, vstávající na záp. příkré z veliké hloubky mořské labyrintem ostrovů a fjordů (na př. Lofoty); u vyšší končí obyčejně vysokými planinami (fjell) rulovými, které na některých místech kryty jsou velikými ledovci (Svar-tisen na sev., Jostedal Brae na jihu), na jiných lišejovými tundrami skalními. Fjelly ty spolu nesouvisí. jsou prořezány sráznými, až 1000 m vys. stěnami fjordů (Thronhjemský největší) a hlubokými jezery (Virik Javre 576,

Rös Vand 408, Umea 559 m). Výška jejich na severu jest menší (1200 m), na půdě švédské však vystupují vrchy vyšší (Olmajalojaekna 1689 m), načež klesají ku planinám Röraským na 700—800 m, z nichž vyčnívá jen Sölen (1788), Tron (1743) a Elgepiggen (1615 m). Na jihozápadě dosahují největší výšky v Romsdal (Snehaetten 2306, nad Doorem 625), záp nejvyšší hora v Jotunsfjeldch Ymerf. 2604 m, ale na jihových. výška rychle klesá (Worreskayle 2054, Storfjord 1740, Urdals-Knuta 1413 m). Svah jihovýchodní přerušen jest jen jediným obrem (Gausta 1881 m), jest rychlý k nížině (jez. Stor 257, Mjösen 125, Nisser 24 m) a přechází ke Christianii v nízkou silurskou kopčinu. -3. Švédsko rozděleno jest čarou přes jezero Melar a Wener (134 m) v část' sev. a jižní. Severní část' utvořena jest povolným svahem z norských hor k vých. zátoc Botnické (Sarjektjälko 2125, Sulitelma 1875, Ahreskutan 1460, Syltopperne 1077 m); svah ten má nízká, na jihovýchod otevřená údolí (jez. Östersund 305, Siljan 169 m). Trináctou část' Švédska kryjí jezera. Jižní část' je kopcovitá planina asi 100 m vys. (jez. Kjölmäs 23, Wener 88, Bolmen 119, Asnen 123) s jednotlivými kopci (nejvyšší Taberg 369, Kinneklive 303 m). Dánsko tvoří 2 rozdílné kraje: ostrovy se skalami křídovými (Mön 141 m) a celinu jutsko-šlesvickou, jejíž východ jest pln kopců a jezer (Eierbavnehöi 173 m), střed písčité a západ močálavité nížiny. Bornholm je starší ostrov (162 m). -4. Čuchonsko jest zemí nízkých kopců, četných dlouhých jezer (na jihu zaujímají jezera 47 % plochy dle Veselovského) v 100—200 m (Ulea 119, Pielis 92, Pyhäselkä 80, Kitka 232, Saima 78, Lendne 164, Pejmerne 75 m); na severu jsou kopce přes 300 m (Teiriharju 334, Sukovaro 327 m), ano v Lapsku hora Jeristunturi 706, Peldoivi 715 m vys., na jihu sotva 200 m (Turisma 227) jako nejzápadnější Avasaxa.

Itálie neposkytuje obrazu jednotného Kromě sev. nížiny lombardské táhne se po vých. pobřeží moře Jaderského rovina, která přerušena jsou horou Gargano šíří se na jihu v pliocénní planinu (tavogliere) a pulskou. Souvislého horstva, které by jako hřbet Itálii od sev. k jihu prostupovalo, není; vyskytují se tu jen samostatná pohoří, na sev.-záp. toskánská, na jihozáp. osamělé skupiny Kalabrie. Žádná hora na celině nedosahuje 3000 m; kopčina jest pravidlem. S vyloučením Alp můžeme Itálii takto rozdělit: 1. nížina lombardsko-benátská, 2. Ligurské hory, 3. Toskána, 4. Apenniny vlastní, 5. Apulie, 6. Kalabrie, 7. ostrovy (Korsika, Sardinie, Sicílie, Malta, Elba a menší: Pantellaria a jiné). — 1. Piemontsko-lombardsko-benátská nížina mezi Alpami a Apenniny počíná na severu řadou jezer (Lago Maggiore 197, Luganské 271, Comské [Lario] 202, d'Iseo 197, Garda [Benaco] 69 m), spadá od západu na východ povolně (Turin 240, Alessandria 96, Pavia 100, Milán 147, Mantova 27, Verona 60, Vicenza 54, Udine 116, Padova 31, Benátky 21, Ferrara 5 m) a má jen osamělé

kopce terciérní: Superga (622), Mti Berici (419) a Euganei (589 m); na pr. břehu pádském stoupá na jih (Ravenna 54, Bologna 85, Parma 89, Modena 64 m). — 2. Ligurské pohoří jest nízká kopčina terciérní, jež v Monte Carmo až 1389 m vys. vysílá na sever odnože k Asti (700—800) a ke Stradelle, oddělené nížinou u Novi (195) a přechází vých. od Janova v Apenniny etruské. Nejdůležitější prosmyky jsou de Giovi sev. od Janova (472) a dell' Altare (495 m). — 3. Toskána, k níž patří vých. Ligurie, Marky a sev. Římsko až po Tiber, je velmi složitá a stará a tvořila za mesozoické doby s Elbou a Sardinii veliký ostrov, pohřbený nyní na západě mořem a krytý na východě hlavně eocénem a pliocénem (prahory jen u Gavorrana). Horopisně skládá se ze 3 částí: a) Apenninu (mezi Janovem a horou Falterona na pramenisku Arna), b) hor Apuanských a c) mladší kopčiny toskánské (mezi ř. Arnem a Tiberou záp. od ř. Chiana). a) Apenniny, též etruské zvané, jsou hlavně terciérní a skládají se z několika stupňů, které od sev. k jihu odděleny jsou hlubokými údolními řek (Magra, Serchio, Ombrone a Sieve na jihu, Trebbio, Taro, Secchia, Reno a j. na severu). Stupně ty mohou býti pojmenovány po jednotlivých vynikajících horách, jako: 1. Lessina 1627, 2. Mte Bue 1935, Gottero 1639, 3. di Succiso 2017, Cusna 2121, 4. Cimone 2165; k jihu leží osamělé výběžky Giovi 992, Albano 641, starý M. Pisano 918, až k nížině Arna (Pisa 10, Florencie 72, Pi-stoja 85); východ jejich jest nízký (hory jen do 1175, průsmyk La Futa 903 m) až k uzlu hory Falterone (1649 m). b) Apuanské Alpy jsou staré, hlavně triasové, osamělé horstvo s M. Pisanino (1946 m) mezi údolím d. Serchio a mořem. c) Toskánská kopčina vlastní, pro staré doly etruské (měď, cin, stříbro atd.) zvaná *Catena metallifera*, oddělena jest od Apuanských hor a Apenninu údolím Arna na sev. (Arezzo 277). Chiany a Tiberu (258 jez. Trasimenské. Perugia 520, Orvieto 355) najihovýchodě. skládá se z více kopčin, mezi nimiž jsou nízká údolí (Volterra 544, Siena 348, Viterbo 357 m). Severní část' jest nižší (le Cornatte 1059, křídové Chianti 893 m), střed jest nejvyšší (trachyt M. Amiata 1734), plutonický jih nejnížší (M. Sorate 691) s jezery di Bolsena 303, Bracciano 164 (původně krátery), a sklání se do (nížiny) Campagně u Říma (50 m). U moře vystupuje osamělý M. Argentario do výše 638 m. — 4. Apenniny střední jsou méně známy a pro složení jejich (trias, juru, křídou a terciér) nesnadno jest je vylíčiti. Dělíme je: a) v Apennin etruský od sev. až po horu Catria, b) v Ap. římský (Romano, dle Cory, jehož nejvíce následujeme), od Catrie k horám Sibillini, c) Abruzzo od hor Sibillinských k Volturmu a Trignu, d) Ap. neapolské až po horu Pollino. K Abruzzám berou se obecně hory Sabinské i hory Lepinské a Ceprejské; k neapolským, ač neprávem, celá kopčina mezi mořem Tyrrhenským a Apenniny, od ř. Garigliana až přes zátoku Policastroskou. Není zde jednoty horopisné, ani

geologické, zvláště jih nevyhovuje obyčejnému pojmu podélného pohoří, neboť planiny a prory řek ruší tu naprosto každý podobný směr. a) Od hlavního hřbetu Apenninů etruských odděluje se mnohé větve pobočné, jako od hory Falterony (1629 m) k jihu Prato magno (1580 m) a mezi Arnem a Tiberou hory Cate-naja (1400); nejvyšší vrchy jsou východně od ř. Tibery, mimo střední temeno blíže k moři Jaderskému, jako h. Carpegna 1407, Nerone 1527, Catria 1702 a Suavicino 1483 m; nejbliže k moři Jaderskému vybíhá skála San-Marino-ská (700 m), ale jinak jsou vých. údolí nízká (Urbino 451, Jesi 118 m). b) Apennin římský značí se tím, že na straně jihozáp. přibývá k hlavnímu hřbetu rovnoběžných pásem a hor (jihozáp. směrem), tak že plní prostor od Follina (233) a Spoleta (361) až k řece Velino (Rieti 419), ve výši 1400–1500 m (Corverna 1683), ba roh nejdále na jihozápad zvedá se křídový Terminillo 2213 m vysoký a jihových. Regina 2333 m, vrchol hor Sibilinských. c) Za prorvou řeky Tronto počínají Abruzzu. Jmé-nem tím nazývá se obyčejně nejvýchodnější a nejvyšší ze 3 souběžných řetězů, které na západ se níží a vyplňují území mezi ř. Velin-em, Sangrem a Volturmem, kdežto mezi ř. Saccem a mořem Tyrrhenským postupuje čtvrté souběžné pohoří Lepinsko-Ceprejské, tak že čtvrtá tato soustava vyplňuje jen na tomto místě celou šířku Italie mezi oběma přímořskými nížinami (Ascoli 265, Teramo 288, Chieti 340 na vých., na záp. Pontinské močály 7 m až k Terracině a Gaetě 45 m). První východní řetěz jest nejvyšší (2455 m Giaccio Porcelli) a nejnepravdělnější; má ve svém středu nejvyšší hory Italie vlastní. Gran Sasso (triasový M. Corno 2924, Debartolomeis 3111 m) ve směru záp. vých. a přechází za prorvou Pescary v pohoří Majella, sev.-jižní (M. Amaro 2792 m, dle Cory, 2630 Debartolo-meis) Údolí hořeního Aterna (Aquila 735 m až k Solmoně) odděluje tento vých. pruh od prostředního křídového, jenž vstává naproti hoře Terminillo v M. Calvo (1901), přechází v M. Velino 2487 (Cora, 2728 Deb.) a končí nad hořením Sangrem v M. Greco (2283 m). Údolí vysušeného jezera Fucino (655) a řek Salto a Liri dělí jej od třetí křídové řady, od hor Sabinských, na severu nižších, ale v M. Viglio 2156 m vysokých. Nízká jest čtvrtá řada: hory Lepinské (1536), Ceprejské (1692, dle Debart., 1583 dle Cory) a severní pluto-nický massiv hor Albánských (953); Velletri jen 399, jezero Nemi 315 m. d) Apenniny neapolské, s nimiž teprve Lovisati nás sezná-mil. jsou zcela rozdílny; je to kopčina, hlavně křídová a terciární, nehledíc při tom k čet-ným sopkám (Rocco Monfino 606, Vesuv 1282, Vultur 1329 m), která od M. Matese na se-veru (1822) až skoro k Pollinu (del Papa 2006 m) nemá žádné vyšší hory (již jméno Campobasso [730] to značí); planiny sahají tu nejvýše do 1000 m a železné dráhy z Foggie (87) do Beneventa (170) a z Potenzy (826) do Salerno (82 m) nepotkaly se tu se žádnou větší překážkou. Avellino je tu ve výši 370,

Caserta 76 m, ba křídové pohoří od ostrova Capri k Vulturu záp.-vých. má jen 768 m (Cer-vialto). Východně od Apenninů těch od M. Gargana až k Tarentské zátce prostírá se jednotvárná, křídová a pliocénní planina Apul-ská, pastvina rázu orientálského, bez potoků a hory, mající jen Murgie 680 m, jinde ani 400 m (ano u Lecce 72, Bari 28, Gallipoli 28 m). Jiný ráz má Kalabrie; tu vystupují od severu na jih 3 massivy: triasový a jurský Pollino (Dolcedorme 2248 m) až k údolí řeky Crati, druhý palaeozoická skupina Sila (M. Donato 1930, Cosenza 255), a za údolím (roz-vodí 250) až ke Catanzaru (333) a třetí na jihu Aspromonte (Montalto 1958.). Středem Korsiky postupuje vysoké horstvo (M. Cinto 2710, Rotondo 2631 m), které na sev.-vých. pomaleji než v jihozáp. se sklání a skoro celý ostrov vyplňuje. Sardinie dosahuje nej-větší výšky ve středním massivu (Gennar-gentú 1946 m), na západě má několik rovin, z nichž největší, Campidano, táhne se od Oristana až po Cagliari a odděluje střed od jihozáp. rudního horstva nad Iglesias (323), (Severa 989, Linas 720 m). Sicílie má na sev.- vých. osamělou Etnu 3313 m. nejvyšší to horu Italie, severně od Etny podélné pohoří Monti Nebrodi (M. Sori 1846) a Le Madonie (Antenna 1975), na jihu však převládají veliké planiny. Malta jest nízká terciární planina vystupující do 236 m výšky.

Balkánský poloostrov skládá se ze dvou částí, západní a východní. Západ jest vlastně pokračováním Krasu, řada planin hl. od sev. k jihu se táhnoucích, mezi nimiž vy-skytují se podlouhlá vápenná pohoří, prorvaná někdy údolím, v nichž vyražejí podzemní řeky. Od Dalmacie mění se směr jihovýchodní v té-měř jižní. Vrcholová výše nemnoho větší 2000 m (Tomor 2415, Čika 2025, Pindus 2574 až 2124 v Řecku, ba ještě v Morei Chelmos 2359, Taygetos 2409). Planiny v jihu jsou nižší (jez. Ochrida 690, Janina 520, Triplicia 603). Východní část Balkánského poloostrova, Ma-cedonie, Rumelie, Srbsko a Bulharsko, sklá-dají jednotlivé massivy, nejvíce prahorní, mezi nimiž nižší kotliny. Z prvních, jež jsou v středu nejvyšší, jmenujeme Šardag (Ljubotn 3050 m), Vitoš 2330, Rilodag 2730, Rhodopu (Musalla 2919 m), Olymp Thessalský 2973, Athos 1953, Parnass 2459 m). Jediné skutečně větší po-dlouhlé pohoří (od záp. k vých.) jest Balkán v severovýchodě poloostrova, zároveň mladší (hl. z doby křídové) a nižší (Jumrukčal 2375 m). Mezi vrcholy těmi jsou údolí nízká, tak Niš 207, Pirot 403, Sofia 566, Plovdiv dokonce jen 177 a Drinopol 54, Prizren 518, Skoplje 290, Bitolje 703 m a roviny Řecké ještě nižší. Z ostrovů trčí Kréta do výše 2470, Euboea 2745 m. Pý.

Geologie.

Dnešní tvárnost E-py jeví se výsledkem ne-přetržitého řetězu změn od nejstarších dob geo-logických do dnes, za každé doby jinou, dnešní více méně nepodobnou. Jakou měrou, o tom poskytuje přibližný obraz přiložená mapka geo-

logická, označující v hrubých rysech ráz území té které geologické doby. Na této mapce viděti jest předem oblasti usazenin všech dob geologických, usazenin to vodních (mořských i jezerních), kromě větrových mass eruptivních (vyvěřelých). Usazeniny mořské, říčnomořské a jezerní naznačují rozlohu vod a pevnin až do doby diluviální, větrové pak spadají, pokud se dosud ví, jen do doby této a alluviální. Veškerý dosavadní zkušenosti o stavbě země, o jejích změnách a vývoji byly čerpány téměř výhradně jen ze studia těchto usazenin, dále z jejich organické ho obsahu a ze složení a uložení vrstevního. Studium toto na jevo vyneslo, jednak že kůra zemská je složena z velkého množství vrstev, že tyto vrstvy skládají soustavy různých staré, uložené buď tak, jak byly vznikly, buď z původní polohy vyvinuté, byvše svrstěny, nebo silně zvltny. O pozitivním stáří zemských vrstev mluvit nelze, jen o stáří relativním. Rovněž je překonán názor, že hory a hřbety horské byly násilně vyzdvíženy masami sopečnými. Názor tento přísluší dnes již jen dějinám. Neboť nic na povrchu zemském neděje se násilně, ať již v řiši ústrojně, ať neústrojně. Vše má zárodky svých příčin v minulosti, a jestliže se nám něco jeví převratem náhlým, zajisté nemáme tušení o procesu, jehož výsledek do očí bije. O tom, jak asi rychle v kůře zemské a na povrchu změny se dějí, nabudeme dosti jasné představy, jestliže pommíme, že příčina všech těchto převratů má svůj původ ve vychlázování země. Jádro zemské tekuté, kůra zemská tuhá, když tento poměr u vývoji zemi nadešel, počala se kůra svršťovat. Jádro se scvrkovalo, ale pevnější a později ztuhlá kůra zemská, nemohouc tak rychle obsah svůj zmenšovati, jako jádro svršťovala, trhala a bořila se. Do této svršťelé massy vryla denudace (rušivá síla vody, mrazu, ledu atd.) dnešní relief zemský, v němž se střídají roviny s horskými hřbety, plošiny s kopčinami a výspami v malebné rozmanitosti.

Majíce na zřeteli relief dnešní E-py, snadno poznáváme, že vypadal za doby diluviální jinak, nežli za doby třetihorní a všech dřívějších. Dotvrzujet to okolnost, že tam, kde je dnes souš, nalézáme usazeniny se zvřenou rázu mořského, že na temenech horských vyzdvíženy jsou usazeniny hlubinné, že rozličná území pokrývají vrstvy vod mořských a sladkých ve střídavém uložení. Jakou měrou tvárnost E-py za dvou různých geologických dob se lišila. znázorníme nejlépe, srovnáme-li relief dnešní E-py s reliefem, jaký měla za doby diluviální. Stůž zde obraz doby diluviální v hrubých nárysech, jak ho načrtl před nedávnem prof. dr. J. N. Woldrich. Za doby ledové. (diluviální) pokryly mohutné ledovce Skandinavií a rovinu severoněmeckou. Tenkrát souviselo Španělsko s Marokkem, Korsika, Sardinie, Sicílie a Malta s Alžírem. Jižně od tohoto území rozprostíralo se malé západní Středozemní moře, zasahující do severní Sahary a související průlivem Messinským s východním svým oddílem. Rudého

moře a pohoří Uralského za té doby ještě nebylo. Po severním Rusku a Sibiři rozprostíral se pokrovem snh a led. Vody s tohoto rozsáhlého území stékaly do moře středoaasijského. Když ledovce ze střední E-py ustoupily, byly ostrovy Britské spojeny s Francií, ostrovy Dalmatské byly slity v rozsáhlou pevninu istrodalmatskou, kdežto ostrovy Elba, Korsika, Sardinie skládaly s Italií pevninu sardoitalskou, Sicílie s Maltou a Italií pevninu sicilskoitalskou. Průlivem Gibraltarským souvisel okeán se Středozemním mořem, jehož vody vnikaly průlivem Sicilským do východní části. Na jihu rozkládala se Sahara. Na severu bylo Rusko ještě pod ledovým příkrovem, na jehož jihovýchodu šířilo se až dosud moře Středoaasijské. Na konci této doby prořazen průliv Doverský a Messinský, snížila se pánev adriatická, přerušeno spojení mezi Korsikou a Italií, a rozestoupila se rozsedlina jihoeejská a rudomořská. Na severu vystval Ural, ze severního Ruska a Sibiře zmizely ledovce, rovněž odtékly i vody moře Středoaasijského, zanechavše moře Černé a Kaspické, jezero Aralské a Balchašské.

Již z tohoto nárysu možno se přesvědčiti, že se relief E-py tím intensivněji mění a od nynějšího odchyľuje, čím vzdálenější době přísluší. Vidětiť jsme na obraze doby diluviální, že je na počátku této doby více změn, než jak to spatřujeme na jejím konci. Tato okolnost se stupňuje tím více, čím dále spějeme dobami geologickými k době prahorní. Přes to však zůstává starý jeho podklad, byť i přerušně jsa změněn, týmž. Území prahorní (archiboly) označují přibližně rozlohu velkolepého dějiště, na němž během dob geologických relief E-py se vytvořoval a týmž chodem jako dosud vytvořovati se bude. Dále za toto rozhraní sáhnouti jest sice dovoleno, jenže doklady na stvrzení názorů v hlubinách mořských stěží se vylovují.

E. jest bez odporu kontinentem geologicky ještě nejdůkladněji prozkoumaným; avšak nikoli tou měrou, jak by si toho bylo přáti se zřením k různým záhadám, jež sice vysvětľujeme poznatky dosavadními, aniž jich obstojně podepřiti dovedeme. Tato nejistota pocítuje se dnes na všech stranách. A věru bude pocítována citelně, dokavad nebudou prohloubeny dosavadní vědomosti o velkých územích državy Ruské, dokud o Kavkazu, Pyrenejích, Alpách, sedmihradských Karpatech a celém Balkánu budeme míti dosavadní kusé jen zprávy, a určitost těchto nebude na úrovni našich vědomostí, zejména o severovýchodních Alpách.

Prahory, neboli útvar *archaický*, rozpadají se v útvar rulový (laurentinský) starší a útvar prahorních břidlic (huronský) mladší. Vrstvy těchto útvarův obepínají celou zemi, všady, kdekoliv se objeví, mají jejich horniny týž ráz. Považují se za součást nejstaršího obalu zemského. — **Útvar rulový** skládá horská jádra téměř všech větších pohoří E-py, totiž centrálních a západních Alp, všech poomeznic pohoří království Českého, dále Kar-

pat, částečně i Voges, Černého lesa, Odenwaldu a Harcu, pak Kavkazu a Uralu. Ve vých. Rusku táhne se mohutným proudem od severu na jih až k moři Kaspickému. rozprostíraje se na jihu mezi Bugem a Dněprem. Z Čuchonska přechází do Skandinávie, odtud do střední Francie, kde skládá *massiv armorický*. Na jihu vystupuje v Pyreneích, Portugalsku a Španělsku, odkudž ho lze sledovati do *massivu Korsiky*, na Sicilii, do Itálie, na Balkán a Hebridy. Mohutnost jeho souvrství páci dosavadní zkušenost asi na 30.000 m. Jeho vrstvy jsou po většině zprohýbány, zborceny, zřídka kde vodorovny; složený jsou z ruly a četných jejich odrůd (rul slídnatých, jinorázových, chloritových, talkových atd.), uzavírajíce mimo pecky vápenců zrnitých a místy velikých náleží křemenců též podřízeně tuhu, železnou a cínové rudy. Na mnoha místech proráží je žula. — Útvar prahorních břidlic byl dosud zjištěn téměř všady, kde útvar předešlý; větší rozsah má v Alpách, v pomezích horách království Českého, v Sasku, Karpatech, Černém lese, Vogesách, ve Španělsku, Skandinávii a Skotsku. Na jeho složení účastní se *fyllity*, břidlice hlinité a svory; těmto jsou podřízeny břidlice talkové, vápno-slídnaté, jinorázové atd., pak vápence, dolomity a hadce. Toto souvrství dělí se ve stupeň svorový (starší) a stupeň *fyllitový* (mladší). Rudníků, rudnickových žil a ložisk je v prahorních břidlicích poměrně dosti hojně. Rudy magnetové, měděné, zinkové, olovené, stříbrné a železné též a těžily se v nich na četných místech. Z eruptivních hmot proráží tyto břidlice syenity, diority a diabasy.

Prvohory. Útvar *kambrický* a *silurský* rozprostírá se v **E-pě** po dvou poměrně velikých územích. Na severu šíří se od severozápadního úpatí Uralu přes Čuchonsko do Skandinávie a odtud do Velké Británie, kdežto na jihu sleduje podélnou osu evropskou od Bogoslavska až do Portugalska. Severní tato oblast, uzavírající obvod severního a záp. Uralu, sev. Livonsko, dále Estonsko a okolí Petrohradu v Rusku, ve Skandinávii pak silurskou pánev *kristianskou*, jihošvédskou a *gottlandskou*, konečně ve Velké Británii obvod *waleský*, *skotský* a *severoírský*, je charakterisována zvířenným typem *balticko-skandinávským*; naproti tomu jižní oblast, již příslušejí vrstvy *siluru* českého, Harcu, Saska, Durynska, Francie (Bretonska) a poloostrova Iberského, vyznačuje se zvířenným typem českým. Rozloha zde uvedená dokazuje, jak moře doby *silurské* byla rozšířena. Celou severní část **E-py** zřime zaplavenou tímto mořem, v němž byly fyzikální poměry takměř stejné. Ostře ohraničených zvířenných obvodů nebylo. Doba *kambrická* poskytl dosud jen zvířenu pobřežní (měkkýše, červy a trilobity). Jinak doba *silurská*, jejíž zvířena svědčí, že tehdy byla moře poněkud hlubší než dříve, ale dosud nevalně hluboká. Tehdy převahu měly mělčiny mořské, přecházející v pobřeží bahnatá, ovroubená břehy mělkými. — Usazeniny tohoto moře jsou

místy mohutné; v nich převažují různé písčovce, hlinité břidlice a droby, podřízeny jsou břidlice kamencové a křemičité a křemence. Trilobiti (*Calymene*, *Faradoxides*, *Asaphus*, *Homalonotus*, *Trinucleus*, *Agnostus* a j.), částečně též hlavonožci (*Nautilae*, *Orthoceras*, *Trochoceras*, *Cyrtoceras* a j.), pak graptoliti vtiskují zvířené silurské zvláštní ráz. Jeho rozsah rozšiřují pak ještě mořští ježci (*Echinospaerites*, *Caryocystites* a j.) a lilijice (*Cyathocrinus*, *Taxocrinus* a j.). Mořské houby a korály jsou řídké, rovněž i mlžové a plži, poněkud hojnější jsou ploutvonožci (*Tentaculites*). Po obratlovcích, zastoupených jen rybami štítnatými, je málo stop. Rovněž květena je chudí; známeť pouze mořské chaluhy. Žuly, porfýry, syenity a diabasy prorážejí pokrov těchto sedimentů, do nichž jsou vloženy stříbrné a olovené žíly příbramské, pak *andreasberské* v Harcu a ložisko *rumělký* nedaleko Almadenu ve Španělsku.

Útvar *devonský* dosahuje na Rusi největší plošné rozlohy. Rozprostírá se tam po Kuronsku, odkudž se šíří pruhem jednak na severozápad až k Archangelsku, jednak na jihových. do gubernie tulské až k Voroněži. Je-li též ve Skandinávii, dosud rozhodnuto není. Ve Velké Británii zaujímá Cornwall, hrabství *devonské*, jižní Wales, část Skotska, pak Orkney a Shetlandy. Poměrně malá obvod skládá na Moravě, v Polsku, Durynsku, ve Smrčinách a Harcu. Mohutnějším jeví se tento útvar v Porýnsku, odkudž zasahuje přes vysočinu Eifelskou až do Belgie, na východ do Nasavska a Vestfálska. Na jihu a jihozápadu je ve Francii a Španělsku. — Bylo dříve podotknuto, že moře *silurská* poskytovala příměsí rozmanitosti; byla jednotvárná, což se jeví měrou vrchovatou na tehdejší zvířené. Poněkud jinak se mají tyto okolnosti za doby *devonské*. Přes to, že dosud jednotvárnost fyzikálních poměrů leží v základních rysech moře této doby, přece znamenáme v něm rozdíly. Dokladem toho je rudý písčovec starý na severu Velké Británie, významný pobřežní zvířenou. Tento písčovec tvrdí názor, že tehdy rozprostíral se na severu velký kontinent polární, sahaje až k Americe, kde též písčovec byl zjištěn. V Porýnsku šířilo se moře do moře na území dnešních Arden. Armorika čněla jako ostrov nad hladinu tehdejšího moře. Vápence, břidlice a písčovce usazený byly vodami tohoto útvaru. Do tří různých stupňů řadí se tyto usazeniny. Zpodní, nejstarší z nich, uzavírá usazeniny vápenité a slinité s druhy *Spirifera macropterus*. Sp. *cultrijugatus*, mladší, střední, obsahuje vápence s druhy rodu *Cyathophyllum*, *Calceola* a *Stringocephalus*, konečně nejmladší, svrchní, uzavírá břidličnaté vápenité písčovce s *Clymenia* a *Cypridina*. Zvířena *devonská* má hluboce vrytý ráz výlučně mořský; jest chudší než *silurská*. Její ráz spočívá jednak v silném rozvoji korálů, lilijic, ramenonožců a koryšů, částečně též i ryb, jednak v tom, že trilobiti, zvláště graptoliti, jeví se velmi silně redukovaní. Mlži a plži jsou i zde řídkí,

hojnější jsou foraminifery. Květena devonského útvaru je sice bohatší než silurská, ale i ona stojí daleko za rozvojem zvířeny. V ní nalézáme skutečné předchůdce velkolepě rozvinuté flory útvaru kamenouhelného. — Za doby devonské vymřely diabasy, a mimo ně jsou tu ještě tufy a strusky diabasové. Z rud třeba připomenouti rudy železné, měděné a cinové. Též uhelné plásty, jenže nepatrně mohutné, zjištěny v usazeninách devonských, a to ve Španělsku a na Rusi.

Útvar kamenouhelný pokrývá v **E**-pě velická prostranství. V Anglii rozprostírá se na ploše 26.4002 km, rozšířen jsa v jižním Walesu, ve hrabství Derby, Yorku, Northumberlandu, ve Skotsku a Irsku. Rovněž na Rusi zaujímá ohromnou pánve, jejíž západní okraj rozkládá se od Bílého moře až jižně za Moskvu, kdežto východní okraj přiléhá k Uralu. V Německu skládá menší pánve osamocené, tak v Rýnské Falcí na úbočí Hunsrücku, dále v Hor. Elsasku, Nasavsku (severozápadní díl Harcu), v Sasku, ve Smrčínách, Durynsku, v Dol. a Hor. Slezsku. Odtud rozprostírá se rakouským Slezskem na Moravu, do Čech, Alp, Italie, Portugalska (k Oportu), Španělska (Bassaco sev. za ř. Mondegem) a do Francie. Za kamenouhelné doby staré pevniny se zvětšují, rostlinstvo usazuje se buď na březích mořských, nebo se stahuje do nížin jezer vnitrozemských. Okeán se nemění, na jeho březích povstávají usazeniny ze zbytků ústrojných. Jak z toho zřejmo, tři oblasti dělí území: zemská, pobřežní a mořská (pelagická). Oblast pobřežní (litorální) ovládá severní **E**-pu vystoupou podél čáry běžící od Anglie přes Lucembursko, Vestfalskem, Harcem a Slezskem na Rus. Usazeniny pozemní (kontinentální) roztroušeny jsou po celinách jižně zmíněné čáry, kdežto na jihu od těchto šíří se pak usazeniny mořské. Na území litorálním je soustředěna massa uhelná (ve V. Británii, Skotsku, Irsku). Na konci doby kamenouhelné zaplavovalo širé moře Rusko, západní **E**-pu pak pokrývala velká jezera a bažiny, na jejichž březích rostlo bujné rostlinstvo. Vzrůst tohoto podporovalo vlhké podnebí subtropické a časté lijavce, po nichž uchovaly se zřejmí svědkové ve způsobu otisků kapek na ztvrdlých bahnech pobřežních vedle otisků šlepičky labyrintodontů, prvních reptilií (správněji amfibií pozemských), příbuzných nynějším salamandram. Vzduch pročištěný rostlinami, částečně pozbavený kyseliny uhličitě a oživený množstvím hmyzu, umožňuje zároveň život plžů pozemských. — Souvrství útvaru kamenouhelného třídí se ve dva stupně: ve spodní starší a horní mladší, neboli ve stupeň produktivního uhlí. Usazeniny staršího stupně přísluší oblasti vápence uhelného (mořské), oblasti kulmové (říčnomořské) a Hainichenské (pozemské) a jsou zastoupeny slepenci, vápenci, drobami, hlinitými a křemičitými břidlicemi a pískovci, kdežto usazeniny stupně mladšího rozpadávají se na břidlice a pískovce. Vrstvy, jež skládají, jsou na mnoze zborceny, zprohýbány a vyplňují tu

sedla, tu pánve. Na mnohých místech prorážejí je vyvrělé horniny; čediče, čedičové porfyry a melafyry, rozlévající se místy po nich, anebo vyplňující v nich žíly. Mimo kamenné uhlí poskytuje tento útvar co do užitečných hornin železné rudy (Derbyshire, Northumberland), leštěnce olovené (Harc) a rudy zinkové a olovené (Cáchy a v sousední Belgii. — Překvapující pohled poskytuje rostlinstvo této doby, majíc hluboce vrytu pečeť flory močálovité. Zastoupeno je bylinami tajnosnubnými, cevnatými, kapradinami, přeslicemi a plavnými, dále pak nahosemennými, cykasy; druhy skupiny dvojčeložných scházejí zcela. Již z toho je dosti zřejmo, že tehdejší bažinaté lesy měly ráz velmi jednotvárný. Zevrubnější studium této flory ukázalo, že ji lze rozložit ve tři typy vývojepisné. První z těchto typů je charakterisován skupením a převahou plavuní, kapradin a kalamitů doby primordiální, druhý převahou sigillarií a kalamitů sdružených s přeslicemi stromovitými a třetí konečně přehojnými přeslicemi a cordaity, s nimiž se zároveň vyskytují kalamarie. Na konci tohoto třetího období vystupují velké konifery, s nimiž se shledáváme opět v době příští, permské. Zvířena je nepoměrně chudá. Z foraminifer vystupuje pouze rod *Fusulina* v tak velkém množství, že jeho zbytky skládají lavičky. Naproti tomu jsou korály mající ráz prvohorní poměrně dosti hojny, lilijice zastoupeny několika zajímavými rody, též mechovky a mořští ježci. Trilobity zastupuje rod *Philippisia*; na jich místo vstupují rody mladší ze skupiny koryšů. Břichonožci a hlavonožci nejvíce velké modifikace. Mezi ramenonožci převažuje rod *Spirifer*, kdežto mezi rybami žralokovitě. V lupkách zjištěn hmyz a mloci.

Útvar permský zaujímá největší prostranství na Rusi, šíře se od Uralu, gubernii permskou k Vladimíru a Jaroslavi, na sever k Ledovému moři a na jihu od Samary k Orenburku. Z Kuronska táhne jeho oblast, pokrytá na velkých územích útvary mladšími. do Litvy, odtud do Polska až do okolí Krakova. Na západě vystupuje po obou stranách Krusných hor, běží úzkým pruhem z Čech na Moravu a vyrazí na povrch ve Slezsku a Lužici. V Sasích objevuje se v okolí Drážďan, dále pak v Durynsku a na úpatí Harcu, odkudž se ubírá v menších ostrůvcích podél západního úpatí Smrčín a Českého lesa až k Řeznu. Dále lze ho sledovati v Odenwaldě, Černém lese. v Elsasku, Lotrínkách. Vogesách, v Anglii, Irsku, Alpách, uherských Karpatech a Banátských horách. — Usazeniny tohoto útvaru rozpadají se ve dva stupně: ve spodní starší, složený z usazenin pozemních, pískovců a slepenců červených, lupků a jílovitých vrstev s podřízenými vápenci a uhelnými plásty, a ve svrchní mladší, původu mořského, v němž převažují vápence, dolomity, bituminosní slínové břidlice, sádra, pískovce a též slepence. Z pravidla vyskytují se tyto usazeniny uloženy na vrstvy kamenouhelného útvaru, jsouce s nimi těsně spojeny, mnohdy tou měrou, že přechod ten přiměl

označiti útvary tyto společným názvem: permo-karbon. Květenu permskou možno roztržiti ve dva přirozené typy, a to v typ červených pískovců a slepenců, a pak v typ vápenců a dolomitů. Vyznačuje se tím, že ji skládají rostliny pozemní rázu kamenouhelného útvaru. Rovněž zvířenu lze přirozeně rozdělit v typ sladkovodní a mořský. V onom převažují ryby skelnošupinaté, k nimž se druzí mloci (*Labyrinthodonta*). pak poznány zde stonožky, otisky ráků skořepatých (*Estheria*, *Ledia*) a sladkovodní mlži z rodu *Anthracosia*. Mnohem bohatší než tato zvířena je fauna stupně mořského, přes to však nedosahuje rozvoje doby předělské. Jest zajímavá tím, že má ještě ráz zvířeny prvohorní, přes to, že pohřešuje zcela trilobitů. Labyrinthodonti jsou zastoupeni rody *Actinodon* a *Archaeogosaurus* a malinkým druhem *Protiriton petrolei* a nabývají téhož významu jako ryby ganoidní. Mlži jsou četní, ještě čtenější jeví se ramenonožci. Mechovky zastoupeny jsou charakteristickou skupinou *Fenestella*. Korály a mořští ježci vyskytují se velmi zřídka. Vyvělel horniny dosahují v permském útvaru nejen značného vývoje, než i rozšíření. Jím přísluší potud důležitost, že poskytl bohatý materiál na složení slepenců a pískovců. Jsou to předem krémité porfyry, porfyrity a melafyry, jež na mnohých místech přikrývají mocným pokrovem mladší podklad. Rovněž tufy těchto vyvěřelých hornin jsou mohutné a širě rozloženy. Na žilách těchto eruptivních hornin jsou v některých územích přimknuty rudy magnesiové (porfyry Harcu), jinde těží se v žilách porfyrových a melafyrových ruda rtuťová (Falc) a též měďná. V horních vrstvách permského útvaru (Zechstein) založena jsou mohutná ložiska kamenné soli (Stassfurt a Magdeburk). Konečně třeba též připomenouti železných rud v Durynském lese.

Druhoúvar Útvar triasový byl poprvé poznán, studován a rozčleněn v Německu. Později, když Alpy byly zevrubněji prozkoumány, objeven i zde, a to v mohutných usazeninách typu mořského. V Německu rozčlenili usazeniny tohoto útvaru ve tři stupně: a) ve st. pískovce pestrého, b) st. vápence lasturnatého a c) st. pestrého slínu. Po faciích rhaetické, alpské, zjištěny zde jen nepatrné stopy. Trias zaujímá v Německu velika prostranství na sev. a jihu; táhne podél Rýna do Voges a Harcu, a odtud do Francie. V Anglii je znám pod jménem mladšího pískovce rudého (*new red sandstone*); zde zjištěno, že anglickému triasu stupeň vápence lasturnatého schází. K oblasti triasu německého přikládá se trias alpský (rhaet.), facies to mořská, mohutná, vtěsnaná mezi trias alpský a jurský. Na východu a severu zjištěn tento útvar po obou bocích Karpat, v Polsku, Bukovině, Uhrách, na Rusi a ve Švédsku. Čechy, Morava a Slezsko pohřešují ho zcela. Za doby triasové vyvěřely hmoty eruptivní (porfyry, krémité porfyry a melafyry) dvakráte: poprvé po uložení pestrého pískovce a podruhé v době keupru (st. pestrého slínu). Za této doby byla pohoří

česká vystouplá, rovněž kontury horstev středoněmeckých byly naznačeny. Tehdy vyčnívala Auvergne a Bretoňsko ve způsobě ostrova nad moře, z Belgie táhl se územní pruh přes průliv La-Mancheský do Anglie až k Londýnu. Dále na sev.-západ šířilo se moře zaplavující velikou část Anglie od Londýna až do Walesu. Území Alp, Pyrenejí, Savojska, Pannonie a Aquitanie zavodňuje moře Středozemské, spojené, jako za dob dřívějších, s nížnami ural-skými a středoasijskými. Rostlinstvo triasu jeví ráz novější. Přeslicovité druhy nastupují do močálů a bažin za kalamity, lesy tvoří kapradiny stromovité (*Anomopteris*, *Nevropteris*, *Pecopteris*, *Taeniopteris* etc.), cykasy (*Pterophyllum* s novými typy *Zamites*, *Pterozamites*, *Otozamites*), konifery (*Voetzia*, *Thuites*, *Palaeoxylon* etc.) a stromovité lilije. Moře a pobřeží oživují ještěři (*Placodus*, *Nothosaurus*, *Simosaurus* a j.) a ganoidní ryby, na rody a druhy bohatí hlavonožci (*Nautili*, *Ammoniti*), dále plži (*Turbo*, *Natica* etc.), mlži, ramenonožci, množství lilijic, korálů a též foraminifer. V močálech a jezerech žijí mloci (*Labyrinthodonta*) a ještěři (*Rhynchosaurus*). První stopy ptačí a ssavčí zde objeveny. — Rudy vyskytují se v tomto útvaru v pestrém pískovci Černého lesa (chalkosin, malachit), ve Slezsku (zinkové rudy, blejno olovené, hnědá železná ruda), pak v Bavorsku (rudy zinkové). Alpské území triasové přechovává v Salcbursku sůl, v Istrii ložiska rumělky a rtuti, v Korutanech u Bleiberka leštěnce olovené, bělobu, Wulfenit, Sfalorit atd. a konečně v Lombardsku rudy železné.

Útvar jurský nejmohtnější jest vyvinut v pohoří Jurském (francem i švábském) a šíří se ve střední E-pě mezi Harcem, Šumavou a Alpami. Počíná zde západně Šumavy a Smrčín, vytváří mohutný oblouk táhnoucí se z krajiny koburské přes Režno až k Schaffhuzám, kde se navazuje na švýcarskou Juru. Severně Harcu a na rovinách německých vynikají jurské usazeniny jen na malých ostrůvkách. odkudž lze je sledovati do pruského Slezska a Polska (okolí Krakova). V Čechách a Sasku jsou nepatrné. Mnohem rozšířenější jsou však ve Francii, kde se táhnou dvěma proudy, z nichž jeden obstupuje prahorní masiv francouzský, kdežto druhý Vogesami do Bretoňska až k průlivu La Manche se rozkládá a do Anglie přechází. Na jihu usazeniny triasové skládají pohoří Jurské, obepínají prahorní jádro Alp a rozprostírají se jednak na Balkánský poloostrov a do Itálie (Apenniny), jednak Moravou do Karpat. Na Rusi vystupují v gubernii moskevské, pečorské a pak na Krimu a Kavkaze. — Souvrství tohoto útvaru je rozčleněno ve tři stupně, z nichž nejstarší označen jménem lias (černý), prostřední dogger (hnědý) a nejmladší malm (bílý) a uzavírá světlé a tmavé vápence, slíny, slinité břidlice, dolomity a podřízeně pískovce. Za přechodní doby mezi triasem a jurou vniklo moře mocným ramenem opět na západ. Vrstvy z něho uložené zůstaly na mnoze v původní poloze, na př. na Rusi a ve střední E-pě; na-

proti tomu jsou vyzdvíženy a prostoupeny puklinami v Alpách. — Rostlinstvo jurské má ještě ráz doby rhaetické, přes to však je dosti rozmanité. Cykasy vykazují plný rozvoj, velké lesy jehličnaté pokrývají souš, palmy zastupuje rod *Carpolites*. Na konci jurské doby množí se rostliny jednoděložné (*monokotyledones*); stromy listnaté jsou podřízeny. Zvířena jest velmi bohata. druhy prvohorní mizejí silně; její ráz se blíží více rázu zvířeny nynější, ale přes to je dosud od tohoto značně vzdálen. Foraminifery a houby mořské jsou hojné, korály tvoří útesy mohutné (zastoupeny skup *Thamnastraea*, *Thecosmilia*, *Favia* a j.). Též lilijice, hvězdice, mořští ježci a ramenonožci těší se značnému rozvoji, menšímu červi. Naproti tomu je rozvoj mlžů, plžů a hlavonožců (Ammoritů), dilem též Nautilů a Belemnitů, přímo velkolepý. K těmto se druží dekapodi dlouhoocasí, hmyz a četné ryby (ryby kostnaté scházely zcela). Ještěři jsou zastoupeni rody *Ichthyosaurus*, *Plesiosaurus*, *Campotognatus*. Na místo Labyrinthodontů nastupují praví gavialy a krokodili (*Teleosaurus* etc.); létací ještěrky (*Pterodactylus*), želvy bahenní a říční, ptáci (*Archaeopteryx*) a ssavci zastoupení vačnatci (*Amphitherium*, *Phasolotherium*) doplňují obraz této zajímavé zvířeny. — Rozloha a mohutnost vyvřelých hornin jurských je poměrně malá. V Německu jich téměř není; tam vrstvy triasové prorážejí eruptivní horniny třetihorní. Rovněž i v Karpatech jsou tyto horniny podřízeny, za to převládají ve Skotsku a na ostrovech Mull a Skye. Zde se vyskytují syenity, felsitové porfyry a čediče. V Pyreneích druží se k nim žula. Rudy železné chová útvar triasový v sev. Německu, Švábsku, Lotrínkách a Lucembursku; kamenné uhlí je v jeho usazeninách v Uhrách, asfalt pak v Brunšviku a Hannoveru.

Ú t v a r k ř í d o v ý j e v **E** pě velmi rozšířen. Skládá několik samostatných obvodů, z nichž nejdůležitější je obvod českosaský, cášský, sev.-východoněmecký, baltický, anglický, francouzský (severní oddíl neboli pařížské pánve, garonský a oddíl francouzských Alp); k těmto se dále přimyká obvod slezský, karpatský, dánský a jihošvédský. Se zřetelním ke zvířennému rázu seskupují se tyto obvody do dvou velikých oblastí, a to severní a jižní. Oblast severní zaujímá obvody křídového útvaru českosaského, německého, švédského, anglického a sev. Francie. kdežto jižnímu přísluší obvody Alp a všechny jižně těchto ležící. Podstata rozdílu těchto dvou oblastí záleží asi v tom, že, kdežto usazeniny severní oblasti chovají bohatě vyvinuté skupiny Belemnitů a Ammonitů, usazeniny oblasti jižní jich téměř zcela pohřešují, majíce skupinu rudistů četně rozvětvenou a bohatou, kteráž, vyjmouc v obvodu českosaském, v severní oblasti je velmi řídká. — Usazeniny zmíněných oblastí a obvodů jsou rozčleněny v pět různě starých stupňů, kteréž od zpodu nahoru takto následují: 1. Stupeň neokomský (neboli Heald s Wealdem); uzavírá usazeniny mořské (vlastní neokom), pak sladkovodní a říčno-

mořské (označení Hils a Weald). Za vůdcí zkameněliny považují se *Toxaster complanatus* As, *Rhynchonella multiformis*, *Exogyra Couloni d'Orb.* 2. Stupeň gaultský, mořský; objímá jily a slíny s podřízenými pískovci a vápenci a třídí se opět ve 4 pásma. 3. Stupeň cenomanský, jehož usazeniny jsou převážně glaukonitické pískovce, jily a slíny. 4. Stupeň turoňský, rovněž původu mořského; uzavírá slíny a pískovce a rozpadá se též v několik pásem. 5. Stupeň senonský; obsahuje psací křídlo s rohovci, vápence, jily a pisky. Rozpoznány v něm čtyři pásma. — Až do doby stupně cenomanského má rostlinstvo ráz doby jurské s pozůstatky, rhaeta. Obrat počíná v cenomanském stupni. Zde nastupují první dvouděložné rostliny, a čím dále spěje doba křídového útvaru k třetihorní, tím i rostlinstvo rozdílnější jest od dřívějšího. Kapradin ubývá, kdežto stromovití druhy z rodu *Protopteris* se množí; zároven s těmito i jižní tvary konifer, pak palmy, lilijovité rostliny, druhy vrbovité, dubovité, vavřínovité a j. vtiskují této flóre ráz vyspělejší, dnešnímu podobnější. Zvířena tohoto útvaru je bohata. Foraminifery vystupují v množství značném, místy skládají i vrstvy; též mořské houby jsou zastoupeny četnými rody. Korály skládají útesy jen v obvodu horního křídového útvaru Alp-ského; jinde jsou řídké. Rovněž vzácné jsou lilijice, kdežto mořští ježci a ramenonožci dosahují netušeného rozvoje; k těmto se řadí mechovky, červi, mlži, dilem i plži a raci. Předúležiti jsou rudisté. Hlavonožce zastupuje jen několik druhů; vymírají na konci této doby (*Ammonites*, *Crioceras*, *Toxoceras*). Z hmyzu objeveni byli též motýlové, z obratlovců zbytky ryb chrupavkovitých. Plazi, v jurském útvaru hojní, jsou zde vzácní (*Iguanodon*, *Mosasaurus*, *Aptychodus*). Po ptácích objeveny dosud jen čelisti (am. *Hesperornis*, *Ichthyornis*). Hornin eruptivních v evropském útvaru křídovém dosud stanoveno nebylo; které tu a tam prorážejí vrstvy křídové, poznány za mladší nežli útvar křídový. Objev tento učiněn jak v saském Švýcarsku, tak i v Karpatech, kdež sedimenty útvaru křídového vyvřelé massy prorážejí. — Rudních žil v tomto útvaru je málo. Známý jsou dosud ve Vestfálsku (galenit a sfalerit), v Banátě (magnetit) a u Rezbanye v Uhrách-Mimo to jsou tu pak ještě z užitečných produktů fosfority (Francie, Podolí, Smolensk), kamenné uhlí (Hannoversko) a asfalt (Švýcarsko).

Třetihory (doba kaenozoická). Usazeniny této dlouhé doby zaujímají v **E**-pě širá prostranství na severu i na jihu, na západě i na východě. Na sever sledovány až do Gronska. V nich lze poznati, že na začátku doby kaenozoické vyskytují se jisté druhy rostlinné a živočišné ve značném vývoji, které sem přecházejí z doby minulé, mesozoické, a že soudobně-a to je hluboko vryto do povahy úhrnné-povšechný ráz rostlinstva i bylinstva je dnešním mnohem podobnější nežli za doby mesozoické. Tato shoda je tím zjevnější a větší, čím mladší vrstva, jejíž zví-

řenu a rostlinstvo k dnešní přirovnáváme. Rozdíly podnební jsou za této doby ostré; zde je velké množství soudobných facií různých, jež přehled a zběžný krátký náčrtek rázu této doby velmi stěžují. Souvrství usazenin doby třetihorní rozčleněno ve tři období: eocén, miocén, pliocén, mezi něž později vsunuto období čtvrté: oligocén. Eocén a oligocén stahuje se zhusta v období jedno: palaeocén; miocén a pliocén v neogén.

Eocén rozprostírá se v záp. E-pě v pánvi pařížské, dále na severu v okolí londýnském, na jih přechází do Alp, pak Apennin, Karpat, Pyrenejí a do Španělska. Na východ do Řeka a Turecka. Celé jeho území rozpadá se v několik obvodů, z nichž západoevropské jsou ještě nejzevrubnější prostudovány. Předem je to eocénní pánev pařížská, kde studium palaeontologické svůj počátek vzalo a již mimo pánev anglické nejdokonaleji známe. V okolí pařížském je útvar eocénní zastoupen pisky, jily a vápenci (pařížské hrubé vápence, *calcaire grossier*), usazenin to dílem říčnomořských, dílem sladkovodních. Eocén anglický obsahuje převážně usazeniny mořské a jen podřízeně brakické. Nejdůležitějším členem mořského stupně je jíl londýnský a písek bagshotský. Mayer rozeznává v eocénu vůbec tato pásma: garumenské, soissonske, londýnské, pařížské, bartonské, ligurské a tongerské. Na jihu zastupuje tento útvar facies nummulitového vápence, jež dochází v Alpách, Apenninech, Karpattech, Pyrenejích, Řecku, Turecku a Španělsku značného rozšíření a mohutnosti.

Oligocén je velmi dokonale vyvinut v Německu a v Anglii. Ve střední E-pě zaujímá severoněmeckou nížinu od paty Krkonos a Harcu až k Baltickému moři a na východ až k Polsku; na západě vystupuje v Elsku a ve Švýcarsku. Též ve Francii byl zjištěn, jen že v nepatrné mohutnosti; je zde zastoupen usazeninami sladkovodními a mořskými. Tyto facie jsou daleko mohutnější v oblastech anglických a německých. Jejich prostranství za. ujmají tam slíny, pisky a jily. V Německu roztrídili oligocén: a) v pásmo staršího hnědého uhlí, jemuž jsou soudobny vrstvy jantarové a bobových železných rud a b) v pásmo střední složené ze septariových jílu (usazenin to mořských a pozemních). Švýcarský oligocén roztríděn ve spodní molassu mořskou a v horizont hnědého uhlí. Seinský obvod oligocénní má za nejstarší a nejmladší člen usazeniny sladkovodní, jež uzavírají sedimenty mořské.

Neogén. Doba neogenní právem se pokládá za dobu velkých změn. Zborcené vrstvy eocénní vyzdvížené na temenech Alpských dávají nám o velikosti těchto převratů hlasné svědectví. Střední E. měla za této doby nynější svůj ráz, ovšem pozměněný jednotlivostmi, jež odstraněny byly, když dospěly horské hřbety Alp, Pyrenejí, Apenninů, Karpat a Balkánů své výše. Tehdy obtékal mohutný záliv mořský Alpy, vnikaje z Francie skrze Švýcarsko a Bavorsko do Rakous, odkud se dral jednak Moravou do Čech a Polska,

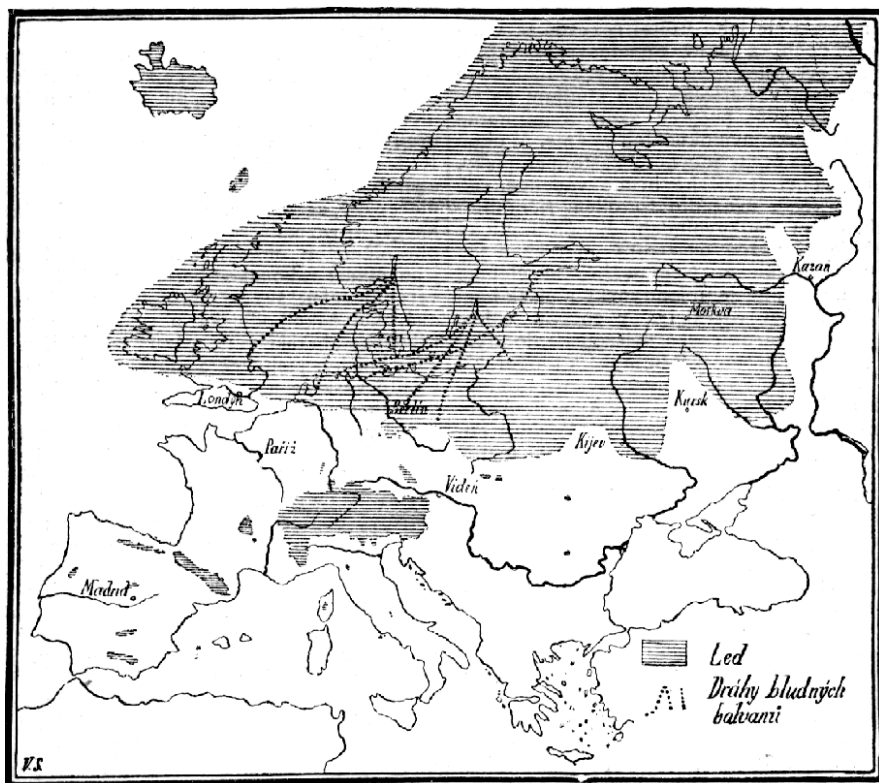
jednak Uherskem a Sedmihradskem na poloostrov Balkánský. Iberský poloostrov souvisel s Afrikou, v jejímž severním oddíle šířil se mořský chobot saharský a egyptský. Střední E. byla nad hladinou mořskou, břehy moře Baltického a Severního i Dánska byly ponořeny v mořském chobotě sahajícím na jih až do okolí Mohučského. Skandinávie, zalesněná sosnami, souvisela s Německem, dále na západu byla Anglie spojena s Francií. Tuto tvárnost E-py poměnily do jisté míry vyvěřelé massy eruptivních hornin. Vyvěřely za mladších třetihor čediče pohorí Doupovského a Středohoří v Čechách, vyvstaly sopky na severu a vých. Moravy a v Německu (Eifelské pohorí, Porýní), trachytová horstva v Uhrách a Sedmihradsku, čediče ve stf. Francii, Katalonii, Italii, Řecku, Islandu, Skotsku a Irsku. Tyto převraty s klimatickými změnami před. určily změny v rostlinstvu a živočišstvu. K. Mayer rozeznává v neogénu tyto stupně: aquitánský, mohučský, helvetský, tortonský, piacenský, astský a saharský. Evropské území neogenní rozpadá se v několik poměrně ostře ohraničených oblastí, z nichž nejdůležitější jsou oblast rakousko-uherská, mohučská, severoněmecká, švýcarská, francouzská, anglická, volyňsko-podolská a ruská. Na území rakousko-uherského neogénu rozkládají se jily, slíny, pisky, pískovce a litavské vápence. Na těchto veskrze mořských usazeninách, označených stupněm mediterránním, spočívají jily a pisky stupně sarmatského, říčnomořského, na nichž leží pisky a jily stupně kongeriového (říčnomořského), přikryté šterky belvederskými. V pánvi mohučské zaujímají jily septariové podklad vrstev neogénních; na nich leží slíny cyrenové, pak pískovce s otisky listův. Pliocén je zde zastoupen vrstvy říčními t. zv. pískovci Epelsheimskými, uzavírajícími zbytky ssavců (*Dinotherium*, *Rhinoceros*, *Mastodon* etc.). V severním Německu je miocén zastoupen jen slídnými jily, jako na př. ve Šlesviku a Holštýně, a obsahuje hnědé uhlí (Meklenburk). V již. Německu a Švýcarsku možno v něm rozeznati dolní pásmo sladkovodní molassy, pak pásmo svrchní molassy mořské a konečně svrchní pásmo molassy sladkovodní. V Anglii spadají do tohoto stupně dílem mořské, dílem říční jily a pisky nazvané crag a uzavírající zvířenu a květenu přechodní od typu třetihorního k diluvialnímu. — Rostlinstvo doby třetihorní nese za eocénu ráz tropický, naproti tomu za neogénu ráz subtropický. Palmy a stromy jehličnaté, pak byliny dvojložné převládají. Kryptogamy doby mesozoické vytratily se téměř zcela, rovněž cykasy. Velmi pozoruhodná je zvířena. Má již v hrubých obrysech ráz zvířeny nynější. Mnohé soudobé druhy vzaly v ni svůj počátek. Nápadným je po všechný rozvoj ssavců. Z prvků nabývají důležitosti a významu foraminifery, již tím, že jsou v eocénu zastoupeny skupinou Numulitů, která v neogénu takměř zcela vymřela. Mořské houby, koraly, mořští ježci, ramenonožci jsou vzácní, naproti tomu mlži a plži hojní,

Z hlavonožců doby předešlé zbyla toliko skupina Nautilů. Arthropody zastupují skupiny žijící ještě dnes. Vele důležitý jest rozvoj ryb i ssavců. Vedle ssavců vaknatých jsou zde zastoupeni hlodavci, kopytnatí, tapíři, druhy vepřů, kočkovití, netopýři a opice. Kromě hnědého uhlí, kamenné soli a bobové železné rudy obsahují neogénní vrstvy co do užitečných hornin ještě síru (Sicilie). Na trachyty vázány vyskytují se zlaté a stříbrné rudy v Uhrách.

Čtvrtohory. Podstatné to byly zřejmě změny, které byly toho příčinou, že moře

ných nebo velmi skrovné. Toto poznání vedlo k tomu, že usazeniny tyto rozčleněny ve dva stupně: diluvium a alluvium.

Diluvium. Diluviální usazeniny pokrývají na severu **E**-py velika prostranství; ale i na jihu jejím rozkládají se široko daleko, tu souvislým, tu na ostrovy roztrhaným příkrovem. Na severu jeví se nám jako výsledek rušivé síly jednak zemského ledového pokrovu, jednak ledovců, kdežto ve střední a jižní **E**-pě nejsou než produkty větrů a tekoucích vod (ovšem až na zbytky ledovců vyso-



Č. 1397. Ledová doba v Evropě.

doby miocéní, sahající mohutným zálivem od jihovýchodu přes Balkánský poloostrov, Uhry, na severozápad až do Čech a odtud Moravou až do Podolí a na jižní Rus, oteklo na jihovýchod, zanechavši po sobě velika jezera. Že dlouho trvalo, než tato jezera, původně slaná, pak braková (říčnomorská) a konečně sladká, ve střední **E**-pě vyschla, a na jich prostranstvích uloženy byly na jihu mohutné hlíny, na severu šterky, pisky, sliny a jily, toho dokladem je mohutnost těchto sedimentů. Zkoumajíce tyto usazeniny, mladší třetihorních, ne snadno poznáváme, že spodní, starší, uzavírají zvrhnutí bohatou zvláště na ssavce (slony, nosorožce, lvy, tygry, hyény atd.), po nichž v mladších buď není stop žád-

kých horských hřbetů). Ráz těchto usazenin je na různých místech různý, namnoze ryze místní. V Německu rozčleňují je a) v pásmo svrchních a b) pásmo dolních slinových a jílovitých šterků, jež místy dělí lavice pískové (korálové a mechovkové lavice pískové). Nejen severní **E**. byla za této doby zaledněna, než i dále na jihu na temenech alpských, pohoří Jury, pyrenejských, Kavkazu, snad i Apenninu, ležely mohutné ledovce, jejichž mocné usazeniny označují dřívější jich rozlohu. Mimo to svědčí sled vrstev diluviálních tomu, že tehdejší ledovce několikrát (dle jedné dvakrát, dle jiných třikrát) změnily rozlohu území svého, z čehož se na dvoje, ano i troje zalidnění **E**-py soudí. — O tvář-

nosti **E**-py za diluvia bylo promluveno v před. mluvě. Zbývá ještě načrtnouti ráz tehdejší zvířeny a květeny. Zřídka kde nalézají se v diluviálních usazeninách zbytky živočišné a rostlinné na původním nalezišti; obvykle bývají na nalezišti druhotní, kam je zaplavily vody nebo snesly větry. Zvířena i rostlinstvo doby této jeví hluboce vrytý ráz nynější doby, jenže nemá detailních znaků. Tot' lze vypořovovati jak na zvířenách sladkovodních usazenin, tak i na arktické flóre této doby. Druhy, jako na př. *Paludina diluviana*, různé druhy z rodu *Helix*, pak *Cardium edule*, *Cyprina islandica* a j., svědčí tomuto názoru touže měrou, jako že na konci diluvia vymřeli ssavci: na př. *Elephas primigenius* (mamut), *Elephas antiquus*, *Rhinoceros tichorhinus*, *Bos primigenius* atd.

Alluvium je zastoupeno usazeninami nynějšími, usazeninami hlinitými, pískovitými, jílovitými a j., jež uložily prameny, řeky, jezera a moře. Sem přísluší též ruda bahenní, rašeliny, korálové útesy, vulkanické tuhy atd. Rozloha těchto sedimentů je velká; povstávají všady, kde jsou činný síly mechanické a kde se rodí, přerodňuje a zaniká život organický.

VJP.

Vodopis.

V obrovském, k východu otevřeném polokruhu obmýká největší část' hranic **E**-py moře, na severu jako moře Karské a Bílé, na západě jako Atlantský oceán a jeho části, Severní a Baltické m., na jihu jako moře Středozemní (s m. Černým a Azovským). Obě jmenovaná středomoří, severní, tvořené Sev. Německým mořem a Baltem, a jižní (Středozemní) mají pro **E**-pu největší důležitost. Moře **E**-pu obléhající jsou z největšího dílu nehluboká. Isobatha 200 m vzdaluje se velmi značně od severních a západních břehů cely. Kdyby moře Atlantské jen o 150—200 m, tedy o míru nejvyšších staveb, kleslo, zbylo by z Bílého. Severního a Baltického moře jen několik malých bassinů a záp. **E**. podobala by se tupému poloostrovu, jehož okraj by šel od záp. Norska přes Shetland a Hebridy k záp. Irsku a odtud v tupém úhlu do vnitra zál. Vizcayského. Jen kol břehu jižního Norska táhl by se úzký průplav. Také rozdíl obou evropských středomoří spočívá hl. ve hloubce. Balt (400.000 km²) má spíše ráz vnitrozemského jezera, jež jen úzkými průplavy-oběma Belty a Šundem-jest spojeno se Severním mořem. Posléze jmenovaný průplav jest však vedle La Manche nejvíce navštěvovanou drahou mořskou. Severní moře, velkého pro střední **E**-pu významu, zužuje se v jihu v nejdůležitější evropský průplav, úžinu Doverskou č. Calaiskou, 32 km širokou. Ještě moře Irské má ráz středomořský. Hluboká moře evropská počínají teprve zálivem Vizcayským. Kdežto pobřeží záp. Francie a jižní Anglie ještě opááno jest pruhem mělkého moře 150—200 km širokým, shledáváme se u břehů pyrenejských se značnými hloubkami. Středomoří jižní (2 1/2 mill. km²) spojené s oceánem úžinou Gi-

braltarskou (14 km šir. a až 900 m hlubokou), dělí se v západní a východní. Mělká úžina Túniská nebo Sicilská obě části spojující přibližuje zase **E**-pu k Africe až na 140 km. Východní, celkem hlubší, Středomoří na evropské straně značně rozčleněné, spojeno jest úž. Dardanellskou (Hellespont, 2 km šir.) s nevelikým m. Marmarským (11.655 km²), z něhož úž. Cařihradská (Bospor, 1/2 km šir.) vede do moře Černého (440.000 km²). Úžina Kerčská (4,2 km široká), řece podobná, odděluje moře Černé od Azovského (37.604 km², 4—5 m hlub.), jež má již docela ráz vnitrozemského jezera. Činnost moře na březích evropských jest velmi značná. Příliv a odliv, nahrazující některým říčním přístavům moře, působí na jiných místech, zvl. v Sev. moři a v otevřeném oceánu velmi zhoubně. Stoupá u Lorientu a Morbihanu na 4, u Brestu na 6, u Roscofu na 8, u St. Malo na 11 m, nejvýše snad v celé **E**-pě v zátoce Bristolské, na 9—15 m, a nejzávěs v ní u Chrestonu prý až na 19 1/2 m při rychlosti vlny 60 km v hodině. Naproti tomu mizí výše přílivu v Baltu a moři Středozemním (zde u Terstu jen 70 cm). S tím souvisí také činnost moře. Tak trhá moře v Normandii každoročně 2 m, na březích norfolckých a suffolckých v Anglii až 2—4 m celiny ročně. Vůbec v Severním moři trvá dosud silný boj moře a pevniny. Prudké návaly urývají zde celé ostrovy a zaplavují široké pruhy země, čemuž zase člověk umělými hrázemi snaží se překážeti. Tak r. 1173 utvořena zátoka holland. Dollart, r. 1221 zát. Jade v Oldenbursku, roku 1277 frizský Dollart, r. 1421 zničeno 72 vesnic v Hollandsku, r. 1570 zahynulo prý při povodni 100.000 lidí, r. 1634 ve Frizsku 15.000 lidí. Plinius znal 23 frizských ostrovů, dnes jich jest pouze 16. Ubytek Hollandska počítá Arends za posl. 6 stol. na 6050 km², z nichž polovice urvána v stol. XIII., kdežto v XVIII. již jen 55 km². Za to nyní vysušováním Hollandska značně přibývá, tak v letech 1815—65 asi 45.000 ha. V Belgii páci Laveley přírůstek od r. 1124 na 50.000 ha, tak že dnes jsou pole, kde byla r. 1213 námořská bitva Sluyská mezi Francouzi a Angličany. Někde zanáší moře samo velmi značně, tak na př. m. Beccles, jež bylo ještě v XIV. věku přístavem, leží dnes 14 km od moře (viz Duny). Vele důležito u moří evropských jest, že až na nepatrnou část' po celý rok jsou prostá ledu. Pravidelně zamrzávají jen moře Bílé, mělké moře Azovské a zálivy moře Baltického. Někdy ovšem výjimečně zamrzání to stává se obecnějším, tak na př. r. 1688 Karel X. s vojskem 20.000 přešel přes zamrzlé moře na ostr. Fünen a Langenland; r. 1809 Rusové hrozili Štokholmu přes zamrzlý Balt, a Velký Belt byl r. 1871 od 1. ledna až do 1. března zamrzlý. Černé moře zamrzlo prý r. 299, 558, 703. Dardanely r. 762, Bosporus r. 359 a 474, ba r. 1507 zamrzl i přístav v Marseilli, r. 1769 La Manche a roku 860 i moře Jaderské. Až do nedávna mělo se za to, že mezi hladinami oceánu Atlantského a m. Středozemního jest veliký rozdíl. Teprve

nejnovější přesná měření medimaremetry a mareografy ukázala, že hladinu moří **E** pu obklopujících lze pokládati za totožnou. Přijímáme-li hladinu střední u Marseille za normál, jest hladina moře v Terstu o 2 *cm* vyšší, v Benátkách a Janově o 5, v Livorně a Nizze o 6, v Anconě o 8, v oceánu Atlantském u Biarritzu o 13, v S. Jean de Luz o 15, v Brestu o 2 *cm* vyšší; v Les Sables d'Olonne o 20 *cm* nižší, v Kanálu cherbourském o 5, v Havru o 1 *cm* vyšší, v Boulogni stejná. — V Severním moři jest u Ostende o 16, v Amsterdamu o 1, v Cuxhavenu o 3 *cm* nižší, v Zuiderském jezeře o 5—7 vyšší, v Baltu u Travemünde o 9, u Swinemünde o 2, u Pilavy o 8 *cm* nižší. Největší známý rozdíl u moří evropských činí tudíž pouze 35 *cm*. To má velikou důležitost praktickou pro přesné nivellování a triangulaci. Tyto jsou téměř ve všech státech evropských založeny na hladině nejbližšího moře. Tak přijali Rakšané Terst, Itálie Janov, Francie Marseille, Španělsko Alicante, Portugalsko oceán Atlantský u Cascaes, Belgie Ostende, Rusko Kronstadt. Jen výjimečně přijali Holland aně stř. hladinu vysoké vody v Amsterdamu, jež leží as 14 *cm* nad stř. hladinou, Německo pak za normál rovinu položenou 37 *m* pod fixním bodem hvězdárny berlínské. Normál tento leží as 2 *cm* výše než hladina Baltu u Swinemünde. Švýcaři mají za základ svých měření fixní bod na bludném balvaně, tak zvaném Pierre du Niton v Genevě. Jest zjevné, že když hladina moří evropských jest téměř totožná, i měření výškopisná zbavena jsou vady, již by jinak různé základní nivoje přivoditi musilo.

Utváření se **E**-py (viz geologii) vysvětluje, proč řeky z větší její části vlévají se do zátok Atlantského oceánu, a ne přímo do něho nebo do Arktického moře, do kterého ubírají se jen vody z východní roviny ruské, a proč uzavřená úvodí (baltické a černomořské) co taková se vytratila, kdežto veliké území Kaspického moře ($\frac{1}{5}$ celé **E**-py) se zachovalo.

Úvodí Arktického moře dělí se zátokou Bílého moře přirozeně ve dvě části: západní lapsko-norsko-ruskou, obsahující staré planiny s velikými jezery (Enare 1421 *km*²) a s malými řekami (Tana 275 *km* dl.), a ve východní tundrovitou rovinu severní Rusi, ze které přitékají řeky: Pečora (1820 *km* dlouhá, 420.000 *km*² úvodí), Mezeň (800 *km* dlouhá, 78.000 *km*² úvodí) a Dvina severní (1725 *km* dl., 365.000 *km*² úvodí).

Úvodí Atlantského oceánu omezeno jest na západní část poloostrova pyrenejského, na Francii, Anglii, Irsko a Norsko, nepřihlížeje ovšem k Islandu a k menším ostrovům tohoto moře.

Severní břeh poloostrova pyrenejského nemá žádné větší řeky, západní však vykazuje, kromě množství menších, 5 velikých, ze středu poloostrova přitékajících řek: Míňho (275 *km* dl., s 25.000 *km*² úvodí a 53 *m*³ vody ve vteř.), Duero (850 *km* dl., s 95.000 *km*² úv. a 630 *m*³ vody ve vteř.), pojímající v sebe $\frac{1}{6}$ vodstva

celého poloostrova; Tajo (912 *km* dlouhá, s 84.000 *km*² úvodí, 333 *m*³ vody ve vteřině) v létě často vysychající, Guadiana (509 *km* dl., s 60.000 *km*² úv.), a konečně z jižní roviny Andaluské Guadalquivir (602 *km* dl., s 55.000 *km*² úv., přinášejíci za nízkého stavu 30 *m*³, za středního 260 *m*³ vody ve vteřině). Jezer větších na poloostrově pyrenejském není.

Z Francie k úvodí Atlantského oceánu náleží $\frac{3}{5}$ celé země a to: Adour (301 *km* dl., 17.000 *km*² úvodí, 222 *m*³ stř. vody ve vteř.), Garonne s Dordogne (575 *km* dl., 90.550 *km*² úv., 1178 *m*³ stř. vody), Charente (371 *km* dl., 10.000 *km*² úv., 95 *m*³ vody), Loire (980 *km* dl., 115.116 *km*² úv., 985 *m*³ stř. vody) odvádějící vodstvo z celé střední Francie; Seine v Canal la Manche (776 *km* dl., 77.311 *km*² úv., 694 *m*³ ve vteř.) a nepatrná Somme (245 *km* dlouhá, 5550 *km*² úv., 57 *m*³).

Velká Britannie náleží k úmoří tomu jednou třetinou svého povrchu, ale až na řeku Severn (12.530 *km*² úv., 286 *km* dl., 150 *m*³ ve vteř.) jsou to přítoky nepatrné, podobné jako v záp. Norsku. Irsko náleží sem celé; $\frac{1}{3}$ vodstva padá na východ do moře a přilivu Sv. — Jirského, ostatek na západ; kromě Shannonu (383 *km* dl., 18.168 *km*² úv., 200 *m*³ ve vteřině) nevyvinula se tu žádná větší řeka; i jezera, pokrývající úhmem plochu 2300 *km*² (největší Neagh 397 *km*²), jsou vesměs malá; celá země, nejvíce střed, pokryta jest rašelinami, které povstaly před 5000 léty porážením lesů a stálou vlhokou, zaujímají dnes $\frac{1}{7}$ celého Irska, tak že vzniklo přísloví, že v Irsku není nic jiného než *fogs, bogs and hogs*, t. j. mlhy, rašeliny a prasata.

Z obou zátok Atlantského oceánu (moře Středozemní, Severní a Baltické) hluboko **E**-pu rozpoltujících jest zátoka severní (m. Severní a Baltické) sice kratší, ale na přítoky bohatší a má větší úvodí. Příčina toho jest, že střední **E**. klesá k severu, a proto vodstvo své v tom směru odvádí (zvláště z Alp a ledovců alpských) a že má vlhčí léto, tak že řeky ne. mohou tak vysychati jako při Středomoří, kde v západě není často povrchní vody. Též veliké roviny středoevropské usnadnily utvoření se velikých řek Rýnu, Labe, Odry a Visly, které tekouce vesměs stejným směrem svalu, povstaly dosti pozdě ze zátok mořských, většinou až po ledové době. Vých. a západní břehy Severního a severní a vých. břehy Baltického moře mají jen malé řeky, ale vých. břehy baltické mají četná, velká jezera, což se vysvětluje opět ledovou dobou. Skotsko má v západních prahorách četná malá jezírka (Loch Lomond 71 *km*²), taktéž sev.-záp. Anglie, i řek jest tu mnoho (550), ale jsou veskrze malé a nepatrné, jen Ouse má úvodí 4290 *km*² 230 *m*³ a Temže 11.288 *km*² (30 *m*³ za vteř.) veliké. Totéž platí o Norsku, kde se nevyvinula ani jediná větší řeka a nevzniklo žádné větší jezero (jezero Mjösen 287 *km*² jest největší). Větší jsou limany v záp. Dánsku (Limfjord 1169 *km*²), ale největší řeka Ejdera (202 *km* dl.) má jen 3400 *km*² úvodí. Za to břeh jižní jest bohatý nejen na močály při-

mořské (watten, staré limány) a nyní dílem podmořské (v Holandsku), ale i na dlouhé a vodnaté řeky; vlévají se tu: Šelda (430 km dl., 32.500 km³ úvodí, 100—200 m³ vody), Rýn s Mosou a Moselou (1142 km dl., 196.303 km³ úv., 900—1200 m³ vody), největší to řeka západní, mající i v létě pro četné ledovce alpské vodu stálou; Emže (335 km dl., 11.996 km³ úv.). Vesera (428 km dl., 46.000 km³ úv., 157 m³ vody) a Labe (1265 km dl., 143.000 km³ úv., 90—1800 m³ vody), mající v létě silný úbytek vody.

Baltické moře nedostává větších přítoků ani z Dánska, ani ze Švédska; má sice Švédsko $\frac{1}{10}$ povrchu svého pokrytého jezery, z nichž 35 přes 100 km² (Wenern 5508 km²) a množství řek, ale ty jsou malé, jen Glomen jest 560 km dl. s 51.480 km³ úvodím a 800 m³ vody. Totéž platí o Čuchonsku, kde na jihu až na 47 % půdy pokrývají jezera, ze kterých Saima, Kalla, Eno a Pihlaja zaujímají 7762 km², řeky však nepatrné. Příčina v obou pádech ledová doba. Baltické kraje od Čuchonska dělí krajina močálův a jezer na ploše asi 40.000 km² (Ladoga 18.120 a Oněga 9752 km²), jež odvodňuje hlavně Něva (58 km dlouhá s 2950 m³ vody ve vteř.). Vlastní baltické kraje (Estonsko, Livonsko a Kuronsko) nemají ani větších jezer (Ilmenské 918 km², J. Čudské čili Pejpus 3543 km²) ani řek, jen Dvina záp. jest 757 km dl. s 85.401 km³ úv., 500 m³ vody. Za to bohatý jest jižní břeh na jezera (liman Kurský 1600, Frišský, 859, ústí oderské 957 km² a veliké množství menších jezer: v Prusku 173, v Pomořansku 52, v Meklenbursku 650, ač dohromady jen 1880 km² vel., tak na řeky, z nichž Něman (700 km dl., 90.548 km³ úv., 500 m³ vody), Visla 1145 km dl., 204.850 km³ úv., 937 m³ vody) a Odra (940 km, 114.690 km³ úv., 243 m³ vody).

Zcela jiné jsou vodopisné poměry jižní zátočky Atlantského okeánu, t. j. Středozemního moře, které dostává z něho úžinou Gibraltarskou stálou posilu, bez které by nutně musilo vyschnouti. Kromě afrického Nilu nevlévá se sem žádná velká řeka; asijský břeh jest chudý, totéž platí o břehu evropském, ze kterého přicházejí řeky jen druhé velikosti, s úvodím krátkým, ano rozvodí jest břehu blízké. Tak ve Španělsku jsou malé pobřežní říčky, jen Ebro má tok 750 km dl. a 83.500 km³ úvodí se 200 m³ střední vody; země, zvláště v středních pouštích aragonských neovlažovaná v létě má nedostatek vody, tak že tu platí přísloví španělské, že jest lacinější rozdělávati vápno vinem nežli vodou. Jižní břeh Francie jest pln limánů, ale řeky, kromě Rhônu, jsou pouhé bystřiny, v létě úplně vysychající, v zimě a na jaře velmi dravé a zhoubné jako Var (120 km dl.), Hérault (160 km dl.), ano Aude (223 km dl.) mívá v létě 5 m³ vody, někdy však 3000 m³ a přinášíva ročně 17 milionů m³ hlíny do moře. Rhône (1025 km dl., 98.667 km³ úvodí, 1718—2603 m³ střední vody, ale někdy jen 400 a náhle 12.000 m³) jest na vodu bohat, i děkuje bohatství to ledovcům alpským (1037 km²) a to v údolí Walliském,

a jezeru Lemanskému (578 km² s 87.700 km³ vody), které mu zastavuje, zachraňuje a čistí vodu stálou, neb dolní přítoky rhônské jsou bystřiny, častým a náhlým rozvodňováním velmi zhoubné; tak Ardèche vzrostla r. 1828 výše o 21 m a přinášela za vteřinu 7900 m³ místo 20 m³, o Durance pak (40—9000 m³ vody) platilo staré přísloví: *Le parlement, le mistral et la Durance sont les trois fleaux de la Provence* (parlament, mistral a Durance jsou tři útrapy Provence). V Itálii jest to východní svah k moři Jaderskému, jež má hlavní vodstvo. Sever má asi 500 jezer, mezi nimiž nejkrásnější z celé E-py Lago di Garda 361 km², dále Maggiore 211 km², di Como 155 km², která sbírají a upravují vodu a přítoky jediné velké řeky italské Padu (Po, 672 km dl., 69.382 km³ úv., 1720 m³ střední vody, jinak 156—7000 m³). Ligurský břeh Italie má pouhé bystřiny až k ústí řeky Arno (230 km dl., 8447 km³ úvodí, 100 m³ střední vody, jinak 1500 až 2000 m³). Největší řeka západní Italie, Tiber (Tevere, 368 km dl., 16.722 km³ úv., 280 m³ vody) po $\frac{3}{4}$ roku nedostává vody deštěm a živí se jen podzemní vlhou. Ostatní Italie na jihu i na východě a její ostrovy mají jen nepatrné řeky, které v létě mají nedostatek vody. Totéž platí o západu poloostrova balkánského, kde řeky (Neretva 206 km dl., 9106 km³ úvodí, Drin 350 km dl.) jsou tak nepatrné, jako jezera mimo Skaderské 373, Ochridské 269 a Janinské 110 km². Podobně chudé jest Řecko a Turcko až na Vardar (346 km dl.) a Maricu (1437 km dl., 53.846 km³ úv.).

Úvodí Černomořské. Severní břeh Černého moře jest na vodu velmi bohatý, neb tu ústí se druhá co do velikosti řeka evropská, Dunaj (2900 km dl., 816.947 km³ úv. a při ústí 6—10.000 m³ vody ve vteřině), dostávající z ledovců alpských stálou a hojnou vlhu. Kromě Dunaje vlévají se do Černého moře Dněstr (1200 km dl., 80.000 km³ úv. a 413 m³ vody) s velkým limanem, Bug (830 km dl.), Dněpr (1950 km dl., 510 000 km³ úv., 2800 m³ vody) a do Azovského moře (37.496 km³) Don (2150 km dl., 400.000 km³ úvodí, 900 m³ vody) a Kaspičké moře (434.418 km³) přijímá jediný veleток evropský Volgu (3715 km dl., 136.765 km³ úv., 3780—4365 m³ stř. vody) proti níž Ural (200 km dl., 8000 km³ úv., ale jen 50 m³ vody) jest pouhou bystřinou, nebo přicházejí ze stepi, nechává tu pod Uralskem polovici vody. V míře ještě větší platí to o řece Tereku. Solných jezer jest na stepi uralské na 2000, největší z nich jest Eltonské (181 km²).

Pý. Šv.

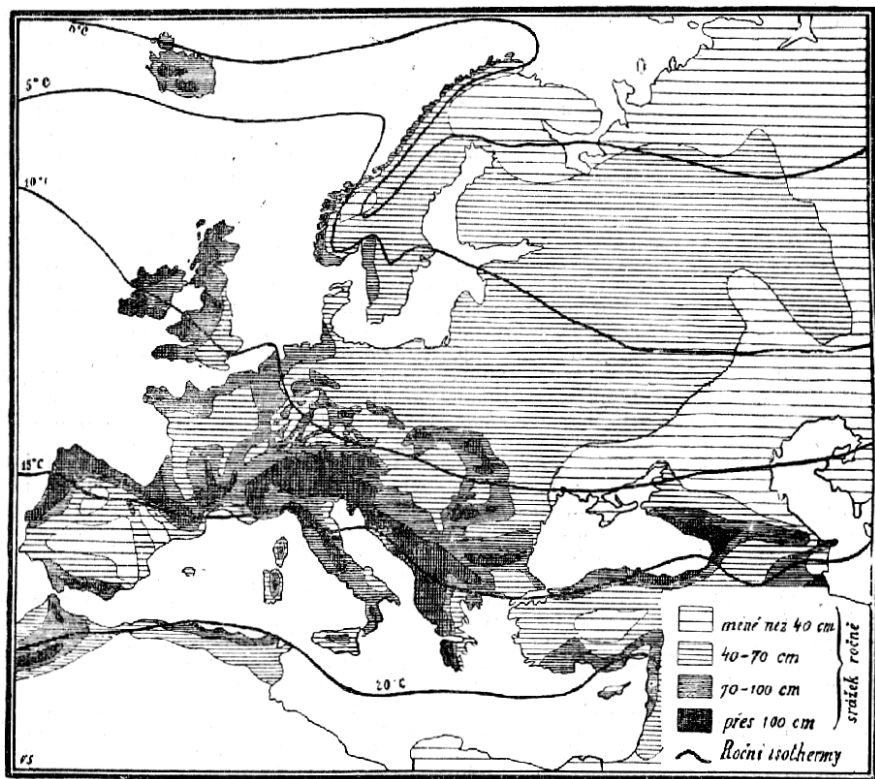
Podnebí.

E. má mnohé podnebné výhody před ostatními díly světa: teplotu zvýšenou zvláště v zimě, převládající mořské větry a hojně deště. V E-pě, nalézající se až na nejsevernější část v páse mírném, střídají se pravidelně roční doby, a rozdíly mezi teplotou letní a zimní jsou v téže zeměpisné šířce menší než v Asii a sev. Americe; v E-pě není nikde tropického vedra a polární zimy, a při hoj-

ném zavlažování půdy nemohou se nikde vyvinouti rozsáhlé pouště. Velký účinek na podnebí **E**-py má Atlantský oceán a proud Golfský, táhnoucí se podél záp. pobřeží **E**-py až do sev. Ledového moře. Barometrickými minimy zasahuje působení Atlantského oceánu daleko na pevninu až do Asie. Účinkem mořských větrů, které rozvádějí vlhký a teplý vzduch po pevnině, provozuje se s výsledkem orba na severu **E**-py, kde v téže zeměpisné šířce v Asii a v Americe zdržují se na chudých pastvinách pouze kočovníci. Teplý proud

dostí vysoká, že jsou pro sebe klimatickými ostrovy.

E. má na svou zeměp. šířku teplotu zvýšenou, zvláště v okolí Atlant. oceánu a Středozemního moře, jehož voda přispívá též značnou měrou k oteplování vzduchu. **E.** jest uzavřena na severu roční isothermou 0° , na jihu 20° C.; jenom v poříčí Pečory a na poloost. Kola nalézá se prům. roční teplota pod 0° . V nejchladnějším zimním měsíci lednu ohraňují **E**-pu isothermy -20° na sev. vých. a 12° na jihu, v nejteplejším letním měsíci čer-



Č. 1398. Déšť a roční isothermy v Evropě.

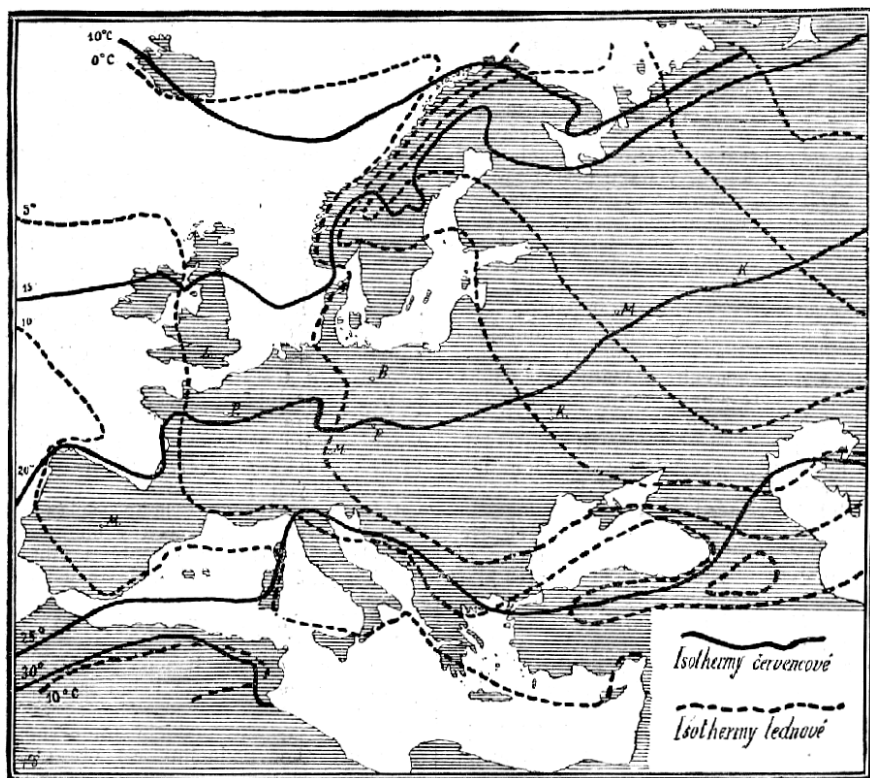
Golfský působí, že na celém atlantském pobřeží až k Severnímu mysu nezamrzá v zimě voda v žádném přístavě a že daleko na severu **E**-py vyskytují se velká a lidnatá města. Působením Atlantského oceánu neubývá teploty pouze od jihu k severu, nýbrž také od západu k východu, zvláště v zimě, kdy bývá záp. **E.** mnohem teplejší než **E.** východní. Také vlhkosti vzdušné, oblaků a deště ubývá směrem od Atlantského oceánu k východu a jihovýchodu. Hojně rozčlenění **E**-py, jak vodorovné tak i kolmé, má za následek při poměrně malé rozsáhlosti pevniny dosti značnou rozmanitost úkazů podnebních. Hory účinkují hlavně na rozdělení teploty a deště. Některá pásma horská, jako Alpy, Pyreneje a Karpaty jsou

venci isothermy 10° a 28° . Roční proměna teploty činí v záp. **E**-pě $15-20^{\circ}$, ve vých. $20-25^{\circ}$. Maxima pozorují se až 41° , minima až -50° C. Rozdělení teploty bývá v každé době jiné; v zimě bývá teplota záp. **E**-py větší než **E**-py vých., v létě vystupuje naopak teplota vzduchu na vých. **E**-py výše než na západě, avšak s menšími rozdíly. Přechodní doby roční, jaro a podzim, jsou v sev. a již. **E**-pě naproti dobám extrémním zkráceny prodloužením léta na jihu a prodloužením zimy na severu. Jak se teplota v **E**-pě od zimy na jaro zvyšuje účinkem přibývajících výšek slunce a délky dne, poznáváme nejlépe z postupu isotherm. Isotherma 9° C naznačující příchod jara a nalézající se dne 15. března na severu

poloost. pyrenejského, postoupí dne 15. dubna až k čáře, jež se táhne od Londýna přes Prahu, Brno a Bukurešť a odtud podél 45° s. š. k východu; dne 15. května nachází se isoth. 9° na 55°, dne 15. června na 66° s. š.

Tlak vzduchu jest v **E-pě** velmi proměnlivý a kolísavý, gradienty směřují zřídka kdy po delší dobu v tutéž stranu a není podmínek pro stále větry a stále počasí jako v páse tropickém a subtropickém. Přechodem barometrických minim a maxim přes **E-pu** od Atlant. oceánu směrem k východu mění se stále tlak

vyplněny vzduchovými víry (cyklony), kroužícími kolem středu nejnižšího tlaku, mění se směr větru a povětrnost velmi rychle. Přibližováním se minima ubývá tlaku a přibývá teploty, oblačnosti a deště za větrů jihozáp. a záp.; s odcházejícím minimem přibývá tlaku, obloha se vyjasňuje a teplota klesá při větrech sev.-záp. a sev. Převládající minima působí v **E-pě** mírnou a větrnou zimu, chladné a deštivé léto: maxima naopak provázena jasnou oblohou mají za následek studenou zimu a horké léto. Dle normálního rozdělení tlaku



Č. 1399. Červencové a lednové isothermy v Evropě.

vzduchu a střídají se s různými směry větru periody pěkného slunečného počasí s periodami počasí špatného a deštivého. Pro podnebí a povětrnost v **E-pě** mají větší důležitost barometrická minima než maxima, jelikož jsou pohyblivější. Dráhy barometrických minim tvoří zvláštní síť, jež nejvíce jest rozvětvena v sev.-záp. **E-pě**. Minima objevují se nejčastěji v okolí britských ostrovů a ubírají se podél sev.-záp. pobřeží **E-py** buď do sev. Ledového moře anebo směrem vých. k moři Baltickému. Některá minima nastupují od jižního pobřeží britského dráhu směrem ku Středoziemnímu moři, kde se též tvoří barom. depresse, jež vnikají do **E-py** směrem od jihu k severu. — Přechodem barometrických minim, jež jsou

nalézají se v zimě nad Atlantským oceánem a a Středozemním mořem barom. minima, jež jsou oddělena pásem vysokého tlaku táhnoucího se z Asie směrem od sev.-vých. k jihozáp. Povětrnost ve větší části **E-py** ovládají cyklonální teplé proudy atlantské, jež přicházejí od jihozáp.; kontinentální chladné větry z vysokého tlaku asijského panují pouze v již. části vých. **E-py**. Na jaře barom. minima a maxima zaujímají jinou polohu, a jsou též rozdíly mezi tlakem nejvyšším a nejnižším značně menší než v zimě; zvláště pozoruje se zvýšení tlaku na severu a snížení tlaku na jiho-východě **E py**. Následkem toho dostávají se častěji sev. větry, které zdržují postup teploty v záp. a stř. **E-pě**, V létě bývá nad **E-pou** a

sousedními moři opačné rozdělení tlaku než v zimě. Nad Atlantským okeánem jest tlak vzduchu vyšší než nad vých. a jihových. **E-pou.** Převládají až k Alpám větry záp. a sev.-záp. s nestálou, vlhkou a deštivou povětří, kdežto v oboru Středoz. moře panují suché větry severní. Začátkem podzimu pozoruje se vysoký tlak ve střední **E-pě** a v již. Rusku se slabým anticyklonálním prouděním vzduchu a pěkným počasím, kdežto koncem podzimu bývá rozdělení tlaku a proudění vzduchu jako v zimě.

Barometrickými minimy dostávají se oblaky a deště z moří daleko na pevninu. Největší oblačnost (70 %) pozoruje se v sev.-záp. **E-pě.** kde se minima vyskytují nejčastěji, nejmenší oblačnost nalézáme v jižní a jihových. **E-pě,** kde jest tlak vyšší a panují suché větry. S oblačností stejnoměrně ubývá relativní vlhkosti vzduchu, počtu dní s mlhou, deštěm a sněhem od pobřeží britského a norského směrem k vých. a k jihu. V Irsku prší 240 dní, v Lofotech 200, v Berlíně 154, v Athénách 73 v Catanii po 53 dní do roka. Jelikož se v **E-pě** objevují barom. minima ve všech dobách ročních, bývají zde případy trvalého sucha velmi řídké; úplně bez deště nebývá žádná doba roční. V jihoevropských zemích panuje sucho nejdéle v době letní. V zemích přímořských prší nejhojněji a nejčastěji na podzim a v zimě, v zemích uvnitř pevniny vyskytují se nejhojněji deště s bouřkou na jaře a v létě, kdy vystupuje vzduch nejsilněji do výše nad oteplenou pevninou. Na horách jsou srážky vodní stejnoměrněji rozděleny na roční doby než na rovinách. Celkem jest **E.** následkem své polohy uprostřed moří hojně zavlažována roční výškou 50—100 cm vodních srážek. Nejméně vody dešťové dostává se skalnatým pobřežím mořským, svahům horským, přes které vystupuje mořský vítr do výše. Na vyvýšeném pobřeží skandinávském, skotském a portugalském, v některých částech Alp a Krasu bývá až 200—350 cm srážek, kdežto nejméně vody prší v severní Skandinavii a v jihových. části Ruska (ročně 25—50 cm).

E-pu lze rozdělit na 5 podnebních krajů: 1. **E-pu** jižní, 2. západní, 3. střední, 4. východní, 5. arktickou.

1. **Podnebí jižní E-py,** oddělené od ostatní pevniny vysokými pásmy Pyrenejemi, Alpami a Balkánem, podobá se více podnebí severoafrického a maloasijskému než evropskému. Ráz jeho jest určen zeměpisnou polohou, mořem Středozemním a tvarem půdy. Následkem polohy v subtropickém pásu vyznačují se země středomořské neobvykle jasnou oblohou a jasným svitem slunečním, jenž jim dodává zvláštního půvabu. Velká členitost kolmá a vodová podmiňuje velkou rozmanitost v rozdělení tepla, deště a směru větrů. Průměrná roční teplota vzduchu v jihoevropských zemích bývá 12—20° C s malými proměnami, neboť nejchladnější měsíc leden má teplotu v nižších polohách 0—12° C, nejteplejší červenec 23—28° C. Zima bývá v jižní **E-pě** krátká a velmi mírná,

bez krutých mrazů a velkých sněhů. Až na hory a planiny, kde jest drsnější, trvají mrazy a zůstává ležeti sněh všude jen krátkou dobu. Letní teplota vystupuje ovšem do značné výše, někdy 35—41° C, avšak letní vedra nejsou tak nesnesitelná jako v jiných horkých zemích, jelikož se nalézají ve spojení se suchou povětří. V jižní **E-pě** bývá totiž následkem zvláštního rozdělení tlaku léto nejsušší dobou roční. Na rozdíl od ostatní **E-py** ubývá letních dešťů od severu k jihu a při. bývá dešťů podzímních (aequinoktiálních) a zimních, jež na jihu výhradně panují. Deště v jižní **E-pě** jsou krátké a prudké lijáky, po kterých se obloha záhy vyjasňuje. Oblačnost nejpošournějšího měsíce 50 % snižuje se v létě na 30—20 %. Itálie a Řecko staly se pro blankytnou oblohu pověstnými. Příčinou jasné oblohy, letního sucha a zimního mokra hledati jest v rozdělení tlaku a v panujících větrech. V létě rozkládá se nad mořem Středozemním vysoký tlak vzduchu a panují sev. a sev.-záp. větry, jež jsou velmi stálé a jež byly již starým Řekům známy pod jménem »etési«. V zimě udržuje se nad teplejším mořem Středozemním nižší tlak vzduchu než nad chladnějšími pevninami vůkolními, a v různých částech toho moře panují různé větry, jež bývají deštivé, protože jsou cyklonální, vystupující v oboru nízkého tlaku do výše; zvláštním tvarem terainu nabývají veliké prudkosti některé lokální směry větru, jako v již. Francii mistral, na pobřeží istrijském a dalmatském bora. V jižní Italii a na Sicilii objevuje se suchý a palčivý scirocco z pouští severoafrických, jenž jest znám ve Španělsku pod jménem »leveche« nebo »solano« a na Madeíře »leste«. Jinak jest v oboru Středozemního moře scirocco teplý a vlhký vítr mořský, jenž se objevuje zvláště v době dešťové.

2. **Západní a severozápadní E.** má podnebí úplně okeánické, jež jest nejurčitěji vyvinuto na ostrovech a na pobřeží atlantském. Podnebí toto jest velmi mírné, avšak silně podmračné, deštivé a větrné, pravý opak suchého a jasného podnebí jihoevropského. Atlantský obor podnební jest ohraničen na jihu roční isothermou 14°, na severu 0°, a ubývá teploty od záp. k vých. vzdalováním se od moře na pevninu větší měrou než od jihu k severu. Působením tepleho moře v zimě rozdíl teploty mezi severem a jihem téměř úplně mizejí; na Hebridách vyskytuje se v lednu prům. teplota 6° jako v již. Francii. v Hamerfestu pozorují se minima -22°, kdežto v Paříži klesá teploměr až na -24° C. Velká oblačnost a prudké okeánické větry nepřipouštějí dlouhé, trvalé pokrývky sněhové. Jaro bývá v tomto podnebním oboru poměrně chladné a suché; nejteplejší měsíce letní vykazují na jihu prům. teplotu 20, na sev. 10°, tak že roční proměna teploty činí pouze 11—16°. Na rozdíl od ostatní pevniny evropské bývá na ostrovech a na pobřežích atlantských nejchladnějším měsícem únor a nejteplejším srpen. Podnebí atlantské vyznačuje se vlhkým vzdu-

chem, velkou oblačností a deštivostí. Relativní vlhkost činí do roka 80 %, oblačnost 66 až 70 %, hojnost deště jest ne) větší 120—200 cm ve vyšších polohách horských, jako na záp. straně Pyrenejí, záp. pobřeží norském atd. V jezerní krajině cumberlandské a v západním Skotsku dosahuje roční množství srážek výše až 250—360 cm. Pršíva hojněji v chladnější době roční od října do března než v době teplejší od dubna do září, ačkoli trvalé deště vyskytují se i v létě. Bouřky dostávají se v průvodu cyklonů i v zimě, a to tím hojněji, čím dále k severu, tak že v sev.-záp. Skotsku a na Islandě mají zimní bouřky převahu nad letními. Rychlé klesání tlaku od subtropického barom. maxima na jihu směrem k islandskému minimu na severu působí, že převládají v celém oboru mořské jihozáp. a záp. větry zvl. na podzim a v zimě, jež bývají velmi prudké. Silné víchřice vyskytují se též i v ostatních dobách ročních, jelikož se podél atlantského pobřeží táhne hlavní dráha, po které se ubírají středy barometrických minim, jež hlavně se nalézají v okolí brtských ostrovů. Podnebí atlantské jest pro vzrůst rostlinstva v mnohém ohledu velmi výhodné, tak že se obilí daří na pobřeží norském ještě pod 66° s. š.

3. Střední E-pu, obsahující země německé, ruské Polsko, země Rakousko-uherského mocnářství, Švýcarsko a sev. část poloost. balkánského, pokládají lze za zvláštní podnební obor, ve kterém úkazy vzduchové nalézají se střídavě pod účinkem záp. moře a vých. pevniny. Podnebí tohoto oboru jest smíšené polopřímořské, polokontinentální, tvořící jaksi přechod mezi oborem oceánickým na západě a oborem kontinentálním na východě. Účinek Atlantského oceánu na podnebí čím dále na východ tím více se zmenšuje, podnebí stává se vystřednějším, zimy bývají chladnější a léta teplejší, oblaků a dešťů ubývá, oceánické větry jihozáp. a záp. jsou klidnější než v záp. E-pě a ustupují častěji směrem kontinentálnímu sev.-vých. a východnímu. Obor středoevropský uzavřen jest roční isothermou 6 až 12° C, v lednu isothermou 2° a -4° C, v červenci isothermou 18° a 24° C; roční proměny teploty 16—23° jsou značně větší než v záp. E-pě. Nejvyšší teplotu roční má Porýní a Podunaj, chladný jsou vedle vyšších poloh horských planina bavorská, českomoravská a v zimě zvláště Halic a ruské Polsko. Absolutní minimum pozorováno bylo v Tarnopolu -35° C, abs. maxima v polohách horských 30°, na rovinách 30—35°, v nížné uherské až 40° C. Rozdělení teploty na jaře sledovati lze podle květu těch kterých druhů stromů. Dle Hanna kvete ve Vídni a v Budapešti broskev 15., třešně 17., jablono 28. dubna, v údolí rýnském o 9 dní dříve; v Hor. Rakousích a ve střed. Čechách opozdují se naproti Vídni jarní květy o 7 dní, v Halici o 14 dní, v údolích karpatských o 3 neděle, v Rudohoří o celý měsíc. Doba jarního květu opozduje se o 3 dni na 1° zeměpisné šířky a na 100 m nadmořské výšky. Na rozdíl od záp. E-py dostávají se ve střední E-pě nejhojnější deště v létě v mě-

sících červnu a červenci, kdežto v zimě a na podzim pozorují se nejmenší srážky. Uherská nížina má vyvinuté deště jarní. Největší množství srážek nad 200 cm vyskytuje se v Alpách, nad 100 cm v Karpatech a středohorách česko-německých, nejmenší množství 40—50 cm připadá středním Čechám a Moravskému poli. Na rovinách naprší vody v průměru ročním do výše 50—70 cm. Větry v záp. části střední E-py převládají aequatoriální po celý rok jako v oboru atlant., ve východní části převládají aequat. směry jihozáp. a záp. pouze na podzim a v zimě, kdežto na jaře a v létě nabývají převahy polární směry sev. záp. a sev.; na uherské nížině a v Sedmíhradsku tyto směry po celý rok panují.

4. Východní E. má podnebí úplně kontinentální, horká léta a studené zimy, velké pravidelné i nepravidelné proměny teploty, malou oblačnost a vlhkost vzduchu, letní deště, jižní a vých. větry. Ve vých. E-pě, kde dosahují jenom některé body nadmořské výšky 300 m, není velkých rozdílů mezi teplotou blízkých míst jako v krajinách hornatých, a rozdělení teploty jest závislé hlavně na zeměp. šířce. Vých. E. uzavřena jest ročními isothermami 0° 12°, v lednu isothermami -18° a 0°, v červenci isothermami 12° a 25° C. Roční proměny teploty (rozdíly mezi nejteplejším a nejchladnějším měsícem) kolísají mezi 20° na pobřeží Baltického a Černého moře a 35° na Urale. Nejnížší teplota v zimě pozoruje se u Sevastopolu -12.4° a na hranicích Sibíře -50°, nejvýše vystupuje teploměr na severu na 30°, na jihu na 40° C. Až na některé krajiny u moře Baltického s dešti podzimními a u moře Černého s dešti zimními panují v celé vých. E-pě deště letní. Roční množství deště udržuje se ve výši 40 až 80 cm, jenom v sev. a jižní části Ruska sledáváme méně než 40 cm. Největší počet dní se srážkami sledáváme u Baltického moře 200, v sev. Rusku 150—200, ve středním Urale 140, v již. Rusku méně než 100 dní do roka. Jižní Rusko při stejném množství srážek vodních jest mnohem sušší než Rusko severní, jelikož jest teplejší a má deště v podobě krátkých lijáků. Severní část Ruska má též jiný směr větru než část jižní; od 53° na sever vane též oceánický směr větru jako ve střední E-pě, kdežto od tohoto rovnoběžníku na jih převládají ve všech dobách ročních větry kontinentální. Na stepích ruských vyskytují se jak v zimě tak i v létě silné víchřice »burany«.

5. Arktická E., k níž náležejí nejsevernější části pevniny a ostrovy v sev. Ledovém moři. jest nejmenším okrem evropským, jenž naproti ostatním vyznačuje se zvláště nízkým tlakem vzduchu, jehož střed se nalézá u Islandu a jenž nevystupuje nikde nad 760 mm, nízkou teplotou vzduchu, značnou oblačností, hustými mlhami a silnými víchřicemi. Zima s teplotou pod 0° trvá 7—9 měsíců a bývá nejnížší teplota až koncem zimy v měsíci březnu nebo dubnu; léto jest krátké a chladné. Paprsky sluneční, dopadající za dlouhých dnů

letních velmi šikmo k zemi, stačí sotva k tání sněhu a ledu, tak že vzduch nemůže se na vyšší stupně otepliti. Na pevnině pozoruje se teplota v letních měsících 11–16° C Srážek vodních spadává sotva 30 cm, jelikož vzduch obsahuje jen malé množství páry vodní. Vývoj vegetace v arktické **E-pě** jest omezen pouze na krátkou dobu, a nemůže se při nepříznivých poměrech podnebních pomýšleti na vzdlávání půdy a pěstování stromů. Ag.

Květena.

Květena **E-py** jest méně známa, nežli obyčejně se předpokládá. Není než suchého katalogu Nymanova (*Conspectus*, 9395 dr. jevnosnubných a 90 kapradin, dříve 9738 dr.); podobné práce, Grisebachova a Richtrova, nebyly ukončeny. Především nedostává se fysiognomického líčení všeobecného, neb co podávají Schouw a Henfrey (z r. 1852) jest krátké a zastaralé (neznali na př. Balkánska). Nyní jest Albanie jediná země v **E-pě**, jejíž květena jest neznáma, jinak popsány flory všech velkých zemí evropských, nehledíc k menším, a sice psal: Hooker o Anglii (rozšíření popsali Watson a Forbes), Hartman a Fries o Skandinavii, Ledebour o Rusi, Decandolle a Grenier-Godron o Francii, Willkomm o Španělsku, Parlatores a Arcangeli o Italii, Boissier o Orientu, Gremli o Švýcarsku, mnozí o Rakousko-Uhersku, posléze Garke o Německu. Avšak kromě dotyčného oddílu u Grisebacha není ještě žádného novějšího líčení fysiognomie bylinstva evropského, třeba bylo mnoho látky sneseno (Andersen pro Švédsko, Ascherson, Klotz pro Německo, Kerner pro Rakousko, Kjellmann, Lehmann, Koch a j. pro Rusko).

V celku je ráz flory evropské jednotnější nežli ostatních dílů světa, ba i Austrálie. Jest to palaearktické lesní pásmo, až na některé horské krajiny (Alp, Pyreneji, Karpat, Kavkazu atd.) a skandinávské ostrůvky bylinstva arktického (bezlesého), na úzký pás středomořský a na jihovýchodní step ruskou, která pomalu přechází v pásmo pustinné. Přechod od vlažného severovýchodu do pustinného jihovýchodu je povlnový, a právem ku př. rozeznal Kerner v Rakousku vedle středomořského a alpského bylinstva útvarů: pontický (jihovýchodní) a baltický (severových.), v čemž jej Drude následuje. Nejzajímavější jsou zbytky terciérní, teplejší flory, které v záp. ostaly chráněny mořem Atlantickým před ledovou dobou (*Myrica*, *Lobelia Dortmanna*, *Ilex*, *Arbutus unedo* v Irsku, celkem u Grisebacha 29 dr., u Rotha více). Nižší byliny jsou rozšířenější, tak Nylander znal v **E-pě** 1169 dr. lišejníků, z nichž jest 785 v sev. Americe, 68 % na N. Zeelandu, 50 % v Chili, 30 % v Polynesii, 25 % na Javě. Podobně jest u řas. Endémismu s jest tu nepatrný. Sever nemá ničehož. V Anglii není byliny endemické, rovněž ve Skandinavii a Dánsku, ani Belgii a Nizozemí, ani v celém Německu a sev. Rakousku. Jen ve Francii, a to nejvíce na západě, vyskytují se místní druhy.

Alpy mají nejvíce endémismu, hlavně v arkticko-alpské výši. Méně endémismu jest v Pyrenejích a ještě méně v Karpatech, nad něž zdají se skoro vynikati Alpy sedmihradské. Nejbohatší jsou hory středomořské (ve Španělsku, Italii a Balkánsku).

Rády mírného pásma ve flóre evropské převládají, i jsou dle Nymana nejčetnější složnokvěté (1340 dr., jako v sev. Americe a Orientu) a luštinaté (839 dr.), dále mají křížokvěté 579, trávy 576, hvězdíkovité 515, okoličnaté 500, pyskaté 420, krtčíkovité 387, pryskyřníkovité 242, růžokvěté 276, ostřicovité 240, liliovité 263, zimolezovité 183, zvonokvěté 150, mařinovité 147, merlíkovité 121, prýsčovitité 120, kosatcovité 118, vstavačovitité 112, traviny 107 druhů. Kapradin jest v **E-pě** málo (90 dr. dle Nymana), jsou však stejněji rozšířeny; tak jest v Italii 87 dr., Francii 72, Španělsku 66, Skandinavii 56, sev. Balkánsku 46 dr. Největší rody jsou: *Hieracium* (185 dr. u Nymana, u Naegeliho 5000 druhů a odrůd), *Centaurea* (171 dr.), *Carex* (163 dr.), *Silene* (137 dr.), *Astragalus* (120 dr.), *Trifolium* (108 dr.), *Saxifraga* i *Euphorbia* (107 dr.), *Dianthus* (100 dr.), *Campanula* i *Galium* (94 dr.) *Linaria* (93 dr.), *Ranunculus* (91 dr.), *Allium* (78 dr.), *Cirsium* (61 dr.) a j. Při výpočtu druhů není vzat ohled na přílišné rozštěpování některými botaniky. Nejmenší rody, monotypické (13–15), jsou tropické, až na arktické *Polemonium* a *Diapensie*. Žádný řád není výhradně v **E-pě**. Záp. Sibiř má ku př. bylinstvo zcela evropské, méně vých.-Sibiř, nejméně sev. Amerika, kde jsou řady a rody společné, avšak druhy zřídka. Větší země evropské mívají po 3–5000 druhů; tak Španělsko 5096 dr. (Willkomm), Italie 5050 (Arcangeli, 4143 Tenore), Francie 4255 (Godron, 3614 Duby, 4900 Mutel), Rusko 3088 (Ledebour), Rakousko 4377, Čechy 1650, Německo jen 2840, (Koch, 3408 Klotzsch), Švýcarsko 2285 (2313 Gaudin), Anglie 1425 (Watson, 1613 Hooker, 1708), Skotsko 1155 (Babington), Irsko 970 (Wallace, 1057 Mackay), Skandinavie 1681 (Fries, 1783 Schübeler), Recko 2609, sev. Balkánsko (r. 1877) 2973, Dalmacie 1852, Rumunsko 1892, Nizozemí 1619, Belgie 1194, Polsko 1325 (Rostafinski), Portugalsko 1365 druhů atd. Některé byliny zůstaly v jihu evropském z tropického (miocénního) bylinstva, tak *Celastrus* v Španělsku, *Dioscorea pyrenaica* v Pyrenejích, *Stapelia europea* na mysu Gata (špan.), *Cyperus polystachyus* a *Pteris longifolia* na Ischii, *Haberlea rhodopensis* (a příbuzné) na Balkánu, anebo jsou to vůbec staré formy příbuzné cizím: *Anagyris Cneorum*, *Aphyllantes monspeliensis*, Euphorbie křovité (*dendroides*), *Hymenophyllum tunbridgense* (záp. **E.**), *Wulfenia (carinthiaca)* a *Pinus peuce* (himálájská), *P. omorica* (Balkán). Z Ameriky pocházejí dvě byliny, hlavně ostrovů severozápadních, tropické kapradi *Trichomanes radicans* (*speciosum* Killarneyferm) v jihozáp. Irsku a jihozáp. Francii (hora Rhune, jinak roste v Rio Janeiru, Indii na

Madagaskaru a *Eriocaulon septangulare* (Sky). Mnoho je bylin uvedených a obecně pěstovaných v Středomoří: Opuntie, agavy, kukuřice z Ameriky, datlovník, marhan z Afriky, cypřiše, broskve, merunky, oranže, limony z Asie, snad i olivy a pěstované víno, pšenice, prosa, neboť **E.** má málo domácích, jako žito, chmel, řepka, burák, len, jablka, i hrušky, oves. Z divokých bylin jest málo v **E-pě** užitečných, jako brusinky, oskeruše, kotvice, maliny, pinie, a člověk v **E-pě** pokukávaný na divokou floru zašel by asi brzo hladem, leda snad že by žil v lesích středomořských kaštanů, teď' arci pěstovaných (mimo ku př. Turecko), ač již v terciéru známých. Arktické bylinstvo Grisebach Skandinávii upírá; majít' je pouze severových. Rus (Archangelsko) a ostrovy: Island, N. Země, Špicberky a menší ostrovy arktického moře k **E-pě** náležející. Island má ve krytém údolí středu břízy 4—9 m vys. (Thoroddsen), ostatně jsou však člověkem vyhubeny, nebo nerostou již zhoubným působením větrů (v Rejkljavíku chrání je zdmí), jako v Irsku, Skotsku, Holandsku, Frisku; les se teď' sám neobnovuje, ač byl tam až po středověku; ve Skotsku zničen les hlavně v XVIII. stol. z příčin politických. Chudě jest vůbec bylinstvo na Islandu (450 dr.), v Samojedsku (265 dr.), na N. Zemi (170 dr.) a Špicberkách (93 dr. dle Grisebacha). Tvoří drny a tundry lišejové (hlavně rody *Cetraria*, *Cladonia*, *Evernia*), nebo mechové (*Polytrichum* nebo *Sphagnum*), kdež povrch mělce taje (jen až do 1' v Samojedsku dle Schrenka). Přece však jsou tu některé pestrokvěté byliny, tak žlutý mák, *Dryas*, *Silene*. Endemických bylin tu není. Prve než člověkem byly hubeny, kryly lesy všude **E-pu**, od Skandinávie do Španělska, Sicílie a Řecka; neměly je pouze některé močály (Friské) a step vnitroeherská a vnitrošpanělská. V severu a na horách převládaly lesy černé, borové v rovinách, jedlové a smrč (dle Conwentze za jantaru) na horách, kde i modřiny rostly a nejvýše kleč. V nížinách a jihu byly lesy více zelené, buky v záp. a na horách jihu, duby v nížinách převládaly, na východě lípy a javory se vyskytovaly. Grisebach dělil lesy zase ve troji: pásmo kaštanů (Francie, Itálie), pásmo sosen (stř. Německo) a jihových. pásmo dubů (cerových, *Quercus cerris*), ještě východněji (Rusko) lip (*Tilia argentea*) a javorů (*Acer tataricum*). Původně vedle lesů byly jen bažiny; rákosí a moderní luka povstala asi později, a to kosou, která hubila dřevnatější byliny. Dle toho, stojí-li voda po celý rok, nebo jen dočasně mezi kořeny, máme luka kyselá nebo sladká a přechody obou. V první panují více Cyperacey, Arundo a Typhy (zejména ruskou černochem tvořily hlavně Arundo a Typha), v druhé jsou byliny tím rozmanitější, čím sušší jest louka. Avšak orbou v celém oboru změněn ráz bylinstva, až na rašeliny a vřesy severozápad., zejména glinské (Lüneburgerhaide). Z trav udržují se jen nejoblíbenější (*Anthoxanthum odo-*

ratum, *Poa*, *Lolium*, *Agrostis*), na pastvách přetrvávají jen zuny a trní a keřiny jsou vzácné, nejvíce jen na jižní hranici. Les zabírá v Skandinávii skoro dvě třetiny, v sev. Rusi polovici půdy, v Nizozemí 6 %, ve Francii 9 %, a v Anglii divokých lesů asi nezbývá (v Irsku jeden, v Skotsku jeden pochybný (Trosachs), ve stř. Evropě 30—40 % na nejvyšší. Počítáme tu k lesům i březovi, kde jako v ruském Čuchonsku vysekány teprve vyšší stromy. Jen močály u Pripeti a stará černozem nebyly lesem kryty. Drude rozeznává ve stř. **E-pě** jako jádro baltickou floru, v záp. **E-pě** severoatlantskou (v záp. Francii), v severových. **E-pě** západouralskou a v jihových. **E-pě** pontickou (Uherskou a Rus). Náležejí sem i všechna pohoří středomořská ve Španělsku, Itálii a na Balkáně, Karpaty, ba i Krim a Ural (nemluví o Kavkáz).

Vyšší pohoří skandinávská jsou bezlesá, podobná arktickým. Na planinách vyšších (fjeldech) rostou skupiny vrb, bříz a chvojky zakrslé s *Empetrum*, *Diapensia*, *Pedicularis*, *Cassiope* a na svazích někdy střídají se koberce květů z rodu *Dryas*, *Potentilla*, *Oxytropis*, *Silene*. Endemických bylin nemají (u Grisebacha *Pedicularis Oederi*). Finskoskandinávské lesy černé mezi fjeldy a dubinou (61° °) skládají břízy, smrky a borovice s podrostem z rodů *Vaccinium*, *Calluna* a *Linnaea borealis*. V severových. Rusi přestupuje sem z východu smrk a modřin sibiřský a *Pinus cembra*; podrost jest též jiný. Ural hoření je arktický, podobný fjeldům norským (*Saussurea*, *Gypsophila*, *Oxyria*); pro sucho není tu žádné pastvy. Nižší pásmo lesů a pod nimi křoví, k jihu step černochemi, již Krylov nazval stepí lesní. Dánsko má obyčejné bylinstvo středoevropské, až na bukové lesy na křídovém pobřeží ostrovů. Totéž platí o Nizozemí a Belgii, jen že v této vyskytují se již některé byliny atlantské (*Myrica gale*, *Lobelia Dortmanna*), jichž jest v Anglii již nejvíce. Anglie je především krajinou luk (*grazing country* dle Henfreye), které v Skotsku a Irsku často nahrazeny bývají rašelinami. Vzácné jsou lesy sázené ve Skotsku, borové a březové, v Anglii a Irsku dubové a v jihu. a záp. bukové. Podrost jest tu hlavně liskový. Watson rozlišil dle výše hoření arktické pásmo nad 900 m (*Salix herbacea*, *Silene acaulis*), střední (vřes s borovicí a chvojkou a dolní (*Erica tetralix*); pak hoření polní (tři čtvrtiny Britannie. dub, jasan, *Ilex*), střední (javor, *Rhamnus*, *Ornus*, *Ulex*) a nižší (*Clematis vitalba*, *Rubia perigrina*, *Lobelia urens*, *Scilla autumnalis*). Německo rozdělil Klotzsch na rovinu, kopčinu střední a Alpy. Rovina jest hlavně polem (Pruska polovice, zuny ku př. u Jenu 264 dr.), méně jest tu lesa (vých. Prusko 28 %) a bažin, ještě méně luk (10 %). Zuny ty jsou rázu našinského. Rozdílny však jsou byliny sev.-západu: vřes, vedle naší *Calluna vulgaris*, *Erica tetralix*, *Empetrum*, *Festuca*, *Genista*. Byliny píscin (geest) jako u nás, ale jihoněmecké suché traviny rozdílné se jeví (*Tofiel-*

dia, *Globularia*, *Thesium*, *Erica carnea*) dle Sendtnera jen 29 dr. z 175 dr. společně. I byliny močálů a slatin (šestina Hannoverska, čtvrtina Brémska) zase naše, až na řidkou (sev.-záp.) *Lobelia Dortmanna*, *Myrica gale*, pak *Lindernia*, *Aldrovanda* (Bayonne, Švédsko). Rašelinu sušili a pálili Chaukové již za doby Pliniovy. Rašeliny ty rostou stále a jsou proto uprostřed vyšší. Vlastní rašeliny tvoří jen mech *Sphagnum acutifolium*, avšak na okrajích rostou ostrice (*Carices*), *Ledum*, *Eriophorum vaginatum*, *Narthecium*, *Drosera*, celkem asi 20 druhů. Ve Frisku záp. je z jara zapalují, aby pak seli pohanku, a kouř těch ohňů (*Höhenrauch*) táhne se někdy až k nám. U Sev. moře rozeznáváme dvojí pásmo přímořské: solimilné (*Glauca maritima*, *Samolus valerandi*, *Salicornia herbacea*, *Juncus gerardi*) a přímořské (*Halianthus peplodes*, *Cakile maritima*, *Pisum maritimum*, *Crambe maritima*, *Statice limonium*, *Ammofila*, *Atriplex*). Zostery a Ruppie pobřeží užívají k vycpávání (tráva mořská, *Seegrass*). Luka sladká jsou blíže našim nežli kyselá. Viz o tom ku př. Ascher-senovo ličení v Leunisově »Synopsis«. Gerndt rozdělil bylinstvo v sev. Německu na sedm skupin: 1) severovýchodní (s 83 dr., ku př. *Betula nana* až po Toruň), 2) pobřeží s 87 dr, ku př. *Myrica gale*, *Narthecium ossifragum*, *Genista anglica*, 3) jihozápadní (s 162 druhy *Helianthemum polifolium*), 4) jižní (s 133 dr. *Dianthus carthusianorum*), 5) alpské, sudetské a Harc (s 106 dr., ku př. *Saxifraga hirculus*, *Eriophorum alpinum*), 6) jihovýchodní s 173 dr.) a 7) východoevropské (se 30 dr., *Anthemis ruthenica*). Sibiřské byliny (*Silene tatarica*) nejsou na sever, ale středomořské přeskakují někdy až do jižní Skandinávie. Grisebach má ze všeho bylinstva 23 % společných severní E-pě, 19% severních (v jihu a horách), 26 % jen v horách, 18 % stepních z vých. E-py a 11 % středomořských v jihu. Parlatore uveřejnil podobnou velkou práci srovnávací o flóre Italie a Skandinávie. Vypočítává 10 bylin rozšířených od Špicberků až do Italie (v jihu vždy v horách), 6 jen do sev. Apennin, 67 až do Alp. Z bylin Lapska rozšířeno jest 30 do Apennin, 50 do Alp. Počítal 540 bylin alpských (Christ 693 druhy, viz Alpské bylinstvo). Špicberky mají však 23 rostliny, které scházejí celině E-py, Lapsko pak 13 dr. Flora středního Německa podobá se v celku flóre Čech, neboť hory ne) sou dosti vysoké, aby měly bylinstvo zvláštní; ještě Jura ho nemá. Pro střední polohu svou nemá Německo bylin endemických, a teprve v záp. Francii nebo na jihoněmeckých rovinách podalpských, kam řeky zanašeji tvary horské (tamarisky, *Hippophae rhamnoides*), nalézáme bylinstvo rozdílné od našeho. Podobné ku př-je údolí labské v sev. Německu, jež jsouc teplejší má o 100 bylin více než Weserské, které nemá než 20 bylin scházejících v Polabí. Důležitější jsou ku př. lesní společnosti (associace): pod borovicemi nejchudší, pod smrkem prostřední, ale pod buky nejbohatší flora. Jiná jest flora mladého

lesa po porážení stromů, jiná lesa dorůstajícího, jiná pod dospělým lesem, dle změn. ných poměrů světla, tepla i vláh, což ku př. Kerner dobře vylicil vzhledem k lesům našim. Taktéž bude jiné bylinstvo při louce dvakrát sečené, dle toho, kdy se seká, než při jednosečné, jiné v krajně obilní a jiné, kde se pěstují okopaniny, ku příkladu řepy. V celku od vých. k západu ubývá černého lesa, přibývá doubí a buků, tak že Brizeux nazval Bretonsko zemí žulovou doubím krytou. Auvergne kryly buky již v miocénu (dokazují to cinerity Cantala), jako jantar baltický pochází ze smrčín (Conwentz), avšak černé lesy drží se více diluvia a pisku, zelené mesozoického vápence. Ruka lidská tu působila rozličné šířením borovic v Braniborsku, sosen v Porýní, kde zejména Vogesy a Spessart (na triasu) slynou pro krásu lesů. Jejím působením mizejí na př. orchidey, liliecy a šíří se composity, chenopodiacey a crucifery. Grisebach uvádí 8 bylin ze severozáp. Francie a 9 z Gascogne za typické; my z atlantských uvádíme: *Meconopsis cambrica* sahá až k Auvernii, *Erica cinerea*, *scoparia*, *vagans*, *Peplis borei*, *Libanotis bayonnensis* (jedná skála) a j. Ze středomořských více zasahuje do záp. Francie vavřín (Cherbourg), vždy zelený dub (*Quercus ilex*, ř. Loire až do Angers), pinaster (Landy gascognské), břechtan (jež také Fée považoval za typ flory francouzské), *Ilex*, *Buxus* (v Čechách scházejí, ale jsou dále jižněji). Mezi starými bylinami záp. Francie jest důležitá vzácná *Coleanthus subtilis* (jinak rostoucí v již. Čechách, dále u Bolzana, u Christianie, na Oregonu, ve Francii v Bretonsku a u Auvernii), stará ona kapradí *Trichomanes radicans* (Luz) a *Hymenophyllum tunbridgense* (Bretonsko), *Phillyreya*, *Lobelia urens*, *Pinguicula lusitanica*. Rozličné jižní, středomořské byliny jdou až k Lyonu (*Leuzea conifera*, *Aphyllanthes*), na ostrov Noirmoutier (*Quercus ilex*, *Cistus salvifolius*, *Ephedra*, *Romulea*) a do Savojských údolí (přes 30 dr. dle Chaberta, terebinthy, *Adiantum capillus Veneris*). C e v e n y nemají endemické byliny (leda *Arabis cevenensis* a u Grisebacha *Arenaria ligericina*). Mají asi 100 druhů alpských, z nichž Henfrey uvádí *Cerastium alpinum*, *Juniperus nana* (ale žádná Rhododendra), *Soldanella alpina*, *Gentiany*, *Androsace carnea*, *Veratrum*, *Empetrum* aj. Jako pásma uvádí dole pásmo borovic a buků do 900 m (poslední na staré lávě), pak pastvy (hlavně *Nardus stricta*) a pásmo sosny (do 1200 m), které nahofe končí drem subalpským. Jihozápadně jsou garriguy, doubí nízké, více rázu středomořského, vždy zelený dub (*Quercus ilex*), terebinthy, Coriaria, *Rhus cotinus*, *Cistus albidus*, *C. monspeliensis*. Přechod k středomořské flóre značí přibývání asi 7—800 druhů, přechod ten jest prudký vlastně jen v údolí Rhôny a u jezera Genevského, kde sahá středoevropské bylinstvo potud, pokud údolí jest otevřeno větrům studeným severovýchodním, tak že Wallis, ač vyšší, má více teplých forem nežli Lausanne nebo Geneva.

Alpínské bylinstvo skládá se ze 3 částí: arktických bylin, příslých snad za ledové doby od severu, ze středoevropských, přízřubivějších se změněným poměrem, a středomořských, podobné přízřubovených (ku př. *Cyclamen*, *Rhododendron* již v breccii u Höttingu). Jsou to buď roční bylinky nebo nízké keře tak husté, že odolávají zimě, větrům a sněhu. Endémismus jeví se hlavně na jižní straně, kam ledová doba tak nezasáhla. Největší rodiny jsou composity 104 (17 *Hieracium*), crucifery 50, caryofylacej 48, saxifragy 44, scrofularie 38 (19 *Pedicularis*), trávy a cyperacej 36 (30 *Carex*), primulacej 34; legumin jen 28, campanulacej 24, gentian 23, rosacej 20 a pouze 11 kapradí. Jest jakýsi rozdíl mezi jihozápadem a severovýchodem. Nejvyšší fanerogama jest asi *Ranunculus glacialis* na Finsteraarhornu ve výši 4270 m, lišejníky dosahují i vrcholu Mont-Blanku. Španělsko dělí Willkomm na 6 pásem: 1) severní čili kantabrické, 2) pyrenejské, 3) střední planiny, 4) západní čili atlantské, 5) středomořské a 6) bétécké či andaluské, jež jest nejteplejší. Sever má lesy naše a některé byliny středomořské jen v krytých údolích. Pyrenejské pásmo má dvě třetiny bylin středoevropských a třetinu zvláštních. Lesy středu jsou nejvíce sosnové (*Pinus pyrenaica*), na západě buky a tis, na severu keře: *Ulex*, *Ilex*, *Arbutus unedo*, jižně zimoztráz a kalina (*Viburnum lantana*). Střední planiny jsou zvláštnější, zejména nížiny, stepi solné a vřesy cistové a »tomillares«, pusté křoviny labiat (materií douška, *Rosmarinus*, *Lavandula*, *Satureja montana*); horní krajiny více se podobají našim. K jihozápadu převládají po celé míle (Estremadura, Sierra Morena) cistové křoviny až sáhové (*Cistus ladaniferus*, *C. monspeliensis*, *C. salvifolius* a j., je jich 64 dr. ve Španělsku). V jižní Nové Kastilii převládají »Tomillares«. V severu nalézáme skutečné vřesy (*Erica cinerea*, *scoparia*, *multiflora*). V středních stepích jsou velké prostory kryty jen bodláčím, artemisiemi a bezlistou *Retama sphaerocarpa*, solnatá však místa společivými salsolaceami. Dolní lesy jsou krajiny vždy zelených dubů (*Quercus ilex*, jedlý *Q. ballota*, korkový *Q. suber*), kaštanů, sosn (*Pinus pinaster*) a jasanů, ale ještě ku př. u Cuency jalovce a sosny (*Pinus laricio* a *P. pinaster*). Hoření lesy jsou borové s podrostem Genist, *Adenocarpus intermedius*, *Ilex*, jalovce a j. Výše jsou keřiny jalovcové a kleč *Sarothamnus purans* s drnem subalpínským. Západ v Portugalsku má některé teplejší formy (palma *Chamaerops humilis*, *Myrica faya*, *Davallia canariensis*). Málo tu lesa (čtvrt mill. proti jednomu a půl mill. ha pastvy a 4 mill. ha ladů) a zejména stepi alemejské kryty jsou cistovým křovím (*Cistus*, nejčtenější rod se 30 dr.), vřesem a doubím. Mezi bylinami jsou formy marocké, jako *Drosophyllum lusitanicum*. Středomořské východní pásmo mění se od severu k jihu. Arragonie podobá se vnitřní planině, až na stepi artemisií u Ebra, Katalanie více jižní Francii. Místo lesů pa-

nují křoviny (Montebajo) dubů, lentišků, buků, cistů, *Pinus laricio*, *Pinus pinaster* atd., ale sever je podobnější našim krajům, než jih od Valencie (palma *Chamaerops*, oleander, sázené datlovníky (*Elche*), oranže, karuby (*Ceratonía*), olivy, sázené bambusy, bavlna, banány. Podobné jsou roviny bétécké stepi s palmettem (*Chamaerops humilis*), lesy pinii, dubů, oliv, u vody tamarišky a oleander, na suchých kopcích esparto (*Stipa tenacissima*) a bodláčí. Alpské bylinstvo Sierry Nevada podobné květeně Atlasu (až na *Rhododendron baeticum*), dilem však má i endémické druhy, rody však většinou alpské (*Viola*, *Silene*, *Gentiana*). Zvláštní pásmo (6500—8000') tvoří keře *Genista aspalathoides* s travami z rodů *Festuca*, *Avena*, *Agrostis*; nahore traviny (»borreguiles«) *Nardus stricta*, *Agrostis nevadensis*, *Viola nev.*, *Papaver pyrenaicum*, *Silene*, *Draba hispanica*, *Artemisia granadensis* atd. Nejteplejší místo záp. Středomoří je pobřeží Ligurské (Riviera) u Janova, pravá to zahrada Epy, s blízkou Francií (Nizza, Hyères až do Cannes). Příkré srázy k moři kryjí křoviny, nejvíce olivy, méně doubi, *Pinus halepensis*, vavřín, *Arbutus unedo*, myrty, lentišky, phyllirey. Nejjíznější typ jest keřovitá sáhová *Euphorbia dendroides*. Nejvíce pěstované byliny cizí i zdivočelé jsou: kvetoucí agavy u Nizzy, casuariny, *Acacia farnesiana*, *Eucalyptus globulus*, oranže, karuby (svatojanský chléb). Jediný les jest datlovníkový u Bordighery z doby krizáků, odkudž dává se palmové listí do Říma. Od Nizzy nastupují velké zahrady dodávající květy voňavkářům (fialky, růže, oranže atd.). Bylinstvo divoké má mnoho jižních tvarů: oleander, asfodely do 90 cm, *Vinca*, *Capparis* (již v Janově divoce), *Cneorum*, *Afyllanthos*, *Vitex*, *Cercis*. Ostatně roste na skále přímorské u Portofino, jen 700 m vysoké, endémická *Saxifraga cochlearia* Reichb.

Itálie vůbec jest jen v jisté míře středomořská. Celý sever (mimo jižní svahy Alp) je středoevropský a ve střední Italii jest přechod povlonoý, ba ještě hory v již. Italii a na Sicilii jsou středoevropské (bukové lesy ještě na Madonniech). Lesů vůbec jest málo (pravěky jen přímorský les pinii u Ravenny), převládají olivy, kaštany a křovité nízké doubi, na jihovýchodě v Apulii jsou pravé stepi. Argentario ku př. má jižnější, vždy zelené bylinstvo (Fuchs), nežli kraje jižnější ležící. Za příklad uvádíme lčení Neapolska Tenorem, jenž rozeznává 10 pásem: 1) přímorí, kde šíří se stepi a solimilné limany, *Mesembrianthemum*, *Scilla*, *Phyllirea*, *Tamarix africana*, *Ephedra*, *Juniperus oxycedrus*, *Cistus villosus*, lentišky, *Vitex agnus castus*; 2) přímorské roviny, na nichž roste bodláčí: *Centaureae*, *Paliurus*, *Rhamnus*, *Euphorbia dendroides*, vazy, *Spartium*; 3) kopce do 280 m (*Rhus*, *Cytisus*, pinie, genisty, *Cercis siliquastrum*); 4) lesy do 750 m dubové (*Quercus cerris*, *Q. robur*), kaštany, cisty (*Rhus cotinus*); 5) les do 1100 m s *Pinus laricio*, *bruttia*, jasanem (odtud manna kalaberská), buky s podrostem našim (*Vaccinium myrtillus*, *Lilium*,

Paoniae); 6) les do 1500 m, kde nalezen zde kleč (*Pinus mughus*), *Juniperus sabina*, travníky s rody *Agrostis*, *Festuca*, *Trifolium*, *Cardamine*, *Pedicularis*); 7) první alpské pásmo do 1700 m, kde na bezlesých skalách rostou *Viola montana*, *Soldanella alpina*, *Bunium*, *Linum*, *Valeriana*; 8) střední alpské do 1900 m, též bezlesé, s *Arbutus ursi*, *Dryas octopetala*, *Saxifraga* (4 dr.), *Primula*, *Silene*; 9) vyšší alpské pásmo do 2150 m *Androsace villosa*, *Aretia vitaliana*, *Saxifraga oppositifolia*, *muscooides*, *Draba aizoides*, *Papaver alpinum*, *Gnaphalium nivale*; 10) nejvyšší místa Abruzz, kde sněhu skoro po celý rok, značí *Cetraria islandica*, *Papaver aurantiacum*, *Artemisia mutellina*, *Cerastium glaciale*, *Draba cuspidata*, *Gnaphalium dioicum*, *Lepidium alpinum*. Podobně jest s pásmy Etny. Vzdělané rostlinstvo sahá do výše 1000 m, a zde jsou opuntie, cactey do 4 m banany, agavy, někdy kvetoucí, oranže, datlovníky, olísky (pěstují se pro vývoz do Anglie), bavlna, moruše. Z divokých bylin na lávě uveden *Capparis*, *Euforbia dendroides*, *Lagurus ovatus*, *Dafne Gnidium*, *Solanum sodomium*. Lesy hlavně dubové (*Quercus cerris*, *ilex* do 16–1800 m), ale i pověstné kaštiny (z nich měl jeden 55 m v objemu), výše jsou buky (9–1800 m) a břízy, *Pinus laricio* v 12–1800 m. Typické v tom pásmu jsou *Genista aetnensis* bezlistá a *Dafne laureola*. Subalpské pásmo má do 2200 m dřívěšal a *Juniperus hemisphaerica*, typický drn *Astragalus siculus*. připomínající Orient, *Viola aetnensis*, *Galium aetn.*, *Saponaria depressa*, *Rumex scutatus*; nejvýše rostou do 2600 m *Senecio chrysanthemifolius*. Nejvyšší vrchol popela sopečného jest neporostlý. Květena Rakousko-Uherská tvoří přechody od alpské k horské flóře Balkánského poloostrova, od středoevropské (baltické) k východoevropské (pontické). Ke Středomoří náleží jen úzký pás jižní hranice (v. Dalmacie), nejlépe známý u Rjeki a Istrie, poněvadž jest nepřístupnější. Za typus může platiti vavřínový les u Abazzie, z klimatických příčin v zimě od turistů hojně navštěvovaný. Již Gorice je mnohem méně středomořského rázu, nebo sem zasahuje již flora pontická (Kerner). Hranici mezi pontickou a alpskou, pak baltickou květenou v Rakousku klade Kerner od Soče pod Alpami k Vidni, Prešpurku, pod Karpaty do Sedmihradska a přes Kolomeu a Stanislavov k Brodům. Severozápadně hranice té je panující flora baltická (a našinská), mimo Alpy, Karpaty (a vrcholy Sudetů), ba přesahující hranici tu zejména v horách Sedmihradských. Smrkový les je panující v Rakousko-Uhersku, méně borový, ještě méně jedlový, obmezený na Alpy a vyšší hory. Blíží rozdělení baltické flory té viz u Knera: rovněž rozdělení jeho alpské květeny rakousko-uherské v 7 skupení: rhétické, norické, tridentské, karnické, kde jen polovice bylin je společná, pak illyrské, dacké a karpatské. Kerner první poukázal k tomu, že flora východních Alp podobnější jest karpatské, pak že karnické skupení blíží illyrskému, a to

řeckému alpskému, což vyznačuje zejména *Prunus prostrata* (Pindus, Athos, Libanon a Atlas). Dacké alpské pásmo v Sedmihradsku značí nejvíce *Rhododendron myrtifolium*, mnoho karyophyll (*Banffia petrea*) a *Bruken-thalia* (erika balkánská). Karpaty severní nemají *Rhododendra*, Azalei, jen saxifragy, kleč, *Arabis neglecta*, drny a ostrice typické. Podobné jsou alp. Sudety (a Krkonoše) podobnější arktickým krajům (*Rubus chamaemorus*, *Pedicularis sudetica*, *Saxifraga nivalis*. několik lišejů, žádné *Rhododendron*, *Leontopodium*). Souvisí to asi s ledovou dobou, kde arktický led sáhal nepřetržitě až po Krkonoše a hubil jižnější formy alpské. Letní sucho v oboru pontické flory vadí vývoji lesů, avšak i step uherská (33.000 km²) bývala dříve porostlá břizami (Nyiregyhaza) a doubím řídkým, nežli je člověk vyhubil. Kde v horách okolních více jest deště, vyvinují se hned černé lesy, hlavně *Pinus nigricans* a dubové (*Quercus cerris*) s lipou, habrem, javorem a divokým ořechem (Sedmihradsko), pod nimiž za typické Kerner uvádí *Telekia speciosa*. *Waldsteinia geoides* a *Melissa altissima*. V nížinách poříčních panují Glycyrrhizy (kořen ruské sladké dřevy), Euphorbie a Abutilon. V solnatých stepích převládají *Artemisie*, *Chenopodie* a *Scorzonery*. Vátiny písčné vážou trávy (divoké žito, pak Kochie, *Chenopodium*. Typické jsou traviny v Uhrách: Stípy, hlavně *Stipa capillata*, podobné ruským, a vyšší *Andropogon gryllus*, pak roční Bromusy. kdežto *Sesleria tenuifolia* a *elongata* panují více v předhoří do Krasu. Kerner rozeznává illyrské, uherské (pannonské) a sedmihradské pásmo.

Balkánsko obsahuje botanicky zcela rozdílné kraje: alpské v Balkánu, Řecku, Bosně, středomořské úzké pásmo, více na ostrovech vyvinuté, a středoevropské, které na východě v Rumunsku a vých. Bulharsku přechází ve stepní. Srbsko dělí Pančí na tři: 1) vnitřek (Šumadija s Podunajím), 2) jihových. hory a 3) již. Karpaty. Šumadija je dnes jen pětinou lesem (ostatek pole), hlavně dubovým (naš dub a *Quercus cerris*), bukovým, někde černým. Pro ráz uherský jako typické uvádí *Kitaibelia vitifolia*, *Althea taurinensis* v Karagujevaci, *Asparagus scaber*. Jihových. hory mají dole lesy bukové a dubové, nahoře smrkové; z bylin typických uveden *Acer Heldreichii*, *Pančićia serbica*, *Anemone apennina*, *Genista dalmatica*, *Dafne oleoides*, *Tozzia* a j. Květenu zvláštní mají ve středu hory hadcové: *Helianthemum nolioticum*, *Dafne blagayana*, *Juniperus oxycedrus*, *Notochlaena marantae*; nejznamenitější jest *Pinus omorica* (japonská). Jižní Karpaty jsou bezlesé, až na několik buků; značí je *Malcolmia serbica*, *Ramondia serbica*, *Asfodeline cretica*. četné *Dianthy* atd. Podunajská flora jest táž jako v Rumunsku. Řecko má bylinstvo zcela rozdílné od alpského na Olympu thessalském, do středomořských stepí a skal, zejména na ostrovech. Máť velmi málo lesa a to nejvíce na západě (v Aitólíi a Arkadii) a na horách; východ, nižší

a sušší, má jen nízké křoví (xerovuno), zejména od doby, kdy krásné lesy horní sev. Attiky shořely (1861 až 1891). Sucho letní bývá zde tak velké, že již staří Athénané v červnu slavili náboženské obřady noční pro rosu (Pandroské). Již za Platónovy doby nebylo v Attice lesů, ac za Pausania tam žili ještě medvědi a kanci. Euboia měla husté lesy ještě za Diona Chrysostoma; pastýři a ohně jimi způsobené škodili více než drvoštěpové a uhlíři, které již Aristofanés jmenuje (Acharnští). Nejhojnější je v černých lesích řeckých borovice Aleppská i přímorská, zejména i na suchém východě, pak pinie (semena jsou předmětem obchodu) a jedle (smrk a borovice scházejí), zejména *Abies Apollinis* a *cefalonica*, pak chvojky (*Juniperus phoenicea* a *oxycedrus*) a j. Chyříše jindy na Krétě byly samorostlé, nyní jsou vzácnější. V zelených lesích panuje dub, hlavně *Quercus egilops* (žaludy jedlé, duběnky vyvážejí se pro kožluhy), nejvíce na ostrovech a na jihu *Quercus ilex*, v Peloponnésu *Q. coccifera* (dosud se červcem odtamtud vyvážel). V severu také buk tvoří lesy (Thessalie, Aitólie); méně důležité jsou ostatní stromy: kaštan jedlý (zejména na Krétě), ostatně i u Carihradu, ořešák, vaz, jasan, javor, habr (nejvíce v jiných druzích, *Carpinus duinensis*, *Fraxinus ornus*), lípy, maďal, platan (pěstovaný u vsí). Z keřů důležitější jsou lentišky, Arbutus, terebinthy, oleander u vody, *Vitex agnus castus*, myrty, Caparis, vavřín (sever), hloh, *Rhus cotinus* a j. Luk jest málo, a hlavní pastvou jsou keře suchých strání (xerovuno). Nejzazší sever více se podobá střední E-pě nežli jižní, kdežto Athos má ještě vavříny a lesy z *Ilex aquifolium* (Olymp, ne dále v Řecku, dle Heldreicha). Alpínské bylinstvo Olympu Thessalského podobno jest bylinstvu balkánských vrcholů; dole našel Heldreich *Sibthorpia africana* a *Sifonostegia syriaca*. Kapradí a mechy v Řecku jsou řídké, ale poražené lesy nahrazuje *Pteris aquilina* jako jinde. Rovinu stepní vnitřní Thessalie kryje bodláčí (*Xanthium*, *Carthamus*), pole po žních *Ammi visnaga*. Bulharsko dělí (dle Velenovského) Balkán na 2 poloviny Sever (vlastní Bulharsko) jest pokračováním stepí jihoruských a jižní Rumelie, má floru maloasijskou, která zasahuje i do již. Srbska a Macedonie a jejíž středem jest Černomoří (proto sluje květenou pontickou a sahá zde do již. Rusi). Ba Vel podotýká, že tato flora končí se v suchém středu Cech. Vypočítává 51 typických bylin pro pontickou floru v Bulh., z nichž uvádíme jen platan, divokou třešni, *Tamarix pallasii* a 40 druhů více asijských (na př. *Prunus laurocerassus*). Jako nejznamenitější ukázy flory té pontické jmenuje bílou lípu a krmič mandlovník, pak uvádí 113 druhů ze společnosti té (*Comandra elegans*, *Statice gmelini* a j.). Z bylin středomořských docházejí k Černému moři: *Terebinta*, *Cistus creticus*, *Rhus coriaria*, *Juniperus macrocarpa*, divoké víno, *Smilax excelsa*, *Periploca graeca*. Z endemických bylin je nejznamenitější *Haberlea rhodopensis* (z in-

dických Cyrtandraceí). Horní byliny liší se od Krasu a jsou podobnější řeckým. Uvádí jako typické 78 druhů (*Acer reginae Amaliae*, *Saxifraga olympica* a j.) Za nejčtenější v kopčinách uvádí 107 druhů (*Malcolmia graeca*, *Vinca mixta*, *Rottbolla digitata*). Konečně uvádí na Balkáně níže z bylin sedmihradských (ne v Alpách) 34 druhy, z nichž stůžtež zde: *Bruckenthalia spiculiflora*, *Carex pyrenaica* a z bylin Kavkazu *Ranunculus suaneticus* a j. Lesy buků, dubů, habrů (*Carpinus duinensis*), smrků (na Rilu *Pinus peuce* Gris, himálájská *Pinus excelsa*), borovice a kleč (*Pinus mughus*).

Nejnásadnějším úkolem jest krátce vyličiti květenu Rusi, jelikož rozmanitost na ohromné ploše jest veliká. Možno sice říci, že máme tu od severu k jihu čtyři pásma: tundry a břízy, černoleti, dubové lesy s černozemí a step (až po Křím, Kavkaz a Ural, pak Černé a Kaspické moře), ale rozdíl od záp. k východu jsou rovněž veliké a nelze je tak krátce naznačiti, netýkajíc se tak čeledí a rodů jako druhů. Přibývá vždy k jihových. letního sucha a tím mizejí mnohé byliny a jiné se šíří. Avšak teprve za Volgu je pravá jednotvárná step, a pravá Asie začíná teprve za ř. Jenisejem; záp. Sibiř jest E. podobna. V severu u Petrohradu líčí Blasius les jako dvojí: smrkový ve vlhkých půdách a borový v písčitých. K borovicím druží se chvojky, břízy (*Betula pubescens*), k smrkům olše (*Alnus incana*) a osiky, někdy některé oskeruše (*Sorbus aucuparia*) a střemchy (*Prunus padus*), někdy až 13 m vysoké, jichž ovoce jedí a nakládají do kořálky. Vlastní močály jsou zase dvojí: Carexů (30 dr.) a Eriofor, význačných sněhovými hlavičkami, a pak Vaccinií (*Vaccinium oxycoccus*, *uliginosa*, *vitis idea*) s nízkými břízami (*Betula nana*, *fruticosa* 3–5'), vrbami (*Salix lapponum*, *glauca*, *myrtilloides*), Ledum, Andromeda s malinami (jichž ovoce zavařují). V lukách lesních rostou hojně orchidey, a bujnost bývá někdy taková, že u Vytehorsku viděti možno *Aconitum napellus* 2–3 m zvyší. Vysoké stromy všude byly vysekány. Přechod k jihu jest povlnový; u Volgy počínají jižní vrby, četné olše s Lonicerou, kalinou (*Viburnum opulus*), u Oky Artemisie. Vřesy baltické ztrácejí se u jezera Oněžského a v Litvě. Přechody ty nelze tak zkrátka líčiti, což sám Trautvetter odmítl. Některé sibiřské stromy přecházejí do vých. Ruska (*Pinus cembra*, *Picea obovata* Ledeb., *Larix sibirica*, *Abies sibirica*), jakož i některé alpínské byliny vyskytují se v rovinách ruských. Trautvetter uvádí tu pásmo dubů (mezi ústím Oky do Volgy, Kazaní, guber. Oleněckou a Čudskou zatokou). K dubům druží se lípy, jasaný, vaz, javory, podrůst více našinský (oříšky, ale *Caragana*, *Prunus chamaecerasus*, *Cefalaria tatarica* dosahuje 3 m, houby až 1 m v průměru-Lycoperdon horrendum). Pásmo habrů je v záp. Volyni, a značí je divoká hruška, topole, břectan, ale Polsko a sev. záp. Volyni má pásmo buků, jižní část má i jedle a modřín. Nelze zde

ličiti bylinstvo černozemí, které Ruprecht odváděl od velkých močálů rokytných (Typha), jichž zbytky se dosud zachovaly na horním Dněpru, ani lesy dubové k jihu vedoucí, až nastupuje step, v západě víc travnatá, zelená, na vých. solnatější s převahou Chenopodiacei. Panující tráva na jihuorské stepi je *Stipa thyrsa*, pennata i *capillata*, jako v Uhrách, ale roste řidčeji ve vysokých lesích. Pak přijde *Triticum cristatum*, *Thymus marschallianus*, lucinka. Keře roční uschlé honí vitr po stepi, hlavně to Artemisia, bodláčí, řebříček, které slouží za palivo. Pýr platí za dobrou píci a nesmí se hubit. Stromy (nejvíce zdvočelé ovocné) pro vitr a sucho rostou jen v údolích (ovrazích). Jižní pohoří Krimské více podobá se Středomoří, zejména pokud se týče bylin pěstovaných. (Viz též čl. Karpaty, Rusko, Kavkaz.)

Pý.

Zvířena.

Zvířena E-py jest chudá, rovnajíc se sotva australské, a to hlavně vinou ledové doby, v níž tvary teplejší, třetihorní, až na málo stop vyhynuly (*Herpestes Widringtonii* a chamaeleon v Andalusii, několik hadů a ještěřů v jihu, *Phyllodactylus europaeus* na ostr. Tyrrhenských). Zvířena tato jest části palaearktické zvířeny a podobná tedy nejvíce sibiřské. Od nearktické liší se nejvíce ptáci, pak ještěři a hadi, jsouce zbytky staré palaeotropické zvířeny. Neboť ptáci staré E-py za ledové doby nejvíce couvli do Afriky a záp. Asie, kam se teď na zimu zase stěhují, vracějce se na léto do starých sídel svých, tak že na př. Malta má jen 8 zemních ptáků stálých po celý rok. Zbylo více stop staré zvířeny circumpolární (štíka, mík, bobr, sob, vlk, *Plecotus auritus*, jezev, *Mustela martes*), ba některé palaeotropické formy (*Phylloscopus borealis* ze záp. Tichomoří stěhuje se v létě do vých. E-py), *Cisticola schoenicola* jde od Bernu a Savojska do Japanu, Zanzibaru a k Nikobarským ostrovům.

Co se týče s s a v c ů, jest počet známých druhů fossilních mnohem větší než živých, na př. prvních jen v již. Francii 180 druhů, druhých 82 (zemní) u Giebela z 1382 druhů, kdežto u Murrye (r. 1866, poslední úplný přehled ssavectva) 158 druhů (s mořskými) z 2735 dr. vůbec známých. Není veliký rozdíl mezi množstvím druhů jednotlivých zemí: Norsko (Colett) 66 dr., Anglie (Bell) 73 (51 zem.), Francie (Trouessart) 100 (75 zem.), Itálie (Cornalia) 93, (Giglioli stanovil 23 nové), Švýcarsko (Fatio) 61 zem., Řecko (Betta) 47, Německo (Ratzeburg) 90 (80 zem.), Portugalsko 42 (Barbosa du Bocage), Čechy 51 (Frič), Polsko 59 (Taczanowski). Arktické končiny jsou ovšem chudší; Island má 2 dr. zemní, 12 uvedených a 20 mořských (Preyer) a arktická Rus 23 dr. Středomoří taktéž není bohato; opice gibraltarská byla tam uvedena z Berberska. Hlavní příčinou této chudoby jest ledová doba a ruka lidská, které hubily zejména větší ssavce, zejména lva, irského jelena (*Euryceros*), divokého koně, kance, tura

(až na les bialovežský), bobra, ryso, kozorozce, velryby a vůbec mořské ssavce. Rozdíl zemí není veliký, leda že ve Středomoří řidne počet lesních tvarů a na vých. Rusi nastupují stepní tvary (antilopy, jerboj, korskak), dříve ve čtvrtohorní době více na západ rozšířené. Zajímavý zbytek doby ledové jsou tuleni v Ladožském, Oněžském a Peipuském jezere. Netopýři je v E-pě dle Dobsona 23 druhů, celkem převahou Vespertilionidy, až na 2 dr. rodu *Rhinolophus*, *Miniopterus Schreibersii* (Comské jezero. Afrika, Austrálie, Japan) a tropický (Emballonurid) *Dysopes cestonii* (v Itálii, dle Swinhoe i ve Formose, severní Africe). Ještě více jest v E-pě hlodavců (hrabošů a myši). Východ má křečka, sysla, bobaka, frčka a slepce, africká forma jest dikobraz (od Itálie až po Gambii), circumpolární je bobr, teď jen v dolním Rhodanu, na Dunaji a na vých. Rusi. V E-pě není vlastně místních druhů; nejbližší jsou tomu *Herpestes Widringtonii* (špan. Sierra Morena) a obě *Myogale*, jedna v Pyreneích (*M. pyrenaica*), druhá v jihových. Rusi (*M. moschata*). Dravci náramně zřídli; tak medvědi (vých. Alpy a Pyreneje), ryši, Gulo. Zajímavý jest šakal na Balkánu. Alpínských druhů jest v E-pě málo, tak marmotta, kamzík, kozorozec, *Arvicola nivalis* do 3600 m, v jihu muflon a kozy (špan., Kréta).

Rovněž chudé jest p t a c t v o. V celém oboru palaearktickým má Dresser jen 628 dr., v E-pě Blasius 420 dr., Frič 481 dr., Gould 471 dr., Degland a Gerbe 531 dr. Rozdíl v udajích má příčinu hlavně v přítomnosti nahodilých cizích druhů Ameriky, Afriky a Asie. Zvláště východoasijské ptáky stěhovavé zahání někdy bouře na Rus, na př. *Phylloscops*, nebo sucho nutí k vystěhování ze stř. Asie (*Syrnhaptis paradoxa*, *Otis m'queenii*). Některé krajiny mívají skoro stejný počet druhů, tak Německo 357 (Homeyer), Rakousko 393 (Tschudi), Uhry 345 (Madarasz), Itálie 411 (Salvadori), Španělsko 345 (Arévalo), Belgie 385 (Dubois), Anglie 376 (Sclater), Polsko 304 (Taczanowski), Rus 425 (Pallas), Řecko 331 (Heldreich). Jen severní kraje jsou chudší; tak Švédsko má 260 (Nilsson). Norsko 218, Farské ostrovy 124, sev. Ural 70, N. Země 50 ale poloostrov. Kola již 203 dr. (Pleske). Pochází to z toho, že jsou skoro všude na celně titíž ptáci. nebo stěhovaví doletají až do nejzazšího severu, a endemických druhů skoro není, až snad na sněhuli skotskou (*Lagopus scoticus*) nebo jihošpan. *Calandrella baetica*. K jihu přibývá Sylviid, Fringillid, (Laniidů a Alaudid, k východu Emberizid, dropů, drozdů a Paridů. Jest několik kosmopolitů, zejména mezi dravci a vodními ptáky, tak *Falco peregrinus* (*F. minor Bonaparte*) jest též v Australii, Chili, Kapu, Japanu; *Pandion haliaetus* též v Hondurasu, Antillách, Brazílii, Indii, Číně, Koreji, Tasmanii, *Otus brachyotus* též v Číně, na Sandwickských a Falklandských ostr.: *Strix flammea* též v Indii, Madagaskaru, Australii, Mexiku, Patagonii; *Streptopelia interpres* v Sibiři, Australii, na Sandwich-

ských ostr., Madagaskaru a j. v. Velmi malý jest počet ptáků severně od Alp zimujících, což připsati jest hlavně nedostatku potravy, který zase žene arktické ptactvo v zimě do krajů mírnějších, na př. Plectrofany, sněžnou sůvu (nejsevernější, ještě v létě na zemi Františka Josefa), sněhadi a j. Trojím proudem přes Španělsko, Itálii a Balkán ubírá se ptactvo do Středomoří a dále do sev. a střední Afriky a záp. Asie. Elwes myslil, že ptáci evropské pocházejí z Asie, odkud se po ledové době zase vrátili ve starou vlast'. Lepší známost ptactva záp. Asie ukázala, že tomu tak není, že do záp. Asie stěhují se zpěváci sev.-záp. Indie, kterých v E-pě není, a spíše východoasijské formy dostávají se do Sibíře a sev. E-py. Tak na př. z ptáků Amu Darje (Zarudnoi) jest asi 40 dr., jichž není v E-pě, t. skoro polovice ze 103 dr. (s vodními 159 dr.), v již. Afghánistánu (St. Johns) mimo dravce a vodní ze 150 dr. skoro polovice jest v E-pě cizí, kdežto na př. Alžír nebo Egypt kromě pustinných druhů nemají, co by nebylo společno E-pě. Nejvíce arci jest v E-pě ptáků vodních, s mořskými asi 200 druhů (118 dr. Gould, 217 dr. Degland). Veliké množství slukovitých (30 dr.), kachen a husí (43 dr. Degland, 35 dr. Gould). Mořských ptáků jest u Goulda 54 dr., u Dressera 57 dr., Gerbe 68 dr.; nejvíce racků, daleko i do zemí jdoucích, jako i do Čech (Degland 23 dr., Dresser 22 dr.). Z jižních tvarů žije tu plamenák a *Porphyrio veterum* v Středomoří, více kosmopolitickým je *Ibis falcinellus* (Australie, Madagaskar, Paraguay, Mexiko i Antilly). Vyhubena byla v tomto století *Atca impennis* na Orkadech a na Islandu. Nejpodivnější host jest *Ruticilla (Pinarochroa Mourieri)* ve Španělsku z Berberska, člen indické čeledi *Thamnobii*, tam v Berbersku endemický. Dravci mají nejvíce ráz africký a převládají v Středomoří, v stř. E-pě jsou skoro vyhubeni. Bývá jich 35 dr. (Gould); 44 dr. (Sharpe) počítáno mimo sůvu (13 dr. Sharpe, 14 dr. Degland, 15 dr. Gould, 16 dr. Dresser). Nejčetnější čeled' zpěváků jsou Sylviidy (v Grayově smyslu), jichž počítá se 58 (Gerbe) neb 53 dr. (dle Goulda) a jež právě ve středomořských křovinách panují. Daleko za nimi stojí Fringillidy (29 dr.) a drozdoviti (Gerbe 17 dr., Gould 12 druhů). Seeborn tvrdil, že se drozdi po ledové době stěhovali z Afriky dilem až do severní Ameriky (Mexiko). Slabší jsou čeledi skřivanovitých (15 dr. Gray, 21 dr. Gerbe a Dresser, 14 dr. Gould), více v jižních stepích domácí Corvidy (Dresser 20 dr.), Paridy Gerbe a Gould po 12 dr., Sharpe 13 druhů), poslední jsou obyvatelé lesů, scházejí stepím. Ještě méně datů (Gould 8 dr., Gray 9 dr.), Laniidů (7 dr. Gerbe, 6 dr. Gray, 2 nahodilě ze sev. Afriky), Motacillidů (7 dr. Gould), vlaštovek (6 dr. dilem daleko rozšířených) holubů (4 dr.), Muscipidů (4 druhy). Ostatní čeledi chudé (Sittidy, Cinelidy a j.). Zajímaví jsou jednotliví tropičtí zástupci: *Coracias*, *Merops*, *Alcedo*, *Upupa*, *Oriolus*, kukačka, kozodoj, *Cypselus*, *Sturnus*, drop, američtí *Troglodytes* a *Ampelis*

garrulus (Bombycilla bohemica) starých, že nejdříve byla známa z Čech).

Mnohem ještě chudší jest počet plazů a obojživelníků, jichž má Schreiber jen 95 druhů (asi 100 dr. nanejvýše), kdežto počet jich na zeměkouli vzrostl teď asi na 4000 dr. (po 1600 dr. hadů a ještěrů, 800 žab, 200 želv) z 1500 dr. známých Dumérilovi. E. v tom ohledu je chudší nežli sama Austrálie (200 druhů Krefft), již se sice rovná i v ptactvu (750 dr. Ramsay); jen ve vlastních Salaman-dridech má E. většinu (18 dr. z 24 dr. známých dle Boulenger). Želv má E. na celině jen 4 dr., a to jen v jihu, po 2 zemských (*Testudo graeca* a *T. nemoralis*) a 2 bahenních (*Emys caspica* a *E. europaea* čili *lutaria*). První 3 jsou středomořské (až do Ršavy), E. europaea jest na vých. (do Orenburka a Orlu) a záp. (do Švýcar záp. i sev. Německa až Poznaň, Livonska). Hojnější jsou ještěři a vlastní amfibie (žaby a mloci). Prvních počítá Boulenger 38, Schreiber 35 dr, druhých Boulenger 35 dr. (17 žab). Hadů jest jen 22 až 24 dr., neb tyto jsou zimomřivější než ještěři, a ti zas než žaby, a tyto než mloci, kteří v jižnějších končinách (od Středomoří) scházejí. U ještěrů mají převahu Lacertidy (18 dr.), které severně od Alp panují (mimo slepýše). Počet jich proto roste od sev. k jihu; tak má Anglie 2, Polsko 4, Švýcarsko 5, Itálie 16, Španělsko 15 dr. jistých, Recko 26 dr. K jihu přibývá 4—8 dr. Agamidů, Scincidů, Gekonidů (5 dr.), oběc. po celém Středomoří rozšířených, pak chamaeleon v Andalusii a *Blanus cinereus* (z amerických Amfisbaen) ve Španělsku. Zajímavý je endemický *Phyllodactylus europaeus* z palaetropického rodu v Sardinii, ostr. Tyrrhenských, na Mte Argentariu, na Cypru dle Bedriagy, v Dalmácii dle Kolumbatoiče, rovněž jako jihovýchodní *Ablepharus pannonicus* (Rus, Albanie, Recko). Vymřelý, nynějším americkým příbuzný Iguany popsal Filhol z fosforitů quercyských, rovněž i jiné, jako *Palaeovaranus cayluxi*, příbuzný nynějším palaetropickým varanům Středoasijský stepní rod *Phrynocephalus* jde až do Rusi. Slepýš (*Anguis fragilis*) je z čeledi severo-americké

Z hadů v E-pě nejvíce Colubridů. Též jsou zde 2 Vipy z jihu, a pochybně, zda *Tri-gonocephalus halys* (čel. *Crotalidae*) asijských stepí až sem dosahuje (Strauch zaznamenává jej u Volhy). *Psammodis sibilans* našel se v jediném exempláři u Donu. Z jižních forem docházejí do Středomoří *Callopeltis insignitus* a *Tarbofis vivax*. Coronellidy mají 3 dr., z nichž *Coronella austriaca* rozšířena i sev. od Alp. Vých. Středomoří má podzemní druh *Typhlops vermicularis* v Řecku, kde i *Eryx jaculus* (Boid, Cyclady). Oba jsou tropické formy staré, k nimž 3 příbuzné jsou Palaeryx fossilní v Anglii a Francii, *Heteropython euboicus* v Kumi. Největší had E-py jest *Zam-meris viridiflavus*, jenž mívá v Středomoří až 2,6 m délky.

Žaby evropské jsou rozhodně rázu palaetropického. Jest tu 6 Ranid (jichž maximum

indické 109 dr.), avšak *Hyla viridis* jest zastupkyní neotropických Hylid i byla již v miocenu frankfurtském. Bufonidy (3 druhy) jsou všude a Discoglossidy, nejvíce středomořské (14 dr.), mají příbuzný druh na N. Zealandu. Náš Bombinator jest v Číně; více kosmopolitické jsou Pelobatidy (2 dr. zde, jinak v Malaisii, Nové Guinei, sev.- záp. Americe). Salamandridy evropské méně jsou četné než americké, souvislost jich však naznačuje *Proteus* v Krasu (*Noturus americ.*) a *Spelerpes fuscus* ve Španělsku (zde 21 dr. amer.). Zajímavá jest přítomnost endemických Salamandrid ve Středomoří (na Sardinii *Triton Rusconi*, na Korsice *Tr. montanus*, ba i Rumunsko má svůj horský typ (*Tr. Montadoni*).

Chudá jest **E.** i druhy r y b (Günther uvádí jich 155 (127 bez stěhovavých do moře, Seeley 172). Nejvíce jsou to Cyprinidy (65 dr. Günther, 77 Seeley), které scházejí jen nejzazšímu severu, kde Salmonidy převládají, na př. na Islandě a Farørech, ale již severouralská výprava uvádí 2 dr. Středomoří má jiné druhy Cyprinid, pak Cyprinodonty (staré) a více mořských v sladkých vodách (*Gobius Blennius*, *Atherina*, *Mugil*). Čeledi jsou stejné po celé **E-pě**, toliko Uhry se Srbskem mají zvláštního zástupce čeledi Umbrid: *Umbra Krameri* (druhý jest v sev. Americe). Proto počet druhů dle zemí jest skoro stejný; tak má Čuchonsko 50, Dánsko 44, Anglie 65 (dle rozdílného počtu Salmonid), Německo 44 (Ratzeburg), Čechy 40, Polsko 53, Švýcarsko 45—51 (Fatio), Itálie 49 (Canestrini), Francie 80 (Blanchard, několik nových dr.). Kromě Cyprinid a Salmonid jsou Percidy, jeseteri a koljušky (Gasterostey) četnější, circumpolární jsou mík a štika, severní druhy rodu Cottus, stěhovavé Alosy a mihule a pak ouhoři. Balkánský poloostrov a Španělsko mají 2 zvláštní rody Cyprinid. Naše Cyprinidy mizejí v západě a severu Sumec jest jediný zástupce tropické čeledi, schází však na př. v Itálii, Francii, Anglii, Španělsku, ačkoli jde v Čuchonsku až do jez. Tava stehu. Patrně přišel od východu.

O rozšíření nižších zvířat jsou zprávy dosud kusé a nedostatečné. V celku zdá se rozšíření jich poněkud větší, ale ani to není jisto. Tak uvádí Heilprin, že ze 70 rodů foraminifer u Bütschliho schází 25 Britskému a Severnímu moři a 15 Středomoří, ale že arktické a mírné rody severu mají své zástupce v tropech, kde žije jen asi 12 rodů endemických. Severní mírné vody že mají 185 dr. foraminifer a Středomoří 189. Co se týče doby, Brady (Reports of »Challenger«) uznává 700 dr., z nichž 338 bylo již v terciu, 112 ve křídě, 86 v oolithu, 41 v liasu, 16 v triasu, 8 v permu, 6 v uhlí, 2 v devonu a siluru (*Lagena levis* a *sulcata*-není-li *Girvanella* anglického siluru = moderní *Hyperamina vagans* Heilprin). Co se týče korálů, zbyla Guynia středomořská jediná z palaeozoických četných tetracorallů (*Coral. rugosa*), která ostatně jest i v zátoce Mexické (Heilprin). Nescházejí ovšem v hloubce mořské;

Sars našel u Lofodů v 550 m *Fungiacyathus fragilis*. Nejdůležitější jest arci červený korál (*Corallium rubrum*) ve Středomoří, předmět ozdobného průmyslu v Itálii a millionového obchodu po celém světě. Nápodobně přicházely do obchodu světového až do poslední doby jen houby mořské (Spongie) z vých. Středomoří, zejména z Řecka. Teprve nyní konkurují s ním: (*Euspongia officinalis*, zimoka, dalmat. zimoka) Antilly s *Hippospongia*. Nejjemnější arci přicházejí ze břehů Malé Asie. Co se týče infusorií, tvrdil Schmarda, že evropské souhlasí s australskými, novozelandskými, chilskými a andskými. Echinidy živé mořské **E-py** přidal A. Agassiz své řiši atlantské (se sev. Tichomořím a arktickými krajinami se sev. Amerikou). Nejzajímavější jsou zbytky četných někdy v **E-pě** crinoid až v norském teplém moři (Golfovém proudu), jako *Rhizocrinus lofotensis*, zejména u ostrovů Lofotských, ač i ve Středomoří nevyhynuly (*Antedon Eschrichtii* i v sever. moři). Při červech známe jen parasyt člověkem rozšířen, i zdají se v severu býti hojnější, zejména na Islandě. Wallace obmezil proto líčení rozšíření nižších zvířat na hmyz a měkkýše, v němž jej sledovali Marshall a j. a také Trouessart přináší jen o stránku více o lumbricidě (celého světa) z Perriera.

Pro měkkýše **E-py** udává Marshall typické Aciculidy (Schmarda má Geomelanii v Jamaice), Mytilidy (mimo sever), Onchidiidy 1 druh v Irsku a v Portugalsku (jinak tropické). Wallace dává jižní **E-pě** 600 druhů, severní jen 200 (s Asii), z nichž polovice jsou Helicidy, jediné větší a lepší druhy. Některé rody zvláštního rozšíření jmenuje: *Daudebardia* jako *Testacella* v **E-pě** i 1 dr. na N. Zeelandě, *Zonites* již. **E-py** (1 druh v Guatemale). Hydrocera již. **E.** i Japan, *Arion* z Norska až k mysu Dobré Naděje. Limax z **E-py** až do Austrálie a Sandwichských ostrovů. Trouessart cituje Fischera, ale mnoho nového neuvádí. Lověn přiznává Sicilii 502 dr. lastur, Anglii 413 (100 zemních, Alder), Irsku 339, sev. Skandinavii 131, již. 252 dr. Charpentier znal ve Švýcarsku 135, Fitzinger v Rakousku 152, Sekendorf ve Vírtembersku 113 dr. atd. K nejkosmopolitějším druhům počítá Heilprin mořské rody *Mytilus edulis* (má i 1 dr. v ř. Volze) a *Saxicava arctica*. Rody jsou tu často hojné a všesvětové: *Helix* (3400 dr. dle Trouessarta), *Unio*, *Planorbis*, a Heilprin uvádí, že na př. *Helix pulchella* žije jak v **E-pě**, tak na Madeíře, mysu Dobré Naděje, Kavkaze a v sev. Americe; Limax nalézá se v **E-pě**, Australii a na Sandwichských ostr., *Arion* v **E-pě** a v jižní Africe. Podrobněji líčí Heilprin Brachiopody, z nichž *Terebratulina caput serpentis* žije v arkt. krajinách, záp. **E-pě**, ve Španělsku, na Jamaice, v Koreji a Australii, a to v mořské hloubce až 330 m. Středomoří má jich nyní jen 15, ale za terciu Itálie sama 4krátě tolik. Jsou tu nejstarší formy zvířecí vůbec: *Linguly* (z cambria), *Orthis*. *Rhynchonella*, jichž již v siluru bylo 1500 (640 v Čechách), kdežto dnes má rozšíření

jen 107 dr. živých. Měkkýši jdou v Alpách do 2500 m, nejvýše *Vitrina glacialis*, pak *Limnea glacialis*, *Helix glacialis* a j. (Trouessart). Atlantské obrovské Cephalopody (Architeuthis) vyhazuje někdy moře u Irska, ač méně nežli na břeh sev. Ameriky, zvl. N. Foundlandu, avšak na př. Nautilidy se nezachovaly. Užitek veliký jest hlavně z ústřic, jichž jen Anglie loví přes 2 miliardy ročně; z ostatních měkkýšů neveliký, rovněž z perel sladkovodních.

Co se konečně týče ohromné třídy členovců, která jest snad sama četnější než všechny ostatní, máme více látky. Co do arachnidů uznal Simon oblast' palaearktickou i okresy evropsko-sibiřský, španělsko-italský (s Kanary) a krmský (s Malou Asií a Turanskem). Středomoří má mnoho Attid a Drassid. Rodina Archaeid v jantaru terciérním *E-py* zachována žije dnes jen v Patagonii, v Madagaskaru, v Kongu (Trouessart) Podobné jest prý rozšíření myriapodů. Murray u Koleopterů stanovil oblast' mikrotypickou (vedle indoafrické a brazilské), k níž náleží *E.*, sev. Asie, sev. Amerika, Austrálie, Polynesie a nejjižnější Amerika a již značí drobnost exempl. Z Carabidů náleží 50 % palaearktické oblasti (243 druhů z 264 dr. rodu Carabus), Tenebrionů má oblast' palaearktická 36 % (z 4800), a Heilprin podotýká, že mnohé rody evropské jsou i v Chili (z motýlů *Lycæna*, *Colias*, *Argynnis*) a v Australii. Trouessart uvádí z Tenebrionidů *E-py* rod *Opatrum* v Australii a Chili, jako *Helops*, *Asida* v Chili a již. Africe i sev. Americe, *Zofosis* v *E-pě* a Africe do Madagaskaru. Sodovský počítá v *E-pě* 2231 motýlů. Dnes *E.* má k 3500 dr. (3435 Schaffer, 372 denních motýlů). Pryer shledal, že 123 dr. britických motýlů (1/6 všech) je i v Japanu. Ještě Island má 300 dr. hmyzu (Heilprin). Marshall udává za zvláště typické pro *E-pu* z Carabid *Procrustes*, z Buprestid *Capnodis*, z Cerambycid *Dorcadion*, z Tenebrionidů *Asida*, *Zofosis*; z motýlů Nemeobiidy (mon. Wallace, 1 druh v *E-pě* dle Ludwiga), ve Středomoří Libytheidy. Schmarda nazval stř. *E-pu* říší Carabidin a Stafylinů, jichž znal Redtenbacher 428 a 705 dr. z 4100 dr. hmyzu německého. Ve Středomoří prý ubývá Carabid (1/5 jen dr. v Anglii, 1/6 v Německu), za to jeví se *Oryctes* a africké heterometry (*Lyxus*, *Brachycerus*, *Jalodis*). Indický *Danaïs-chrysippus* je v Kalabrii. Dle Redtenbachera řecký hmyz podobá se syrskému. Z 206 dr. jižní Persie je 156 dr. ve Středomoří. Wallace tvrdí, že střední *E.* nemá zvláštních motýlů; v jižní *E-pě* jsou *Thais* a *Doritis* typické jako *Libythea*, *Danaë* a *Charaxa* v sev. scházející. V přehledu svých Lepidopter uvádí *Pyrameis cardui* jako druh kosmopolitický, z rodů asi *Colias* a *Cicindela*, z Longicornů *Clytus*, a pojednává o příbuzenství mezi *E-pou* a Chilem, ač sev. Amerika je bližší *E-pě*. Rod Carabus (palaearktický) jest zastoupen na hoře Kilimandžaru. Schmarda pácí hmyz evropský na 10.000 druhů popsáných. Zajímavost jest, že Gerstäcker stáhl včely africké a čínské k naší včele, Schmarda pokládá však indické druhy za zvláštní, rovněž

madagaskarskou *Apis unicolor*. Užitek větší přináší jen *Lecanium ilicis* pro červec (akermes) sbíraný v Recku a *Cicada orni*, která v jižní Italii působí vytékání mанны z jasanů. Ještě nejužitečnější jsou Crustacee. Větší počet ráků se jí, jako Telfusy sladkovodní, raci naši, mořští. krabi *Maja*, *palinurus*, *Crangon*, *Palaemon*, především *Homarus* (5—6 millionů ročně v sev. *E-pě*). Pomijíme neužitečné amfipody, copepody, ostracody, cirripédie, bryozoa a j., uvést však musíme poznámku Heilprinovu o velkém rozšíření rodu *Estheria* (z devonu), který jest dnes skoro kosmopolitický, mimo kraje za 55° s. š. — druh *Estheria Halacensis* z Vídne do Rudého moře, *E. tetracera* z Oránu do Charkova atd. Mnoho tu geologicky starých: *Apus* z doby uhelné, rovněž *Cypris*, kosmopolitické *Cythere* a *Bairdia* od siluru, ba Gerstäcker tvrdil, že *Bairdia angusta* i *subdeltoides*, dosud jižící pocházejí z doby uhelné. Z terciérních 70 druhů Entomostrak Anglie žije dle Ruperta dnes ještě 17. *Astacus philippi* popsán z Irského kulmu (Heilprin).

Praehistorie.

O počátcích lidstva v *E-pě* nesnadno pověděti něco určitého. Někteří (G. de Mortillet, A. Hovelacque) A. de Quatrefages, Capellini, Schaaffhausen) soudí, že člověk existoval v *E-pě* již v době třetihorní. Dokladem toho jest jim řada domnělých nálezů, buď kosti třetihorních zvířat, na nichž vidí stopy ruky lidské sr. na př. zářezy na kostech slona ze St. Prestu u Chartres, zářezy na žebrech balenota z Poggiarone v Toskaně a j.), anebo hrubé úlomky pazourkové, v nichž vidí již primitivní umělé zhotovené nástroje (sr. nález pazourků v Thenay ve franc. krajině Beauce, nález u Otty na Taju blíže Lisabonu a j.), nebo konečně řada nálezů lidských koster ve vrstvách třetihorních, na jaké se přišlo na př. u Arezza v Toskaně, u Savony na Riviére a hlavně u Castenodola v Lombardii a j. Jest velmi pravděpodobno, že *E.* byla v té době obydlena, ale dokázáno to není. Tím méně lze přistoupiti na mínění Mortilletovo, že třetihorní člověk evropský byl jakýsi předchůdce člověka, přechodní tvar mezi opicí a člověkem (*précursor*, *anthropopitheque*). Za to není již sporu o tom, že za doby diluviální člověk byl již po *E-pě*, ovšem řídko, rozsazen, žil se lovem a dospěl v kultuře dosti daleko. Existence diluviálního člověka, již houzevnatě odpíral slavný G. Cuvier, rozhodnuta definitivně r. 1859 angl. geologem Ch. Lyellem; ve Francii od let čtyřicátých hájil ji Boucher de Perthes. Nejhojnější doklady poskytl Francie, kde se jednak v diluviálních náplavech řek pod širým nebem našly neomylné stopy činnosti lidské: zbytky ohnišť, opracovaných a úmyslně roztržených kostí zvířecích, hrubé pazourkové nástroje, i kosti lidské a pod. (na př. v náplavech řeky Sommy u Abevillu, Amiensu, St. Acheulu, na Marně u Chelles), jednak podobné v jeskyních, v nichž člověk obýval. Nejslavnější

jeskyně francouzské nalézají se v departementu dordogneském (Moustier, La Madeleine, Laugeries, Cro Magnon) a vůbec na jihu (Aurignac, Menton). Vedle Francie je bohatá nálezy jeskynnými i Belgie, kde již v letech třicátých kopal Schmerling, nověji Dupont (Furfooz, La Naulette, Spy), pak Anglie jeskyně kentská a brixhamská v hrabství devonském), Německo svými jeskyněmi švábskými a porýnskými (Neanderthal), méně Švýcarsy (Thayingen) a Itálie, kde také nálezy ve volných náplavech jsou méně důležité. Za to je opět bohatá střední E., hlavně Morava. V Uhrách je znám dosud jen jeden zcela zjištěný nálezev ve volném náplavu u Miškovce, v Čechách je diluviální člověk zjištěn hlavně dvěma nálezy, u Sudslavic na Šumavě a u Lubné blíže Rakovníka. Za to na Moravě setkáváme se se znamenitými nálezy, jak rázu prvního, mezi nimiž vyniká světoznámé náleziště u Předmostí blíže Přerova, tak řadou jeskyní. Jeskyně rozkládají se tu hlavně ve třech skupinách: 1. severovýchodně od Brna (Býčí skála, Výpustek, Kůlna, Kostelík nebo Pekárna a j.), kde nejvíce zkoumalí dr. Wankel, J. Knies a dr. M. Kříž, 2. u Litovle (méně důle. žitá) a 3. u Štramberka, kde K. Maška prozkoumal dvě světoznámé jeskyně ve vrchu Kotouči: Čertovu díru a Šípku. Dále na východ setkáváme se s člověkem diluviálním v některých jeskyních u Krakova, v Rusku pak hlavně v naplaveninách řeky Oky, pak v gub. poltavské u Gonců, voroněžské u Kostenek, nejnověji v samém Kijevě. V Rusku se častěji setkáváme s nálezy z doby přechodní k době následující. Ráz lidských výrobků je tu stále starobylý »diluviální«, nebo jak podle Lubbockova rozdělení se říká »palaeolithický«, ale vymřelá zvířata diluviální v nálezech již scházejí.

Po době diluviální, když zvířena dobu tuto charakterisující u nás vymřela nebo se odstěhovala k severu a do Asie (mamut, nosorožec, sob) nebo na jih (hroch), počíná v předhistorii E-py nová perioda. Člověk sice užíval dosud především kamene k hotovení svých nástrojů a zbraní a neznal užitečných kovů, ale v jiném směru již velmi pokročil a odtud sluje tato perioda mladší dobu u kamennou nebo dobou neolithickou. Technika práce v kameni je dokonalejší, nástroje jsou hlazeny, broušeny, objevuje se hrncířství ve velmi rychlém rozvoji, objevuje se i znalost orby a krocení zvířat, chov domácího dobytka. Slovem, člověk žil v době té již mnohem pokročileji a také pravidlem v sídlech pevných. Ovšem že to nebylo ve většině krajů evropských nic jiného než chýše zbudované z proutí a slámy, hlinou ometené, zdvihaající se nad jamami (jež se nám velmi hojně zachovaly naplněné různými zbytky). Vedle toho ovšem člověk stále ještě bydlil v jeskyních. Jen v některých zemích evropských vyvinuly se zvláštní dokonalejší druhy staveb, tak zejména na jezezech nynějšího Švýcarska, horní Itálie, v Salcpursku a Hor. Rakousích, méně ve Francii, v sev. Německu a j. t. zv. stavby

kolové, nákolní nebo palafitty (viz Kolové stavby). Jím podobny jsou crannogy irské a terramary italské z doby o něco pozdější. V Čechách máme jen na jednom místě určité stopy kolové stavby a sice v rašeliníšti u Františkových Lázní. Obyvatelé těchto staveb vedli přirozeně ponejvíce život rybářský. Jiným druhem staveb, které již v době neolithické povstaly, jsou hrubé masivní stavby kamenné, jež byly v té době budovány na různých bodech jižní E-py, beze vsí pochyby vlivem dávno již rozkvetlé architektury orientální, a snad z části i přímo původu foinického. K podobným stavbám náležejí na př. stavby věžovité na ostrově Menorce, zvané talayoty, na Sardinii nuraghi, zdi kyklopské v různých končinách Itálie, Recka a konečně i skutečná města s příbytky z cihel a z kamene zbudovanými sahají svým založením ještě do doby neolithické, tak město na ostrově Santorinu (Thera) zasypané později výbuchem vulkánu, zbytky jiného staršího města na ostrově Melu a konečně nejstarší osídlení odkryté J. Schliemannem na pahorku Hisarliku, kde později stávala Troja opěvaná Homérem.

Ovšem ve střední a sev E-pě obyvatelstvo žilo stále ještě v jeskyních-znamenité nálezy jeskynní známe hlavně z Francie (Petit-Morin), Španělska a sev. Itálie (v Ligurii)-nebo v chatrných, ze slámy, proutí nebo koží zhotovených chýších, po nichž se nám tolik stop zachovalo, a chránilo se před nepřítelem buď útekem v místa nedostupná nebo násypy, na návrších nebo kol vsí zbudovanými. Násypy tyto slouží hradíště a bývají podoby rozmanité, jež se řídila především tvarem a polohou místa, jež mělo býti ochráněno. Také se již v této nejstarší době užívalo materiálu různého, hlíny nebo kamene, a sice pravidelně toho, který byl po ruce. Nad násypem se častěji zdvihaly ještě dřevěné palissady. Hradíště tohoto způsobu budována byla v E-pě až do konce doby předhistorické, a leckdy bývá velmi těžko určiti jen z daleka dobu, z níž pocházejí. Jen zvláštní druh hradíšť, jejichž kamenné valy mají na sobě stopy úmyslného spálení, tak že často povrch proměněn bývá ve vrstvy spečené, sklovité, klade se obecně do doby pozdější (t. zv. valy spečené). Mezi nejstarší známá hradíště, snad již z neolithu pocházející, patří na př. hradíště na vrchu Peu-Richardu u Thenacu ve Francii, hradíště u Lengyelu v Uhrách, v Čechách hradíště v Šárce, na vrchu Rívnické u Roztok, na Slanské hoře, na Moravě Leskoun u Krumlova a j. Zvláštní skupinu památek doby neolithické, označujících také sídla, tvoří obrovské hromady různých odpadků kuchyňských, které po sobě zanechali chudí rybáři obývající v této době na březích Dánska a blízkých ostrovů. Jsou známy obecně pod dánským názvem »kjökkenmøddinger« a našly se nejvíce na Sjællandu, Fünen, Møenu a v Jutsku. Jinde v E-pě jsou řidiš, a méně známy (mimo španělské na řece Taju u Mugemu a Salvatery). Hromady ty obsahují různé od-

padky kostí zvířecích, skořápky jedlých mušlí a pod. a i nástroje kamenné velmi hrubě hotovené. Ve většině nálezů nenalezeno ještě mimo psa zvířat domácích.

V době neolitické panovalo téměř po vši **E-pě** pochovávání celých mrtvých těl, ale již za této doby a na nejednom místě setkáváme se s novým ritem pohřebním, se spalováním, jež v dobách pozdějších obecně ovládlo. Kostry v hrobech této doby bývají velmi rozpadlé, ale ukazují neomylně, že náleželo obyvatelstvu **E-py** již několika plemenům, z nichž nejurčitěji vynikají 2 typy: jeden s lebkou dlouhou a druhý s krátkou. Dlouholebci jsou rozšíření nejvíce jednak na jihu **E-py**, a ti se spojují nejnověji se starými Ibery, Ligury a Libyi v jednu rodinu zvanou iberoigurskou, a pak na severu **E-py**, kde nám opět dle vši pravděpodobnosti představují prvotný kmen indoevropský, dosud buď vůbec nerozvětvený nebo v počátcích rozdělování na potomní velké větve galskou, germanskou a slovanskou atd. Krátkolebci hojně jsou v západní **E-pě** a tvoří stále ještě jedno z nejzáhadnějších předhistorických plemen; snad jsou ve spojení s podobným plemenem střední Asie. Mrtvá těla pochovávala se nejvíce v poloze skrčené nebo sedící, buď do prostých jam, nebo se obkládala většími i otesanými kameny, tak že ležela v jakýchsi skřínkách. Tyto skřínky na některých místech vyvinuly se ve velké stavby náhrobní, t. zv. pomníky megalithické, jež se třídí hlavně na skříne volné, z ohromných balvanů postavené t. zv. dolmeny (hlavně ve Francii v Bretonsku, pak Španělsku, Korsice, Skandinávii a sev. Německu, kde slují *Hünnenbetten*, *Riesenbetten*), nebo komnaty mohylovy z hlíny nasýpanou pokryté (v této době nejvíce v Británii; slují tu *barrows*). K těmto stavbám náhrobním připojit můžeme i jiné podobné pomníky, jako vysoké vztýčené balvany t. zv. menhiry, jednoduché i dvojité a trojité (*dilithy*, *trilithy*); častěji i v řadách (Carnac ve Francii) nebo v kruhu postavené-nejkrásnější pomníky tohoto rázu našly se v Anglii (Avebury, stonehenge)-konečně t. zv. viklany a kameny na povrchu opatřené jamkami mělkými, v nichž mnozí vidí obětní mísy umělé vydlabané, jiní však jen útvary přirozené vzniklé zvětřím. Tyto megalithické pomníky nestavěli však, jak se dříve domnívali někteří, Keltové. v celé **E-pě** jediný z Indie sem přistěhovalý lid, a není proto správný název tu a tam dosud jim dávaný podle jména druidů, kněží keltských.

Mezi tím, co střední a sev. **E.** dlouho ještě byla v kultuře kamenné, počala na jihu vyrůstati nová kultura, jejíž hlavním znakem je kov ve formě nástroje, šperku a zbraně, kultura kovová. První kovy, s kterými se člověk seznámil, byly kovy drahé, jež se na povrchu země vyskytují ryzi, hlavně zlato, brzy i stříbro a měď. Ale kulturním kovem v našem slova smyslu nestal se z nich žádný. Pouze měď, jak se dle posledních badání podobá, aspoň v některých končinách **E-py**, ale

na krátko, domohla se větší platnosti na př. v Uhrách, ve Švýcarsku, Španělsku, na Kypru a j., a odtud mluví někteří po době neolithické o zvláštní době měděné. Vlastním kulturním kovem stala se teprve smíšenina mědi a cínu, známá jménem bronz. Tento kov zavládl pohnáhlou v celé **E-pě** ve výhradném upotřebování, dokud nebyl vytlačen železem, a smíme proto vším právem dobu tuto zvatí dobu bronzovou.

Jedním z nejtěžších problémů archaeologie evropské je však otázka, odkud k nám přišla tato nová kultura; dále nedá se upřít, ač prvé počátky jsme našli již v době neolithické, že práce v **E** pře ovládnutí nového obřadu pohřebního, s p a l o v á n í, shoduje se celkem s příchodem bronzu. Jedni soudili, že bronz byl nalezen v **E-pě**, a to v Británii, kde na jihu v Cornwallu a Devonu nalézají se v **E** pře jediné větší, již ve starověku známé doly na cin («ostrovy Kassiteridské» starých spisovatelů), jiní (Sven Nillson, Rougemont) soudili, že přinesli bronz do **E-py** Foiničané a že vůbec všechny staré výrobky zde nalezené jsou původu foinického, Mortillet hledá houževnaté původ v Indii, odkud prý jej přinesli do **E-py** Cikáni. Většina badatelů má na mysli také vlast' asijskou, ale hledá ji jinde, buď na vysočinách Armenie a Íránu (Bertrand, Hoernes, Tomaschek), anebo ještě dále ve střední Asii (Virchow, S. Müller). Tato užší vlast' zůstává tedy nejistou, ale za to je jisto, že bronzová kultura přišla do **E-py** od východu klidně, obchodem, a sice několika cestami, hlavně drahami pomořskými přes Středozemní moře s odbočkou na sever přes moře Aegejské, pak drahou čermomořskou a konečně pozemní cestou přes jižní Ural. Přechod po první dráze prostředkovali nejvíce Foiničané, rozvážeje kovové zboží do Řecka, Italie a jejich ostrovů, do Gallie a Hispanie; i na břehy Černého moře působili. Všechny tyto tři hlavní proudy našly si pak, jak se zdá, jednu společnou hlavní cestu do vnitra **E py** a to podél veletoku dunajského, při čemž ovšem i od břhů čermomořských i od moře Jaderského a zálivu marseillského postupovala nová kultura i přímo na sever. Pružinou těchto obchodních styků a tím i postupu nové kultury byl dle všeho obchod s jantarem, jež od konce doby kamenné stále rozkvétal. Výměnou za jantar, jež se nacházel v největším množství na písčitých březích sev. Německa, šly na sever zlato a bronz, spracovaný i surový. Hlavní cesty obchodní šly od ústí Rhóny k Rýnu a do Británie, pak od moře Jaderského přes východní Alpy a Moravu k Labi, Odře a Visle (také přes Balkán a Uhry šly sem cesty) a konečně od Černého mo. podél Dněstru a Dněpru. Těmito cestami dostala se bronzová kultura do nitra **E py** a byla v jednotlivých krajích dříve, v jiných později vystřídána kulturou novou, železnou. V některých zemích došla však znamenitého lokálního rozkvětu, tak hlavně ve Švýcarsku, v Uhrách a na severu **E-py**. Ve Švýcarsku část' staveb kolových náleží do květu

kultury bronzové, z níž se nám na dně jezer mezi zbytky nákolí zachovalo velké množství památek, nejvíce v jezerech západního kraje (jez. Bělském, Neufchâtelském, Genevském). V Dánsku a Skandinávii představuje se nám v době bronzové rozkvět kultury předhistorické. Hroby z této doby bývají naplněny velkými bohatstvím předmětů zlatých a bronzových rázu úplně svérázného, lokálního a často velmi umělého. Bronzová doba (nordičtí archaeologové dělí ji zde proto na starší a mladší) trvala tu v druhé své periodě ještě v květu za doby, kdy jižněji setkáváme se v **E-pě** již s první dobou železnou. Ve starší době se pochovávalo, v mladší spalovalo. Z této doby zachovaly se podivuhodně v některých hrobech i celé vlněné a kožené oděvy, v nichž byly zemřelí pochováni (u Havdrupu a Aarhusu v Jutsku). Na jihu **E-py**, na př. v Řecku, jest doba bronzová zcela pod vlivem orientálním, tvořící tam okruh kultury t. zv. *mykénské* (sem patří nálezy Schliemannovy v Mykénách, Tiryntu a i ony vrstvy měst trojských na Hisárlíku, z nichž jedna nám představuje na jisto zbytky Homérových Troje). V Itálii netrvala bronzová doba dlouho, jsouc brzy vytlačena železem; jen v sev. části jeví se delší a samostatnější ve zvláštním druhu staveb t. zv. *terramarách* (kolové stavby postavené v umělém, hrází ohraničeném jezírku), jež dle Helbiga a Pigoriniho stavěli staří Italikové, přišedše sem od severu, odkudsi z Uher. Doba bronzová ve Francii přiklonuje se úplně k švýcarské; v Británii trvala dosti dlouho a vyvinula se svérázně; velkou svéráznost jeví i poloostrov Pyrenejský. Střední **E.** má svou bronzovou provincii v Uhrách, kde také se vyvinula kultura zcela rázovitě a trvala déle než kde jinde. I do již. Německa, pak do Čech a Moravy za sahla dosti intensivně. V Čechách ji jednak přijalo staré neolithické obyvatelstvo a spravovalo z části dosti svérázně v t. zv. kulturu *únětickou* (dle nálezu na pohřebišti u Únětic), jednak, zdá se, v té době vnikl sem z jihu nebo jihozápadu kmen nový, jemuž náleží odchylná skupina *mo-hyl* v již. a záp. Čechách. V sev. Německu je bronzová kultura někde méně, někde více zastoupena, hlavně v Hannoveru, Holštýně, Pomoranech a Meklenbursku. Také dále na východě v Polsku a Rusku musíme dle všeho uznati zvláštní dobu bronzovou, ale k určitému rozhodnutí není ještě dosti dobře prozkoumaných nálezů. Na Kavkaze byla jistě, a část známého pohřebiště kobanského náleží ještě sem. Již v té době začali se, jak se pravdě podobá, Slované sedící v Zakarpátii šířiti na západ k Visle a Odře, na jih do Uher, a proto smíme již část pohřebišť jim náležejících, chudých to hřbitovů s popelníci (pole popelníci o v á) v Uhrách, Halici, Slezsku, Lužici, Moravě, snad i v Čechách, klásti do této doby.

Železo již pro tvar, v němž se vyskytuje (u nás jen z rudy těžko se dobývá), nastoupilo jistě později. Ale poněvadž v **E-pě** nalézá se ho hojnost na mnoha místech,

mohlo by se souditi, že železná kultura je v **E-pě** původu domácího. Ale proti tomu svědčí hlavně ta okolnost, že se první železné věci počínají v **E-pě** objevovati opět na jihu, opět v krajích přímořských, které byly v obchodním spojení s Orientem. A poněvadž v Orientu ještě dříve vėjo železo v známost a v u ž í v á n í (v Egyptě jistě již za králů 18. dynastie ve věku XVII. — XIV., v Assyrii již v XIII. věku př. Kr.), jest pravdě podobno, že i tento nový kov a s ním i nová změna v kultuře původ svůj měla mimo **E** pu Ovšem rozdíl zde je mezi vývojem této kultury a předešlé. Kdežto bronzu v **E-pě** nebylo (cín se totiž ve větším množství dobýval jen na jednom místě), rudy železné bylo všude hojnost, a tím se stalo, že kultura železná brzy zdomácněla, brzy osamostatněla a hned v první době železné povstala zde centra domácí na př. v Itálii, Illyriku, odkudž se šířil ráz kultury do krajů vúkolních. A tak se velmi brzy vytvořily v **E-pě** provincie, z nichž každá má více méně osobitý ráz nové kultury. Hoemes rozeznává tři hlavní podobné pásy, a sice středomořský, zahrnující hlavně Řecko a Itálii, pak pás jiho-dunajský, obsahující země střední **E** py, jižně od Dunaje položené, a pás severodunajský nebo sev.-evropský se zeměmi na sever od Dunaje rozloženými.

V prvním pásu Řecko dostalo železo obchodem od Východu. Zároveň s tím spojuje se však v jeho historii událost, která úplně převrátila starou mykénskou kulturu. Od severu vtrhli do Hellady vlastní Řekové, *Dórové*, *Iónové*, *Aiolové* a přinesli s sebou patrně pod vlivem poloostrova Balkánského nejen železné zbraně, ale i zcela jiný ráz kultury, známého onoho ducha řeckého. Nálezy v Olympii mají zcela jiný ráz než starší nálezy rázu mykénského, a na místo staré keramiky nastupuje sloh nový, obecně zvaný *di-pylským*. V Itálii událo se podobné přistěhování, ale nová kultura zdá se zde býti více původu zámořského. Zde v této době kulturně vynikl ve střední a sev. Itálii kmen *Etrusků*, původu dosud záhadného; také je spor o to, přišel-li sem přes moře (Montelius) nebo od severu po pevnině (Helbig, Hoernes). S počátku vlivy foinickými, pak i obchodem s Řeky vypěstovali si Etruskové zvláštní vyspělou kulturu, která byla podlomena teprve vpádem Gallů r. 396 př. Kr. a později po odrazení jejich potlačena rychle se vzímahajícím Římem. Vliv etruské kultury, k níž patří na př. známá pohřebiště blízce Bologně u Certosy (část jich v okolí Bologně je však předetruská), pak u Marzabotta, Corneta, Vulci atd., zasahal také silně na sever Alp, a byli i někteří vynikající badatelé, kteří velkou část kovových výrobků nalezených ve střední a sev. **E-pě** prohlášovali ale chybně za produkt etruský, na př. Genthe a Lindenschmit. V Itálii se v této době vyvinul bohatě výrobek, který v době bronzové existoval pouze na severu v Uhrách a na jihu, totiž sponka. Sponka jest vůbec pro první dobu železnou v **E-pě** nejvíce charak-

teristickým průvodcem a zůstává pro posuzování, hlavně datování nálezů, i na dále až do konce předhistorie nejlepším vodítkem. Každá téměř země a každá doba má své určité význačné tvary sponky.

Přechod od vlastního pásma kultury středomořské k pásmu jihodunajskému tvoří skupina nálezů (hlavně pohřebiště u Este v sev. Itálii), jež se přičítá starým Venetům. Pás jihodunajský je neobyčejně bohatý a má dvě velká centra, z nichž však druhé stojí beze vší pochyby pod vlivem prvního: sev. záp. končiny Balkánu a vých. Alpy. Prvé centrum objeveno bylo teprve v posledních letech nálezů v Bosně a Hercegovině, druhé známo bylo již dávno a zváno také po hlavním nalezišti v Hallstattu v Hor. Rakouských kulturním okruhem hallstattským. Vůbec se dříve často, dokud se nedošlo ještě k podrobnějšímu třídění, celá první doba železná ve stř. E-pě zvala dobou hallstattskou. V Hallstattě našlo se ohromné pohřebiště s hroby kostrovými a žárovými (ke 2000), z nichž velká část byla zachráněna. Okrsek vlastní hallstattské kultury rozkládá se vlastně jen ve vých. Alpách a obsahuje řadu neobyčejně bohatých nálezů, jako pohřebiště u sv. Lucie v Primorí, u Vače a u sv. Michala, sv. Markéty v Kraljine, u Fröggu v Korutanech, u Videmu a Wiesu v Štýrsku, u Šoproně u Uhrách a j. Patrně tu sídlili kmenové, kteří se zabývali zručně kovovým průmyslem. Soudilo se dříve na Kelty; nyní se ukázalo, že lépe je zasažení Keltů posunovati na dobu pozdější. U nás v Čechách pronášeji se i teorie, dle nichž hallstattská kultura jest původu slovanského; Hochstetter ji zval obecně arijskou.

Vlivy této hallstattské kultury, ovšem čím dále od centra tím slabší, sledovati můžeme i za Dunaj do Uher, do Čech (část jihočeských mohyl), do Moravy (sem náleží známý nález Wankelův v Býčí Skále), do jižního Německa, ba i dále na sever, kde však mimo země ležící při uvedených obchodních drahách jsou její stopy slabé. Ba ve vlastním severu nemáme vůbec kultury obdobné kultuře první doby železné v jižní a sev. E-pě. Tam trvala dlouho ještě doba bronzová, a doba železná nastoupila tam dle badání I. Undseta teprve zcela jiným, pozdějším vlivem, vyšším z Gallie. Bylat' se zatím ve Francii a Švýcarsku za této první doby železné-neboť i tam vnikala brzy nová kultura jednak z Italie a jednak z východu od Dunaje-vyvinula zcela zvláštní nová, sverázná kultura, a centrum její bylo tak mohutné, že svým vlivem zápolilo s vlivem rozkvetlého zatím Říma. Byla to kultura, kterou si v Gallii a přilehlé části Švýcar vypěstili kmenové gallo-keltští, a která se zve proto galskou neb i dle znamenitého nálezů na místě staré pevnůstky, jež se rozkládala na mělčině jezera neufchâtelského, zvané nyní od rybářů *la tène*, i kulturou latenskou (tenskou). Tím se dostáváme do druhé periody doby železné v E-pě datující se asi od poč. IV. st. př. Kr. a charakterizované jednak vlivy kultury římské, jednak galské.

Nynější Francie byla v té době obydlena řadou kmenů, z nichž se většina shrnuje u starých spisovatelů tu pod jméno Gallů, Galatů, tu pod jméno Keltů. Poměr Gallů ke Keltům dosud je záhadný, a výklad jeho sporný. Podobá se však, že Keltové představují nám starší obyvatelstvo ovládnuté světlavými Gally, kteří sem vnikli od severu přes Rýn. Z archaeologického hlediska však toto rozlišování nemá dosud významu. a kultura galská značí nám zatím totéž co keltská. Gallové, jak známo, začali od V. stol. před Kr. podnikati výboje v ostatních končinách evropských, osadili Anglii a Španělsko, vnikli hluboko do Italie a do vých. Alp až za Dunaj, osadili dle všeho i části Čech (Bojové) a snad i Moravy, ba vnikli až do Řecka a Malé Asie. A kam přišli, přinesli s sebou i novou kulturu. Ve hrobech převládá ráz vojenský, železo i šperky počínají se hotoviti ze železa a bronzové mají novy originelní ráz ve tvaru i ve výzdobě. Takové hroby rázu galského našly se ve všech končinách, kam Gallové vnikli, a ukazují často nevýratnou shodu s hroby galskými ve vlastní Francii nad řekou Marnou nebo Rhónem. V Čechách máme zajímavé osídlení z této doby, jež se rozkládalo kdysi na hradisti u Stradonic, a množství typických hrobů rázu tenského. Sem náleží i bohatý poklad šperků nalezený v zřídle duchcovském (odtud zve se u nás kultura ta i duchcovskou) a poklad zlatých mincí rázu galského u Podmokel blíž Krivoklátu. Na sever E-py Gallové ovšem nevnikli válečně, ale kam sami nepřišli, přišla přece jejich kultura, jak jsme již nahoře dle Undseta poznamenali, a vytiskla bronz na dobro. Ale tento vliv galský křížil se brzy s římským a netrvalo dlouho, Římané zvítězili všude válečně i kulturně. Sama Gallie, stávši se římskou provincií, rychle se romanisovala, a i tam, kde neosadily zemi římské legie, kultura tenská rychle ustoupila t. zv. provinciální kultuře římské, kultuře sice základu klassické, ale zhrublé v provinciálních dílnách a továrnách, s mnohými mimo to příměsky lokálními. S památkami rázu tohoto setkáváme se nejvíce v bývalých římských provinciích, jinde jsou řidší.

Východ a sousední část střední E-py vyvíjely se zatím zcela samostatně. V jižním Rusku repraesentuje nám první dobu železnou t. zv. doba skytho-sarmatská. Skythové obsadili jižní Rus dle ruských archaeologů asi v VIII. — VI. stol. př. Kr., později je vytlačili odtud Sarmaté ve IV. — III. stol., a kraj pak dlouho slul ještě Sarmatia. Poněvadž však kulturu a s ní i hrobní nálezy obou kmenů nelze dosud dobře rozlišovati, mluví se tu pravidelně o kultuře skythosarmatské. Je původu spíše asijského, ale s hojnými vlivy řeckými, jež vycházely z řeckých kolonií na sev. břehu Černého moře, hlavně z Olbie, Pantikapaia, Tanaisu, Fanagorie a j. Vyznačuje se neobyčejnou skvělostí a bohatostí, hlavně zlata; umělecká stránka často je tím zatlačena. Jižní Rus je poseta mohylami tohoto rázu, někdy i ohromnými. Z prozkoumaných

nejznamenitější jsou královské kurhany čertomlýcky u Nikopole na Dněpru, kul-obský blíže Kerče, mohyla Luhovája u Jekaterinoslavi, kurhan u Ryžanovky v gub. kijevské a jiné. Zatím však dále na severu a sev.-západu na Dněpru, Dněstru, Visle a Odře až k Labi vyvíjel se dále i národ slovanský, jemuž dle všeho přičítati musíme uvedena již pole popelnícová. Největší část těchto polí obsahuje i železo, a různé jednotlivosti ukazují na vlivy skythské, hallstattské, pak i galské datují je z největší části dosti určité do této doby. Obsah je však pravidlem chudý.

Zde s hlediska historického, zdálo by se, měla by končiti praehistorie **E**py, s kulturního však hlediska můžeme konec doby předhistorické posunouti dobře až do doby přijetí křesťanství. Již za dob výbojů galských a římských začíná do události evropských zasahovati účinně národ jiný, germanský. Tak v Čechách objevili se již v I. stol. př. Kr. germanští Markomané, a brzy stal se střední Dunaj, právě jako na západě Rýn, dějištěm krutých bojů mezi říši římskou, již k pádu se chýlící vnitřním rozkladem, a mladým silným národem germanským, jenž se stále tlačil od severu na jih. Kruté ty boje trvaly několik století a skončily konečně pádem říše Západořímské r. 476, od kteréžto doby v politické popředí **E**py vstoupili Germané. Všude, kam vnikaly pluky germanské, objevuje se v životě a hmotné kultuře nový ráz, nové druhy zbraní, nové druhy šperků, nový princip ornametární, ba leckde i nové písmo (runy). Nicméně tento nový ráz není vždy původu čistě germanského. Tak právě o novém slohu ornametálním ukázalo se poslední dobou, že je původem středoasijský a že byl jen přejat od germanských Gothů, když sídlili nad Černým mořem v již. Rusku, a odtud, když Gothové ustupovali před návalem nových asijských výbojníků, Hunnů, roznesen byl dále do střední, záp. a sev. **E**py. Zde, zejména ve Skandinávii dospěl sloh ten nejznamenitějšího místního rozkvětu v době Vikingů. Odtud sluje nový sloh, jenž se v **E**-pě objevuje nejčastěji asi od IV. — VIII. stol. po Kr., buď germanským nebo gothským, po starším názvu i merovejským. Pohřebiště rázu germanského skládají se z hrobů v řadách po způsobu i nyní obvyklém položených, v nichž leží těla pravidlem na znaku natažena se zbraněmi po boku a nádobou u hlavy nebo u nohou (řadové hroby německé). Šperky vedle originální výzdoby (propletání pásků, fantastický zvěrmý ornament) a řady nových tvarů (hl u sponky), ukazují i některé nové zvláštnosti techniky, tak vykládání sklem a drahokamy (místo smaltem z doby galské a římské), železo je vykládáno stříbrem (taušírováním nebo niellem a p.). Největší pohřebiště našla se v sev.-vých. Francii a v celém jižním Německu, dále jsou řidiš (v Čechách u Podbavy, Libně, Vysočan); nejbohatší hrob jest na př. hrob frankého krále Childericha a jeho manželky, nalezený v Doornicku v Belgii. Rada bohatých pokladů téhož rázu našla se hlavně

v Uhrách a Sedmihradech (Petroossa, Nagy Szent Miklos, Szilágy-Somlyó), pak i v Itálii, Španělech a Rusku. I na Kavkaze je mnoho památek tohoto rázu.

Vedle Germanů zaujali však důležitou úlohu i Slované. Ne sice tak hlučně, ale za to tím houževnatěji šířili se ze své kolébky podněprovske již v dobách předešlých na jih a západ a v této době osadili celé nynější východní Německo na západ až za Labe k řece Sále, vnikli i do Bavor a do vých. Alp, osadili Uhry, kraje na Sávě a Drávě, a se dvou stran vnikli do Balkánu, hluboko, až do Řecka. Na východ a na sever rozšířili se až k jezeru Ilmen-skému a k řece Volze a Oce, kde naráželi na houževnaté kmeny větve uraloaltajské. Kultura, původně jednotná, byla v této době u různých kmenů již zcela odlišena. Čechové v té době již v mnohém ohledu lišili se od Slovanů ruských. I z archaeologického hlediska hroby v Rusku liší se velmi v této době od hrobů Slovanů západních, zbraně i šperky mají tam ráz více orientální, zde je více po jitek s rázem hrobů germanských. V této době mnoho na Sloany působil obchod, který vedli Židé a Arabové z Asie přes Rusko do stř. **E**-py. Z charakteristik, které však provázejí slovanská naleziště od západu na jih a daleko na východ, sluší zde jmenovati aspoň dvě význačná: záušnice, kovové kroužky, které různým způsobem jsouce připevňovány, visely buď z pokryvky nebo z nějaké ozdoby hlavy po obou skráních, a nádoby na kole robené a zdobené kollekom jednoduchou nebo několikanasobnou vidličkou (rytou) vlnici. Záušnice mají pravidelně podobu jednoduchého otevřeného kroužku (nejčastěji jsou z bronzu zhotoveny), jehož jeden konec jest nejčastěji napřít zahnut v klíčku jednoduchou nebo dvojitou v podobě písmene **S**. Tento poslední tvar charakterisuje zejména hroby západoslovanské, nejvíce české. Vlnice na nádobách byla, jak se zdá, od Slovanů přejata z provinciální keramiky římské. O hmotných starožitnostech slovanských, o hrobech, hradistiích, kolových stavbách atd. viz více pod heslem Slované.

Nle.

Dějiny po stránce ethnické, politické a kulturní

Jestliže samy staré archaeologické památky **E**-py jsou z veliké části výrobky národů, kteří až dosud obývali naší pevninu, a dokazují, že **E**. již v dobách předhistorických největší části byla obývána předky nynějšího obyvatelstva, tož na úsvitě historie najisto **E**. většinou jest obydlena, jako nyní, národy indoevropskými, a pouze zbytky jiných národů jsou četnější než za dob našich. Také ovšem kulturní obraz tehdejších národů jest jiný než nyní a rovněž hranice mezi jednotlivými národy.

Původně byla oblast jazyků indoevropských v **E**-pě ještě daleko menší. Ještě na počátku historie sídlí Iberové po celém poloostrově Pyrenejském a sahají až ke Garonně a Rhónu. obyvatelé Korsiky a Sardinie, a

snad i někteří kmenové sicilští, jsou jejich příbuzní. Dnes poslední jich zbytky, Baskové, stěží uchraňují svou svéráznost. Na Rhôně sousedili s Ibery Ligurové obývající na pobřeží až k Pádu. Zjistěte jsou to zbytky prastarého obyvatelstva dříve daleko rozšířeného. Jejich vzdělanost byla nízkoúčná a ustoupila i s jazykem nátlaku vyšší vzdělanosti sousedů, v nichž Ligurové zanikli. Mimo ně setkáváme se v Itálii také s Etruský, národem jistě na dobu svou vysoce vzdělaným, jenž dle dosavadního badání nenáležel k rodině indoevropské. Sidleli na jihovýchod od Ligurů. Tak tedy jihozápad Evropy měl ještě obyvatelstvo jiného jazyka. O částech sev.-záp. nevíme z těch dob nic určitého. Na sev.-vých. ještě o 1000 let později vidíme hranice neindoevropských kmenů uraloaltajských posunuty hluboko k jihu, odkud tlakem Indoevropánů slovanských ustupují stále k severu. Ale ještě nyní tam sídlí Čuchonci, Čudové, Karelové, Lapové, Samojedi, Syrjenové, Ostáci, Vogulové a uvnitř mezi Rusy roztroušeny jsou ostrovy Permjáků, Votjáků, Čeremisů, Tatarů, Čuvašů, Baškirů, Kirgizů a j.

Indoevropané za nejstarších histor. dob obývají v celé stř. E-pě od atlantského pobřeží Francie až do ruské stepi, k jihových. celý Balkánský poloostrov a vých. i již. část Itálie. Všecky známky vedou nás k úsudku, že původně sídlili v E-pě pouze na rovině ruské při Černém moři, a to již v dávných dobách předhistorických. Byly to kmeny pastevské s primitivními počátky orby. Podle toho byla i jejich vzdělanost, život a zejména jejich názory a mytologie. Žili primitivně v dobách, kdy v Asii byla v nejlepším rozkvětu osvěta říší semitských. Dolétala-li některá jiskra orientální osvěty do E-py, došla k nim ovšem spíše, než ke kmenům bytjícím ještě dále na sever nebo na západ. Kmeny indoevropské moci šířily se k záp. a k jihu a přenášely E-pu a sice, jak svědčí jazykozpyt souhlasně s archaologií, již v pozdější době kamenné (neolithické). Toto zabránilo E-py a přenárodnění jejího obyvatelstva na Indoevropany, v jejichž žilách pak ovšem smísila se krev různých kmenů, nestalo se jistě na ráz, ale v periodách více méně oddělených. Nově vzniklé kmeny indoevropské stávají se opět dobyvateli a šíří dále nový jazyk, mravy a zřízení. Při tom mísí se s cizími živly fyzicky i v mluvě a přijímají cizí zvyky a řády. Vidíme, že při vši příbuznosti jedno. tlivě větve indoevropské vykazují i příliš četné rozdíly. Výklad rozdílů těch, jakož i celé rozšíření Indoevropánů po E-pě v době neolithu, všechny boje s původním obyvatelstvem jsou pro nás navždy skryty v šerech prehistorii. V E-pě vystupují na jeviště dějin národově mnohem později než na východě a ve stavu primitivnějším. Nejdrive Řekové, pak Italové, pak západní kraje, posléz severní. V rozvoji tomto patrně rozhoduje zeměpisný poměr k východu.

Východisko kulturní i politické historie E-py je poloostrov balkánský, kterýž i polo-

hou svou i dějinami představuje E-pu v malém; zvláště vyniká tu nejjížejší jeho část. Na něm obývaly již za nejstarších známých časů kmeny indoevropské. Obyvatelstvo, jež sídlo tam dříve, ať již sluli (dle logografie) Pelasgové nebo jinak, bylo vyhubeno nebo smísilo se s vítězi. Historie zná na Balkáně tři národnostní větve: na záp. při moři Jaderském Illyry, na vých. v krajích balkánských i níže dunajské Thráky, na jihu Hellény. Mezi těmito Illyry byli Epirové, snad Illyrům příbuzní; Thessalové byli přechodem od kmenů thráckých k řeckým. Všecky tyto větve, rozdělené na řadu menších kmenů, náležely k rodině indoevropské. Nevíme naprosto, kdy tito kmenové indoevropští osídlili kraje poloostrova, ale doista před nimi tam sídlili obyvatelé jiní. Indoevropané násilím vnikli tam od sev., a ani moře v pochodu nepoložilo jim překážek. Osídlili i sousední končiny asijské na vých. i jihoitalské na západě. Historie soudí, že dříve spíše asijsí a egyptští kmenové tlačili se na ostrovy i pevninu řeckou, a to dle mnohých stop kulturních, jež po nich zůstaly. Asie také nemohla toho zapomenouti. Ale indoevropští Řekové ve starověku, přemohše tento tlak, sami učinili počátek expanzivnosti E-py do Asie i Afriky.

V osvětě řecké sledujeme mnoho cizího kulturního majetku, ať již egyptského neb assyrského nebo foinického; i ze vzdálené Indie a Iránu prostřednictvím semitským k Řekům dostalo se dosti prvků cizí osvěty. Při živém styku Řeka s krajinami sousedními není to ku podivu; ale Řekové dovedli již samostatně pracovat, takže kultura řecká představuje se nám jako samostatná proti východní a pro E-pu je základem dalšího osvětového vývoje. Z politických událostí na osvětě řeckou měly vliv války perské v V. stol. př. Kr.), tyž vliv, jako později války křížácké na osvětě E-py vůbec; rozšíření říše Alexandrov (ve IV. stol. př. Kr.) rozšířilo zároveň i osvětě řeckou. Vítězství římské říše upevnilo ji v částech východních. Doba athénská, doba alexandrijská a doba byzantská jsou 3 hlavní periody kulturních dějin řeckých. Úvodem k nim je doba héróův, jejichž střediska jsou roztroušena v různých končinách vlasti řeckých.

Jednotná Řecka pod vládou řeckou nikdy nebylo. To plynuo již z povahy jeho půdy. Teprve cizí podmanitelé sloučili kmeny řecké v jediný celek. Politické útvary byly různé, a vystřídaly se v dějinách řeckých všeliké jejich druhy. Krajní protivy tvořily Sparta se svým formálním královstvím a skutečnou oligarchií Spartanů nad perioiky a heloty a pak s vládou pěti eforů-a Athény, kde střídaly se různé ústavy a kde demokracie vždy velmi mnoho platila. K osvětě řecké přispěli různí kmenové nestejně. Nejvíce tu vynikli Iónové a mezi nimi Athény rázem osvěty i ve vědě i v umění, snahou po úměrnosti, po harmonii a pěstěním praktické stránky života. Poměry životní a společenské do velké míry vůbec

upravily se dle vzoru foinického. Též počátky vědy své a písmo děkují Řekové svým foinickým učitelům. Co ve vědě sami vytvořili, jest jmenovitě filosofie, jež zasáhla mocně i v upravení poměrů společenských nejen řeckých, ale později i křesťanských a evropských vůbec. Více než ve vědě vynikli Řekové v umění, z kteréhož zejména umění literární a plastické stalo se vzorem i věkům pozdějším. V plastickém umění není druhu, ve kterém by se byli nevyznamenal. I v architektuře, zvláště pak sochařství, však i v drobném umění: hmořství, v mosaice, v rytectví, ve všem byli mistry a všude jednoduchost, harmonie jest vynikající předností jejich děl. Co do umění literárního vynikli ve všech druhích básnictví. Epos homérovské jest dosud nejen nejstarším, ale i jedním z nejkrásnějších památek v literární historii. Epy, tragédie řecké dosud nebyly předstíženy. Avšak také jejich odborné literatury a jmenovitě dějepisu velmi si vážiti musíme, a počátky všech věd hledáme, pokud Epy se týče, v Řecku. Náboženství řecké se měnilo. S počátku bylo rázu téhož, jako u ostatních národů indoevropských, náboženstvím lidu pastýřského a zemědělského, a do náboženství tohoto dostávaly se prvky orientální. Vzdělané třídy počaly filosofovati, názory o podstatě světa, o jeho počátcích a příčinách, se prohlubovaly, poznávání přírody rostlo i obchodem do krajín vzdálených, a vzrůstala filosofie, jež nemohla ostati bez vlivu na náboženství národa. Nejprve jejich myslitelé: Sókratés, Platon a Aristotelés vypěstili filosofii ducha a morálku, kterýmiž naukami Řekové daleko vynikli nad současné národy jiné a pojistili si vliv na další rozvoj všeho myšlení evropského.

Kultura řecká rozvíjela se nejen v Řecku samém, ale i v četných osadách maloasijských, na pobřeží thráckém, černomořském, na četných ostrovech kolem Řecka a v již. Itálii a skrze osadníky šířila se i ke kmenům neřeckým a nejvíce ovšem ke kmenům na polo příbuzným, t. thráckým a illyrským na Balkáně. Nejvíce vynikajícím thráckým kmenem na polo porečtém byli Makedoné, kteří upevnivše svou říši, vystoupili na jeviště, podmanili si (r. 338 př. Kr.) Řecko a pod Alexandrem Velikým šířili moc svou na vých. do Asie a na jih do Egypta, založili světovou velení a při tom přijavše sami úplně řeckou osvětu, šířili tuto také po všech končinách své rozsáhlé moci. Z ostatních kmenů thráckých známi jsou Odrysové, Getové, Triballové, Dakové a j. Státní forma se ovšem tím změnila, vznikla monarchie a vojenský stát, čímž s cizími zeměmi rozšířilo se vzdělání na větší vrstvy; za to hloubky již se nedostávalo. Athény, které byly až dosud střediskem osvěty řecké, musily postoupiti své předáctví Alexandrii v Egyptě; řecká osvěta, jež dosud za hlavní cíl měla jednoduchost a soulad a proto hlavně v umění a morálce, v historii a filosofii vynikla, nyní přeměnila se tím, že exaktní věda (matematika, fysika,

geografie, astronomie, grammatika) zaujala místo nejprve. Originalnost zmizela i z vědy i z umění. Z poesie pak bukolická lyrika rozkvetla. Za to množilo se komentáře, do filosofie vnikly prvky orientálské a přeměnily ji v platonismus. Později přišla křesťanská theologie, spor o dogmata a přiroda egyptská doplnila tyto cizí vlivy, a na místo svobodného badání a jasného myšlení nastoupil mysticismus.

Byzantská doba řecké osvěty náleží již historii křesťanské. O vlivu mohutnosti osvěty řecké svědectví vydávají doby pozdější, kdy idee a mravy římské byly po vzoru řeckém, a ještě později, kdy táž osvěta porušila jednotu říše, ve středověku byla základem opozice proti soustavě tehdejší a zvítězila. Za renaissance obnovil se již klassický duch, a ona stala se základem vzdělanosti moderní.

Po Řecku nejdříve vystupuje v historii Italie, jejíž politický i kulturní rozvoj a také národnostní poměry jsou jiné než v Řecku. Za nejstarších nám známých dob neobývají v Italii kmenové tak příbuzného jazyka, jako bylo v Řecku. Indoevropany sice nalézáme již v Italii jižní i střední, a snad i na Sicilii někteří kmenové náleželi k této čeledi. Příchod Indoevropánů udal se v Italii jistě později než v Řecku, a také nátlaku jejich dřívější obyvatel lépe odolali. Z původního obyvatelstva nejdříve zachovali se Ligurové v sev.-záp. Italii podél pobřeží. O Etruscích těžko jest říci, jsou-li zbytkem nějakého staršího evropského obyvatelstva a v Italii snad již dříve usedli, nebo kmenem teprve později přistěhovalým, najisto však jsou kmenem neindoevropským, a co zvláště vytknouti sluší, kmenem, který nad současné ostatní kmeny italské kulturně vynikl a ve všem jevil se zvláště rázovitým. Střední a jižní Italie měla obyvatelstvo indoevropské, rozpadající se na četné kmeny, jež ovšem shrnouti lze v několik větví, jako jsou větve latinská v okolí Říma, umberská na sev.-vých. od latinské, samnitská jihových. od latinské; zvláště zajímavá je větev četných kmenů na jihozápadě, zvláště tím, že dospěla k sloučení kmenů těchto společným spisovným jazykem oskitchinou řečeným. Dále různé illyrské kmeny na jihovýchodě, z nichž nejznámější jsou Japygové a Messapiové. Také na sev.-vých. pobřeží v provincii nyní benátské sídlil illyrský kmen Venetů. Na Sicilii byly kmeny punské, indoevropské (Sikani ?), jiné snad zase příbuzné s Ibery; na Sardinii a Korsice byly většinou kmeny iberské. Mimo staré osady foinické záhy Řekové poseli pobřeží italské jmenovitě jižní četnými osadami, z nichž šířila se osvěta řecká mezi obyvatelstvo italské.

Italie a Sicilie se svou podélnou podobou, po celé téměř šířce Středozemního moře jednotná, neroztržena, bez zálivů (zejména na východě), prostoupená jediným řetězem horským, byla již přírodou určena k jinému vývoji než Řecko. Ona musila se politicky spojit v jednotný celek a našla vládu svou v Římanech. Bohatá příroda její vábila od pra-

dávna člověka k přebývání. Od nepaměti byla hojně zalidněna a při tom přece nebyla příroda tato umrtvující; člověk přece byl nucen k práci, k zemědělství, jež vždy zůstalo prvním zaměstnáním Říma, i později, kdy vládl světem. Římané byli kmen latinský a splynuvše se Sabiny, stali se kmenem panujícím záhy nad všemi Sabiny a brzy nad celou Itálií. Tři věci je vyznačují: zemědělství, válečnictví a právnictví. Jejich statek rostl a s ním stát. Rostl do nekonečna a měl to za své poslání. Pod zákony jeho spojili se nejrůznější kmenové. Náboženství mělo hlavně ráz praktický. Pověrečnost ovšem byla velika a z toho vyvstalo se augurvství. Oproti Řekům nemají kultu héróův, historie božských rodů, kosmogonie, aniž filosofie; mythy jejich jsou chudé a vnější kultus věcí hlavní. Do původních názorů a do kultu dostaly se záhy cizí prvky: etruské, semitské a jiné, protože Římané rádi přijímali bohy podmaněných kmenů do své náboženské soustavy. Jakmile dobyli Římané Itálie, přemohli záhy Karthago, stali se pány Středozemního moře a na západ Hispanie; i na východě Řecko, Asie nenáhle přecházely v jejich panství. Řím stal se hlavou velkého světa, a s mocí římskou šířila se římská osvěta. Řím uniformoval, stíral zvláštnosti různých národů. V tomto sloučení různých kmenů bylo mnoho dobrého, ale také vady: neboť v provinciích, jež dlouho žily pod vlivem Říma, málo bylo aktivity v pozdějších dějinách. V době těchto velikých výbojů vypěstil Řím své zákonodárství, na základě řecké kultury vypěstil i vědu i umění, zejména architektonické. Všechn život římský však následkem nesmírné moci a bohatství zachvátil veliký luxus a vše, co s ním souvisí, porušenost mravů a osvěta více raffinovaná než hluboká. Následek toho byly neutešené poměry sociální, jež ve vzpourách otřásaly často základy říše. Ohromná velmoc s neutěšenými poměry vnitřními potřebovala pána a našla jej v císaři. Ale dlouhý právnícký vývoj nedal se změnití? Řím za císařství zachovával kult republiky, nebylo nástupnického zákona, a z toho vznikly rozbroje, nepořádky, a svět římský v nich sestámul. Čekal omládnutí. Ovšem nemohl ho dosíci ani politickou revolucí, která mohla přivést jiné lidi, ale nikoliv jinou vládu. Byl také příliš zvyklý starým řádům. Omládnutí dostalo se mu křesťanstvím, náboženstvím, jež rozeznalo Boha od císaře a malomocný pozemský svět od světa jiného proti názoru dříve pohanskému, a které konečně popřelo věčnost světa a tím i trvání říše. Ještě jiný údaj je důležitý. Řím vzdělal se řeckou osvětou, upravil si ji pro své poměry a takto změněnou šířil do podmaněných provincií. Řecká osvěta založila řecký svět, který však byl roztržtý, neboť nebylo řecké říše. Avšak římský svět byl spolu s římskou říší. Řím také spojil kmeny vypěstěné řecko-římskou kulturou a oblasti této kultury uhájil proti návalu severních méně vzdělaných kmenů. Vskak čeho nedovedl, bylo přepracovati ve staré oblasti

řecké osvěty tuto na římskou. Západ a východ osvětou svou se lišily. Východ zůstal stále řeckým, západ byl římským, a různost osvětová způsobila rozklad politický: říše se rozdělila, a ve východní polovici její stalo se Byzantion sídlem nejen východních císařů, ale i střediskem řecké osvěty, která ovšem také se měnila a již nastala perioda novábyzantská.

Dobu přechodu od starověku ke středověku charakterisují tři věci: uvnitř zápas pohanství s křesťanstvím a konečně tohoto vítězství, vně zápas s novými národy a posunutí jeviště dějin do krajin dosud neznámých. Boje s novými národy počínají vlastně již 100 let př. Kr. (vpád Cimbrův a Teutonů), posunutí jeviště stalo se půl stol. př. Kr. pod manením Gallie skrze Jul. Caesara. Křesťanství počíná za prvního císaře, takže císařství římské a opuštěná forma republikánská jsou současně počátky rozvratu. Když Ježíš Kristus skončil božské své poslání smrtí na kříži a obec jeho vyznavačů měla v Štěpánu prvního mučenníka, přišel apoštol Pavel, setřel s křesťanstvím národní omezení židovské, dal mu základy vzaté z řecké filosofie a šířil je po národech pohanských; přišli sv. Otcové Klemens, Origenes, Tertullian a prohloubili je po stránce dogmatické. Nauky křesťanské přičily se řádu moci světské; nastal spor a pronásledování. Avšak církev se zmohla a zvítězila. Konstantin Veliký r. 323 prohlásil křesťanství za náboženství státní, církev byla osvobozena. Přestalo pronásledování se strany světské, ale církev sama nyní stala se pronásledovatelkou. O různých naukách křesťanských byly spory, a různá mínění byla stejno právní. Avšak r. 325 na sněmu Nicejském byla stanovena dogmata, která se stala jediné platnými, a všechna jiná učení (arianismus, manicheismus) stala se kacířstvím. Orthodoxii pak hájil Jeronym, Augustin a j. Se strany pohanské stal se ještě poslední pokus zápasu Julianem Apostatou, ale nadarmo. Křesťanství zvítězilo, ač změnilo organizaci svou. Pronásledování křesťanů byli zorganizováni po způsobu republikánském, vítězní upravili se po vzoru monarchickém, vznikla hierarchie s jedinou hlavou. Hierarchie císařství přeměnila se v hierarchii církevní. Papež stal se duchovním Augustem, církev obdržela po pronásledování od říše bohatství, privilegia a svůj vzor. Církev také přejala poslání dřívějšího pohanského Říma. Mezi tím, co rozervaná říše ustupovala četným malým kmenům a zemím, církev slučuje, stírá dále rozdíly národnostní, pokračuje v universalnosti a poskytuje společnou velikou vlast'. Dříve dobýval Řím, později Řím klesá, ale dobývá církev. Poslání světové za změnách poměrů politických nemohli již prováděti vyžili Římané, ale křesťanství přešlo k dosavadním barbarům, pokřtili se Gotové, Vandalové, Gepidi, Frankové, Bulhaři, Alamani, Longobardi, Avari, Chazarové, Bavori, Hessové, Durynci, Uhři, Pečenězi atd., a Tito šířili křesťanství a jeho osvětu. Vznikla nová literatura, nová histo-

rie, nová filosofie, nové způsoby života. Proto prohlášení křesťanství za náboženství státní jest jedním z nejvýznamnějších skutků v době převratu, a jím vlastně formálně končí poslání Říma a také starověku.

Nátlak na říši římskou od kmenů dosud barbarických dál se od severu a východu. Různost národních věsta tu v boj s asimilačním dilem římským. A byli to jednak příbuzní národové indoevropští, jednak kmenové uralo-altajští, kteří naléhali v E-pě na stát a oblast kultury řecko-římské. Z indoevropských kmenů byli to Keltové, Germani a Slované.

Keltové nejdále ze všech Indoevropanů na západ pronikli a nejdříve zalidňovali E-pu mimo hranice původní vlasti V Gallii a Hispanii srazili se se staršími Ibery a jednak částečně je zatlačili, jednak smísili se s nimi v nové kmeny: Keltibery, Hispany, Gally v nynější Francii a sev. Itálii a Brity v Británii; mimo to osadili kraje nyní jihozápadní, poříčí Dunaje, Čechy (Bojové), a jednotlivé kmeny byly dosti daleko na východě, jak svědčí stopy po jejich osvětě. Tyto jednotlivé menší útržky ovšem časem zanikly. Původně nelišili se nijak od ostatních Indoevropanů, ale časem vypěstili svou zvláštní vzdělanost, čehož příčinu hledati sluší předně v přírodních poměrech nových vlastí, velmi rozdílných od dřívějších, za druhé ve smíšení s jinými kmeny podrobenými a s jejich kulturou, a konečně i styk se sousedními kulturními kmeny byl větší, než u Germanů a Slovanů. Galličti Keltové byli po vítězství Caesarově záhy porímanění a čistí udrželi se pak jen v Británii, nejdále ve Walesu, v Cornwallisu, v Skotsku a na ostrově Hybernském, ve Francii hlavně v Bretagni. Jejich náboženství jest příbuzné germánskému; zvláštní jest jejich uzavřený stav kněžský (druidové) k vypěstění tajných nauk a tajného kultu. Plastické umění Keltů bylo zajiště znamenitě, jak svědčí četné památky. Pěstováno bylo též hornictví, práce kovem, průmysl i orba. Zřízení bylo aristokratické, poesie kvetla znamenitě (bardové). Jazyk jest nejpříbuznější jazykům staroitalským.

Germani byli sousedy Keltů na severovýchodní straně mezi Rýnem a Mohanem a sahali až za Odru, v V. století jen až k Sále a k Labi, byvše vytlačeni kmeny slovanskými, a mimo to zabírali vedle poloostrova Jutského též jižní části Skandinávie. Po tažení Cimbrů a Teutonů rozšířilo se jejich působíště i přes Rýn na západ i přes Dunaj na jih. Byla to celá řada různých kmenů bez společného svazku, jedině příbuzných jazykem, mravem a názory. Byli mezi nimi svobodní pánové i svobodní bojovníci, vedle toho poddaní a otroci. Kraj měl svého soudce (*graf*), a soudcové tito jsou základem pozdější šlechty. Celý kmen volil si vévodu k boji. Jednotliví vévodové ovšem pak usilovali, aby panství jejich bylo dědičným. Absolutismus nebyl nikde. Celý kmen rozhodoval o zákoně, vládě a válce. Menší shromáždění (*thing*) bylo shromáždění soudců. Jako ostatní Indoevropané

byli Germani hlavně pastevci a lovci, zemědělství a průmysl byly u nich nepatrné, kultura nízká; za to však bohaty jsou pověsti jejich a báje, zpěvy o hrdinách a bozích; v jejich mytech je plno poesie, a v jejich náboženství vidíme původní ještě rysy indoevropské, jaké vypěstil lid neustále žijící v přírodě, jejíž úkazy ctil a básnicky si vykládal. Mají báje o vzniku světa i jeho zániku; veskerá příroda je plna božských bytostí. Cti hvězdy i zvířata, háje, stromy, mají báje o obřích, trpaslících a vilách, mají oběti a pouti, čarují, hádají, ale za to nemají žádných dogmat, žádného zvláštního kněžstva, žádného obecně platného kultu. — Nejdále k jihozápadu sídlili z nich Svěťové, bojovný to spolek různých kmenů, jenž nenáhle pronikl až do země mezi Mohanem, horním Rýnem a Alpami; k nim náleželi Markomané, Hermunduri, Burgundové a j., na sever od nich mezi Rýnem a Labem byli Sigambrové, Batavové, Frisové, Marsové, Chaukové, Cheruskové, Chattové. Ve III. stol. na místě jednotlivých drobných kmenů nastupují větší celky. Tak Alamani na horním, Frankové na středním a dolním Rýnu, Sasové po obou stranách Vesery, na jih od těchto Durynci a nejvýchodnější Gotové, jejichž výpravy a moc sahaly až k Dunaji a k Černému moři. Jazykozpyt dělí Germany na 3 větve, a to na východní (Gotové), severní (Skandinávci a Dánové) a západní (ostatní).

Germani tlačili se k jihozápadu. Známy jsou boje s Cimbrý a Teutony nebo Markománská válka v II. stol. po Kr. Hlavní nátlak však nastal, když Hunnové, mongolští kočovníci ze stepí asijských, přes Ural vtrhli do E py a porazivše Alany podmanili i Ostrogoty. Visigotí ustoupili do Karpat a z části usadili se v Moesii, kdež císař Valens jim vykázal sídla. Tato část Visigotů byla pokřtěna, a do jazyka jejich biskup Úlfilas přeložil bibli, kterýž překlad jest nejstarší památkou germánskou. Visigotí v Moesii vedli mnohé boje s Východním císařstvím římským, a roty) jejich bylo viděti i v Itálii, kdež dávali se však také najímati za žoldnéře římské. Později byla jim vykázána Illyrie, avšak ani tam neostali. Vtrhli pod Alarichem do Itálie, do Gallie a Hispanie, kdež založili trvalou mocnou říši na počátku V. stol. Kmenem Visigotským byli také Vandalové kteří i v Itálii, v Hispanii a v sev. Africe pokusili se upevniti své panství, ale nikde se neudrželi a zmizeli v přemoženém obyvatelstvu, takže zůstala po nich pouze pověst. Při této slabosti Říma přirozeně těžce hájily se jednotlivé provincie, a jmenovitě Gallie upadla v moc Burgundů. Franků a Alanů; Británie zmocnili se Anglové a Sasové i založili 7 říši (heptarchie), a Keltové ustoupili do krajin horských. Obecný úpadek Římské říše povzbudil Attilu, panovníka Hunů, že s hordami svými, s podmaněnými kmeny germánskými a slovanskými vypravil se s ohromnou mocí proti Římu a zkázou hrozil vsi osvětě, ale neztřížil; po jeho smrti Germané osvo-